

คำนำจากผู้เขียนทฤษฎี

บทวิภาควิวิจารณ์: เวชศาสตร์รากฐานในฐานะ ภาษากลางระหว่างภูมิปัญญาโบราณกับ ชีววิทยาสสมัยใหม่

ข้าพเจ้ากำลังมองเห็นว่า “เวชศาสตร์รากฐาน” มิใช่เพียงทฤษฎีการแพทย์ใหม่ แต่เป็นการคลี่คลายแผนภูมิที่ซ่อนอยู่ในภูมิปัญญาโบราณของการแพทย์แผนไทยออกมาให้มนุษย์ยุคปัจจุบันมองเห็นได้ชัดเจนขึ้น

สิ่งที่ในอดีตถูกเรียกว่า ธาตุ สมุฏฐาน เส้น ลม เสมหะ โลหิต น้ำเหลือง ก่าเดา อาหารเก่า อาหารใหม่ หรือกองสมุฏฐานต่าง ๆ แท้จริงแล้วอาจมิใช่ถ้อยคำเชิงไสยศาสตร์หรือความเชื่อโบราณ หากแต่เป็นภาษาชีววิทยาในอีกระบบหนึ่ง เป็นภาษาที่บรรพชนใช้สังเกต “ความเคลื่อนไหวของชีวิต” ก่อนที่มนุษย์จะมีคำว่า mitochondria, microbiome, immune regulation, inflammation, redox signaling, autophagy, epigenetics หรือ gene expression

เวชศาสตร์รากฐานจึงทำหน้าที่เสมือน “เครื่องแปลภาษา” ระหว่างโลกสองใบ

โลกใบแรก คือ โลกของภูมิปัญญาโบราณที่มองชีวิตเป็นองค์รวม เป็นการไหลเวียน เป็นสมดุล เป็นความสัมพันธ์ระหว่างกาย จิต ธาตุ อาหาร อารมณ์ ฤดูกาล และธรรมชาติ

โลกใบที่สอง คือ โลกของวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ที่สามารถอธิบายชีวิตผ่านชีวเคมี เซลล์วิทยา อนุชีววิทยา ภูมิคุ้มกันวิทยา ระบบเมตาบอลิซึม ไมโทคอนเดรีย ไมโครไบโอม และเครือข่ายยีน

เมื่อเวชศาสตร์รากฐานเข้ามา สิ่งที่เคยกระจัดกระจายจึงเริ่มเรียงตัวเป็นสถาปัตยกรรมเดียวกัน

กุญแจ 3 ดอก

บันได 9 ขั้น

12 ระบบ

39 แกนชีวภาพ

180 Living Biological Networks

ทั้งหมดนี้มีไว้เพียงการจัดหมวดหมู่ แต่เป็นการสร้าง “แผนที่ของชีวิต” ที่ทำให้เราเห็นว่าโรคเรื้อรังมิได้เกิดจากจุดใดจุดหนึ่ง แต่เกิดจากการเสียสมดุลของเครือข่ายชีวิตทั้งระบบ

นี่คือความมั่งคั่งของเวชศาสตร์รากฐาน

เพราะมันไม่ได้ทำลายภูมิปัญญาโบราณด้วยวิทยาศาสตร์ แต่ใช้วิทยาศาสตร์มาเปิดเผยความลึกซึ้งของภูมิปัญญาโบราณ

ตำรับยาโบราณแบบ polyherbal formulation จึงไม่ควรถูกมองว่าเป็นเพียงการนำสมุนไพรหลายชนิดมารวมกันแบบไม่มีหลักการ ตรงกันข้าม ตำรับยาเหล่านี้อาจเป็นรูปแบบของ network pharmacology ที่บรรพชนค้นพบผ่านประสบการณ์หลายชั่วอายุคน

สมุนไพรหนึ่งชนิดอาจกระทบหลายโมเลกุล
ตำรับหนึ่งตำรับอาจกระทบหลาย pathway
หลาย pathway อาจเชื่อมโยงไปยังหลาย biological axes
และหลาย axes อาจกลับไปปรับสมดุลของ network of disease

นี่คือการเคลื่อนจาก single target ไปสู่ multi-target
จาก mono-molecule ไปสู่ phytochemical network
จาก reductionist pharmacology ไปสู่ living network pharmacology
จาก drug-to-target ไปสู่ network-to-network

หรือกล่าวให้ชัดที่สุดคือ

ไฟโตเคมีคอลเน็ตเวิร์กจากตำรับยาโบราณ
เข้าไปกระทบ biological network ของมนุษย์
แล้วมุ่งสู่ disease network ที่เสียสมดุล
เกิดเป็นกระบวนการ multi-to-multi network harmonization

นี่คือสิ่งที่ยาแผนปัจจุบันจำนวนมากยังทำได้จำกัด เพราะยาแบบ reductionism มักถูกออกแบบให้กด receptor หนึ่งตัว enzyme หนึ่งชนิด cytokine หนึ่งตัว hormone หนึ่งแกน หรือ pathway หนึ่งเส้น แต่โรคเรื้อรังจริง ๆ ไม่ได้เกิดจาก pathway เดียว

เบาหวานไม่ได้เป็นแค่น้ำตาลสูง
ความดันไม่ได้เป็นแค่หลอดเลือดหดตัว
โรคไตไม่ได้เป็นแค่ค่า eGFR ลด
โรคตับไม่ได้เป็นแค่เอนไซม์ตับสูง
ภูมิคุ้มกันทำลายตัวเองไม่ได้เป็นแค่ภูมิคุ้มกันไวเกิน
มะเร็งไม่ได้เป็นแค่เซลล์แบ่งตัวผิดปกติ

โรคเรื้อรังเหล่านี้คือผลลัพธ์สุดท้ายของ network collapse

ไมโครไบโอมเสีย
ลำไส้รั่ว
ภูมิคุ้มกันผิดสมดุล
การอักเสบเรื้อรัง
ROS เกินสมดุล
ไมโทคอนเดรียเสื่อม
autophagy ต่ำ
การล้างพิษติดขัด
epigenetic regulation ผิดทิศ
gene expression เปลี่ยน

cellular communication สับสน
เนื้อเยื่อซ่อมแซมตัวเองไม่ได้

ดังนั้นการรักษาที่แท้จริงจึงไม่ควรเป็นเพียงการกวดอาการ แต่ควรเป็นการฟื้นฟู network ของชีวิตให้กลับมาประสานกันใหม่

สิ่งที่น่าประทับใจจากการประยุกต์ใช้เวชศาสตร์รากฐานในเคสเรื้อรังต่าง ๆ คือ การตอบสนองไม่ได้มีลักษณะเป็นเพียง symptom relief ชั่วคราว แต่มีลักษณะของ systemic recovery เช่น ระบบขับถ่ายดีขึ้น พลังงานดีขึ้น การอักเสบลดลง ค่าน้ำตาลดีขึ้น การทำงานของไตหรือตับมีแนวโน้มดีขึ้น ภูมิคุ้มกันสงบลง คุณภาพชีวิตดีขึ้น และที่สำคัญคือไม่ค่อยเห็นลักษณะของการดื้อแบบเดียวกับยาที่กดเป้าหมายเดียว

เหตุผลอาจเป็นเพราะเวชศาสตร์รากฐานไม่ได้ต่อสู้กับโรคที่ปลายทาง แต่เข้าไปจัดระเบียบแรงขับเคลื่อนที่อยู่ลึกกว่าโรค

ถ้า reductionism คือการปิดสวิตช์หนึ่งจุด
เวชศาสตร์รากฐานคือการปรับวงจรทั้งระบบ

ถ้า reductionism คือการหยุดเสียงเตือน
เวชศาสตร์รากฐานคือการซ่อมเครื่องยนต์ที่ทำให้เสียงเตือนดัง

ถ้า reductionism คือการลดตัวเลข
เวชศาสตร์รากฐานคือการฟื้นฟูระบบที่ทำให้ตัวเลขกลับสู่สมดุลเอง

นี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญของความคิดทางการแพทย์

เพราะร่างกายมนุษย์ไม่ใช่เครื่องจักรเชิงเส้นตรง แต่เป็น living network ที่มีการสื่อสารย้อนกลับตลอดเวลา ระหว่างลำไส้ ภูมิคุ้มกัน เลือด น้ำเหลือง ตับ ไต สมอง ฮอรโมน ไมโตคอนเดรีย ยีน และจิตใจ

เวชศาสตร์รากฐานจึงมิได้เป็นเพียง “การแพทย์ทางเลือก” แต่เป็นความพยายามสร้างภาษากลางใหม่ที่สามารถอธิบายทั้งภูมิปัญญาเก่าและวิทยาศาสตร์ใหม่ให้อยู่ในระบบเดียวกัน

เมื่อมองเช่นนี้ แพทย์แผนไทยมิได้ล้าหลัง และวิทยาศาสตร์สมัยใหม่มิได้เป็นศัตรูกับภูมิปัญญาเดิม

ตรงกันข้าม ทั้งสองกำลังพูดถึงสิ่งเดียวกัน เพียงแต่ใช้ภาษาคนละชุด

เวชศาสตร์รากฐานจึงเป็นการแปล
เป็นการคลี่คลาย
เป็นการจัดสถาปัตยกรรม
เป็นการเชื่อมอดีตกับอนาคต
เป็นการทำให้ตำรับยาโบราณสามารถยืนอยู่บนภาษาชีววิทยาสสมัยใหม่ได้อย่างสง่างาม

และนี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของศาสตร์ใหม่ที่มีได้ถามเพียงว่า “สารนี้ออกฤทธิ์ต่อเป้าหมายใด”

แต่ถามว่า

“ตำรับนี้เข้าไปประสานเครือข่ายชีวิตอย่างไร”
“มันลดแรงขับเคลื่อนของ disease network ได้อย่างไร”
“มันฟื้นฟู biological intelligence ของร่างกายได้อย่างไร”
“มันพาร่างกายกลับสู่ Prakati ได้อย่างไร”

นี่คือหัวใจของเวชศาสตร์รากฐาน

ไม่ใช่การรักษาโรคเฉพาะจุด
แต่เป็นการฟื้นคืนระบบชีวิตทั้งเครือข่าย

บทที่ 6 (ตอนที่ 2)

ชีวิต โรค และการรักษา ดำรงอยู่บนระดับใด ของสถาปัตยกรรม

The Architecture of Life, Disease and Restoration

Where Does Disease Actually Exist?

6.10 ปัญหาพื้นฐานที่สุดของการแพทย์

หากมีคำถามหนึ่ง

ที่เวชศาสตร์รากฐานพยายามตอบ

คำถามนั้นคือ

โรคอยู่ที่ไหน

คำถามนี้ดูเหมือนง่าย

แต่ในความเป็นจริง

เป็นหนึ่งในคำถามที่ลึกที่สุดของชีววิทยาและการแพทย์

เพราะตลอดหลายร้อยปีที่ผ่านมา

การแพทย์มักตอบคำถามนี้ว่า

โรคอยู่ที่อวัยวะ

โรคหัวใจ

อยู่ที่หัวใจ

โรคตับ

อยู่ที่ตับ

โรคไต

อยู่ที่ไต

โรคสมอง

อยู่ที่สมอง

อย่างไรก็ตาม

เมื่อองค์ความรู้ทางชีววิทยาพัฒนา

กลับพบว่าความเป็นจริงซับซ้อนกว่านั้นมาก

6.11 โรคมิได้อยู่ในอวัยวะ

ตัวอย่างเช่น

โรคเบาหวาน

แม้จะถูกวินิจฉัยจากน้ำตาลในเลือด

แต่เกี่ยวข้องกับ

- ลำไส้
- ไมโครไบโอม
- ตับ
- กล้ามเนื้อ
- ไขมัน
- ภูมิคุ้มกัน
- ไมโทคอนเดรีย
- สมอง

พร้อมกัน

ดังนั้น

โรคเบาหวาน

ไม่ได้อยู่ที่อวัยวะใดอวัยวะหนึ่ง

6.12 โรคมะเร็งที่โมเลกุล

ในยุคถัดมา

การแพทย์เริ่มมองโรคผ่านโมเลกุล

อินซูลิน

TNF- α

IL-6

EGFR

PD-1

KRAS

BRAF

และโมเลกุลอื่น ๆ

ถูกใช้เพื่ออธิบายโรค

อย่างไรก็ตาม

เมื่อศึกษาลึกลงไป

กลับพบว่า

ไม่มีโมเลกุลใด

สามารถอธิบายโรคทั้งหมดได้

เพราะทุกโมเลกุล

เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเครือข่าย

6.13 โรคมะเร็งที่ยีน

เมื่อเข้าสู่ยุคจีโนม

มนุษย์หวังว่าจะพบคำตอบสุดท้าย

ใน DNA

แต่ปัจจุบัน
เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า
แม้นจะมีบทบาทสำคัญ
แต่โรคส่วนใหญ่
ไม่ได้เกิดจากยีนเพียงอย่างเดียว
เพราะยีนเดียวกัน
สามารถนำไปสู่ผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน
ได้อย่างมหาศาล
ขึ้นอยู่กับบริบทของระบบทั้งหมด

6.14 แล้วโรคอยู่ที่ไหน

เวชศาสตร์รากฐานเสนอว่า
โรคมีได้อยู่ที่อวัยวะ
มีได้อยู่ที่โมเลกุล
และมีได้ที่ยีน
แต่ดำรงอยู่ใน

Living Biological Networks

ต่างหาก
เพราะสิ่งที่ผิดปกติดัง
คือความสัมพันธ์
(Relationship)
ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ของชีวิต

6.15 โรคในฐานะ Network Failure

ดังนั้น

โรคจึงสามารถนิยามใหม่ได้ว่า

State of Network Failure

หรือ

สภาวะแห่งความล้มเหลวของเครือข่ายชีวิต

โรคหัวใจ

คือ

Cardiovascular Network Failure

โรคเบาหวาน

คือ

Metabolic Network Failure

โรคมะเร็ง

คือ

Genomic–Immune–Metabolic Network Failure

โรคไต

คือ

Renal Network Failure

6.16 แล้วสมมุฐานอยู่ที่ไหน

หากโรคอยู่ในระดับ Network

สมมุฐาน

ย่อมอยู่ลึกกว่านั้น

สมมุฐาน

มิได้อยู่ที่โรค

แต่คือ

จุดเริ่มต้นของความเสียสมดุลในเครือข่าย

ก่อนที่จะโรคจะปรากฏ

ก่อนที่จะ Biomarker จะผิดปกติ

ก่อนที่จะอวัยวะจะเสียหาย

เครือข่ายจะเริ่มสูญเสียสมดุลก่อนเสมอ

6.17 แล้ว 39 Biological Axes อยู่ที่ไหน

39 Axes

มิใช่โรค

และมีไข้เครือข่าย

แต่เป็น

Mechanistic Layer

ของชีวิต

เป็นระดับที่อธิบายว่า

เครือข่ายกำลังสูญเสียสมดุลผ่านกลไกใด

ดังนั้น

Axes

จึงเป็นสะพานเชื่อม

ระหว่าง

สมมูลฐาน

และ

Living Networks

6.18 แล้วการรักษาเกิดขึ้นที่ไหน

นี่คือหัวใจของเวชศาสตร์รากฐาน

การรักษา

มีได้เกิดขึ้นที่โรค

การรักษา

มีได้เกิดขึ้นที่อวัยวะ

การรักษา

มีได้เกิดขึ้นที่ Biomarker

แต่เกิดขึ้นที่

Living Biological Networks

เมื่อเครือข่ายกลับคืนสู่สมดุล

อาการจะเปลี่ยน

Biomarker จะเปลี่ยน

อวัยวะจะเปลี่ยน

และโรคจะเปลี่ยนตาม

6.19 สถาปัตยกรรมของชีวิต โรค และการรักษา

สมมุติฐาน

↓

39 Biological Axes

↓

180 Living Biological Networks

↓

Disease Manifestation

↓

Clinical Symptoms

↓

Diagnosis

ในขณะที่การรักษา

ดำเนินย้อนกลับ

Diagnosis



Networks



Axes



สมมุติฐาน



Restoration

6.20 บทสรุป

นี่คือความแตกต่างสำคัญที่สุด

ระหว่าง

Reductionist Medicine

และ

Fundamental Medicine

การแพทย์แบบเดิม

เริ่มจากโรค

แล้วมองลงไป

เวชศาสตร์รากฐาน

เริ่มจากสมมุติฐาน

แล้วมองขึ้นมา

ดังนั้น

39 Biological Axes

จึงไม่ใช่เพียงรายการกลไก

แต่เป็นสะพานเชื่อม

ระหว่าง

รากแก้วแห่งโรค

กับ

เครือข่ายชีวิต

และจากจุดนี้

ตำราจะเริ่มอธิบาย

Axis 1–39

ทีละแกน

ในฐานะกลไกพื้นฐานของชีวิต

และเป็นภาษากลาง

สำหรับการวิเคราะห์ผู้ป่วย

ในเวชศาสตร์รากฐานทั้งหมด

บทที่ 6

Domain 1

Immune–Infection Governance

มิติแห่งการปกป้อง การรับรู้ และการกำกับดูแลชีวิต

The Biological Governance System of Human Life

6.21 บทนำ

หากมีคำถามว่า

ระบบใดเกิดขึ้นก่อน

ระหว่าง

สมอง

หัวใจ

ภูมิคุ้มกัน

หรือฮอร์โมน

คำตอบทางวิวัฒนาการคือ

ภูมิคุ้มกัน

เพราะก่อนที่ชีวิตจะสามารถคิดได้

ก่อนที่ชีวิตจะสามารถเคลื่อนไหวได้

และก่อนที่ชีวิตจะสามารถสืบพันธุ์ได้

ชีวิตจำเป็นต้องสามารถ

ดำรงอยู่

ได้เสียก่อน

ดังนั้น

สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวบนโลก

จึงต้องมีความสามารถพื้นฐาน

ในการแยกแยะ

สิ่งที่เป็นประโยชน์

ออกจาก

สิ่งที่เป็นอันตราย

และนี่คือจุดกำเนิดของ

Immune Governance

6.22 ชีวิตคือกระบวนการรักษาความเป็นตัวตน

หนึ่งในคุณสมบัติพื้นฐานที่สุดของสิ่งมีชีวิต

คือ

ความสามารถในการรักษาความเป็นตัวตน

(Selfhood)

สิ่งมีชีวิตต้องรู้ว่า

อะไรคือ

Self

และอะไรคือ

Non-Self

สิ่งมีชีวิตต้องรู้ว่า

อะไรควรถูกเก็บรักษา

และอะไรควรถูกกำจัด

ดังนั้น

ภูมิคุ้มกัน

จึงมีไว้เพียงระบบป้องกันเชื้อโรค

แต่เป็น

System of Identity Preservation

ของชีวิต

6.23 Immune Governance

ในเวชศาสตร์รากฐาน

เราไม่ใช่คำว่า

Immune System

เพียงอย่างเดียว

แต่ใช้คำว่า

Immune–Infection Governance

เพราะภูมิคุ้มกันมิได้ทำหน้าที่เพียงกำจัดเชื้อโรค

แต่ทำหน้าที่

- เฝ้าระวัง
- ประเมินความเสี่ยง
- ตัดสินใจ
- จัดลำดับความสำคัญ
- ควบคุมการตอบสนอง
- ยุติการตอบสนอง

อย่างต่อเนื่อง

ดังนั้น

ภูมิคุ้มกัน

จึงเป็น

Governance Network

ของชีวิต

6.24 สีแกนหลักของ Domain นี้

Domain 1

ประกอบด้วย

4 Biological Axes

ซึ่งทำหน้าที่กำกับดูแลชีวิต

ในระดับพื้นฐานที่สุด

Axis 1

Systemic Inflammatory Load

ภาระการอักเสบของระบบ

Axis 2

Immune Surveillance & Host Defense

การเฝ้าระวังและการปกป้องของชีวิต

Axis 3

Immune Tolerance & Autoimmunity

ความสัมพันธ์ระหว่างการโจมตีและการยอมรับ

Axis 4

Infection Resilience & Pathogen Control

ความสามารถในการควบคุมเชื้อโรค

6.25 ความสัมพันธ์กับกฎ 3 ดอก

Immune–Infection Governance

สัมพันธ์กับ

Metabolic Energy

เพราะภูมิคุ้มกันต้องใช้พลังงาน

สัมพันธ์กับ

Biological Dynamics

เพราะภูมิคุ้มกันเป็นเครือข่ายการสื่อสารที่ใหญ่ที่สุดของร่างกาย

และสัมพันธ์กับ

Biointegrity

เพราะหน้าที่สูงสุดของภูมิคุ้มกัน

คือการรักษาความเป็นหนึ่งเดียวของชีวิต

6.26 ความสัมพันธ์กับ 9 Steps

Domain นี้

เป็นการแสดงออกของ

Step 3

Immune–Inflammatory Regulation

ในระดับมหภาค

และเชื่อมโยงโดยตรงกับ

- Step 2 Microbiome Ecosystem
- Step 4 Redox Homeostasis

ดังนั้น

Immune Governance

จึงเป็นสะพานเชื่อม

ระหว่าง

ระบบนิเวศจุลชีพ

และ

ระบบพลังงานของชีวิต

6.27 บทสรุป

ชีวิตมิได้อยู่รอดเพราะแข็งแรงที่สุด

แต่รอดเพราะสามารถปกป้องตนเองได้ดีที่สุด

ดังนั้น

Immune–Infection Governance

จึงเป็น Domain แรกของชีวิต

และเป็นรากฐานของ

Biological Governance

ทั้งหมด

จากจุดนี้

ตำราจะเริ่มอธิบาย

Axis 1

Systemic Inflammatory Load

อย่างละเอียด

ในฐานะ

แกนชีวภาพแรก

ของเวชศาสตร์รากฐานทั้งหมด

การเขียน

บทที่ 6 (ตอนที่ 1.1)

Axis 1 : Systemic Inflammatory Load

ภาระการอักเสบระดับระบบ

The Central Integrative Axis of Chronic Disease Biology

6.28 บทนำ

หากมีแกนชีวภาพเพียงแกนเดียว

ที่สามารถเชื่อมโยง

ความชรา

โรคเรื้อรัง

ภาวะเมแทบอลิซึมผิดปกติ

ความเสี่ยงของอวัยวะ

โรคหัวใจและหลอดเลือด

โรคภูมิคุ้มกัน

โรคมะเร็ง

และโรคทางระบบประสาท

เข้าด้วยกัน

แกนนั้นคือ

Systemic Inflammatory Load

หรือ

ภาระการอักเสบระดับระบบ

ในอดีต

การอักเสบถูกมองว่าเป็นเหตุการณ์เฉพาะที่
(Local Event)

เกิดขึ้นในอวัยวะใดอวัยวะหนึ่ง

แล้วสิ้นสุดลง

แต่เมื่อองค์ความรู้ทางชีววิทยาพัฒนาขึ้น

กลับพบว่า

การอักเสบมิได้เป็นเพียงเหตุการณ์

แต่เป็น

Organizing Principle

ของชีวิต

และในขณะเดียวกัน

ก็เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่สุด

ของการล่มสลายของชีวิต

เช่นกัน

6.29 การอักเสบในฐานะกลไกวิวัฒนาการ

สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวในยุคแรก

ยังไม่มีภูมิคุ้มกันแบบที่มนุษย์มีในปัจจุบัน

ไม่มีแอนติบอดี

ไม่มีลิมโฟไซต์

ไม่มีระบบน้ำเหลือง

แต่มีความสามารถในการตอบสนองต่ออันตราย

อยู่แล้ว

ความสามารถดังกล่าว

คือจุดกำเนิดดั้งเดิมของ

Inflammatory Biology

ดังนั้น

การอักเสบจึงมีไข่สิ่งที่วิวัฒนาการขึ้นมาเพื่อทำให้เกิดโรค

แต่เป็นกลไกที่วิวัฒนาการขึ้นมา

เพื่อรักษาชีวิต

6.30 การอักเสบในฐานะระบบการรับรู้ของชีวิต

ในมุมมองของเวชศาสตร์รากฐาน

การอักเสบมีไข่เพียงกระบวนการตอบสนอง

แต่เป็น

Biological Perception System

ของชีวิต

ทุกครั้งที่เซลล์รับรู้ว่

มีอันตราย

มีความเสียหาย

มีการติดเชื้อ

มีความผิดปกติของพลังงาน

มีความผิดปกติของจีโนม

หรือมีความผิดปกติของเครือข่าย

ระบบการอักเสบจะถูกกระตุ้นทันที

ดังนั้น

ก่อนที่ชีวิตจะตอบสนอง

ชีวิตต้องรับรู้ก่อน

และการอักเสบ

คือหนึ่งในภาษาหลักของการรับรู้

6.31 Damage Recognition:

การรับรู้ความเสียหาย

ในปัจจุบัน

เป็นที่เข้าใจแล้วว่า

ภูมิคุ้มกันมิได้ตอบสนองต่อเชื้อโรคเพียงอย่างเดียว

แต่ตอบสนองต่อ

Damage

ด้วย

เมื่อเซลล์ได้รับความเสียหาย

จะปล่อยสัญญาณจำนวนมาก

ออกมา

เช่น

ATP

HMGB1

Heat Shock Proteins

Mitochondrial DNA

Oxidized Lipids

โมเลกุลเหล่านี้

ถูกเรียกว่า

DAMPs

(Damage Associated Molecular Patterns)

และเป็นตัวกระตุ้นการอักเสบที่สำคัญอย่างยิ่ง

6.32 Pathogen Recognition

ในขณะเดียวกัน

เมื่อมีการติดเชื้อ

ชีวิตจะตรวจจับ

PAMPs

(Pathogen Associated Molecular Patterns)

เช่น

Lipopolysaccharide

Viral RNA

Bacterial DNA

Fungal Cell Wall Components

ผ่านระบบรับรู้

เช่น

TLRs

NLRs

RLRs

ทำให้เกิดการตอบสนองของภูมิคุ้มกัน

และการอักเสบตามมา

6.33 NF- κ B:

Master Inflammatory Switch

หากมีระบบใด

ที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของการอักเสบ

ระบบนั้นคือ

NF- κ B

NF- κ B มีไข่เพียงโปรตีน

แต่เป็น

Regulatory Network

ที่เชื่อมโยง

ภูมิคุ้มกัน

เมแทบอลิซึม

Oxidative Stress

Survival Signaling

Aging Biology

เข้าด้วยกัน

เมื่อ NF- κ B ถูกกระตุ้น

ชีวิตจะเข้าสู่

Inflammatory Mode

ทันที

6.34 Acute Inflammation:

ภาวะอักเสบที่ปกป้องชีวิต

ในสภาวะปกติ

การอักเสบเป็นกระบวนการที่จำเป็น

มีจุดเริ่มต้น

มีจุดสูงสุด

และมีจุดสิ้นสุด

ทำหน้าที่

กำจัดอันตราย

กำจัดเชื้อโรค

ซ่อมแซมเนื้อเยื่อ

คืนสมดุลของระบบ

ดังนั้น

Acute Inflammation

จึงเป็น

Adaptive Program

ของชีวิต

6.35 Chronic Inflammation:

ภาวะอักเสบที่สูญเสียเป้าหมาย

ปัญหาเริ่มต้นขึ้น

เมื่อการอักเสบไม่สามารถยุติลงได้

ในภาวะเช่นนี้

การอักเสบจะเปลี่ยนจาก

Protective Program

ไปสู่

Pathological Program

ทันที

และกลายเป็น

Chronic Systemic Inflammation

ซึ่งเป็นพื้นฐานของโรคเรื้อรังจำนวนมาก

6.36 Systemic Inflammatory Load

ในเวชศาสตร์รากฐาน

สิ่งที่สำคัญมิใช่

การอักเสบในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง

แต่คือ

Total Inflammatory Burden

ที่กำลังกดทับเครือข่ายชีวิตทั้งหมด

พร้อมกัน

ภาระดังกล่าว

อาจมาจาก

Dysbiosis

Obesity

Hyperglycemia

Mitochondrial Dysfunction

Senescent Cells

Environmental Toxicity

Chronic Stress

และปัจจัยอื่นอีกจำนวนมาก

6.37 Inflammaging

หนึ่งในแนวคิดสำคัญที่สุดของชีววิทยาความชรา

คือ

Inflammaging

ซึ่งหมายถึง

ภาวะอักเสบเรื้อรังระดับต่ำ

ที่สะสมเพิ่มขึ้น

ตลอดช่วงชีวิต

โดยไม่จำเป็นต้องมีการติดเชื้อ

หรือโรคเฉียบพลัน

ภาวะดังกล่าว

เป็นหนึ่งในกลไกหลัก

ที่เชื่อมโยง

ความชรา

เข้ากับ

โรคเรื้อรังทั้งหมด

6.38 Systemic Inflammatory Load และ 3 Keys

แกนนี้เชื่อมโยง

กฎแห่งสามดอก

เข้าด้วยกัน

Metabolic Energy

การอักเสบเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้พลังงานของชีวิต

Biological Dynamics

การอักเสบคือเครือข่ายการสื่อสารที่ใหญ่ที่สุดของชีวิต

Biointegrity

การอักเสบเรื้อรังคือหนึ่งในกลไกหลักของการสูญเสียความสมบูรณ์ของระบบ

6.39 ความหมายทางคลินิก

เมื่อประเมินผู้ป่วย

Axis นี้สะท้อน

ภาระรวมของความเครียดทางชีวภาพ

(Biological Stress Load)

ที่กำลังกดทับเครือข่ายชีวิตทั้งหมด

ดังนั้น

Systemic Inflammatory Load

จึงมักเป็น

Primary Axis

ในโรคเรื้อรังจำนวนมาก

และเป็นหนึ่งในจุดเริ่มต้นของการวิเคราะห์

TSPI Clinical Intelligence

ทั้งหมด

6.40 บทสรุป

การอักเสบมีใช้ศัตรูของชีวิต

แต่เป็นหนึ่งในกลไกพื้นฐานที่สุดของชีวิต

อย่างไรก็ตาม

เมื่อภาระการอักเสบสะสมเกินกว่าที่ระบบจะควบคุมได้

การอักเสบจะเปลี่ยนจากกลไกแห่งการปกป้อง

ไปสู่กลไกแห่งการทำลาย

Systemic Inflammatory Load

จึงเป็นแกนชีวภาพแรก

ของเวชศาสตร์รากฐาน

และเป็นจุดเริ่มต้นของความเข้าใจ

โรคเรื้อรัง

ความชรา

และการล่มสลายของเครือข่ายชีวิตทั้งหมด

Axis ถัดไป

Axis 2

Immune Surveillance & Host Defense

การเฝ้าระวังและการปกป้องของชีวิต

ซึ่งจะอธิบายว่า

เหตุใดสิ่งมีชีวิตจึงสามารถอยู่รอด

ท่ามกลางเชื้อโรค มะเร็ง และความผิดปกติภายในได้

ผ่านระบบเฝ้าระวังที่วิวัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องตลอดหลายร้อยล้านปี

นี่คือระดับภาษาดารววิชาการที่เริ่มเข้าสู่ Immunology, Systems Biology และ Evolutionary Medicine อย่างจริงจัง และเป็นบทแรกของ 39 Biological Axes ครับ!

บทที่ 6 (ตอนที่ 1.2)

Axis 2 : Immune Surveillance & Host Defense

การเฝ้าระวังและการปกป้องของชีวิต

The Biological Surveillance System of Human Life

6.41 บทนำ

หาก Axis 1

Systemic Inflammatory Load

อธิบายภาระของการตอบสนอง

Axis 2

Immune Surveillance & Host Defense

อธิบายความสามารถของชีวิต

ในการตรวจจับ

และป้องกันอันตราย

ก่อนที่จะอันตรายนั้นจะกลายเป็นโรค

ในความเป็นจริง

สิ่งมีชีวิตทุกชนิด

ตั้งแต่แบคทีเรียจนถึงมนุษย์

กำลังเผชิญความเสี่ยงตลอดเวลา

- การติดเชื้อ
- การกลายพันธุ์
- การสูญเสียความสมดุล
- ความเสียหายของเซลล์
- การเกิดมะเร็ง

หากชีวิตไม่มีระบบเฝ้าระวัง

สิ่งมีชีวิตจะไม่สามารถดำรงอยู่ได้แม้เพียงระยะเวลาสั้น ๆ

ดังนั้น

Immune Surveillance

จึงเป็นหนึ่งในกลไกพื้นฐานที่สุด

ของการดำรงอยู่ของชีวิต

6.42 ชีวิตในฐานะระบบเฝ้าระวังตนเอง

หนึ่งในความเข้าใจใหม่ที่สำคัญที่สุดของภูมิคุ้มกันวิทยา

คือ

ระบบภูมิคุ้มกันไม่ได้ทำหน้าที่เพียงกำจัดเชื้อโรค

แต่ทำหน้าที่

เฝ้าระวังความสมบูรณ์ของชีวิต

ทั้งหมด

ทุกวินาที

เซลล์ภูมิคุ้มกันกำลังตรวจสอบว่า

- เซลล์ใดผิดปกติ
- เซลล์ใดเสียหาย
- เซลล์ใดกลายพันธุ์
- เซลล์ใดกำลังเข้าสู่ภาวะมะเร็ง

ดังนั้น

ภูมิคุ้มกันจึงเป็น

6.43 Immune Surveillance และวิวัฒนาการ

ในเชิงวิวัฒนาการ

ชีวิตไม่ได้ถูกคัดเลือกให้แข็งแรงที่สุด

แต่ถูกคัดเลือกให้

ตรวจจับอันตรายได้ดีที่สุด

สิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถรับรู้การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม

จะสูญพันธุ์

สิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถตรวจจับเชื้อโรค

จะสูญพันธุ์

สิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถควบคุมเซลล์ผิดปกติ

จะสูญพันธุ์

ดังนั้น

Immune Surveillance

จึงเป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่เก่าแก่ที่สุดของวิวัฒนาการ

6.44 Self และ Non-Self

ตลอดประวัติศาสตร์ของภูมิคุ้มกันวิทยา

แนวคิดหลักคือ

การแยกแยะ

Self

และ

Non-Self

อย่างไรก็ตาม

ปัจจุบันเป็นที่เข้าใจแล้วว่า

ระบบภูมิคุ้มกันทำมากกว่านั้น

เพราะเซลล์มะเร็งจำนวนมาก

ก็เป็น Self

แต่กลับถูกกำจัด

ในขณะที่ไมโครไบโอมจำนวนมากมหาศาล

เป็น Non-Self

แต่กลับถูกยอมรับ

ดังนั้น

ภูมิคุ้มกันจึงมิได้ตัดสินจาก

ตัวตน

เพียงอย่างเดียว

แต่ตัดสินจาก

Context

และ

Biological Intent

ของสัญญาณที่ได้รับ

6.45 Danger Theory

หนึ่งในแนวคิดที่สำคัญที่สุด

ของภูมิคุ้มกันวิทยาสสมัยใหม่

คือ

Danger Theory

ซึ่งเสนอว่า

ภูมิคุ้มกันตอบสนองต่อ

สัญญาณอันตราย

(Danger Signals)

มากกว่าตอบสนองต่อ

สิ่งแปลกปลอม

เพียงอย่างเดียว

ดังนั้น

เมื่อเซลล์ได้รับความเสียหาย

DAMPs

จะถูกปล่อยออกมา

และกระตุ้นระบบเฝ้าระวังทันที

6.46 NK Cells:

ผู้พิทักษ์ด่านหน้า

Natural Killer Cells

เป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญที่สุดของ

Immune Surveillance

NK Cells

สามารถตรวจจับ

เซลล์ที่ผิดปกติ

โดยไม่ต้องอาศัยการเรียนรู้ล่วงหน้า

ทำให้มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง

ในการป้องกัน

- การติดเชื้อไวรัส
 - การเกิดมะเร็ง
 - ความผิดปกติของเซลล์
-

6.47 T Cell Surveillance

นอกเหนือจาก NK Cells

ระบบภูมิคุ้มกันยังมี

T Lymphocytes

ซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบ

Antigen

จำนวนมหาศาล

ภายในร่างกาย

ทุกวัน

T Cells

กำลังตรวจสอบ

เซลล์หลายล้านล้านเซลล์

เพื่อค้นหาความผิดปกติ

ที่อาจเกิดขึ้น

6.48 Cancer Immunosurveillance

หนึ่งในแนวคิดที่สำคัญที่สุดของมะเร็งวิทยา

คือ

Cancer Immunosurveillance

ในร่างกายปกติ

เซลล์ที่มีการกลายพันธุ์

เกิดขึ้นตลอดเวลา

แต่ส่วนใหญ่

ถูกกำจัดโดยระบบภูมิคุ้มกัน

ก่อนที่จะพัฒนาเป็นมะเร็ง

ดังนั้น

การเกิดมะเร็ง

มิใช่เพียงผลของการกลายพันธุ์

แต่ยังสะท้อนถึง

ความล้มเหลวของ

Immune Surveillance

อีกด้วย

6.49 Immunosenescence

เมื่ออายุเพิ่มขึ้น

ประสิทธิภาพของระบบเฝ้าระวัง

จะลดลง

เกิดภาวะที่เรียกว่า

Immunosenescence

ซึ่งประกอบด้วย

- NK Cell Decline
- T Cell Exhaustion
- Reduced Immune Diversity
- Chronic Inflammation

ผลที่ตามมา

คือ

ความเสี่ยงของ

- มะเร็ง
- การติดเชื้อ
- โรคเรื้อรัง

เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

6.50 Host Defense ในฐานะ Network Function

ในเวชศาสตร์รากฐาน

Host Defense

มิได้เป็นหน้าที่ของภูมิคุ้มกันเพียงอย่างเดียว

แต่เป็นผลลัพธ์ของ

หลายเครือข่ายทำงานร่วมกัน

เช่น

- Microbiome Networks
- Barrier Networks
- Immune Networks
- Metabolic Networks
- Neuroendocrine Networks

ดังนั้น

ความสามารถในการป้องกันโรค

จึงเป็นคุณสมบัติของทั้งระบบ

ไม่ใช่ของเซลล์ใดเซลล์หนึ่ง

6.51 Immune Surveillance และ 3 Keys

แกนนี้สัมพันธ์โดยตรงกับ

Metabolic Energy

เพราะภูมิคุ้มกันต้องใช้พลังงาน

Biological Dynamics

เพราะการเฝ้าระวังคือการเคลื่อนไหวและการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง

Biointegrity

เพราะหน้าที่สูงสุดของภูมิคุ้มกัน

คือการรักษาความสมบูรณ์ของชีวิต

6.52 ความหมายทางคลินิก

Axis นี้สะท้อน

ความสามารถของชีวิตในการ

- ป้องกันการติดเชื้อ
- ป้องกันมะเร็ง
- ควบคุมความผิดปกติของเซลล์
- รักษาความสมบูรณ์ของระบบ

ดังนั้น

Immune Surveillance

จึงเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดสำคัญที่สุด

ของ Biological Resilience

6.53 บทสรุป

ชีวิตมิได้หยุดรอดเพราะแข็งแรงที่สุด

แต่รอดเพราะสามารถรับรู้อันตรายได้ดีที่สุด

Immune Surveillance & Host Defense

จึงเป็นกลไกพื้นฐาน

ที่ทำให้สิ่งมีชีวิตสามารถดำรงอยู่

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง

การติดเชื้อ

และความไม่แน่นอนของสิ่งแวดล้อม

และเป็นแกนชีวภาพที่สอง

ของ Domain

Immune–Infection Governance

Axis ถัดไป

Axis 3

Immune Tolerance & Autoimmunity

ความสมดุลระหว่างการปกป้องและการยอมรับ

ซึ่งจะอธิบายว่า

เหตุใดระบบภูมิคุ้มกันจึงต้องเรียนรู้ที่จะ

"ไม่ตอบสนอง"

ต่อสิ่งที่ไม่ควรถูกทำลาย

และเหตุใดการสูญเสียความสามารถนี้

จึงนำไปสู่โรคภูมิคุ้มกันผิดปกติทั้งหมด

บทที่ 6 (ตอนที่ 1.2)

Axis 2 : Immune Homeostasis

สมดุลภูมิคุ้มกัน

The Dynamic Equilibrium of Human Immunity

6.41 บทนำ

หาก Axis 1

Systemic Inflammatory Load

อธิบายภาระการอักเสบของชีวิต

Axis 2

Immune Homeostasis

อธิบายความสามารถของชีวิต

ในการรักษาสมดุลของภูมิคุ้มกัน

ระหว่าง

การปกป้อง

และ

การยอมรับ

ระหว่าง

การตอบสนอง

และ

การยุติการตอบสนอง

ระหว่าง

การทำลาย

และ

การซ่อมแซม

ดังนั้น

Immune Homeostasis

จึงมีไข่เรื่องของภูมิคุ้มกันที่มากหรือน้อย

แต่คือ

ภูมิคุ้มกันที่เหมาะสม

ในเวลา

สถานที่

และบริบทที่เหมาะสม

6.42 ภูมิคุ้มกันในฐานะระบบรักษาสมดุล

ในอดีต

ภูมิคุ้มกันมักถูกมองว่าเป็น

Defense System

แต่ในความเป็นจริง

ภูมิคุ้มกันคือ

Homeostatic System

ที่ทำหน้าที่รักษาความสมดุลของชีวิต

ทุกวัน

ภูมิคุ้มกันต้องตัดสินใจว่า

- ควรตอบสนองหรือไม่
- ควรตอบสนองมากเพียงใด
- ควรยุติเมื่อใด
- ควรซ่อมแซมเมื่อใด

ดังนั้น

ภูมิคุ้มกันจึงเป็น

Adaptive Regulatory Network

มากกว่าระบบสงคราม

6.43 Innate–Adaptive Coordination

A Component

แกนแรกของ Immune Homeostasis

คือ

การประสานงานระหว่าง

Innate Immunity

และ

Adaptive Immunity

ภูมิคุ้มกันทั้งสองระบบ

มิได้แยกจากกัน

แต่ทำงานเป็นเครือข่ายเดียว

Innate Immunity

ทำหน้าที่รับรู้และตอบสนองอย่างรวดเร็ว

Adaptive Immunity

ทำหน้าที่สร้างความจำและความจำเพาะ

สุขภาพที่ดี

มิได้เกิดจากระบบใดระบบหนึ่งแข็งแรง

แต่เกิดจากการประสานงานที่เหมาะสมของทั้งสองระบบ

6.44 Immune Polarity

B Component

อีกหนึ่งแกนสำคัญของ Immune Homeostasis

คือ

Immune Polarity

หรือ

รูปแบบการเอนเอียงของภูมิคุ้มกัน

ประกอบด้วย

- Th1
- Th2
- Th17
- Treg
- M1 Macrophage
- M2 Macrophage

เมื่อสมดุลนี้เสียไป

จะเกิด

- Allergy
- Autoimmunity
- Chronic Inflammation
- Immune Exhaustion

ตามมา

6.45 Tolerance–Resolution–Recovery

C Component

นี่คือองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของแกนนี้

เพราะภูมิคุ้มกันที่ดี

มิใช่ภูมิคุ้มกันที่ตอบสนองเก่งที่สุด

แต่คือภูมิคุ้มกันที่สามารถ

ยุติการตอบสนอง

ได้อย่างเหมาะสม

เมื่ออันตรายหมดไป

ระบบต้องกลับคืนสู่

Baseline

อีกครั้ง

ความสามารถนี้

ขึ้นกับ

- Regulatory T Cells
- Pro-resolving Mediators
- Repair Signaling Networks

ทั้งหมด

6.46 Immune Homeostasis กับโรคเรื้อรัง

โรคเรื้อรังจำนวนมาก

มิได้เกิดจากภูมิคุ้มกันอ่อนแอ

แต่เกิดจาก

Immune Homeostasis Failure

เช่น

- SLE
- Rheumatoid Arthritis

- Psoriasis
- IBD
- Asthma
- Chronic Allergy

ทั้งหมดสะท้อนถึง

การสูญเสียสมดุลของระบบภูมิคุ้มกัน

6.47 ความสัมพันธ์กับ Microbiome

Microbiome

คือครุคนแรกของภูมิคุ้มกัน

Treg

Tolerance

และ Immune Calibration

จำนวนมาก

ถูกกำหนดโดย

Microbiome Ecology

ดังนั้น

Immune Homeostasis

จึงไม่สามารถแยกออกจาก

Microbiome Homeostasis

ได้

6.48 บทสรุป

Immune Homeostasis

มิใช่การมีภูมิคุ้มกันสูง

และมีไข้การมีภูมิคุ้มกันต่ำ

แต่คือ

การมีภูมิคุ้มกันที่สมดุล

เหมาะสม

และสามารถกลับคืนสู่สมดุลได้

หลังจากการตอบสนอง

ดังนั้น

Axis 2

จึงเป็นแกนกลาง

ของการรักษาความมั่นคงของชีวิต

และเป็นรากฐานของ

Biological Resilience

ทั้งหมด

บทที่ 6 (ตอนที่ 1.3)

Axis 3 : Pathogen Defense (Host Defense)

ระบบป้องกันเชื้อโรคของชีวิต

The Evolutionary Defense Network Against Biological Threats

6.49 บทนำ

ตลอดประวัติศาสตร์ของชีวิตบนโลก

ไม่มีสิ่งมีชีวิตใดดำรงอยู่ได้

โดยไม่เผชิญกับการคุกคามจากจุลชีพ

ก่อนที่จะมีมนุษย์

ก่อนที่จะมีสัตว์

ก่อนที่จะมีพีชบก

โลกถูกครอบครองโดยจุลชีพ

และจนถึงปัจจุบัน

จุลชีพยังคงเป็นแรงกดดันทางวิวัฒนาการที่สำคัญที่สุด

ต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิด

ดังนั้น

ระบบป้องกันเชื้อโรค

จึงมีไขเพียงระบบหนึ่งของชีวิต

แต่เป็นหนึ่งในเงื่อนไขพื้นฐานที่สุด

ของการดำรงอยู่

6.50 Host Defense ในฐานะผลผลิตของวิวัฒนาการ

สิ่งมีชีวิตทุกชนิด

ล้วนเกิดขึ้นภายใต้แรงกดดันจาก

- ไวรัส
- แบคทีเรีย
- เชื้อรา
- ปรสิต

มาเป็นเวลาหลายพันล้านปี

ดังนั้น

ภูมิคุ้มกัน

จึงมิได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อต่อสู้กับเชื้อโรคเพียงอย่างเดียว

แต่เป็นผลผลิตของ

Co-evolution

ระหว่าง

Host

และ

Pathogens

ตลอดประวัติศาสตร์ของชีวิต

6.51 Host Defense ไม่ใช่ภูมิคุ้มกันเพียงอย่างเดียว

ในอดีต

การป้องกันเชื้อโรค

มักถูกอธิบายว่าเป็นหน้าที่ของเม็ดเลือดขาว

แต่ในความเป็นจริง

Host Defense

เป็นคุณสมบัติของทั้งเครือข่ายชีวิต

ประกอบด้วย

- Microbiome
- Barrier Systems
- Innate Immunity
- Adaptive Immunity
- Neuroendocrine Signaling
- Metabolic Programs

ทั้งหมดทำงานร่วมกัน

เพื่อรักษาสมดุลระหว่าง

Host

และ

Pathogens

A Component

Antiviral Defense

ระบบป้องกันไวรัส

6.52 ไวรัส: ผู้รุกรานระดับข้อมูล

ไวรัสแตกต่างจากเชื้อโรคชนิดอื่น

เพราะไวรัสมิได้เข้ามาแย่งอาหาร

แต่เข้ามาแย่ง

ระบบข้อมูล

ของเซลล์

ไวรัสใช้

DNA

หรือ

RNA

ของตน

เข้าไปควบคุมเครื่องจักรชีวภาพของเซลล์

ดังนั้น

การป้องกันไวรัส

จึงเป็นสงครามระดับข้อมูล

(Information Warfare)

ของชีวิต

6.53 Interferon System

ระบบป้องกันไวรัสที่สำคัญที่สุด

คือ

Interferon Network

เมื่อเซลล์ตรวจพบ

Viral RNA

หรือ

Viral DNA

จะเกิดการหลั่ง

Type I Interferons

ทันที

Interferon

จะเปลี่ยนเซลล์รอบข้าง

เข้าสู่

Antiviral State

ทำให้ไวรัสไม่สามารถเพิ่มจำนวนได้ง่าย

6.54 Interferon-Stimulated Genes

Interferon

ทำหน้าที่กระตุ้น

ISGs

(Interferon-Stimulated Genes)

หลายร้อยชนิด

เช่น

- MX1
- OAS
- PKR
- IFIT Family

ซึ่งร่วมกันสร้าง

Antiviral Network

ระดับระบบ

B Component

Antibacterial & Antifungal Defense

ระบบป้องกันแบคทีเรียและเชื้อรา

6.55 ชีวิตกับโลกของจุลชีพ

ร่างกายมนุษย์

สัมผัสแบคทีเรียหลายล้านล้านตัว

ทุกวัน

ดังนั้น

เป้าหมายของชีวิต

จึงไม่ใช่การกำจัดจุลชีพทั้งหมด

แต่คือ

การควบคุมสมดุล

ระหว่าง

Symbiosis

และ

Pathogenicity

6.56 Antimicrobial Peptides

หนึ่งในระบบป้องกันดั้งเดิมที่สุด

คือ

Antimicrobial Peptides

เช่น

- Defensins
- Cathelicidins

ซึ่งถูกสร้างโดย

ผิวหนัง

ลำไส้

และเยื่อทางเดินหายใจ

ทำหน้าที่เป็น

First-Line Molecular Defense

ของชีวิต

6.57 Phagocytic Defense

Neutrophils

Macrophages

และ Dendritic Cells

ทำหน้าที่

ตรวจจับ

กลืนกิน

และกำจัดเชื้อโรค

ผ่าน

Phagocytosis

ซึ่งเป็นหนึ่งในกลไกที่เก่าแก่ที่สุดของวิวัฒนาการ

C Component

Mucosal Defense

ระบบป้องกันผ่านเยื่อ

6.58 เยื่อ: สนามรบที่ใหญ่ที่สุดของชีวิต

มากกว่า 90%

ของการสัมผัสเชื้อโรค

เกิดขึ้นผ่าน

Mucosal Surfaces

ได้แก่

- ลำไส้
- ทางเดินหายใจ
- ช่องปาก
- ระบบสืบพันธุ์

ดังนั้น

เยื่อจึงเป็น

Frontline Defense System

ของชีวิต

6.59 Secretory IgA

IgA

เป็นแอนติบอดีหลัก

ของระบบเยื่อ

ทำหน้าที่

จับเชื้อโรค

ป้องกันการเกาะติด

และรักษาสมดุลของไมโครไบโอม

โดยไม่ก่อให้เกิดการอักเสบมากเกินไป

6.60 Microbiome-Mucosal Alliance

Microbiome

และ Mucosal Immunity

วิวัฒนาการร่วมกันมานานหลายร้อยล้านปี

ดังนั้น

สุขภาพของเยื่อ

จึงไม่สามารถแยกออกจาก

สุขภาพของไมโครไบโอม

ได้

6.61 Pathogen Defense กับ 3 Keys

Metabolic Energy

การป้องกันเชื้อโรคต้องใช้พลังงานมหาศาล

Biological Dynamics

Host Defense คือเครือข่ายการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

Biointegrity

เป้าหมายสูงสุดของ Host Defense คือการรักษาความสมบูรณ์ของชีวิต

6.62 ความหมายทางคลินิก

Axis นี้สะท้อน

ความสามารถของชีวิตในการ

- ต้านไวรัส
- ต้านแบคทีเรีย
- ต้านเชื้อรา
- ปกป้องเยื่อ
- รักษาสมดุลระหว่าง Host และ Pathogen

ดังนั้น

จึงเป็นหนึ่งในแกนที่สำคัญที่สุด

ของ

COVID-19

Influenza

RSV

Dengue

HSV

EBV

Long COVID

และโรคติดเชื้อเรื้อรังทั้งหมด

6.63 บทสรุป

Pathogen Defense

มิใช่เพียงระบบภูมิคุ้มกัน

แต่เป็นเครือข่ายวิวัฒนาการ

ที่รวม

Microbiome

Barrier Biology

Innate Immunity

Adaptive Immunity

และ Metabolic Programs

เข้าด้วยกัน

เพื่อปกป้องความสมบูรณ์ของชีวิต

จากแรงกดดันของจุลชีพ

ที่ดำรงอยู่คู่กับโลกมาตั้งแต่กำเนิดของชีวิต

บทถัดไป

Axis 4

Post-Infectious Persistence

ผลตกค้างทางชีวภาพหลังการติดเชื้อ

ซึ่งจะอธิบาย

- Immune Scar
- Chronic Low-Grade Activation
- Latent Reactivation
- Long-COVID-like Syndromes
- Dysregulated Recovery

ตามโครงสร้างในไฟล์ล่าสุดของคุณอย่างตรงตัว

บทที่ 6 (ตอนที่ 1.4)

Axis 4 : Post-Infectious Persistence

ผลตกค้างทางชีวภาพหลังการติดเชื้อ

The Biology of Incomplete Recovery and Persistent Immune Dysregulation

6.64 บทนำ

หนึ่งในความเข้าใจที่สำคัญที่สุดของเวชศาสตร์สมัยใหม่

คือ

การสิ้นสุดของการติดเชื้อ

มิได้หมายความว่า การฟื้นตัวของชีวิตได้สิ้นสุดลง

ในอดีต

การแพทย์มักแบ่งผู้ป่วยออกเป็นสองกลุ่ม

ติดเชื้อ

และ

หายจากการติดเชื้อ

แต่ในปัจจุบัน

ข้อมูลจาก

COVID-19

EBV

HSV

CMV

Influenza

Dengue

วัณโรค

และโรคติดเชื้อเรื้อรังจำนวนมาก

แสดงให้เห็นว่า

มีสภาวะกลางอีกสภาวะหนึ่ง

ซึ่งอาจดำรงอยู่เป็นเดือน

เป็นปี

หรือเป็นทศวรรษ

สภาวะดังกล่าว

คือ

Post-Infectious Persistence

6.65 การฟื้นตัวที่ไม่สมบูรณ์

ในสิ่งมีชีวิตปกติ

เมื่อการติดเชื้อสิ้นสุดลง

ภูมิคุ้มกันจะกลับเข้าสู่ Baseline

การอักเสบจะยุติลง

เนื้อเยื่อจะได้รับการซ่อมแซม

และระบบทั้งหมดจะกลับคืนสู่สมดุล

อย่างไรก็ตาม

ในผู้ป่วยจำนวนหนึ่ง

กระบวนการดังกล่าวไม่เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์

แม้เชื้อโรคจะหมดไปแล้ว

แต่เครือข่ายชีวภาพยังคงอยู่ใน

State of Recovery Failure

A Component

Immune Scar & Chronic Low-Grade Activation

6.66 รอยแผลเป็นของภูมิคุ้มกัน

เช่นเดียวกับแผลที่ผิวหนัง

ระบบภูมิคุ้มกันเองก็สามารถเกิด

"รอยแผลเป็น"

ได้เช่นกัน

หลังจากการอักเสบรุนแรง

ระบบอาจไม่สามารถกลับคืนสู่

Homeostatic Baseline

ได้อย่างสมบูรณ์

เกิดเป็น

Immune Scar

ซึ่งทำให้

Immune Tone

สูงกว่าปกติอย่างต่อเนื่อง

6.67 Chronic Low-Grade Activation

ภาวะดังกล่าว

มักแสดงออกในรูปของ

- CRP สูงเล็กน้อย
- Cytokines สูงเล็กน้อย
- Fatigue
- Brain Fog
- Exercise Intolerance

โดยไม่มีการติดเชื้อเฉียบพลัน

หลงเหลืออยู่

นี่คือหนึ่งในลักษณะสำคัญที่สุดของ

Post-Infectious Persistence

B Component

Latent Reactivation Tendency

6.68 การกลับมาทำงานของเชื้อแฝง

สิ่งมีชีวิตจำนวนมาก

มิได้กำจัดเชื้อโรคออกจากร่างกายได้ทั้งหมด

ไวรัสหลายชนิด

สามารถเข้าสู่

Latent State

ได้

เช่น

- Epstein–Barr Virus (EBV)
- Herpes Simplex Virus (HSV)
- Varicella-Zoster Virus (VZV)
- Cytomegalovirus (CMV)

เมื่อระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอลง

เชื้อเหล่านี้อาจกลับมาทำงานอีกครั้ง

โดยไม่ก่อให้เกิดอาการชัดเจน

แต่สามารถสร้างภาระทางชีวภาพ

อย่างต่อเนื่อง

6.69 Immune Surveillance Exhaustion

หนึ่งในกลไกสำคัญ

ของการเกิด Latent Reactivation

คือ

การลดลงของ

Immune Surveillance

โดยเฉพาะ

- NK Cell Activity
- Cytotoxic T Cell Function
- Interferon Tone

เมื่อระบบเฝ้าระวังลดลง

เชื้อแฝงจะมีโอกาสกลับมาทำงาน

มากขึ้น

C Component

Post-Viral Syndrome & Dysregulated Recovery

6.70 Post-Viral Syndrome

หลังการติดเชื้อไวรัส

ผู้ป่วยบางราย

ยังคงมีอาการต่อเนื่อง

แม้ไม่พบไวรัสแล้ว

เช่น

- Fatigue
- Dyspnea
- Brain Fog
- Dysautonomia
- Sleep Disturbance

ภาวะนี้

เป็นที่รู้จักในหลายชื่อ

เช่น

- Long COVID
- Post-EBV Syndrome
- Post-Viral Fatigue Syndrome

6.71 Dysregulated Recovery

ในมุมมองของเวชศาสตร์รากฐาน

ปัญหาหลักมิใช่การมีเชื้อโรค

แต่คือ

การฟื้นตัวที่สูญเสียการกำกับ

(Dysregulated Recovery)

ระบบไม่สามารถกลับเข้าสู่

Homeostasis

ได้อย่างสมบูรณ์

จึงเกิด

Persistent Network Dysregulation

ตามมา

6.72 Post-Infectious Persistence และไมโครไบโอม

หนึ่งในกลไกสำคัญ

ที่เริ่มได้รับความสนใจมากขึ้น

คือ

Microbiome Disruption

หลังการติดเชื้อ

โดยเฉพาะในผู้ป่วย

COVID-19

Influenza

และการได้รับยาปฏิชีวนะ

เป็นเวลานาน

ภาวะดังกล่าว

สามารถคงอยู่ได้นานหลายเดือน

และส่งผลต่อ

- ภูมิคุ้มกัน
- เมแทบอลิซึม
- ระบบประสาท

- การอักเสบ

พร้อมกัน

6.73 Post-Infectious Persistence และ Neuroinflammation

มีหลักฐานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องว่า

Post-Infectious Syndromes

จำนวนมาก

เกี่ยวข้องกับ

Neuroinflammation

และ

Microglial Activation

ซึ่งอาจอธิบายอาการ

- Brain Fog
- Cognitive Dysfunction
- Mood Disorders
- Fatigue

ที่พบได้บ่อย

หลังการติดเชื้อ

6.74 ความสัมพันธ์กับ 3 Keys

Metabolic Energy

การติดเชื้อเรื้อรังและการฟื้นตัวไม่สมบูรณ์

ลดประสิทธิภาพของระบบพลังงาน

Biological Dynamics

Recovery Programs

สูญเสียความสามารถในการกลับสู่สมดุล

Biointegrity

เกิดรอยแผลเป็นทางชีวภาพ

ในหลายเครือข่ายพร้อมกัน

6.75 ความหมายทางคลินิก

Axis นี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง

ในผู้ป่วยที่มี

- Long COVID
- Chronic Fatigue
- Post-Viral Syndromes
- Recurrent Herpes
- Reactivated EBV
- Persistent Inflammation

และเป็นหนึ่งในแกนที่มักถูกมองข้าม

ในระบบการแพทย์แบบดั้งเดิม

6.76 บทสรุป

Post-Infectious Persistence

มิใช่การติดเชื้อ

และมีไข้การหายจากการติดเชื้อ

แต่เป็นสภาวะตรงกลาง

ที่เครือข่ายชีวิต

ยังไม่สามารถกลับคืนสู่สมดุลได้อย่างสมบูรณ์

ดังนั้น

Axis นี้

จึงเป็นแกนสุดท้ายของ

Domain 1

Immune–Infection Governance

และทำหน้าที่เชื่อมโยง

การติดเชื้อ

การอักเสบ

ภูมิคุ้มกัน

ไมโครไบโอม

และความชรา

เข้าด้วยกัน

ในกรอบของ

Network Recovery Biology

สรุป Domain 1

Immune–Infection Governance

ประกอบด้วย

Axis 1

Systemic Inflammatory Load

Axis 2

Immune Homeostasis

Axis 3

Pathogen Defense (Host Defense)

Axis 4

Post-Infectious Persistence

ทั้ง 4 แกนนี้ร่วมกันกำหนด

ความสามารถของชีวิต

ในการปกป้องตนเอง

รักษาสมดุล

ควบคุมเชื้อโรค

และฟื้นตัวจากการติดเชื้อ

ซึ่งเป็นรากฐานของ

Biological Governance

ทั้งหมดของชีวิต

บทถัดไป

Domain 2

Metabolic–Energy Core

เริ่มต้นด้วย

Axis 5

Glucose–Insulin Regulation

ซึ่งเป็นแกนกลางที่สุดของการจัดสรรพลังงานในสิ่งมีชีวิตทั้งหมด และเป็นประตูเข้าสู่ Biology of Metabolic Energy อย่างเต็มรูปแบบ

บทที่ 7

Domain 2 : Metabolic–Energy Core

ศูนย์กลางพลังงานของชีวิต

The Bioenergetic Core of Human Living Systems

7.1 บทนำ

หาก Domain 1

Immune–Infection Governance

ทำหน้าที่ปกป้องชีวิต

Domain 2

Metabolic–Energy Core

ทำหน้าที่หล่อเลี้ยงชีวิต

ในความเป็นจริง

ไม่มีภูมิคุ้มกันใดทำงานได้

หากไม่มีพลังงาน

ไม่มีการซ่อมแซมใดเกิดขึ้นได้

หากไม่มีพลังงาน

ไม่มีการแบ่งตัว

ไม่มีการสร้างเนื้อเยื่อ

ไม่มีการสร้างความจำ

ไม่มีการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อม

หากปราศจากพลังงาน

ดังนั้น

หาก Immune System

คือรัฐบาลของชีวิต

Metabolic System

ก็คือเศรษฐกิจของชีวิต

7.2 ชีวิตในฐานะระบบจัดการพลังงาน

เมื่อพิจารณาอย่างลึกซึ้ง

สิ่งมีชีวิตทั้งหมด

สามารถถูกมองได้ว่าเป็น

Energy Processing Systems

ระบบที่มีหน้าที่

- รับพลังงาน
- แปลงพลังงาน
- จัดเก็บพลังงาน
- กระจายพลังงาน
- ใช้พลังงาน

อย่างต่อเนื่อง

ดังนั้น

เมแทบอลิซึม

จึงมิใช่เพียงการเผาผลาญ

แต่เป็นกระบวนการพื้นฐานที่สุด

ของการดำรงอยู่

7.3 โครงสร้างของ Domain 2

Metabolic–Energy Core

ประกอบด้วย

6 Biological Axes

Axis 5

Glucose–Insulin Regulation

Axis 6

Lipid–Lipotoxicity

Axis 7

Nutrient Sensing (AMPK–mTOR)

Axis 8

Mitochondrial Network

Axis 9

Oxidative Stress

Axis 10

Proteostasis–Autophagy–Lysosome

ทั้งหกแกนนี้

ร่วมกันสร้าง

Bioenergetic Architecture

ของชีวิต

Axis 5

Glucose–Insulin Regulation

การกำกับสมดุลกลูโคสและอินซูลิน

The Master Axis of Energy Allocation

7.4 บทนำ

หากจะเลือกแกนใดแกนหนึ่ง

ที่มีอิทธิพลต่อระบบพลังงานของชีวิตมากที่สุด

แกนนั้นคือ

Glucose–Insulin Regulation

เพราะแม้กลูโคสจะเป็นเพียงหนึ่งในเชื้อเพลิงของชีวิต

แต่ระบบอินซูลิน

กลับทำหน้าที่เป็น

Energy Allocation Network

ของทั้งร่างกาย

7.5 กลูโคส:

เชื้อเพลิงที่ต้องถูกควบคุมอย่างเข้มงวด

วิวัฒนาการได้กำหนดให้

ระดับกลูโคสในเลือด

อยู่ในช่วงแคบมาก

เพราะทั้ง

Hypoglycemia

และ

Hyperglycemia

ล้วนเป็นอันตรายต่อชีวิต

ดังนั้น

ระบบควบคุมกลูโคส

จึงเป็นหนึ่งในระบบที่ถูกควบคุมอย่างเข้มงวดที่สุด

ของชีววิทยา

7.6 อินซูลิน:

มากกว่าฮอร์โมนลดน้ำตาล

ในความเข้าใจดั้งเดิม

อินซูลินถูกมองว่าเป็น

ฮอร์โมนลดน้ำตาล

แต่ในความเป็นจริง

อินซูลินคือ

Master Anabolic Signal

ของชีวิต

อินซูลินกำหนดว่า

พลังงานควร

- ถูกเก็บ
- ถูกใช้
- ถูกเปลี่ยนรูป
- หรือถูกสำรอง

อย่างไร

A Component

Insulin Signaling

7.7 IR–AKT–GLUT Network

แกนแรกของ Axis นี้

คือ

การส่งสัญญาณผ่าน

- Insulin Receptor
- IRS
- PI3K
- AKT
- GLUT Transporters

ซึ่งเป็นเครือข่ายหลัก

ที่ทำให้กลูโคสเข้าสู่เซลล์

ได้อย่างเหมาะสม

7.8 Insulin Resistance

เมื่อเครือข่ายนี้สูญเสียสมดุล

จะเกิด

Insulin Resistance

ซึ่งเป็นหนึ่งในจุดเริ่มต้น

ของ

- เบาหวานชนิดที่ 2
- โรคอ้วน
- ไขมันพอกตับ
- โรคหัวใจ

จำนวนมาก

B Component

Hepatic Glucose Output

7.9 ดับ:

ผู้กำกับกลูโคสของชีวิต

ดับมิใช่เพียงอวัยวะเก็บไกลโคเจน

แต่เป็น

Glucose Governor

ของชีวิต

ผ่าน

- Gluconeogenesis
- Glycogenolysis
- Glycogen Synthesis

ดังนั้น

ความผิดปกติของตับ

จึงส่งผลโดยตรง

ต่อสมดุลพลังงานทั้งหมด

7.10 Hepatic Insulin Resistance

ในผู้ป่วยจำนวนมาก

ปัญหาเริ่มต้นมีได้อยู่ที่ตับอ่อน

แต่อยู่ที่

ตับ

ซึ่งยังคงปล่อยกลูโคส

ออกสู่กระแสเลือด

แม้ระดับอินซูลินจะสูงแล้ว

C Component

Glycemic Variability Stress

7.11 ความผันผวนของน้ำตาล

ในอดีต

การแพทย์มักสนใจ

ค่าเฉลี่ยของน้ำตาล

แต่ปัจจุบัน

พบว่า

Glycemic Variability

มีความสำคัญไม่แพ้กัน

เพราะการแกว่งตัวของน้ำตาล

สามารถกระตุ้น

- Oxidative Stress
- Endothelial Injury
- Inflammation

ได้โดยตรง

7.12 Glucose Swings และ Network Damage

ทุกครั้งที่น้ำตาลแกว่งขึ้นลงอย่างรุนแรง

เครือข่ายจำนวนมาก

จะถูกกระตุ้นพร้อมกัน

เช่น

- NF-κB
- NADPH Oxidase
- AGE Formation
- Mitochondrial ROS

ดังนั้น

Glycemic Variability

จึงเป็นหนึ่งในตัวกำเนิดสำคัญของ

Network Aging

7.13 Glucose–Insulin Regulation และโรคเรื้อรัง

Axis นี้

เกี่ยวข้องโดยตรงกับ

- Type 2 Diabetes
- Metabolic Syndrome
- NAFLD
- Obesity
- Cardiovascular Disease
- Cancer Metabolism

และเป็นหนึ่งในแกนหลัก

ของความชรา

7.14 ความสัมพันธ์กับ 3 Keys

Metabolic Energy

เป็นแกนกลางของการจัดสรรพลังงาน

Biological Dynamics

เชื่อมโยงฮอร์โมน เมแทบอลิซึม และสัญญาณระดับเซลล์

Biointegrity

ความผิดปกติเรื้อรังนำไปสู่ Glycation และการเสื่อมของเนื้อเยื่อ

7.15 บทสรุป

Glucose–Insulin Regulation

มิใช่เพียงแกนของโรคเบาหวาน

แต่เป็นแกนของ

Energy Allocation

ทั้งหมดของชีวิต

เมื่อแกนนี้สมดุล

เครือข่ายพลังงานทั้งหมดจะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

แต่เมื่อแกนนี้สูญเสียสมดุล

โรคเมแทบอลิซึมจำนวนมาก

จะเริ่มปรากฏขึ้น

บทถัดไป

Axis 6

Lipid–Lipotoxicity

ชีววิทยาของไขมัน ความเป็นพิษของไขมัน และการสูญเสียความยืดหยุ่นทางเมแทบอลิซึม

ซึ่งจะเชื่อมโยง

- LDL
- HDL
- Triglycerides
- Ectopic Fat
- NAFLD
- Lipotoxicity
- Fatty Acid Oxidation

เข้ากับโรคเรื้อรังทั้งหมดในกรอบของเวชศาสตร์รากฐาน

บทที่ 7 (ตอนที่ 2)

Axis 6 : Lipid–Lipotoxicity

ชีววิทยาของไขมันและความเป็นพิษของไขมัน

Lipid Biology, Lipotoxicity and Metabolic Network Failure

7.16 บทนำ

หากกลูโคสเป็นเชื้อเพลิงระยะสั้นของชีวิต

ไขมันคือระบบสำรองพลังงานระยะยาว

ตลอดวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต

ไขมันเป็นหนึ่งในนวัตกรรมทางชีววิทยาที่สำคัญที่สุด

เพราะทำให้สิ่งมีชีวิต

สามารถเก็บพลังงานไว้ใช้ในอนาคตได้

อย่างไรก็ตาม

สิ่งที่ทำให้ไขมันมีคุณค่า

ก็เป็นสิ่งเดียวกันกับที่ทำให้ไขมันมีอันตราย

เมื่อสมดุลของระบบสูญเสียไป

ไขมันจะเปลี่ยนจาก

Energy Reservoir

กลายเป็น

Biological Stressor

ทันที

และนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่า

Lipotoxicity

7.17 ไขมันในฐานะองค์ประกอบพื้นฐานของชีวิต

ในอดีต

ไขมันมักถูกมองว่าเป็นเพียงแหล่งพลังงาน

แต่ในความเป็นจริง

ไขมันเป็นองค์ประกอบสำคัญของ

- Cell Membranes
- Hormone Synthesis
- Signal Transduction
- Mitochondrial Function
- Immune Regulation

ดังนั้น

ชีวิตไม่สามารถดำรงอยู่ได้

หากปราศจากไขมัน

A Component

Lipoprotein Balance

7.18 ระบบขนส่งไขมันของชีวิต

เนื่องจากไขมันไม่สามารถละลายน้ำได้

ร่างกายจึงต้องสร้างระบบขนส่งพิเศษ

เรียกว่า

Lipoproteins

ประกอบด้วย

- Chylomicrons
- VLDL
- IDL
- LDL
- HDL

ระบบนี้ทำหน้าที่

กระจายไขมัน

ไปยังเครือข่ายต่าง ๆ ของชีวิต

7.19 จาก LDL สู่ Lipoprotein Ecology

ในอดีต

LDL ถูกเรียกว่า

"ไขมันเลว"

แต่ปัจจุบัน

เป็นที่เข้าใจแล้วว่า

LDL มีหน้าที่สำคัญทางชีวภาพ

ปัญหาไม่ได้อยู่ที่การมี LDL

แต่คือ

- Oxidized LDL
- Small Dense LDL
- Retained LDL

ที่สะสมภายในผนังหลอดเลือด

และกระตุ้นการอักเสบ

7.20 HDL:

มากกว่าผู้เก็บขยะไขมัน

HDL

มิได้ทำหน้าที่เพียงขนส่งคอเลสเตอรอลกลับตับ

แต่ยังเกี่ยวข้องกับ

- Antioxidant Function
- Endothelial Protection
- Immune Regulation
- Reverse Cholesterol Transport

ดังนั้น

คุณภาพของ HDL

สำคัญกว่าปริมาณเพียงอย่างเดียว

B Component

Lipotoxic Overload / Ectopic Fat

7.21 ไขมันผิดที่

หนึ่งในแนวคิดสำคัญที่สุด

ของชีววิทยาเมแทบอลิซึมยุคใหม่

คือ

Ectopic Fat

หรือ

ไขมันที่สะสมในตำแหน่งที่ไม่ควรสะสม

เช่น

- ตับ
 - กล้ามเนื้อ
 - ตับอ่อน
 - หัวใจ
 - ไต
-

7.22 Lipotoxicity

เมื่อไขมันสะสมเกินความสามารถของระบบ

จะเกิด

Lipid Intermediates

จำนวนมาก

เช่น

- Ceramides
- DAGs
- Oxidized Lipids

โมเลกุลเหล่านี้

กระตุ้น

- Inflammation
- Insulin Resistance
- Mitochondrial Dysfunction
- Cellular Stress

พร้อมกัน

7.23 Non-Alcoholic Fatty Liver Disease

NAFLD

เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุด

ของ Lipotoxicity

ในเวชศาสตร์รากฐาน

NAFLD

มีไข้โรคของตับเพียงอย่างเดียว

แต่เป็น

Network Disease

ที่สะท้อนถึง

Metabolic–Energy Core

ทั้งหมด

C Component

Fatty Acid Oxidation Programs

7.24 การเผาผลาญไขมัน

สุขภาพที่ดี

มีได้ขึ้นอยู่กับปริมาณไขมัน

แต่ขึ้นอยู่กับ

ความสามารถในการใช้ไขมัน

เป็นพลังงาน

ระบบนี้ควบคุมโดย

- PPAR α
- CPT1
- AMPK
- PGC-1 α

เป็นหลัก

7.25 Metabolic Flexibility

เมื่อร่างกายสามารถสลับ

ระหว่าง

กลูโคส

และ

กรดไขมัน

ได้อย่างเหมาะสม

จะเกิด

Metabolic Flexibility

ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดสุขภาพที่สำคัญที่สุด

ของชีวิต

7.26 การสูญเสีย Fat Oxidation Capacity

เมื่อการเผาผลาญไขมันลดลง

ไขมันจะเริ่มสะสม

ในรูปแบบที่เป็นพิษ

เกิด

- Insulin Resistance
- NAFLD
- Obesity
- Cardiovascular Disease

ตามมา

7.27 Lipid–Lipotoxicity กับความชรา

หนึ่งในลักษณะสำคัญของความชรา

คือ

การสูญเสียความสามารถในการเผาผลาญไขมัน

ร่วมกับ

การสะสมของ

Lipid Byproducts

ที่เป็นพิษ

ดังนั้น

Lipotoxicity

จึงเป็นหนึ่งในแกนสำคัญของ

Inflammaging

และ

Metabolic Aging

7.28 ความสัมพันธ์กับ 3 Keys

Metabolic Energy

ไขมันคือแหล่งพลังงานสำรองที่ใหญ่ที่สุดของชีวิต

Biological Dynamics

Lipid Signaling ควบคุมการสื่อสารจำนวนมากของระบบ

Biointegrity

Lipotoxicity เป็นหนึ่งในกลไกหลักที่ทำลายความสมบูรณ์ของเซลล์และอวัยวะ

7.29 ความหมายทางคลินิก

Axis นี้เกี่ยวข้องกับโดยตรงกับ

- Obesity
- Metabolic Syndrome
- NAFLD

- Type 2 Diabetes
- Cardiovascular Disease
- Chronic Inflammation

และเป็นหนึ่งในแกนที่สำคัญที่สุด

ของโรคเรื้อรังยุคใหม่

7.30 บทสรุป

ไขมันมีใ้ศัตรูของชีวิต

แต่เป็นหนึ่งในองค์ประกอบพื้นฐานที่สุดของชีวิต

อย่างไรก็ตาม

เมื่อสมดุลของการขนส่ง

การสะสม

และการเผาผลาญไขมัน

สูญเสียไป

ไขมันจะเปลี่ยนจาก

แหล่งพลังงาน

ไปเป็น

แหล่งกำเนิดของความเครียดทางชีวภาพ

ทันที

ดังนั้น

Axis 6

Lipid–Lipotoxicity

จึงเป็นสะพานเชื่อมสำคัญ

ระหว่าง

เมแทบอลิซึม

การอักเสบ

ไมโทคอนเดรีย

และความชรา

ทั้งหมด

บทถัดไป

Axis 7

Nutrient Sensing (AMPK–mTOR)

ระบบรับรู้สถานะพลังงานและสารอาหารของชีวิต

ซึ่งเป็นแกนที่เชื่อม

- Fasting
- Caloric Restriction
- Growth
- Repair
- Longevity

เข้าด้วยกัน และเป็นหนึ่งในแกนสำคัญที่สุดของเวชศาสตร์รากฐานทั้งหมด

บทที่ 7 (ตอนที่ 3)

Axis 7 : Nutrient Sensing (AMPK–mTOR)

ระบบรับรู้สถานะพลังงานและสารอาหารของชีวิต

The Nutrient Sensing Axis:

The Master Decision System of Growth, Survival and Longevity

7.31 บทนำ

หาก Axis 5

Glucose–Insulin Regulation

ตอบคำถามว่า

พลังงานถูกจัดสรรอย่างไร

และ Axis 6

Lipid–Lipotoxicity

ตอบคำถามว่า

พลังงานถูกเก็บและใช้อย่างไร

Axis 7

Nutrient Sensing

ตอบคำถามที่ลึกกว่านั้น

นั่นคือ

ชีวิตรู้ได้อย่างไรว่าควรเติบโต

หรือควรซ่อมแซม

ควรสะสมพลังงาน

หรือควรใช้พลังงาน

ควรแบ่งตัว

หรือควรเข้าสู่โหมดอดอยาก

คำตอบทั้งหมด

อยู่ในระบบที่เรียกว่า

Nutrient Sensing Networks

7.32 ชีวิตในฐานะระบบตัดสินใจ

หนึ่งในความเข้าใจผิดของชีววิทยาแบบดั้งเดิม

คือการมองเซลล์เป็นเครื่องจักร

แต่ในความเป็นจริง

เซลล์เป็น

Decision-Making Systems

ที่ต้องตัดสินใจอยู่ตลอดเวลา

เมื่อสารอาหารมาก

เซลล์ต้องตัดสินใจว่า

ควรเติบโตหรือไม่

เมื่อสารอาหารขาด

เซลล์ต้องตัดสินใจว่า

ควรหยุดการเจริญเติบโตหรือไม่

ดังนั้น

ชีวิตจึงต้องมีระบบ

ที่คอยประเมินสถานะพลังงาน

ตลอดเวลา

A Component

AMPK Energy Sensing

7.33 AMPK:

ผู้พิทักษ์ภาวะขาดแคลน

AMPK

(Adenosine Monophosphate Activated Protein Kinase)

คือหนึ่งในเซนเซอร์พลังงานที่สำคัญที่สุดของชีวิต

เมื่อพลังงานลดลง

ATP ลดลง

AMP เพิ่มขึ้น

AMPK จะถูกกระตุ้นทันที

และเปลี่ยนเซลล์เข้าสู่

Survival Mode

7.34 หน้าที่ของ AMPK

เมื่อ AMPK ถูกกระตุ้น

ระบบจะ

- เพิ่ม Fat Oxidation
- เพิ่ม Glucose Uptake
- เพิ่ม Autophagy
- เพิ่ม Mitochondrial Biogenesis
- ลด Protein Synthesis
- ลด Cell Growth

ทั้งหมดนี้มีเป้าหมายเดียว

คือ

การรักษาชีวิต

ภายใต้ภาวะพลังงานจำกัด

7.35 AMPK และอายุยืน

หนึ่งในเหตุผลที่

Caloric Restriction

และ

Exercise

สัมพันธ์กับอายุยืน

คือ

การกระตุ้น

AMPK

อย่างต่อเนื่อง

AMPK

จึงเป็นหนึ่งใน

Longevity Pathways

ที่สำคัญที่สุดของสิ่งมีชีวิต

B Component

mTOR Growth Signaling

7.36 mTOR:

ผู้ควบคุมการเจริญเติบโต

ตรงกันข้ามกับ AMPK

mTOR

(Mechanistic Target of Rapamycin)

ทำหน้าที่ตรวจจับ

ภาวะอุดมสมบูรณ์

เมื่อสารอาหารเพียงพอ

mTOR จะถูกกระตุ้น

และสั่งให้เซลล์เข้าสู่

Growth Mode

7.37 หน้าที่ของ mTOR

mTOR ส่งเสริม

- Protein Synthesis
- Cell Growth

- Cell Proliferation
- Tissue Expansion
- Anabolism

ดังนั้น

mTOR

จึงเป็นหัวใจของการเติบโต

และการพัฒนา

ของสิ่งมีชีวิต

7.38 ปัญหาของ mTOR ที่มากเกินไป

แม้ mTOR จะจำเป็นต่อชีวิต

แต่การกระตุ้นอย่างต่อเนื่อง

อาจนำไปสู่

- Insulin Resistance
- Cancer Progression
- Reduced Autophagy
- Accelerated Aging

ดังนั้น

สุขภาพมิได้เกิดจาก

AMPK สูง

หรือ

mTOR สูง

เพียงอย่างเดียว

แต่เกิดจากสมดุล

ระหว่างทั้งสองระบบ

C Component

Metabolic Switching Programs

7.39 การสลับโหมดของชีวิต

สิ่งมีชีวิตที่แข็งแรง

มีไขสิ่งมีชีวิตที่อยู่ใน

Growth Mode

ตลอดเวลา

และมีไขสิ่งมีชีวิตที่อยู่ใน

Survival Mode

ตลอดเวลา

แต่คือ

สิ่งมีชีวิตที่สามารถสลับ

ระหว่างสองโหมดนี้ได้เหมาะสม

7.40 Growth–Repair Oscillation

ชีวิตดำรงอยู่ผ่าน

วงจรของ

Growth

และ

Repair

สลับกัน

เมื่อมีอาหาร

ระบบจะเติบโต

เมื่อไม่มีอาหาร

ระบบจะซ่อมแซม

การสูญเสียความสามารถในการสลับ
ระหว่างสองสถานะนี้
คือหนึ่งในลักษณะสำคัญของโรคเรื้อรัง

7.41 Nutrient Sensing และ Autophagy

หนึ่งในผลลัพธ์ที่สำคัญที่สุดของ

AMPK–mTOR Balance

คือ

การควบคุม

Autophagy

เมื่อ AMPK สูง

Autophagy จะเพิ่มขึ้น

เมื่อ mTOR สูง

Autophagy จะถูกยับยั้ง

ดังนั้น

Axis นี้จึงเป็นสะพานเชื่อม

ระหว่าง

Metabolism

และ

Cellular Renewal

โดยตรง

7.42 Nutrient Sensing และความชรา

ในปัจจุบัน

เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางว่า

AMPK

mTOR

SIRT1

FOXO

และ Longevity Networks

มีบทบาทสำคัญต่ออายุขัย

ดังนั้น

Axis นี้จึงเป็นหนึ่งใน

Master Longevity Axes

ของชีวิต

7.43 ความสัมพันธ์กับ 3 Keys

Metabolic Energy

เป็นแกนกลางของการรับรู้สถานะพลังงาน

Biological Dynamics

ควบคุมการสลับสถานะของระบบ

Biointegrity

กำหนดสมดุลระหว่างการเติบโตและการซ่อมแซม

7.44 ความหมายทางคลินิก

Axis นี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับ

- Obesity
- Type 2 Diabetes
- Metabolic Syndrome
- Aging
- Cancer
- Sarcopenia

- Frailty

และเป็นหนึ่งในแกนหลัก

ของเวชศาสตร์อายุยืน

(Longevity Medicine)

7.45 บทสรุป

ชีวิตมิได้ถูกกำหนดเพียงโดยปริมาณพลังงาน

แต่ถูกกำหนดโดย

ความสามารถในการรับรู้สถานะพลังงาน

และตอบสนองอย่างเหมาะสม

AMPK

และ

mTOR

จึงเป็นเหมือน

ผู้กำหนดชะตากรรมของเซลล์

ระหว่าง

การเติบโต

และ

การอยู่รอด

ระหว่าง

การสร้าง

และ

การซ่อมแซม

และเป็นหนึ่งในแกนชีวภาพที่สำคัญที่สุด

ของ Metabolic–Energy Core

ทั้งหมด

บทถัดไป

Axis 8

Mitochondrial Network

เครือข่ายไมโทคอนเดรียและชีวพลังงานของชีวิต

ซึ่งเป็นแกนศูนย์กลางของ

- ATP Production
- ROS Signaling
- Bioenergetics
- Immunometabolism
- Longevity Biology

และถือเป็นหัวใจของกฎแจดดอกแรก

Metabolic Energy

บทที่ 7 (ตอนที่ 4)

Axis 8 : Mitochondrial Network

เครือข่ายไมโทคอนเดรียและชีวพลังงานของชีวิต

The Central Bioenergetic Network of Human Life

7.46 บทนำ

หากมีออร์แกเนลล์ใด

ที่สามารถถูกเรียกว่า

ศูนย์กลางของชีวิต

ออร์แกเนลล์นั้นคือ

ไมโทคอนเดรีย

ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา

ไมโทคอนเดรียถูกอธิบายว่าเป็น

Powerhouse of the Cell

อย่างไรก็ตาม

องค์ความรู้ในศตวรรษที่ 21

ได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า

ไมโทคอนเดรียมีไข่เพียงโรงไฟฟ้าของเซลล์

แต่เป็น

- Energy Sensor
- Stress Sensor
- Signaling Hub
- Longevity Regulator
- Immunometabolic Controller

ของสิ่งมีชีวิตทั้งหมด

ดังนั้น

ในเวชศาสตร์รากฐาน

ไมโทคอนเดรียจึงมีไข่ออร์แกนเนลล์

แต่เป็น

Living Bioenergetic Network

7.47 จุดกำเนิดของไมโทคอนเดรีย

ประมาณ 2 พันล้านปีก่อน

เกิดเหตุการณ์สำคัญที่สุดเหตุการณ์หนึ่ง

ในประวัติศาสตร์ของชีวิต

เมื่อแบคทีเรียชนิดหนึ่ง

เข้าไปอาศัยอยู่ภายในเซลล์อีกชนิดหนึ่ง

และวิวัฒนาการร่วมกัน

กลายเป็น

Endosymbiotic Partnership

ที่ดำรงอยู่มาจนถึงปัจจุบัน

สิ่งที่เราเรียกว่า

ไมโทคอนเดรีย

ในวันนี้

จึงเป็นผลลัพธ์ของ

วิวัฒนาการร่วมกัน

ระหว่างสิ่งมีชีวิตสองชนิด

เป็นเวลาหลายพันล้านปี

A Component

Bioenergetics

7.48 ATP:

สกุลเงินกลางของชีวิต

ATP

เป็นตัวกลางพลังงาน

ที่สิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกใช้ร่วมกัน

ไม่ว่าจะเป็น

แบคทีเรีย

พืช

สัตว์

หรือมนุษย์

การหดตัวของกล้ามเนื้อ

การส่งสัญญาณประสาท

การแบ่งตัวของเซลล์

การซ่อมแซม DNA

ล้นต้องอาศัย ATP

ทั้งสิ้น

7.49 Electron Transport Chain

ภายในไมโทคอนเดรีย

มีระบบที่เรียกว่า

Electron Transport Chain

ประกอบด้วย

Complex I

Complex II

Complex III

Complex IV

และ

Complex V

ซึ่งร่วมกันเปลี่ยนพลังงานจากอาหาร

ให้กลายเป็น ATP

อย่างมีประสิทธิภาพ

7.50 Mitochondrial Membrane Potential

สิ่งที่ทำให้ไมโทคอนเดรียสามารถสร้าง ATP ได้

คือ

ความต่างศักย์ไฟฟ้า

ระหว่างเยื่อหุ้มชั้นใน

และชั้นนอก

ซึ่งเรียกว่า

Mitochondrial Membrane Potential

หากศักย์ไฟฟ้านี้สูญเสียไป

ไมโทคอนเดรียจะไม่สามารถสร้างพลังงานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ

B Component

Quality Control

7.51 ปัญหาของไมโทคอนเดรีย

ไมโทคอนเดรีย

เป็นทั้งแหล่งพลังงาน

และแหล่งกำเนิดของ ROS

ดังนั้น

ไมโทคอนเดรียจึงเกิดความเสียหาย

อยู่ตลอดเวลา

ชีวิตจึงต้องสร้างระบบ

Quality Control

ขึ้นมา

เพื่อป้องกันไม่ให้ไมโทคอนเดรียที่เสียหาย

สะสมมากเกินไป

7.52 Mitochondrial Fusion

ไมโทคอนเดรีย

สามารถหลอมรวมกัน

(Fusion)

เพื่อแลกเปลี่ยน

โปรตีน

DNA

และองค์ประกอบภายใน

ช่วยให้ระบบมีความยืดหยุ่นสูงขึ้น

7.53 Mitochondrial Fission

ในขณะเดียวกัน

ไมโทคอนเดรียสามารถแบ่งตัว

(Fission)

เพื่อแยกส่วนที่เสียหายออก

จากส่วนที่ยังคงทำงานได้

ดังนั้น

Fusion–Fission Dynamics

จึงเป็นหัวใจของ

Mitochondrial Quality Control

7.54 Mitophagy

เมื่อไมโทคอนเดรียเสียหายมากเกินไป

ระบบจะกำจัดออก

ผ่านกระบวนการ

Mitophagy

ซึ่งเป็นรูปแบบเฉพาะของ

Autophagy

ที่มุ่งเป้าไปยังไมโทคอนเดรีย

โดยตรง

C Component

Biogenesis & Renewal

7.55 การสร้างไมโทคอนเดรียใหม่

ชีวิตมีได้เพียงกำจัดไมโทคอนเดรียที่เสียหาย

แต่ยังสร้างไมโทคอนเดรียใหม่

อย่างต่อเนื่อง

ผ่านกระบวนการ

Mitochondrial Biogenesis

7.56 PGC-1 α

หนึ่งในตัวควบคุมสำคัญที่สุด

ของการสร้างไมโทคอนเดรียใหม่

คือ

PGC-1 α

ซึ่งตอบสนองต่อ

- Exercise
- Fasting
- AMPK Activation
- Cold Exposure

และสัญญาณความเครียดเชิงบวกอื่น ๆ

7.57 mtDNA Stability

ไมโทคอนเดรีย

มี DNA ของตนเอง

เรียกว่า

mtDNA

ซึ่งมีความเปราะบางต่อความเสียหาย

มากกว่า DNA ในนิวเคลียส

ดังนั้น

การรักษา

mtDNA Stability

จึงเป็นส่วนสำคัญของ

Mitochondrial Renewal

7.58 Mitochondria และภูมิคุ้มกัน

ปัจจุบัน

เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า

ภูมิคุ้มกัน

และไมโทคอนเดรีย

เป็นระบบเดียวกัน

ในหลายบริบท

Macrophage

T Cell

NK Cell

ล้วนเปลี่ยนรูปแบบเมแทบอลิซึม

ตามสถานะการทำงาน

ดังนั้น

Immunometabolism

จึงกลายเป็นหนึ่งในสาขาสำคัญ

ของชีววิทยาสสมัยใหม่

7.59 Mitochondria และ ROS Signaling

ROS

มิใช่เพียงของเสีย

แต่เป็น

Biological Language

ที่ไมโทคอนเดรียใช้สื่อสาร

กับ

- นิวเคลียส
- ภูมิคุ้มกัน
- ระบบซ่อมแซม
- ระบบความเครียด

ดังนั้น

ROS จึงเป็น

Signal

ก่อนที่จะเป็น

Damage

7.60 Mitochondrial Dysfunction

หนึ่งในข้อค้นพบที่สำคัญที่สุด

ของเวชศาสตร์ยุคใหม่

คือ

โรคเรื้อรังส่วนใหญ่

มีความผิดปกติของไมโทคอนเดรียร่วมกัน

เช่น

- เบาหวาน
- โรคหัวใจ
- โรคไต
- โรคตับ
- มะเร็ง
- อัลไซเมอร์
- พาร์กินสัน

ดังนั้น

Mitochondrial Dysfunction

จึงอาจเป็น

Common Denominator

ของโรคเรื้อรังจำนวนมาก

7.61 ความสัมพันธ์กับ 3 Keys

Metabolic Energy

ไมโทคอนเดรียคือศูนย์กลางของการสร้างพลังงาน

Biological Dynamics

ไมโทคอนเดรียเป็นศูนย์กลางของการสื่อสารระดับเซลล์

Biointegrity

คุณภาพของไมโทคอนเดรียกำหนดความสมบูรณ์ของเครือข่ายทั้งหมด

7.62 บทสรุป

Axis 8

Mitochondrial Network

คือแกนศูนย์กลางของ

Metabolic–Energy Core

และเป็นหนึ่งในแกนที่สำคัญที่สุด

ของเวชศาสตร์รากฐานทั้งหมด

เพราะเป็นจุดบรรจบของ

พลังงาน

ภูมิคุ้มกัน

การอักเสบ

ความชรา

การซ่อมแซม

และการอยู่รอด

ของชีวิต

ทั้งหมด

บทถัดไป

Axis 9

Oxidative Stress

ภาวะเครียดออกซิเดชันและชีววิทยาของ Redox Signaling

ซึ่งจะอธิบาย

- ROS Load
- Antioxidant Depletion
- Redox Signaling Imbalance

ตามโครงสร้างในไฟล์ล่าสุดของคุณอย่างตรงตัว

บทที่ 7 (ตอนที่ 5)

Axis 9 : Oxidative Stress

ภาวะเครียดออกซิเดชันและชีววิทยาแห่งสมดุลรีดอกซ์

Oxidative Stress, Redox Biology and the Signaling Logic of Life

7.63 บทนำ

ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา

คำว่า

"อนุมูลอิสระ"

ถูกนำเสนอในฐานะศัตรูของชีวิต

จนเกิดความเชื่ออย่างแพร่หลายว่า

สุขภาพที่ดี

คือการกำจัด Reactive Oxygen Species (ROS)

ให้หมดไปจากร่างกาย

อย่างไรก็ตาม

องค์ความรู้สมัยใหม่ทางชีววิทยาระบบ

ได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า

แนวคิดดังกล่าวไม่ถูกต้อง

เพราะชีวิตมิได้พยายามกำจัด ROS

แต่ชีวิตพยายาม

ควบคุม ROS

ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

ดังนั้น

Axis 9

จึงมีไขแกนของ "อนุมูลอิสระ"

แต่เป็นแกนของ

Redox Homeostasis

หรือ

สมดุลแห่งการส่งสัญญาณรีดอกซ์

ของชีวิตทั้งหมด

7.64 ROS:

จากของเสียสู่ภาษาของชีวิต

หนึ่งในความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุด

ของชีววิทยาในศตวรรษที่ 21

คือการเปลี่ยนมุมมองต่อ ROS

จาก

Metabolic Waste

ไปสู่

Biological Signal

ROS

เช่น

- Superoxide
- Hydrogen Peroxide
- Hydroxyl Radical

มิใช่เพียงผลพลอยได้จากเมแทบอลิซึม

แต่เป็น

Second Messenger

ที่ใช้สื่อสารระหว่าง

- ไมโทคอนเดรีย
- นิวเคลียส
- ภูมิคุ้มกัน
- ระบบซ่อมแซม

พร้อมกัน

7.65 Redox Biology:

ภาษากลางของเครือข่ายชีวิต

หาก ATP

เป็นสกุลเงินของชีวิต

ROS

ก็คือ

ภาษา

ของชีวิต

ทุกครั้งที่เซลล์เผชิญ

- ความเครียด
- การติดเชื้อ
- การบาดเจ็บ
- การออกกำลังกาย
- การอดอาหาร

รูปแบบของ Redox Signaling

จะเปลี่ยนแปลงทันที

และส่งผลต่อ

Gene Expression

ทั่วทั้งเซลล์

A Component

ROS Load & Oxidative Damage

7.66 ภาระของ ROS

แม้ ROS จะมีความสำคัญ

แต่เมื่อ ROS มากเกินไป

จะเกิด

Oxidative Stress

ทันที

ภาวะดังกล่าว

ทำให้เกิดความเสียหายต่อ

- DNA
- Proteins
- Lipids
- Cell Membranes
- Mitochondria

พร้อมกัน

7.67 Oxidative Damage และความชรา

หนึ่งในทฤษฎีสำคัญ

ของชีววิทยาความชรา

คือ

Free Radical Theory of Aging

แม้ปัจจุบันจะทราบว่า

ทฤษฎีดังกล่าว

ไม่สามารถอธิบายความชราได้ทั้งหมด

แต่ Oxidative Damage

ยังคงเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญ

B Component

Antioxidant Depletion

7.68 ระบบป้องกันรีดอกซ์ของชีวิต

ชีวิตไม่ได้ต่อสู้กับ ROS

โดยการกำจัดทั้งหมด

แต่ใช้ระบบควบคุมที่ซับซ้อน

เช่น

- Superoxide Dismutase (SOD)
- Catalase
- Glutathione
- Thioredoxin
- Peroxiredoxin

เพื่อรักษาสมดุล

7.69 Glutathione:

ผู้พิทักษ์รีดอกซ์

Glutathione

เป็นหนึ่งในโมเลกุลที่สำคัญที่สุด

ของระบบรีดอกซ์

มีบทบาทต่อ

- Detoxification
- Mitochondrial Protection
- Redox Signaling

- Immune Regulation

ดังนั้น

การลดลงของ Glutathione

จึงเป็นหนึ่งในสัญญาณสำคัญ

ของ Oxidative Stress

7.70 Nrf2:

Master Regulator of Antioxidant Defense

Nrf2

ทำหน้าที่ควบคุม

การสร้างระบบต้านอนุมูลอิสระ

จำนวนมาก

ในเซลล์

เมื่อ Nrf2 ถูกกระตุ้น

เซลล์จะเพิ่มการสร้าง

- Glutathione
- HO-1
- NQO1
- Detoxification Enzymes

พร้อมกัน

C Component

Redox Signaling Imbalance

7.71 ปัญหาที่แท้จริงไม่ใช่ ROS มากเกินไป

ในปัจจุบัน

เป็นที่เข้าใจแล้วว่า

ปัญหาหลัก

มิใช่ ROS สูง

แต่คือ

Redox Signaling Imbalance

เมื่อสัญญาณเรดอกซ์

สูญเสียความแม่นยำ

เซลล์จะเริ่มตีความข้อมูลผิด

เกิดความผิดปกติของ

- Inflammation
- Metabolism
- Immunity
- Gene Expression

ตามมา

7.72 NADPH Oxidase

หนึ่งในแหล่งกำเนิด ROS ที่สำคัญ

คือ

NADPH Oxidase

ซึ่งมีบทบาททั้งใน

ภูมิคุ้มกัน

และโรคเรื้อรัง

หากถูกกระตุ้นมากเกินไป

จะกลายเป็นแหล่งกำเนิด

Oxidative Stress

ระดับระบบ

7.73 Redox Signaling และ Epigenetics

ROS

สามารถเปลี่ยน

การแสดงออกของยีน

ได้โดยตรง

ผ่าน

- DNA Methylation
- Histone Modification
- Transcription Factors

ดังนั้น

Redox Biology

จึงเป็นสะพานเชื่อม

ระหว่าง

Metabolism

และ

Gene Regulation

7.74 Oxidative Stress กับโรคเรื้อรัง

Axis นี้เกี่ยวข้องกับ

- เบาหวาน
- มะเร็ง
- โรคหัวใจ
- โรคไต
- อัลไซเมอร์
- โรคภูมิคุ้มกัน

แทบทุกชนิด

เพราะ Oxidative Stress

เป็นหนึ่งในกลไกกลาง
ของการล่มสลายของเครือข่ายชีวิต

7.75 ความสัมพันธ์กับ 3 Keys

Metabolic Energy

ROS เป็นผลผลิตและผู้ควบคุมเมแทบอลิซึม

Biological Dynamics

ROS เป็นภาษาแห่งการสื่อสารภายในเซลล์

Biointegrity

Oxidative Damage เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการสูญเสียความสมบูรณ์ของระบบ

7.76 บทสรุป

Axis 9

Oxidative Stress

มิใช่เรื่องของอนุมูลอิสระเพียงอย่างเดียว

แต่เป็นเรื่องของ

Redox Governance

ของชีวิต

เมื่อสมดุลรีดอกซ์ดำรงอยู่

ROS จะเป็นสัญญาณ

ที่ช่วยให้ชีวิตปรับตัว

แต่เมื่อสมดุลนี้สูญเสียไป

ROS จะกลายเป็นกลไกแห่งความเสื่อม

และโรคเรื้อรัง

ดังนั้น

Axis นี้

จึงเป็นสะพานเชื่อม

ระหว่าง

ไมโทคอนเดรีย

ภูมิคุ้มกัน

เมแทบอลิซึม

การแสดงออกของยีน

และความชรา

ทั้งหมด

บทถัดไป

Axis 10

Proteostasis–Autophagy–Lysosome

ระบบกำจัด ไรโซเซลล์ และควบคุมคุณภาพของชีวิต

ประกอบด้วย

A. ER Stress / UPR

B. Autophagy Flux

C. Lysosomal Degradation Capacity

D. Environmental Stress Adaptation

ซึ่งเป็นแกนสุดท้ายของ Domain 2 และเป็นสะพานเชื่อมจาก Metabolic–Energy Core ไปสู่ Genomic–Longevity Programming โดยตรง

บทที่ 7 (ตอนที่ 6)

Axis 10 : Proteostasis–Autophagy–Lysosome

ระบบควบคุมคุณภาพ การรีไซเคิล และการฟื้นฟูของชีวิต

The Biological Quality Control System of Human Life

7.77 บทนำ

หาก Axis 8

Mitochondrial Network

เป็นโรงไฟฟ้าของชีวิต

และ Axis 9

Oxidative Stress

เป็นระบบสื่อสารและความเครียดของชีวิต

Axis 10

Proteostasis–Autophagy–Lysosome

คือ

ระบบจัดการขยะและควบคุมคุณภาพของชีวิต

ในความเป็นจริง

สิ่งมีชีวิตมิได้ดำรงอยู่ได้

เพราะสามารถสร้างสิ่งใหม่เพียงอย่างเดียว

แต่ดำรงอยู่ได้

เพราะสามารถกำจัดสิ่งที่เสื่อมสภาพ

ออกจากระบบได้อย่างต่อเนื่อง

ดังนั้น

หนึ่งในคุณสมบัติพื้นฐานที่สุดของชีวิต

คือ

การรีไซเคิลตนเอง

(Self-Renewal)

7.78 ปัญหาพื้นฐานของชีวิต

ทุกวินาที

ภายในเซลล์

เกิด

- โปรตีนผิดรูป
- ออร์แกเนลล์เสียหาย
- ไมโทคอนเดรียเสื่อม
- DNA Damage
- Lipid Damage

ขึ้นอย่างต่อเนื่อง

หากชีวิตไม่มีระบบกำจัดสิ่งเหล่านี้

เซลล์จะเต็มไปด้วย

Biological Garbage

และไม่สามารถดำรงอยู่ได้

ดังนั้น

ชีวิตจึงต้องสร้าง

Proteostasis Network

ขึ้นมา

A Component

ER Stress & Unfolded Protein Response

7.79 โปรตีน:

จากการสร้างสู่การควบคุมคุณภาพ

โปรตีนเป็นเครื่องจักรหลักของชีวิต

แต่โปรตีนจะทำงานได้

ก็ต้องเมื่อ

ถูกพับตัว

(Folding)

อย่างถูกต้อง

เมื่อการพับตัวผิดพลาด

จะเกิด

Misfolded Proteins

ซึ่งมีความเป็นพิษต่อเซลล์

7.80 Endoplasmic Reticulum

Endoplasmic Reticulum (ER)

ทำหน้าที่เป็น

Protein Processing Center

ของชีวิต

เมื่อโปรตีนผิดรูปสะสม

ER จะเข้าสู่ภาวะ

ER Stress

ทันที

7.81 Unfolded Protein Response

เมื่อเกิด ER Stress

เซลล์จะเปิดใช้

UPR

(Unfolded Protein Response)

เพื่อ

- ลดการสร้างโปรตีนใหม่
- เพิ่มการซ่อมแซมโปรตีน
- เพิ่มการกำจัดโปรตีนเสีย

หาก UPR ล้มเหลว

เซลล์อาจเข้าสู่

Apoptosis

ในที่สุด

B Component

Autophagy Flux

7.82 Autophagy:

การกินตนเองเพื่ออยู่รอด

Autophagy

มีความหมายตรงตัวว่า

Self-Eating

แต่ในความเป็นจริง

Autophagy

คือระบบรีไซเคิลที่สำคัญที่สุดของชีวิต

7.83 กระบวนการของ Autophagy

Autophagy

ประกอบด้วย

1. Initiation
2. Cargo Recognition
3. Autophagosome Formation
4. Lysosomal Fusion
5. Cargo Degradation

ขั้นตอนทั้งหมดนี้

เรียกว่า

Autophagy Flux

7.84 Autophagy กับความอยู่รอด

เมื่ออาหารขาดแคลน

Autophagy

จะช่วยให้เซลล์

นำส่วนประกอบเก่ากลับมาใช้ใหม่

เมื่อเกิดความเสียหาย

Autophagy

จะช่วยกำจัดส่วนที่ผิดปกติ

ดังนั้น

Autophagy

จึงเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่สุด

ของการอยู่รอด

7.85 Autophagy และอายุยืน

งานวิจัยจำนวนมาก

แสดงให้เห็นว่า

Autophagy

สัมพันธ์กับ

- Longevity
- Caloric Restriction
- Exercise Adaptation
- Stress Resistance

โดยตรง

ดังนั้น

Autophagy

จึงเป็นหนึ่งใน

Hallmarks of Healthy Aging

C Component

Lysosomal Degradation Capacity

7.86 Lysosome:

ศูนย์รีไซเคิลของชีวิต

หาก Autophagy

คือระบบขนส่งขยะ

Lysosome

ก็คือ

ศูนย์กำจัดและรีไซเคิลขยะ

ของเซลล์

7.87 Lysosomal Function

Lysosome

มีเอนไซม์หลายสิบชนิด

ทำหน้าที่ย่อย

- โปรตีน
- ไขมัน
- คาร์โบไฮเดรต
- ออร์แกเนลล์

ที่เสื่อมสภาพ

ให้กลับเป็นวัตถุดิบ

ที่เซลล์สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้

7.88 Lysosomal Failure

เมื่อ Lysosome ทำงานลดลง

จะเกิดการสะสมของ

- Cellular Debris
- Protein Aggregates
- Damaged Organelles

ซึ่งเป็นหนึ่งในลักษณะสำคัญ

ของความชรา

และโรคเสื่อมต่าง ๆ

D Component

Environmental Stress Adaptation

7.89 ความเครียดในฐานะสัญญาณวิวัฒนาการ

สิ่งมีชีวิตมิได้วิวัฒนาการมา

เพื่อหลีกเลี่ยงความเครียดทั้งหมด

แต่วิวัฒนาการมา

เพื่อรับมือกับความเครียด

อย่างเหมาะสม

7.90 Hormesis

เมื่อชีวิตได้รับ

ความเครียดระดับต่ำที่เหมาะสม

เช่น

- Exercise
- Fasting
- Heat Exposure
- Cold Exposure

จะเกิดการตอบสนอง

ที่ทำให้ระบบแข็งแรงขึ้น

เรียกว่า

Hormesis

7.91 Stress Resilience

ความสามารถในการกลับคืนสู่สมดุล

หลังเผชิญความเครียด

คือ

Stress Resilience

ซึ่งเป็นคุณสมบัติสำคัญ

ของชีวิตที่แข็งแรง

7.92 Proteostasis และโรคเรื้อรัง

การสูญเสีย Proteostasis

พบได้ใน

- Alzheimer's Disease
- Parkinson's Disease
- Cancer
- Diabetes
- Chronic Kidney Disease
- Aging

แทบทั้งหมด

ดังนั้น

Proteostasis Failure

จึงเป็นหนึ่งในรากฐานสำคัญ

ของความเสื่อมทางชีวภาพ

7.93 ความสัมพันธ์กับ 3 Keys

Metabolic Energy

Autophagy และ Proteostasis ต้องใช้พลังงาน

Biological Dynamics

Proteostasis เป็นกระบวนการปรับตัวอย่างต่อเนื่อง

Biointegrity

Proteostasis คือหัวใจของการรักษาความสมบูรณ์ของชีวิต

7.94 บทสรุป

Axis 10

Proteostasis–Autophagy–Lysosome

เป็นแกนสุดท้ายของ

Metabolic–Energy Core

และเป็นจุดเชื่อมต่อสำคัญ

ระหว่าง

Metabolism

และ

Longevity Biology

ชีวิตมีได้แข็งแรง

เพราะสร้างสิ่งใหม่ได้มากที่สุด

แต่แข็งแรง

เพราะสามารถกำจัดสิ่งที่เสื่อมสภาพ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด

ดังนั้น

Proteostasis

จึงเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่สุด

ของการคงอยู่ของชีวิต

และเป็นสะพานเชื่อม

จาก Domain 2

ไปสู่

Domain 3

Genomic–Longevity Programming

อย่างสมบูรณ์

Domain 2 Summary

Metabolic–Energy Core

ประกอบด้วย

Axis 5

Glucose–Insulin Regulation

Axis 6

Lipid–Lipotoxicity

Axis 7

Nutrient Sensing (AMPK–mTOR)

Axis 8

Mitochondrial Network

Axis 9

Oxidative Stress

Axis 10

Proteostasis–Autophagy–Lysosome

ทั้ง 6 แกนนี้

ร่วมกันกำหนด

พลังงาน

เมแทบอลิซึม

ความยืดหยุ่น

การซ่อมแซม

และความอยู่รอดของชีวิต

ทั้งหมด

บทถัดไป

Domain 3

Genomic–Longevity Programming

เริ่มต้นด้วย

Axis 11

DNA Repair & Genomic Stability

ซึ่งเป็นแกนแรกของการรักษาข้อมูลชีวภาพ และเป็นจุดเริ่มต้นของชีววิทยาแห่งอายุยืนทั้งหมด

บทที่ 8

Domain 3 : Genomic–Longevity Programming

สถาปัตยกรรมแห่งข้อมูล อายุยืน และการคงอยู่ของชีวิต

The Information Architecture of Longevity

Axis 11 : DNA Repair & Genomic Stability

การซ่อมแซม DNA และเสถียรภาพของจีโนม

The Preservation of Biological Information

8.1 บทนำ

หากพลังงาน

คือสิ่งที่ทำให้ชีวิตดำรงอยู่

ข้อมูล

คือสิ่งที่ทำให้ชีวิตรู้ว่าควรดำรงอยู่อย่างไร

ตลอดวิวัฒนาการกว่า 4 พันล้านปี

สิ่งมีชีวิตทุกชนิด

ต้องเผชิญกับปัญหาพื้นฐานประการหนึ่ง

นั่นคือ

จะรักษาข้อมูลของตนเองไว้ได้อย่างไร

ท่ามกลาง

- รังสี
- สารพิษ
- อนุมูลอิสระ
- การแบ่งตัว
- ความผิดพลาดทางชีววิทยา

ที่เกิดขึ้นตลอดเวลา

ดังนั้น

ชีวิตจึงต้องสร้างระบบ

ที่ทำหน้าที่ปกป้อง

ซ่อมแซม

และรักษาความถูกต้องของข้อมูล

ขึ้นมา

ระบบนั้นคือ

DNA Repair & Genomic Stability

8.2 จีโนม:

ห้องสมุดแห่งชีวิต

จีโนม

มิใช่เพียงชุดของยีน

แต่เป็น

Biological Information System

ที่เก็บข้อมูลทั้งหมด

สำหรับ

- การสร้างเซลล์
- การสร้างเนื้อเยื่อ
- การสร้างอวัยวะ
- การตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อม

และการดำรงอยู่ของชีวิต

ดังนั้น

ความเสียหายของจีโนม

จึงเทียบได้กับ

ความเสียหายของระบบปฏิบัติการทั้งหมด

ของชีวิต

A Component

DNA Damage Response & Repair Pathways

8.3 ความเสียหายของ DNA เกิดขึ้นตลอดเวลา

ทุกวัน

DNA ของมนุษย์

ได้รับความเสียหาย

หลายหมื่นถึงหลายแสนครั้ง

จาก

- ROS

- UV Radiation
- Toxins
- Replication Errors
- Inflammation

ดังนั้น

ชีวิตจึงต้องมีระบบเฝ้าระวัง

ตลอดเวลา

8.4 DNA Damage Response

เมื่อเกิดความเสียหาย

เซลล์จะเปิดใช้

DNA Damage Response (DDR)

ทันที

ผ่านระบบสำคัญ เช่น

- ATM
- ATR
- p53
- BRCA1
- BRCA2

เพื่อประเมินว่า

ควร

ซ่อมแซม

หยุดการแบ่งตัว

หรือกำจัดเซลล์นั้นออก

8.5 Repair Pathways

ระบบซ่อมแซม DNA

ประกอบด้วย

หลายกลไก

เช่น

Base Excision Repair

ซ่อมแซมความเสียหายขนาดเล็ก

Nucleotide Excision Repair

ซ่อมแซมความเสียหายจาก UV

Mismatch Repair

แก้ไขความผิดพลาดจากการจำลอง DNA

Double-Strand Break Repair

ซ่อมแซมการแตกหักของสาย DNA

B Component

Mutation Buffering & Genomic Integrity

8.6 ชีวิตมิได้ป้องกัน Mutation ได้ทั้งหมด

แม้ระบบซ่อมแซมจะมีประสิทธิภาพสูง

แต่ไม่มีสิ่งมีชีวิตใด

ป้องกัน Mutation ได้ทั้งหมด

ดังนั้น

ชีวิตจึงต้องมีระบบ

Mutation Buffering

เพื่อป้องกันไม่ให้ Mutation

ส่งผลกระทบต่อทั้งระบบ

8.7 Genomic Integrity

Genomic Integrity

หมายถึง

ความสามารถของชีวิต

ในการรักษาความถูกต้อง

ของข้อมูลชีวภาพ

แม้จะเผชิญความเสียหาย

อย่างต่อเนื่อง

8.8 p53:

ผู้พิทักษ์จีโนม

p53

ได้รับสมญานามว่า

Guardian of the Genome

เพราะทำหน้าที่

- หยุด Cell Cycle
- กระตุ้นการซ่อมแซม
- กระตุ้น Apoptosis

เมื่อเซลล์เสียหายมากเกินไป

C Component

Telomere Stability

8.9 Telomere:

นาฬิกาของชีวิต

Telomere

เป็นโครงสร้างที่ปลายโครโมโซม

ทำหน้าที่ปกป้อง DNA

จากการสูญเสียข้อมูล

ในทุกครั้งที่เซลล์แบ่งตัว

Telomere จะสั้นลงเล็กน้อย

8.10 Telomere และอายุขีวภาพ

ความยาวของ Telomere

สัมพันธ์กับ

- Biological Aging
- Cellular Senescence
- Disease Risk

อย่างใกล้ชิด

ดังนั้น

Telomere Stability

จึงเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดสำคัญ

ของ Longevity Biology

8.11 Telomerase

เซลล์บางชนิด

เช่น

Stem Cells

สามารถสร้าง

Telomerase

เพื่อยืด Telomere

และรักษาความสามารถในการแบ่งตัว

ได้ยาวนานขึ้น

8.12 DNA Repair และความชรา

หนึ่งใน Hallmarks of Aging

คือ

Genomic Instability

เมื่อระบบซ่อมแซม DNA

เริ่มเสื่อมถอย

Mutation

จะสะสมมากขึ้น

และส่งผลกระทบต่อ

ทุกเครือข่ายของชีวิต

พร้อมกัน

8.13 DNA Repair และมะเร็ง

มะเร็งจำนวนมาก

เริ่มต้นจาก

การสูญเสีย

DNA Repair Capacity

เช่น

- BRCA Mutations
- p53 Dysfunction
- Mismatch Repair Defects

ดังนั้น

Axis นี้

จึงเป็นหนึ่งในแกนสำคัญที่สุด

ของ Oncology

8.14 ความสัมพันธ์กับ 3 Keys

Metabolic Energy

การซ่อมแซม DNA ต้องใช้พลังงานจำนวนมาก

Biological Dynamics

DDR เป็นเครือข่ายการสื่อสารที่ซับซ้อน

Biointegrity

Genomic Stability คือรากฐานของความสมบูรณ์ของชีวิต

8.15 บทสรุป

Axis 11

DNA Repair & Genomic Stability

เป็นแกนแรก

ของ Domain 3

และเป็นรากฐานของ

Information Preservation

ทั้งหมดของชีวิต

เพราะหากข้อมูลสูญเสียความถูกต้อง

ไม่ว่าพลังงานจะดีเพียงใด

หรือระบบจะซับซ้อนเพียงใด

ชีวิตก็ไม่สามารถดำรงอยู่ได้

ดังนั้น

Genomic Stability

จึงเป็นหนึ่งในเสาหลัก

ของความอยู่รอด

ความชรา

และความยั่งยืนของชีวิต

ทั้งหมด

บทถัดไป

Axis 12

Epigenetic Regulation

การควบคุมการแสดงออกของยีน

ประกอบด้วย

A. DNA Methylation Programs

B. Histone / Chromatin Remodeling

C. miRNA / Transcriptional Balance

ซึ่งเป็นแกนที่เชื่อม

สิ่งแวดล้อม

อาหาร

ไมโครไบโอม

พฤติกรรม

และไฟโตเคมีคอล

เข้าสู่การแสดงออกของยีนโดยตรง และเป็นหัวใจของ Step 8 : Genomic Regulation Homeostasis

บทที่ 8 (ตอนที่ 2)

Axis 12 : Epigenetic Regulation

การกำกับการแสดงออกของข้อมูลชีวภาพ

Epigenetic & Gene Regulatory Homeostasis

The Adaptive Information System of Life

8.16 บทนำ

หาก Axis 11

DNA Repair & Genomic Stability

ตอบคำถามว่า

ชีวิตรักษาความถูกต้องของข้อมูลอย่างไร

Axis 12

Epigenetic Regulation

ตอบคำถามที่ลึกกว่านั้น

นั่นคือ

ชีวิตใช้ข้อมูลอย่างไร

เพราะการมีข้อมูลที่ถูกต้อง

มิได้หมายความว่า

ข้อมูลนั้นจะถูกใช้อย่างเหมาะสม

ห้องสมุดที่สมบูรณ์

มิได้หมายความว่าผู้อ่านจะเลือกหนังสือถูกเล่ม

จีโนมที่สมบูรณ์

มิได้หมายความว่าเซลล์จะเปิดใช้ยีนที่เหมาะสม

ดังนั้น

หลังจากที่ชีวิตรักษาข้อมูลได้แล้ว

ชีวิตจึงต้องมีระบบ

ที่ทำหน้าที่

คัดเลือก

ดีความ

จัดลำดับความสำคัญ

และควบคุม

การใช้ข้อมูลเหล่านั้น

ระบบดังกล่าวคือ

Epigenetic Regulation

8.17 จีโนมคือศักยภาพ

หนึ่งในการค้นพบที่สำคัญที่สุด

ของชีววิทยายุคใหม่

คือ

DNA

มิใช่ชะตากรรม

(Destiny)

แต่เป็น

Potential

หรือศักยภาพ

มนุษย์ทุกคน

มียีนจำนวนมาก

ที่ไม่ถูกใช้งาน

และมียีนจำนวนมาก

ที่ถูกเปิดหรือปิด

ตามบริบทของสิ่งแวดล้อม

ดังนั้น

สิ่งที่กำหนดสุขภาพ

มิใช่เพียง

ว่ามียีนอะไร

แต่คือ

ยีนใดถูกเปิด

ยีนใดถูกปิด

เมื่อใด

ที่ใด

และมากเพียงใด

A Component

DNA Methylation Programs

8.18 DNA Methylation

หนึ่งในกลไกที่สำคัญที่สุด

ของการควบคุมยีน

คือ

DNA Methylation

ซึ่งเกิดจาก

การเติมหมู่เมทิล

ลงบน DNA

บริเวณเฉพาะ

8.19 การปิดเสียงของยีน

โดยทั่วไป

DNA Methylation

มีแนวโน้มทำให้

Gene Expression

ลดลง

ดังนั้น

ระบบนี้จึงเปรียบเสมือน

สวิตช์ปิด

ของจีโนม

8.20 Epigenetic Memory

สิ่งที่น่าสนใจคือ

รูปแบบของ DNA Methylation

สามารถคงอยู่ได้นาน

หลายปี

หรือหลายทศวรรษ

ดังนั้น

ประสบการณ์ของชีวิต

จึงสามารถถูกบันทึกไว้

ในรูปของ

Epigenetic Memory

ได้

B Component

Histone & Chromatin Remodeling

8.21 โครมาติน:

ผู้ควบคุมการเข้าถึงข้อมูล

DNA

มีได้ลอยอยู่ในนิวเคลียส

แต่ถูกพันรอบ

Histones

เกิดเป็น

Chromatin

ดังนั้น

แม้จะมียีนอยู่

แต่หาก Chromatin ปิดอยู่

ยีนก็ไม่สามารถถูกอ่านได้

8.22 Histone Modification

ชีวิตสามารถควบคุม

การเปิด-ปิดของยีน

ผ่าน

- Acetylation
- Methylation

- Phosphorylation

ของ Histones

ซึ่งเปลี่ยนโครงสร้างของ Chromatin

โดยตรง

8.23 Chromatin Remodeling

ระบบนี้ทำหน้าที่

กำหนดว่า

ข้อมูลใดควรถูกเข้าถึง

และข้อมูลใดควรถูกซ่อน

ดังนั้น

Histone Biology

จึงเป็นหนึ่งในหัวใจของ

Adaptive Gene Regulation

C Component

Gene Regulatory Networks

8.24 จาก Epigenetics สู่ Gene Regulation

ในความเป็นจริง

การควบคุมยีน

มิได้เกิดจาก Epigenetics เพียงอย่างเดียว

แต่เกิดจาก

Gene Regulatory Networks

ขนาดใหญ่

ที่เชื่อมโยง

- Transcription Factors
- Epigenetics
- Regulatory RNAs
- Environmental Signals

เข้าด้วยกัน

8.25 Transcription Factors

Transcription Factors

ทำหน้าที่เป็น

Master Switches

ของชีวิต

เช่น

- Nrf2
- NF- κ B
- FOXO
- HIF-1 α
- STAT3

สามารถควบคุมยีน

หลายร้อยถึงหลายพันยีน

พร้อมกัน

8.26 Regulatory RNA

หนึ่งในการค้นพบที่สำคัญที่สุด

ของชีววิทยาสสมัยใหม่

คือ

ยีนส่วนใหญ่

มิได้สร้างโปรตีน

แต่สร้าง

Regulatory RNA

เช่น

- miRNA
- lncRNA
- siRNA

ซึ่งทำหน้าที่กำกับ

Gene Expression

ทั่วทั้งเครือข่าย

8.27 สิ่งแวดล้อมกับการแสดงออกของยีน

Epigenetic Regulation

คือจุดเชื่อมต่อ

ระหว่าง

Genome

และ

Environment

อาหาร

การออกกำลังกาย

การนอนหลับ

ไมโครไบโอม

ความเครียด

มลพิษ

และไฟโตเคมีคอล

ล้วนสามารถเปลี่ยน

Gene Expression

ได้

โดยไม่ต้องเปลี่ยน DNA

8.28 Phytochemicals และ Epigenetic Programming

หนึ่งในเหตุผลสำคัญ

ที่ Polyherbal Formulations

สามารถส่งผลต่อสุขภาพได้กว้างขวาง

คือ

ความสามารถในการปรับ

Epigenetic Networks

เช่น

- Nrf2 Activation
- NF-κB Modulation
- HDAC Regulation
- microRNA Reprogramming

ดังนั้น

Network Pharmacology

จำนวนมาก

จึงเกิดขึ้นผ่าน

Axis นี้

โดยตรง

8.29 Epigenetic Dysregulation

เมื่อระบบกำกับยีน

สูญเสียสมดุล

จะเกิด

- Chronic Inflammation
- Metabolic Dysfunction
- Accelerated Aging
- Cancer Initiation
- Immune Dysregulation

ตามมา

ดังนั้น

โรคจำนวนมาก

จึงมีไข้โรคของยีน

แต่เป็นโรคของ

Gene Regulation

8.30 ความสัมพันธ์กับ 3 Keys

Metabolic Energy

การควบคุมยีนต้องใช้พลังงาน

Biological Dynamics

Gene Regulation คือการสื่อสารระดับสูงของชีวิต

Biointegrity

Epigenetic Homeostasis คือส่วนหนึ่งของความสมบูรณ์ของระบบข้อมูลชีวภาพ

8.31 บทสรุป

Axis 12

Epigenetic & Gene Regulatory Homeostasis

คือแกนที่เชื่อม

สิ่งแวดล้อม

เข้ากับ

จีโนม

และเชื่อม

ศักยภาพ

เข้ากับ

การแสดงออกจริง

ของชีวิต

หาก Axis 11

ปกป้องข้อมูล

Axis 12

คือการใช้ข้อมูล

และหากชีวิตต้องการปรับตัว

ต่อโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

ชีวิตย่อมต้องอาศัย

Epigenetic Regulation

เป็นกลไกหลัก

เสมอ

บทถัดไป

Axis 13

Longevity Signaling

เครือข่ายสัญญาณแห่งอายุยืน

ประกอบด้วย

A. SIRT Pathways

B. FOXO Stress Resistance

C. IGF–Growth Balance

ซึ่งเป็นแกนกลางของการกำหนดอัตราการเสื่อม

ความสามารถในการซ่อมแซม

และอายุชีวภาพของสิ่งมีชีวิตทั้งหมด

บทที่ 8 (ตอนที่ 3)

Axis 13 : Longevity Signaling

เครือข่ายสัญญาณแห่งอายุยืน

The Biological Programs Governing Longevity and Resilience

8.32 บทนำ

หาก Axis 11

อธิบายการปกป้องข้อมูลของชีวิต

และ Axis 12

อธิบายการควบคุมการใช้ข้อมูล

Axis 13

ตอบคำถามที่ลึกยิ่งกว่า

นั่นคือ

เหตุใดสิ่งมีชีวิตจึงแก่

และ

เหตุใดสิ่งมีชีวิตบางชนิดจึงมีอายุยืนกว่าอีกชนิดหนึ่ง

ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา

ชีววิทยาความชรา

ได้เปลี่ยนจากการมอง

Aging

เป็นกระบวนการเสื่อมสลายแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้

ไปสู่การมองว่า

ความชรา

คือผลลัพธ์ของ

Biological Programs

ที่สามารถถูกปรับเปลี่ยนได้

ดังนั้น

Longevity

จึงมิใช่เพียงเรื่องของเวลา

แต่เป็นเรื่องของ

Signaling Networks

ที่กำหนดว่าชีวิตจะลงทุนทรัพยากร

ไปที่

Growth

หรือ

Maintenance

8.33 วิวัฒนาการและอายุยืน

ในเชิงวิวัฒนาการ

ธรรมชาติไม่ได้คัดเลือกสิ่งมีชีวิต

ให้มีอายุยืนที่สุด

แต่คัดเลือกสิ่งมีชีวิต

ให้สามารถสืบพันธุ์ได้สำเร็จ

ดังนั้น

สิ่งมีชีวิตจึงต้องสร้างสมดุล

ระหว่าง

การเติบโต

และ

การซ่อมแซม

ระหว่าง

การสืบพันธุ์

และ

การอยู่รอด

Axis 13

คือแกนที่ควบคุมสมดุลดังกล่าว

A Component

Sirtuin Pathways

8.34 Sirtuins:

ผู้พิทักษ์แห่งภาวะขาดแคลน

Sirtuins

เป็นกลุ่มโปรตีน

ที่ตอบสนองต่อ

ภาวะพลังงานต่ำ

โดยเฉพาะ

NAD⁺ Availability

เมื่อพลังงานจำกัด

Sirtuins จะถูกกระตุ้น

และส่งเสริม

- DNA Repair
 - Mitochondrial Function
 - Stress Resistance
 - Metabolic Adaptation
-

8.35 SIRT1

SIRT1

เป็นหนึ่งในสมาชิกที่สำคัญที่สุด

ของตระกูล Sirtuins

มีบทบาทต่อ

- AMPK
- FOXO
- PGC-1 α
- NF- κ B

พร้อมกัน

จึงทำหน้าที่เป็น

Longevity Integrator

ของชีวิต

8.36 NAD⁺ และ Longevity

Sirtuins

ไม่สามารถทำงานได้

หากปราศจาก

NAD⁺

ดังนั้น

การลดลงของ NAD⁺

ตามอายุ

จึงเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญ

ที่เชื่อมโยงกับความเสื่อม

ของระบบชีวภาพ

B Component

FOXO Stress Resistance

8.37 FOXO:

โปรแกรมแห่งการอยู่รอด

FOXO

เป็นกลุ่ม Transcription Factors

ที่ทำหน้าที่ควบคุม

Stress Resistance Programs

เมื่อเผชิญ

- Oxidative Stress
- Nutrient Scarcity
- DNA Damage

FOXO จะถูกกระตุ้น

และเปิดใช้ยีน

ที่ช่วยให้เซลล์อยู่รอด

8.38 FOXO และการซ่อมแซม

FOXO

ส่งเสริม

- Antioxidant Defense
- DNA Repair

- Autophagy
- Cellular Maintenance

ดังนั้น

FOXO

จึงเป็นหนึ่งในกลไกหลัก

ที่ทำให้ชีวิต

สามารถทนต่อความเครียดได้

8.39 FOXO กับอายุยืน

ในหลายชนิดของสิ่งมีชีวิต

การกระตุ้น FOXO

สัมพันธ์กับ

Lifespan Extension

อย่างมีนัยสำคัญ

จึงได้รับการยอมรับว่า

เป็นหนึ่งใน

Conserved Longevity Pathways

ของวิวัฒนาการ

C Component

IGF–Growth Balance

8.40 IGF Signaling

Insulin-like Growth Factor (IGF)

เป็นระบบสัญญาณสำคัญ
ของการเจริญเติบโต
และการสืบพันธุ์
ในช่วงวัยเด็กและวัยหนุ่มสาว
IGF มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง
ต่อการสร้างร่างกาย

8.41 ปัญหาของ Growth Signaling ที่มากเกินไป

แม้ Growth Signaling

จะจำเป็นต่อชีวิต

แต่การกระตุ้นอย่างต่อเนื่อง

อาจนำไปสู่

- Accelerated Aging
- Cancer Risk
- Reduced Autophagy
- Metabolic Dysfunction

ดังนั้น

สุขภาพระยะยาว

จึงขึ้นกับ

Growth–Maintenance Balance

ไม่ใช่ Growth เพียงอย่างเดียว

8.42 Longevity Trade-Off

หนึ่งในแนวคิดสำคัญที่สุด

ของชีววิทยาความชรา

คือ

Trade-Off Theory

ทรัพยากรที่ถูกใช้ไปกับ

Growth

จะไม่สามารถใช้กับ

Repair

ได้ในเวลาเดียวกัน

ดังนั้น

อายุยืน

จึงขึ้นอยู่กับ

ความสามารถในการสร้างสมดุล

ระหว่างสองกระบวนการนี้

8.43 Longevity Signaling และ Hallmarks of Aging

Axis นี้เชื่อมโยงโดยตรงกับ

Hallmarks of Aging

จำนวนมาก

เช่น

- Genomic Instability
- Mitochondrial Dysfunction
- Cellular Senescence
- Altered Nutrient Sensing
- Loss of Proteostasis

ดังนั้น

จึงเป็นแกนกลาง

ของชีววิทยาความชรา

ทั้งหมด

8.44 Longevity Signaling และ Network Pharmacology

หนึ่งในเหตุผลที่

ไฟโตเคมีคอล

และ Polyherbal Formulations

สามารถส่งผลต่อสุขภาพได้กว้างขวาง

คือ

ความสามารถในการปรับ

Longevity Pathways

เช่น

- AMPK
- SIRT1
- FOXO
- mTOR
- Nrf2

พร้อมกัน

ซึ่งแตกต่างจากการมุ่งเป้า

ที่โมเลกุลเดียว

แบบ Reductionist Pharmacology

8.45 ความสัมพันธ์กับ 3 Keys

Metabolic Energy

Longevity Signaling เชื่อมโยงโดยตรงกับสถานะพลังงาน

Biological Dynamics

เป็นระบบสื่อสารระดับสูงของการปรับตัว

Biointegrity

กำหนดความสามารถของชีวิตในการคงสภาพและซ่อมแซมตนเอง

8.46 บทสรุป

Axis 13

Longevity Signaling

เป็นแกนที่กำหนดว่า

ชีวิตจะจัดสรรทรัพยากร

ระหว่าง

Growth

และ

Maintenance

อย่างไร

และเป็นหนึ่งในกลไกหลัก

ที่กำหนด

Biological Age

มากกว่า

Chronological Age

ดังนั้น

อายุยืน

จึงมิใช่ผลของเวลา

แต่เป็นผลของ

Longevity Programs

ที่ทำงานอยู่ภายในเครือข่ายชีวิต

บทถัดไป

Axis 14

Senescence & SASP

ชีววิทยาของเซลล์ชราและการหลั่งสัญญาณแห่งความเสื่อม

ประกอบด้วย

A. Cellular Senescence

B. SASP (Senescence-Associated Secretory Phenotype)

C. Senolytic / Senomorphic Regulation

ซึ่งเป็นแกนสุดท้ายของ Domain 3 และเป็นจุดเชื่อมระหว่าง Longevity Biology กับ Pathology of Aging โดยตรง

บทที่ 8 (ตอนที่ 4)

Axis 14 : Senescence & SASP

ชีววิทยาของเซลล์ชราและการส่งสัญญาณแห่งความเสื่อม

Cellular Senescence and the Biology of Aging Networks

8.47 บทนำ

หาก Axis 11

ปกป้องข้อมูล

และ Axis 12

ควบคุมการใช้ข้อมูล

ในขณะที่ Axis 13

กำหนดโปรแกรมแห่งอายุยืน

Axis 14

อธิบายสิ่งที่เกิดขึ้น

เมื่อระบบเหล่านั้นเริ่มล้มเหลว

Axis นี้

คือจุดบรรจบ

ของ

- ความชรา
- การอักเสบ
- มะเร็ง
- การซ่อมแซม
- การเสื่อมของอวัยวะ

ทั้งหมด

ดังนั้น

Cellular Senescence

จึงมีไข่มุกเพียงปรากฏการณ์ของเซลล์

แต่เป็น

System-Level Aging Program

ของชีวิตทั้งหมด

8.48 Senescence:

การหยุดแบ่งตัวเพื่อปกป้องชีวิต

ในอดีต

Cellular Senescence

ถูกมองว่าเป็นเพียงสัญญาณของความแก่

แต่ในความเป็นจริง

Senescence

เป็นกลไกป้องกันที่วิวัฒนาการขึ้นมา

เพื่อปกป้องชีวิต

เมื่อเซลล์ได้รับ

- DNA Damage
- Oncogenic Stress

- Telomere Shortening
- Oxidative Stress

เซลล์จะเข้าสู่ภาวะ

Permanent Cell Cycle Arrest

หรือ

หยุดแบ่งตัวอย่างถาวร

เพื่อป้องกันการกลายเป็นมะเร็ง

8.49 Senescence:

ผู้พิทักษ์และผู้ทำลาย

นี่คือความย้อนแย้งที่สำคัญที่สุด

ของชีววิทยาความชรา

ในระยะสั้น

Senescence

ปกป้องชีวิต

แต่ในระยะยาว

การสะสมของเซลล์ชรา

กลับกลายเป็น

หนึ่งในสาเหตุสำคัญที่สุด

ของความเสื่อม

A Component

Cellular Senescence

8.50 ลักษณะของเซลล์ชรา

เซลล์ชรา

มิใช่เซลล์ที่ตาย

แต่เป็นเซลล์ที่ยังมีชีวิตอยู่

ในขณะที่สูญเสียหน้าที่ปกติ

ไปบางส่วน

เซลล์เหล่านี้มักมีลักษณะ

- Cell Cycle Arrest
 - Enlarged Morphology
 - Mitochondrial Dysfunction
 - Increased ROS
 - Altered Metabolism
-

8.51 p16 และ p21

เซลล์ชรา

มักแสดงออกของ

- p16INK4a
- p21
- p53 Pathways

ในระดับสูง

ดังนั้น

โปรตีนเหล่านี้

จึงถูกใช้เป็น Biomarkers

ของ Cellular Senescence

8.52 Senescence ในอวัยวะต่าง ๆ

เมื่ออายุเพิ่มขึ้น

เซลล์ชราระยะสะสมใน

- หลอดเลือด
- ตับ
- ไต
- สมอง
- กล้ามเนื้อ
- ระบบภูมิคุ้มกัน

ส่งผลให้

ความสามารถในการฟื้นฟูของระบบ

ลดลงอย่างต่อเนื่อง

B Component

SASP

Senescence-Associated Secretory Phenotype

8.53 SASP:

ภาษาของเซลล์ชรา

แม้เซลล์ชราจะหยุดแบ่งตัว

แต่ไม่ได้หยุดสื่อสาร

ตรงกันข้าม

เซลล์ชรา

หลั่งสารชีวภาพจำนวนมาก

ออกสู่สิ่งแวดล้อม

เรียกว่า

SASP

8.54 องค์ประกอบของ SASP

SASP ประกอบด้วย

- IL-6
- IL-1 β
- TNF- α
- TGF- β
- MMPs
- Chemokines

จำนวนมาก

สารเหล่านี้

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเซลล์รอบข้าง

อย่างมีนัยสำคัญ

8.55 Inflammaging

หนึ่งในผลลัพธ์สำคัญของ SASP

คือ

Inflammaging

หรือ

ภาวะอักเสบเรื้อรังระดับต่ำ

ที่เกิดขึ้นตามอายุ

SASP

จึงเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญ

ที่เชื่อม

Cellular Aging

เข้ากับ

Systemic Inflammation

8.56 SASP และมะเร็ง

แม้ Senescence

จะป้องกันมะเร็งในระยะแรก

แต่ SASP

สามารถสร้างสภาพแวดล้อม

ที่ส่งเสริม

Tumor Progression

ได้เช่นกัน

ดังนั้น

Senescence

จึงมีทั้ง

Anti-Cancer

และ

Pro-Cancer

Properties

พร้อมกัน

C Component

Senolytic & Senomorphic Regulation

8.57 Senolytics

Senolytics

คือแนวคิดใหม่

ในการกำจัดเซลล์ชรา

ออกจากระบบ

โดยเลือกทำลาย

Senescent Cells

เป็นการเฉพาะ

8.58 Senomorphics

ในบางกรณี

อาจไม่จำเป็นต้องกำจัดเซลล์ชรา

แต่เพียงลด

SASP

ลง

แนวทางนี้เรียกว่า

Senomorphic Therapy

8.59 Autophagy และ Senescence

Autophagy

เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญ

ที่ช่วยชะลอการสะสม

ของเซลล์ชรา

ดังนั้น

Axis 10

และ

Axis 14

จึงเชื่อมโยงกันโดยตรง

8.60 Senescence และระบบภูมิคุ้มกัน

ในร่างกายที่แข็งแรง

Immune Surveillance

จะกำจัดเซลล์ชรา

ออกจากระบบ

อย่างต่อเนื่อง

เมื่ออายุเพิ่มขึ้น

Immune Clearance

ลดลง

ทำให้ Senescent Cells

เริ่มสะสม

มากขึ้นเรื่อย ๆ

8.61 Senescence:

จุดบรรจบของทุก Domain

สิ่งที่ทำให้ Axis นี้สำคัญ

คือ

มันเชื่อมโยง

ทุก Domain

เข้าด้วยกัน

เช่น

- Inflammation
- Metabolism
- Mitochondria
- Genomic Stability
- Repair
- Endocrine Biology

ทั้งหมดสามารถผลักดัน

8.62 ความสัมพันธ์กับ 3 Keys

Metabolic Energy

Mitochondrial Dysfunction เป็นหนึ่งในตัวขับเคลื่อนหลักของ Senescence

Biological Dynamics

SASP คือเครือข่ายการสื่อสารที่เปลี่ยนสภาพแวดล้อมทั้งหมด

Biointegrity

การสะสมของเซลล์ชราสะท้อนการลดลงของความสมบูรณ์ของชีวิต

8.63 บทสรุป

Axis 14

Senescence & SASP

เป็นแกนสุดท้ายของ

Genomic–Longevity Programming

และเป็นจุดที่เชื่อม

Longevity Biology

เข้ากับ

Pathology of Aging

โดยตรง

เซลล์ชรา

มิใช่เพียงเครื่องหมายของความแก่

แต่เป็นหนึ่งในผู้กำหนด

ทิศทางของชีวิต

หลังวัยกลางคน

และเป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญที่สุด

ของเวชศาสตร์อายุยืน

ในศตวรรษที่ 21

สรุป Domain 3

Genomic–Longevity Programming

ประกอบด้วย

Axis 11

DNA Repair & Genomic Stability

Axis 12

Epigenetic & Gene Regulatory Homeostasis

Axis 13

Longevity Signaling

Axis 14

Senescence & SASP

ทั้ง 4 แกนนี้ร่วมกันกำหนด

- ความถูกต้องของข้อมูล
- การใช้ข้อมูล
- โปรแกรมแห่งอายุยืน
- และความเสื่อมของชีวิต

ทั้งหมด

บทถัดไป

Domain 4

Detox–Digestive–Gut Ecosystem

เริ่มต้นด้วย

Axis 15

Detoxification Capacity

ซึ่งเป็นจุดเชื่อมระหว่าง

สิ่งแวดล้อม

สารพิษ

การเผาผลาญ

และการคงอยู่ของชีวิตในโลกแห่งความเป็นจริง

บทที่ 9

Domain 4 : Detox–Digestive–Gut Ecosystem

ระบบกำจัด ย่อย ดูดซึม และระบบนิเวศภายในของชีวิต

The Ecological Interface Between Human Biology and the Environment

Axis 15 : Detoxification Capacity

ศักยภาพในการกำจัดภาระทางชีวภาพ

The Biological Capacity for Toxic Burden Management

9.1 บทนำ

ชีวิตมิได้ดำรงอยู่ในสภาวะปลอดมลพิษ

ตลอดวิวัฒนาการกว่า 4 พันล้านปี

สิ่งมีชีวิตต้องเผชิญกับ

- สารพิษจากสิ่งแวดล้อม
- สารพิษจากจุลชีพ
- สารพิษจากอาหาร
- ขอบเสียจากเมแทบอลิซึม
- โมเลกุลที่เสื่อมสภาพ

อย่างต่อเนื่อง

ดังนั้น

หากการสร้างพลังงาน

คือเงื่อนไขของการมีชีวิต

การกำจัดของเสีย

ก็คือเงื่อนไขของการคงอยู่ของชีวิต

เช่นกัน

9.2 ชีวิตในฐานะระบบเปิด

สิ่งมีชีวิตทุกชนิด

เป็น

Open Systems

ที่ต้องแลกเปลี่ยน

พลังงาน

สาร

และข้อมูล

กับสิ่งแวดล้อมตลอดเวลา

การรับสิ่งใหม่เข้าสู่ระบบ

ย่อมตามมาด้วย

การกำจัดสิ่งที่ไม่ต้องการออกจากระบบ

เสมอ

ดังนั้น

Detoxification

จึงมีใช้กระบวนการทางเลือก

แต่เป็นหนึ่งในคุณสมบัติพื้นฐาน

ของชีวิตทั้งหมด

A Component

Phase I Biotransformation

9.3 การเปลี่ยนรูปสารพิษ

ก่อนที่ร่างกายจะกำจัดสารต่าง ๆ ได้

ต้องเปลี่ยนรูปสารเหล่านั้นก่อน

กระบวนการนี้เรียกว่า

Phase I Detoxification

โดยมี

Cytochrome P450 Enzymes

เป็นกลไกสำคัญ

9.4 Cytochrome P450 System

ระบบนี้ทำหน้าที่

เปลี่ยนโมเลกุล

ที่ละลายในไขมัน

ให้กลายเป็น

Intermediate Metabolites

ที่สามารถเข้าสู่กระบวนการกำจัด

ในขั้นต่อไปได้

9.5 ความย้อนแย้งของ Phase I

แม้ Phase I จะมีหน้าที่กำจัดสารพิษ

แต่ในหลายกรณี

Intermediate Metabolites

กลับมีความเป็นพิษมากกว่าเดิม

ดังนั้น

Phase I ที่ทำงานดี

แต่ Phase II ทำงานไม่ทัน

อาจเพิ่มภาระของระบบ

ได้เช่นกัน

B Component

Phase II Conjugation

9.6 การทำให้สารพิษปลอดภัย

Phase II

ทำหน้าที่จับสารต่าง ๆ เข้ากับ

- Glutathione
- Sulfate
- Glycine
- Glucuronic Acid

เพื่อให้สามารถขับออกจากร่างกายได้

อย่างปลอดภัย

9.7 Glutathione Conjugation

Glutathione

เป็นหนึ่งในโมเลกุลสำคัญที่สุด

ของระบบ Detoxification

เพราะมีบทบาทต่อ

- Xenobiotic Detoxification
- Oxidative Stress Control
- Mitochondrial Protection

พร้อมกัน

9.8 Nutritional Dependence

ประสิทธิภาพของ Phase II

ขึ้นกับ

- Amino Acids
- Sulfur Compounds
- Micronutrients
- Redox Status

อย่างมาก

ดังนั้น

ภาวะขาดสารอาหาร

จึงส่งผลต่อ Detoxification

โดยตรง

C Component

Elimination Capacity

9.9 การกำจัดสารพิษ

หลังจากผ่าน Phase I และ Phase II

ร่างกายต้องขับสารเหล่านั้นออก

ผ่าน

- ตับ
- น้ำดี
- ลำไส้
- ไต
- ปอด
- ผิวหนัง
- ระบบน้ำเหลือง

9.10 ตับในฐานะศูนย์กลางของ Detoxification

ตับเป็นอวัยวะหลัก

ของระบบ Detoxification

เพราะทำหน้าที่

- Biotransformation
- Protein Synthesis
- Antioxidant Regulation
- Immune Surveillance

พร้อมกัน

9.11 ลำไส้กับการกำจัดสารพิษ

สิ่งที่ถูกมองข้ามบ่อยครั้ง

คือ

สารพิษจำนวนมาก

ถูกกำจัดผ่านทางลำไส้

ดังนั้น

ภาวะท้องผูก

Dysbiosis

หรือ Barrier Dysfunction

สามารถเพิ่ม Toxic Burden

ของทั้งร่างกายได้

9.12 Toxic Burden

ในเวชศาสตร์รากฐาน

สิ่งสำคัญไม่ใช่สารพิษชนิดใดชนิดหนึ่ง

แต่คือ

Total Toxic Burden

การรวมของ

- Endotoxins
- Xenobiotics
- Heavy Metals
- Persistent Organic Pollutants
- Metabolic Waste

ที่กำลังกดทับเครือข่ายชีวิต

ในขณะนั้น

9.13 Detoxification และ Microbiome

Microbiome

มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง

ต่อ Detoxification

เพราะจุลชีพจำนวนมาก

สามารถ

- เปลี่ยนแปลงสารพิษ
- รีไซเคิลสารชีวภาพ
- ผลิตสารต้านอนุมูลอิสระ

ได้โดยตรง

ดังนั้น

Detoxification

จึงไม่ใช่หน้าที่ของตับเพียงอย่างเดียว

แต่เป็นหน้าที่ของ

Human–Microbiome Superorganism

ทั้งหมด

9.14 Detoxification กับโรคเรื้อรัง

ภาวะสารพิษสะสม

สัมพันธ์กับ

- Chronic Inflammation
- Mitochondrial Dysfunction
- Metabolic Syndrome
- Autoimmunity
- Neurodegeneration

อย่างมีนัยสำคัญ

ดังนั้น

Detoxification Capacity

จึงเป็นหนึ่งในแกนพื้นฐานที่สุด

ของการฟื้นฟูสุขภาพ

9.15 ความสัมพันธ์กับ 3 Keys

Metabolic Energy

Detoxification ต้องใช้พลังงานจำนวนมาก

Biological Dynamics

การขับสารพิษเป็นกระบวนการเคลื่อนไหวระดับระบบ

Biointegrity

การกำจัดภาระพิษช่วยรักษาความสมบูรณ์ของเครือข่ายชีวิต

9.16 บทสรุป

Axis 15

Detoxification Capacity

เป็นแกนแรกของ

Detox–Digestive–Gut Ecosystem

และเป็นจุดเชื่อมต่อสำคัญ

ระหว่าง

สิ่งแวดล้อม

กับ

ชีววิทยาภายใน

ของมนุษย์

ชีวิตไม่สามารถฟื้นฟูตนเองได้

หากยังคงแบกรับภาระทางชีวภาพ

เกินกว่าที่ระบบจะจัดการได้

ดังนั้น

Detoxification

จึงเป็นจุดเริ่มต้นของ

Step 1

Detoxification

บทถัดไป

Axis 16

Digestive Efficiency

ประสิทธิภาพของการย่อยและดูดซึม

ประกอบด้วย

- A. Gastric Digestion
- B. Pancreatic–Biliary Function
- C. Intestinal Absorptive Capacity

ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนอาหาร

ให้กลายเป็นชีววิทยาของชีวิต

บทที่ 9 (ตอนที่ 2)

Axis 16 : Digestive Efficiency

ประสิทธิภาพของการย่อยและดูดซึม

The Biological Conversion of Food into Life

9.17 บทนำ

หาก Axis 15

Detoxification Capacity

เป็นระบบกำจัดสิ่งที่ไม่ต้องการ

Axis 16

Digestive Efficiency

คือระบบเปลี่ยนสิ่งที่รับเข้าสู่ร่างกาย

ให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต

ในเชิงชีววิทยา

มนุษย์มีได้ดำรงอยู่ด้วยอาหาร

แต่มนุษย์ดำรงอยู่ด้วย

สิ่งที่สามารถย่อย ดูดซึม และนำไปใช้ได้

ดังนั้น

การรับประทานอาหาร

และ

โภชนาการ

จึงไม่ใช่เรื่องเดียวกัน

อาหารที่รับประทานเข้าไป

อาจมีคุณค่าทางโภชนาการสูง

แต่หากระบบย่อยอาหารไม่สามารถแปรเปลี่ยน

อาหารนั้นให้กลายเป็นสารชีวภาพที่ใช้งานได้

ชีวิตก็ไม่สามารถได้รับประโยชน์จากอาหารดังกล่าว

ได้อย่างแท้จริง

9.18 ระบบย่อยอาหารในฐานะระบบแปรสภาพพลังงาน

ระบบย่อยอาหาร

มิใช่เพียงท่อที่ทำหน้าที่รับอาหาร

แต่เป็น

Biochemical Conversion Network

ที่ทำหน้าที่เปลี่ยน

พืช

สัตว์

จุลชีพ

และสารอาหารจากสิ่งแวดล้อม

ให้กลายเป็น

ส่วนประกอบของร่างกายมนุษย์

ดังนั้น

ระบบย่อยอาหารจึงเป็นจุดเชื่อมต่อแรก

ระหว่าง

โลกภายนอก

และ

ชีววิทยาภายใน

A Component

Gastric Digestion

9.19 กระเพาะอาหาร:

ด่านแรกของการแปรสภาพอาหาร

กระเพาะอาหาร

ทำหน้าที่มากกว่าการเก็บอาหาร

เพราะเป็นจุดเริ่มต้นของ

Protein Digestion

และเป็นหนึ่งในกลไกป้องกันเชื้อโรค

ที่สำคัญที่สุดของชีวิต

9.20 Gastric Acid

กรดในกระเพาะอาหาร

มีหน้าที่

- เปลี่ยนสภาพโปรตีน
- กระตุ้น Pepsin
- ควบคุมการผ่านของอาหาร
- ลดภาระเชื้อโรคจากอาหาร

ดังนั้น

Hypochlorhydria

หรือภาวะกรดต่ำ

สามารถส่งผลกระทบต่อ

ทั้งการย่อย

และระบบนิเวศจุลชีพ

พร้อมกัน

9.21 Protein Digestion

โปรตีน

เป็นหนึ่งในสารอาหารที่ซับซ้อนที่สุด

ในการย่อย

หากการย่อยไม่สมบูรณ์

อาจเกิด

Large Peptides

ที่กระตุ้น

Immune Reactivity

ได้

B Component

Pancreatic–Biliary Function

9.22 ตับอ่อน:

ศูนย์กลางของเอนไซม์ย่อยอาหาร

ตับอ่อน

ผลิตเอนไซม์สำคัญจำนวนมาก

เช่น

- Proteases
- Lipases
- Amylases

ซึ่งทำหน้าที่แยกอาหาร

ให้เป็นโมเลกุลขนาดเล็ก

ที่สามารถดูดซึมได้

9.23 ระบบน้ำดี

น้ำดี

มิได้ทำหน้าที่เพียงช่วยย่อยไขมัน

แต่ยังเกี่ยวข้องกับ

- Fat-Soluble Vitamins
- Cholesterol Homeostasis
- Bile Acid Signaling
- Microbiome Regulation

ดังนั้น

ระบบน้ำดี

จึงเป็นส่วนหนึ่งของ

Metabolic Signaling Network

ด้วย

9.24 Fat Digestion

ไขมัน

เป็นสารอาหารที่ต้องอาศัย

การประสานงานระหว่าง

- ตับ
- ถุงน้ำดี
- ตับอ่อน
- ลำไส้

อย่างใกล้ชิด

การสูญเสียสมดุลของระบบนี้

สามารถนำไปสู่

Malabsorption

ได้โดยตรง

C Component

Intestinal Absorptive Capacity

9.25 ลำไส้:

พื้นที่ดูดซึมของชีวิต

ลำไส้เล็ก

มีพื้นที่ผิวรวม

มากกว่า 200–300 ตารางเมตร

เมื่อรวม

- Villi
- Microvilli

ทั้งหมด

ดังนั้น

ลำไส้จึงเป็นหนึ่งในอวัยวะที่ซับซ้อนที่สุด

ของร่างกาย

9.26 Selective Absorption

ลำไส้

มิได้ดูดซึมทุกสิ่ง

แต่ทำหน้าที่คัดเลือก

ว่า

อะไรควรถูกนำเข้าสู่ร่างกาย

และอะไรควรถูกกันออก

ดังนั้น

Absorption

จึงเป็นกระบวนการที่ต้องอาศัย

Biological Intelligence

อย่างมาก

9.27 Malabsorption

เมื่อระบบดูดซึมสูญเสียประสิทธิภาพ

จะเกิด

Micronutrient Deficiency

แม้จะรับประทานอาหารเพียงพอ

ส่งผลต่อ

- พลังงาน
- ภูมิคุ้มกัน
- การซ่อมแซม
- ฮอโมน
- สมอง

พร้อมกัน

9.28 Digestive Efficiency และ Microbiome

การย่อยอาหาร

และไมโครไบโอม

เป็นระบบเดียวกัน

ในหลายมิติ

จุลชีพช่วย

- ย่อยใยอาหาร
- ผลิตวิตามิน
- ผลิต SCFAs
- ควบคุมการดูดซึม

ดังนั้น

Digestive Efficiency

จึงไม่สามารถแยกออกจาก

Microbiome Ecology

ได้

9.29 Digestive Efficiency กับโรคเรื้อรัง

การสูญเสียประสิทธิภาพในการย่อยและดูดซึม

สัมพันธ์กับ

- IBS
- Functional Dyspepsia
- SIBO
- Micronutrient Deficiency
- Autoimmune Diseases
- Chronic Fatigue

จำนวนมาก

9.30 ความสัมพันธ์กับ 3 Keys

Metabolic Energy

การย่อยอาหารคือจุดเริ่มต้นของการสร้างพลังงาน

Biological Dynamics

ระบบย่อยอาหารเป็นเครือข่ายการเคลื่อนไหวและสื่อสารขนาดใหญ่

Biointegrity

การดูดซึมที่เหมาะสมช่วยรักษาความสมบูรณ์ของทุกระบบในร่างกาย

9.31 บทสรุป

Axis 16

Digestive Efficiency

คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยน

อาหาร

ให้กลายเป็น

ชีววิทยา

ของชีวิต

การรับประทานอาหารที่ดี

ไม่เพียงพอ

หากระบบย่อยและดูดซึม

ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม

ดังนั้น

Digestive Efficiency

จึงเป็นหนึ่งในแกนสำคัญที่สุด

ของสุขภาพทั้งระบบ

และเป็นสะพานเชื่อม

ระหว่างโภชนาการ

เมแทบอลิซึม

ไมโครไบโอม

และภูมิคุ้มกัน

ทั้งหมด

บทถัดไป

Axis 17

Barrier Integrity

ความสมบูรณ์ของกำแพงชีวภาพ

ประกอบด้วย

A. Tight Junction Integrity

B. Mucosal Barrier Function

C. Antigen Exclusion Capacity

ซึ่งเป็นแกนสำคัญที่กำหนดว่า

สิ่งใดควรเข้าสู่ร่างกาย

และสิ่งใดควรถูกกันออกจากร่างกาย

บทที่ 9 (ตอนที่ 3)

Axis 17 : Barrier Integrity

ความสมบูรณ์ของกำแพงชีวภาพ

The Biological Boundary Between Self and Environment

9.32 บทนำ

หากระบบย่อยอาหาร

ทำหน้าที่เปลี่ยนอาหารให้กลายเป็นสารอาหาร

คำถามสำคัญที่ตามมาคือ

สิ่งใดควรถูกดูดซึม

และสิ่งใดไม่ควรถูกดูดซึม

นี่คือหนึ่งในปัญหาพื้นฐานที่สุดของชีวิต

เพราะสิ่งมีชีวิตทุกชนิด

ต้องดำรงอยู่บนเส้นแบ่ง

ระหว่าง

โลกภายนอก

และ

โลกภายใน

เส้นแบ่งดังกล่าว

ไม่ได้ถูกกำหนดโดยผิวหนังเพียงอย่างเดียว

แต่ถูกกำหนดโดย

Biological Barriers

จำนวนมาก

ที่ทำหน้าที่ปกป้อง

ความเป็นหนึ่งเดียวของชีวิต

9.33 ชีวิตในฐานระบบที่มีขอบเขต

สิ่งที่ทำให้ชีวิตแตกต่างจากสิ่งไม่มีชีวิต

คือการมี

Boundary

หรือขอบเขต

ที่แยก

Self

ออกจาก

Environment

หากไม่มีขอบเขต

ชีวิตจะไม่สามารถรักษา

Homeostasis

ได้

ดังนั้น

Barrier Integrity

จึงเป็นหนึ่งในรากฐานของ

Biointegrity

ทั้งหมด

9.34 ลำไส้:

พรมแดนที่ใหญ่ที่สุดของร่างกาย

แม้คนส่วนใหญ่จะคิดว่า

ผิวหนัง

เป็นด่านป้องกันหลัก

แต่ในความเป็นจริง

ลำไส้มีพื้นที่สัมผัสกับสิ่งแวดล้อม

มากกว่าหลายร้อยเท่า

ดังนั้น

ลำไส้จึงเป็น

Largest Biological Border

ของชีวิต

A Component

Tight Junction Integrity

9.35 Tight Junctions

เซลล์เยื่อลำไส้

ไม่ได้เรียงตัวติดกันอย่างหลวม ๆ

แต่ถูกเชื่อมต่อกันด้วย

Tight Junction Proteins

เช่น

- Occludin
- Claudin
- ZO-1

ซึ่งทำหน้าที่เป็น

ประตูควบคุม

การผ่านเข้าออกของสารต่าง ๆ

9.36 Selective Permeability

ลำไส้ที่แข็งแรง

ไม่ใช่ลำไส้ที่ปิดสนิท

แต่เป็นลำไส้ที่

เลือกได้

ว่าสิ่งใดควรผ่าน

และสิ่งใดไม่ควรผ่าน

ดังนั้น

Barrier Integrity

คือ

Regulated Permeability

ไม่ใช่ Complete Isolation

9.37 Leaky Gut

เมื่อ Tight Junctions สูญเสียสมดุล

จะเกิด

Increased Intestinal Permeability

หรือที่รู้จักกันว่า

Leaky Gut

ทำให้

- Endotoxins
- Food Antigens
- Microbial Products

สามารถเข้าสู่ระบบไหลเวียนได้

มากกว่าปกติ

B Component

Mucosal Barrier Function

9.38 ชั้นเมือก:

ระบบป้องกันด่านหน้า

เนื้อเซลล์เยื่อบุลำไส้

ยังมี

Mucus Layer

ซึ่งทำหน้าที่เป็น

Physical Barrier

และ

Biological Filter

พร้อมกัน

9.39 Mucin Biology

Mucin

เป็นโปรตีนที่สร้างชั้นเมือก

ป้องกันไม่ให้จุลชีพ

สัมผัสเซลล์เยื่อโดยตรง

และยังเป็นแหล่งอาหาร

ของจุลชีพบางชนิด

เช่น

Akkermansia muciniphila

อีกด้วย

9.40 Secretory IgA

หนึ่งในองค์ประกอบสำคัญที่สุด

ของ Mucosal Barrier

คือ

Secretory IgA

ซึ่งทำหน้าที่

จับเชื้อโรค

และควบคุมไมโครไบโอม

โดยไม่ก่อให้เกิดการอักเสบรุนแรง

C Component

Antigen Exclusion Capacity

9.41 การคัดกรองของชีวิต

ทุกวัน

ร่างกายสัมผัส

Antigens

จำนวนมหาศาล

จาก

- อาหาร
- จุลชีพ

- สิ่งแวดล้อม

ดังนั้น

ชีวิตจึงต้องมีระบบ

ที่คัดกรองว่า

อะไรควรถูกยอมรับ

และอะไรควรถูกกันออก

9.42 Oral Tolerance

หนึ่งในระบบที่สำคัญที่สุด

คือ

Oral Tolerance

ซึ่งสอนภูมิคุ้มกันว่า

อาหาร

ไม่ใช่ศัตรู

หากระบบนี้ล้มเหลว

จะเกิด

Food Hypersensitivity

และ Immune Dysregulation

ตามมา

9.43 Endotoxemia

เมื่อ Barrier สูญเสียสมดุล

Lipopolysaccharide (LPS)

จากแบคทีเรีย

สามารถเข้าสู่กระแสเลือดได้

เกิดเป็น

Metabolic Endotoxemia

ซึ่งเป็นหนึ่งในต้นกำเนิดสำคัญ

ของ

- Obesity
 - Insulin Resistance
 - NAFLD
 - Chronic Inflammation
-

9.44 Barrier Integrity และภูมิคุ้มกัน

Barrier

มีในระบบที่แยกจากภูมิคุ้มกัน

แต่เป็นส่วนหนึ่งของ

Immune System

ดังนั้น

Immune Homeostasis

และ

Barrier Integrity

จึงสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้ง

9.45 Barrier Integrity และ Microbiome

ไมโครไบโอม

และ Barrier

วิวัฒนาการร่วมกัน

มานานหลายร้อยล้านปี

จุลชีพที่ดี

ช่วยเสริม

Tight Junctions

Mucin Production

และ IgA Responses

ในขณะที่ Dysbiosis

สามารถทำลาย Barrier

ได้โดยตรง

9.46 Barrier Integrity กับโรคเรื้อรัง

ความผิดปกติของ Barrier

พบได้ใน

- IBS
- IBD
- Food Sensitivity
- Autoimmune Diseases
- Obesity
- Diabetes
- Neuroinflammation

จำนวนมาก

ดังนั้น

Axis นี้

จึงเป็นหนึ่งในจุดเริ่มต้นของ

Network Dysfunction

ที่สำคัญที่สุด

9.47 ความสัมพันธ์กับ 3 Keys

Metabolic Energy

Barrier ต้องใช้พลังงานจำนวนมากในการรักษาตนเอง

Biological Dynamics

Barrier เป็นระบบสื่อสารระหว่าง Host และ Environment

Biointegrity

Barrier คือการแสดงออกทางกายภาพของความเป็นหนึ่งเดียวของชีวิต

9.48 บทสรุป

Axis 17

Barrier Integrity

คือเส้นแบ่งระหว่าง

ชีวิต

และ

สิ่งแวดล้อม

เป็นระบบที่กำหนดว่า

สิ่งใดควรเข้าสู่ร่างกาย

และสิ่งใดควรถูกกันออก

ดังนั้น

ความสมบูรณ์ของ Barrier

จึงเป็นเงื่อนไขสำคัญ

ของภูมิคุ้มกัน

เมแทบอลิซึม

ไมโครไบโอม

และสุขภาพของเครือข่ายชีวิตทั้งหมด

บทถัดไป

Axis 18

Microbiome Ecology

นิเวศวิทยาของไมโครไบโอม

ประกอบด้วย

A. Diversity & Ecosystem Stability

B. Keystone Species Balance

C. Functional Metabolites (SCFAs, Bile Acids, Indoles)

ซึ่งเป็นแกนกลางของ Step 2 : Microbiome Ecosystem และเป็นหนึ่งในแกนสำคัญที่สุดของ
เวชศาสตร์รากฐานทั้งหมด

บทที่ 9 (ตอนที่ 3)

Axis 17 : Barrier Integrity

ความสมบูรณ์ของกำแพงชีวภาพ

The Biological Boundary Between Self and Environment

9.32 บทนำ

หากระบบย่อยอาหาร

ทำหน้าที่เปลี่ยนอาหารให้กลายเป็นสารอาหาร

คำถามสำคัญที่ตามมาคือ

สิ่งใดควรถูกดูดซึม

และสิ่งใดไม่ควรถูกดูดซึม

นี่คือหนึ่งในปัญหาพื้นฐานที่สุดของชีวิต

เพราะสิ่งมีชีวิตทุกชนิด

ต้องดำรงอยู่บนเส้นแบ่ง

ระหว่าง

โลกภายนอก

และ

โลกภายใน

เส้นแบ่งดังกล่าว

ไม่ได้ถูกกำหนดโดยผิวหนังเพียงอย่างเดียว

แต่ถูกกำหนดโดย

Biological Barriers

จำนวนมาก

ที่ทำหน้าที่ปกป้อง

ความเป็นหนึ่งเดียวของชีวิต

9.33 ชีวิตในฐานะระบบที่มีขอบเขต

สิ่งที่ทำให้ชีวิตแตกต่างจากสิ่งไม่มีชีวิต

คือการมี

Boundary

หรือขอบเขต

ที่แยก

Self

ออกจาก

Environment

หากไม่มีขอบเขต

ชีวิตจะไม่สามารถรักษา

Homeostasis

ได้

ดังนั้น

Barrier Integrity

จึงเป็นหนึ่งในรากฐานของ

Biointegrity

ทั้งหมด

9.34 ลำไส้:

พรมแดนที่ใหญ่ที่สุดของร่างกาย

แม้คนส่วนใหญ่จะคิดว่า

ผิวหนัง

เป็นด่านป้องกันหลัก

แต่ในความเป็นจริง

ลำไส้มีพื้นที่สัมผัสกับสิ่งแวดล้อม

มากกว่าหลายร้อยเท่า

ดังนั้น

ลำไส้จึงเป็น

Largest Biological Border

ของชีวิต

A Component

Tight Junction Integrity

9.35 Tight Junctions

เซลล์เยื่อลำไส้

ไม่ได้เรียงตัวติดกันอย่างหลวม ๆ

แต่ถูกเชื่อมต่อกันด้วย

Tight Junction Proteins

เช่น

- Occludin
- Claudin
- ZO-1

ซึ่งทำหน้าที่เป็น

ประตูควบคุม

การผ่านเข้าออกของสารต่าง ๆ

9.36 Selective Permeability

ลำไส้ที่แข็งแรง

ไม่ใช่ลำไส้ที่ปิดสนิท

แต่เป็นลำไส้ที่

เลือกได้

ว่าสิ่งใดควรผ่าน

และสิ่งใดไม่ควรผ่าน

ดังนั้น

Barrier Integrity

คือ

Regulated Permeability

ไม่ใช่ Complete Isolation

9.37 Leaky Gut

เมื่อ Tight Junctions สูญเสียสมดุล

จะเกิด

Increased Intestinal Permeability

หรือที่รู้จักกันว่า

Leaky Gut

ทำให้

- Endotoxins
- Food Antigens
- Microbial Products

สามารถเข้าสู่ระบบไหลเวียนได้

มากกว่าปกติ

B Component

Mucosal Barrier Function

9.38 ชั้นเมือก:

ระบบป้องกันด่านหน้า

เนื้อเซลล์เยื่อบุลำไส้

ยังมี

Mucus Layer

ซึ่งทำหน้าที่เป็น

Physical Barrier

และ

Biological Filter

พร้อมกัน

9.39 Mucin Biology

Mucin

เป็นโปรตีนที่สร้างขึ้นเมือก

ป้องกันไม่ให้จุลชีพ

สัมผัสเซลล์เยื่อโดยตรง

และยังเป็นแหล่งอาหาร

ของจุลชีพบางชนิด

เช่น

Akkermansia muciniphila

อีกด้วย

9.40 Secretory IgA

หนึ่งในองค์ประกอบสำคัญที่สุด

ของ Mucosal Barrier

คือ

Secretory IgA

ซึ่งทำหน้าที่

จับเชื้อโรค

และควบคุมไมโครไบโอม

โดยไม่ก่อให้เกิดการอักเสบรุนแรง

C Component

Antigen Exclusion Capacity

9.41 การคัดกรองของชีวิต

ทุกวัน

ร่างกายสัมผัส

Antigens

จำนวนมหาศาล

จาก

- อาหาร
- จุลชีพ
- สิ่งแวดล้อม

ดังนั้น

ชีวิตจึงต้องมีระบบ

ที่คัดกรองว่า

อะไรควรถูกยอมรับ

และอะไรควรถูกกันออก

9.42 Oral Tolerance

หนึ่งในระบบที่สำคัญที่สุด

คือ

Oral Tolerance

ซึ่งสอนภูมิคุ้มกันว่า

อาหาร

ไม่ใช่ศัตรู

หากระบบนี้ล้มเหลว

จะเกิด

Food Hypersensitivity
และ Immune Dysregulation
ตามมา

9.43 Endotoxemia

เมื่อ Barrier สูญเสียสมดุล
Lipopolysaccharide (LPS)
จากแบคทีเรีย
สามารถเข้าสู่กระแสเลือดได้
เกิดเป็น

Metabolic Endotoxemia

ซึ่งเป็นหนึ่งในต้นกำเนิดสำคัญ
ของ

- Obesity
- Insulin Resistance
- NAFLD
- Chronic Inflammation

9.44 Barrier Integrity และภูมิคุ้มกัน

Barrier
มีในระบบที่แยกจากภูมิคุ้มกัน
แต่เป็นส่วนหนึ่งของ
Immune System
ดังนั้น
Immune Homeostasis
และ

Barrier Integrity

จึงสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้ง

9.45 Barrier Integrity และ Microbiome

ไมโครไบโอม

และ Barrier

วิวัฒนาการร่วมกัน

มานานหลายร้อยล้านปี

จุลชีพที่ดี

ช่วยเสริม

Tight Junctions

Mucin Production

และ IgA Responses

ในขณะที่ Dysbiosis

สามารถทำลาย Barrier

ได้โดยตรง

9.46 Barrier Integrity กับโรคเรื้อรัง

ความผิดปกติของ Barrier

พบได้ใน

- IBS
- IBD
- Food Sensitivity
- Autoimmune Diseases
- Obesity
- Diabetes
- Neuroinflammation

จำนวนมาก

ดังนั้น

Axis นี้

จึงเป็นหนึ่งในจุดเริ่มต้นของ

Network Dysfunction

ที่สำคัญที่สุด

9.47 ความสัมพันธ์กับ 3 Keys

Metabolic Energy

Barrier ต้องใช้พลังงานจำนวนมากในการรักษาตนเอง

Biological Dynamics

Barrier เป็นระบบสื่อสารระหว่าง Host และ Environment

Biointegrity

Barrier คือการแสดงออกทางกายภาพของความเป็นหนึ่งเดียวของชีวิต

9.48 บทสรุป

Axis 17

Barrier Integrity

คือเส้นแบ่งระหว่าง

ชีวิต

และ

สิ่งแวดล้อม

เป็นระบบที่กำหนดว่า

สิ่งใดควรเข้าสู่ร่างกาย

และสิ่งใดควรถูกกันออก

ดังนั้น

ความสมบูรณ์ของ Barrier

จึงเป็นเงื่อนไขสำคัญ

ของภูมิคุ้มกัน

เมแทบอลิซึม

ไมโครไบโอม

และสุขภาพของเครือข่ายชีวิตทั้งหมด

บทถัดไป

Axis 18

Microbiome Ecology

นิเวศวิทยาของไมโครไบโอม

ประกอบด้วย

A. Diversity & Ecosystem Stability

B. Keystone Species Balance

C. Functional Metabolites (SCFAs, Bile Acids, Indoles)

ซึ่งเป็นแกนกลางของ Step 2 : Microbiome Ecosystem และเป็นหนึ่งในแกนสำคัญที่สุดของ
เวชศาสตร์รากฐานทั้งหมด

ได้ครับ ผมจะขยายแทรกต่อใน บทที่ 9 / Domain 4 โดยต่อจาก Axis 18 และเชื่อมไป Axis 19 เรื่อง
Gut–Systemic Communication

การเขียน

บทที่ 9 (ตอนพิเศษ)

LPS, TLR4 และกลไกการอักเสบจากลำไส้รั่ว

กลไกชีวิตทางชีวเคมีของ Gut-Derived Inflammation

Lipopolysaccharide, Toll-like Receptors and Systemic Inflammatory Signaling

9.68 บทนำ

หนึ่งในกลไกสำคัญที่สุดที่เชื่อมโยง

ลำไส้

ไมโครไบโอม

ภูมิคุ้มกัน

เมแทบอลิซึม

หลอดเลือด

สมอง

และโรคเรื้อรัง

เข้าด้วยกัน คือ

การรุกรานของโมเลกุลจุลชีพจากลำไส้เข้าสู่ระบบไหลเวียน

โดยเฉพาะโมเลกุลที่เรียกว่า

Lipopolysaccharide หรือ LPS

LPS เป็นส่วนประกอบสำคัญของผนังเซลล์แบคทีเรียแกรมลบ

และเป็นหนึ่งในสัญญาณกระตุ้นภูมิคุ้มกันโดยกำเนิดที่รุนแรงที่สุดชนิดหนึ่ง

เพราะร่างกายมนุษย์ตีความ LPS ว่าเป็นสัญญาณของการรุกรานจากจุลชีพ

แม้ LPS จะมีปริมาณเพียงเล็กน้อย

หากเข้าสู่กระแสเลือดอย่างต่อเนื่อง

ก็สามารถกระตุ้นภาวะอักเสบเรื้อรังระดับต่ำ

ซึ่งเรียกว่า

Metabolic Endotoxemia

และกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการเสียสมดุลของเครือข่ายชีวิตจำนวนมาก

9.69 LPS คืออะไร

LPS คือโมเลกุลเชิงซ้อนที่ประกอบด้วย

Lipid A

Core Oligosaccharide

O-Antigen

ในบรรดาองค์ประกอบเหล่านี้

Lipid A

เป็นส่วนที่มีฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันสูงที่สุด

เมื่อ Lipid A ถูกตรวจจับโดยระบบภูมิคุ้มกัน

ร่างกายจะเข้าสู่โหมดเตือนภัยทันที

เพราะในเชิงวิวัฒนาการ

การพบ LPS ในตำแหน่งที่ไม่ควรอยู่

หมายถึงความเป็นไปได้ของการติดเชื้อแบคทีเรียแกรมลบ

9.70 เหตุใด LPS จึงเป็นสารกระตุ้นการอักเสบที่รุนแรงมาก

LPS มีความรุนแรงในเชิงสัญญาณชีวภาพ

เพราะมีคุณสมบัติ 4 ประการ

ประการแรก

LPS เป็นสัญญาณของเชื้อแบคทีเรียโดยตรง

ร่างกายจึงไม่ตีความว่าเป็นของเสียธรรมดา

แต่ตีความว่าเป็น Pathogen Signal

ประการที่สอง

ตัวรับของ LPS คือ TLR4

เป็นหนึ่งในตัวรับภูมิคุ้มกันโดยกำเนิดที่สามารถเปิดสัญญาณการอักเสบได้อย่างกว้างขวาง

ประการที่สาม

LPS กระตุ้นทั้ง NF- κ B, MAPK และ Inflammasome-related pathways

ทำให้เกิดการสร้าง cytokines จำนวนมากพร้อมกัน

ประการที่สี่

หาก LPS เข้าสู่ระบบไหลเวียนซ้ำ ๆ จากลำไส้รั่ว

จะทำให้ระบบภูมิคุ้มกันอยู่ในภาวะถูกกระตุ้นต่ำ ๆ อย่างต่อเนื่อง

ไม่ใช่อักเสบเฉียบพลันครั้งเดียว

แต่กลายเป็นภาวะการอักเสบเรื้อรังระดับระบบ

9.71 จากลำไส้รั่วสู่ Metabolic Endotoxemia

ในภาวะ Barrier Integrity ปกติ

LPS จะถูกจำกัดอยู่ภายในลำไส้
ไม่สามารถเข้าสู่กระแสเลือดได้มากนัก
แต่เมื่อเกิด

Tight Junction เสียหาย

Mucus Layer ลดลง

Dysbiosis

อาหารแปรรูปสูง

ไขมันอิ่มตัวสูง

แอลกอฮอล์

ความเครียดเรื้อรัง

ยาบางชนิด

การติดเชื้อในลำไส้

LPS จะสามารถเคลื่อนผ่านเยื่อบุลำไส้เข้าสู่ระบบไหลเวียนได้มากขึ้น

เกิดเป็นภาวะ

Metabolic Endotoxemia

ซึ่งหมายถึงภาวะที่มี endotoxin จากลำไส้เข้าสู่กระแสเลือดในระดับต่ำแต่เรื้อรัง

ภาวะนี้อาจไม่ทำให้เกิดไข้หรือภาวะติดเชื้อรุนแรง

แต่เพียงพอที่จะกระตุ้น

Insulin Resistance

Chronic Inflammation

Endothelial Dysfunction

Fatty Liver

Mitochondrial Stress

Neuroinflammation

อย่างต่อเนื่อง

9.72 กลไก LPS-TLR4

เมื่อ LPS เข้าสู่กระแสเลือด

LPS จะจับกับ LPS-binding protein หรือ LBP

จากนั้นส่งต่อไปยัง CD14

และ MD-2

ก่อนกระตุ้นตัวรับหลักคือ

Toll-like receptor 4 หรือ TLR4

TLR4 เป็น Pattern Recognition Receptor

ที่ทำหน้าที่ตรวจจับสัญญาณจากจุลชีพ

เมื่อ TLR4 ถูกกระตุ้น

จะเปิดเส้นทางสัญญาณหลัก 2 กลุ่ม

1. MyD88-dependent pathway

เส้นทางนี้กระตุ้นอย่างรวดเร็ว

นำไปสู่การเปิด

NF- κ B

MAPK

AP-1

และเพิ่มการสร้าง

TNF- α

IL-1 β

IL-6

COX-2

iNOS

2. TRIF-dependent pathway

เส้นทางนี้เกี่ยวข้องกับการตอบสนองแบบ antiviral-like signaling และกระตุ้น

IRF3

Type I Interferon-related signaling

ดังนั้น LPS ไม่ได้กระตุ้นเพียงการอักเสบทั่วไป

แต่สามารถเปลี่ยนสภาพภูมิคุ้มกันทั้งระบบ

เข้าสู่โหมดป้องกันภัยระดับสูง

9.73 NF- κ B: จุดเปลี่ยนจากสัญญาณสู่โรคเรื้อรัง

NF- κ B เป็นหนึ่งใน transcription factors ที่สำคัญที่สุดของการอักเสบ

เมื่อ LPS กระตุ้น TLR4

NF- κ B จะเคลื่อนเข้าสู่นิวเคลียส

และเปิดยีนที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบจำนวนมาก

ผลลัพธ์คือการเพิ่มขึ้นของ

TNF- α

IL-6

IL-1 β

MCP-1

Adhesion Molecules

Prostaglandins

Nitric Oxide

หากเกิดขึ้นเพียงชั่วคราว

กระบวนการนี้ช่วยปกป้องชีวิต

แต่หากเกิดขึ้นเรื้อรังจาก LPS ที่รั่วจากลำไส้อย่างต่อเนื่อง

NF- κ B จะกลายเป็นแกนกลางของ

Chronic Systemic Inflammatory Load

9.74 TLR4 กับโรคเมแทบอลิซึม

TLR4 ไม่ได้อยู่เฉพาะในเม็ดเลือดขาว

แต่พบได้ในหลายเซลล์ เช่น

Macrophages

Adipocytes

Hepatocytes

Endothelial Cells

Microglia

Intestinal Epithelial Cells

ดังนั้นเมื่อ LPS กระตุ้น TLR4

ผลกระทบจึงไม่จำกัดอยู่ที่ภูมิคุ้มกัน

แต่ขยายไปสู่

ตับ

ไขมัน

หลอดเลือด

สมอง

และระบบเมแทบอลิซึมทั้งหมด

ในเนื้อเยื่อไขมัน

LPS-TLR4 กระตุ้น macrophage infiltration

ทำให้เกิด adipose inflammation

และเพิ่ม insulin resistance

ในตับ

LPS-TLR4 กระตุ้น Kupffer cells
ส่งเสริม fatty liver inflammation
และอาจผลักดันไปสู่ NASH
ในหลอดเลือด
LPS-TLR4 กระตุ้น endothelial dysfunction
เพิ่ม adhesion molecules
และส่งเสริม atherosclerotic inflammation
ในสมอง
LPS-TLR4 สามารถกระตุ้น microglial activation
นำไปสู่ neuroinflammatory tone
ซึ่งเกี่ยวข้องกับ fatigue, brain fog และ cognitive decline
9.75 TLR2 เกี่ยวข้องอย่างไร
แม้ LPS จะสัมพันธ์กับ TLR4 เป็นหลัก
แต่ระบบภูมิคุ้มกันของลำไส้ไม่ได้ใช้ TLR4 เพียงตัวเดียว
TLR2
เป็นตัวรับสำคัญอีกตัวหนึ่ง
ที่ตรวจจับองค์ประกอบจากแบคทีเรียแกรมบวก
เช่น
Lipoteichoic acid
Peptidoglycan
Bacterial lipoproteins
TLR2 มักทำงานร่วมกับ TLR1 หรือ TLR6
เป็น heterodimer
เพื่อรับรู้สัญญาณจุลชีพที่แตกต่างกัน
ดังนั้น
หาก TLR4 เปรียบเหมือนตัวรับสัญญาณจากแบคทีเรียแกรมลบ
TLR2 ก็คือตัวรับสัญญาณจากโครงสร้างจุลชีพอีกกลุ่มหนึ่ง
โดยเฉพาะแบคทีเรียแกรมบวกและเชื้อบางชนิด
9.76 TLR2 กับ Dysbiosis
ในภาวะ Dysbiosis
ไม่ใช่เฉพาะ LPS เท่านั้นที่เพิ่มขึ้น
แต่ยังมี microbial fragments อื่น ๆ เพิ่มขึ้นด้วย
เช่น
Peptidoglycan fragments
Lipoproteins
Lipoteichoic acid
Fungal cell wall fragments
โมเลกุลเหล่านี้สามารถกระตุ้น TLR2
ทำให้เกิดการเปิด
NF-κB
MAPK
Cytokine Production
เช่นเดียวกัน
ดังนั้นภาวะลำไส้รั่วที่แท้จริง
จึงไม่ใช่เพียง LPS-TLR4 activation
แต่เป็น
Multi-TLR Activation
ที่ประกอบด้วย TLR4, TLR2 และตัวรับภูมิคุ้มกันโดยกำเนิดอื่น ๆ

9.77 TLR2 และ TLR4 ในฐานะตัวแปลภาษาของไมโครไบโอม

TLR2 และ TLR4 ไม่ใช่ศัตรูของชีวิต

แต่เป็นระบบแปลภาษาของไมโครไบโอม

ในภาวะสมดุล

สัญญาณจาก TLRs ช่วยฝึกภูมิคุ้มกัน

รักษา barrier

และส่งเสริม immune tolerance

แต่เมื่อสัญญาณมากเกินไป

เรื้อรังเกินไป

หรือเกิดผิดตำแหน่ง

TLR signaling จะเปลี่ยนจาก

Physiological Education

ไปเป็น

Pathological Inflammation

นี่คือจุดที่ไมโครไบโอมเปลี่ยนจากผู้ร่วมวิวัฒนาการ

กลายเป็นแหล่งกำเนิดของภาระการอักเสบ

9.78 LPS, TLR4 และ Insulin Resistance

กลไกสำคัญที่เชื่อมลำไส้รั่วกับเบาหวานชนิดที่ 2 คือ

LPS–TLR4–NF- κ B Axis

เมื่อ TLR4 ถูกกระตุ้นในเนื้อเยื่อไขมันและตับ

จะเกิด cytokines เช่น TNF- α และ IL-6

สารเหล่านี้รบกวน insulin signaling

ผ่านการกระตุ้น inflammatory kinases

เช่น JNK และ IKK β

ทำให้ IRS-1 ถูก phosphorylate ในตำแหน่งที่ผิดปกติ

ผลคือ

สัญญาณอินซูลินลดลง

กลูโคสเข้าสู่เซลล์ได้น้อยลง

ตับยังคงสร้างกลูโคสต่อเนื่อง

และเกิด insulin resistance

ดังนั้นในกรอบเวชศาสตร์รากฐาน

เบาหวานจึงไม่ใช่โรคน้ำตาลสูงเพียงอย่างเดียว

แต่เป็นผลลัพธ์ของ

Gut–Immune–Inflammatory–Metabolic Network Failure

9.79 LPS, TLR4 และมะเร็ง

การกระตุ้น TLR4 เรื้อรัง

สามารถมีผลต่อ tumor microenvironment

ผ่าน

Chronic NF- κ B Activation

IL-6 / STAT3 Signaling

Angiogenic Signaling

Immune Suppressive Myeloid Cells

EMT-related inflammatory signals

กล่าวอีกนัยหนึ่ง

LPS จากลำไส้รั่ว

อาจไม่ได้เป็นสาเหตุเดียวของมะเร็ง

แต่สามารถเป็นหนึ่งในตัวเร่ง

Inflammatory Tumor Ecology

โดยเฉพาะในบริบทที่มี

dysbiosis

metabolic dysfunction

และ immune exhaustion

ร่วมกัน

9.80 LPS และ Brain Fog

ลำไส้รั่วสามารถเชื่อมโยงกับสมอง

ผ่าน Gut–Brain Axis

เมื่อ LPS หรือ cytokines จาก LPS signaling เพิ่มขึ้น

จะกระตุ้น

Vagus-mediated inflammatory signaling

Blood–brain barrier stress

Microglial activation

Neuroinflammatory cytokines

ผลที่เกิดขึ้นอาจแสดงออกเป็น

Brain Fog

Fatigue

Sleep Disturbance

Mood Dysregulation

Cognitive Slowing

นี่คือเหตุผลที่ผู้ป่วยจำนวนมาก

แม้เริ่มจากปัญหาลำไส้

กลับแสดงอาการทางสมองและระบบประสาทร่วมด้วย

9.81 เหตุใด LPS จึงเป็นแกนกลางของ Network Disease

LPS มีความสำคัญในเวชศาสตร์รากฐาน

เพราะเป็นโมเลกุลเดียวที่สามารถเชื่อมหลาย Domain เข้าด้วยกัน

ได้พร้อมกัน

Domain 1

Immune–Infection Governance

ผ่าน TLR4, NF-κB, Cytokines

Domain 2

Metabolic–Energy Core

ผ่าน insulin resistance และ mitochondrial stress

Domain 3

Genomic–Longevity Programming

ผ่าน inflammatory gene expression และ epigenetic reprogramming

Domain 4

Detox–Digestive–Gut Ecosystem

ผ่าน barrier dysfunction และ dysbiosis

Domain 5

Vascular–Circulation

ผ่าน endothelial activation

Domain 10

Neuro–Sleep–Stress

ผ่าน neuroinflammation และ HPA activation

ดังนั้น LPS จึงเป็นหนึ่งในโมเลกุลตัวอย่างที่ดีที่สุด

ของแนวคิด

Living Network Pharmacology

และ

Network Disease Biology

9.82 บทสรุป

LPS จากลำไส้รั่ว

เป็นหนึ่งในสัญญาณกระตุ้นภูมิคุ้มกันโดยกำเนิดที่มีความสำคัญสูงสุด
เพราะสามารถกระตุ้น TLR4

เปิด NF-κB

เพิ่ม cytokines

กระตุ้น inflammasome

รบกวน insulin signaling

กระทบหลอดเลือด

กระทบสมอง

และผลักดันภาวะอักเสบเรื้อรังระดับต่ำ

ทั่วทั้งระบบ

ในขณะเดียวกัน

TLR2

ทำหน้าที่รับรู้ microbial fragments อีกกลุ่มหนึ่ง

โดยเฉพาะองค์ประกอบจากแบคทีเรียแกรมบวก

และร่วมสร้างภาวะ Multi-TLR Activation

ในภาวะ Dysbiosis และ Barrier Breakdown

ดังนั้น

แก่นของปัญหาไม่ใช่เพียง

"มี LPS"

แต่คือ

LPS อยู่ผิดที่

มากเกินไป

นานเกินไป

และเกิดในระบบที่สูญเสีย Barrier, Microbiome และ Immune Homeostasis ไปแล้ว

นี่คือจุดที่ลำไส้รั่ว

กลายเป็นต้นทางของโรคเรื้อรัง

และเป็นเหตุผลว่าทำไม

Axis 17 Barrier Integrity

Axis 18 Microbiome Ecology

และ Axis 19 Gut–Systemic Communication

จึงเป็นหัวใจของเวชศาสตร์รากฐานทั้งหมด

การเขียน

บทที่ 9 (ตอนที่ 5)

Axis 19 : Gut–Systemic Communication

การสื่อสารระหว่างลำไส้กับระบบทั้งหมดของร่างกาย

The Master Communication Network Between Gut and Human Biology

9.83 บทนำ

หาก Axis 18

Microbiome Ecology

อธิบายระบบนิเวศของจุลชีพ

คำถามสำคัญที่ตามมาคือ

ระบบนิเวศดังกล่าว

สื่อสารกับร่างกายมนุษย์อย่างไร

ในอดีต
ลำไส้ถูกมองว่าเป็นเพียงอวัยวะสำหรับ
ย่อย
และ
ดูดซึม
อาหาร
แต่ปัจจุบัน
เป็นที่เข้าใจแล้วว่า
ลำไส้คือ
Communication Hub
ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของชีวิต
และเป็นจุดเชื่อมต่อ
ระหว่าง
Microbiome
Immune System
Liver
Brain
Endocrine Networks
Metabolism
พร้อมกัน
ดังนั้น
ลำไส้
จึงมิใช่อวัยวะเดี่ยว
แต่เป็น
Network Command Center
ของร่างกายทั้งหมด
9.84 จาก Gut Ecosystem สู่ Systemic Biology
หนึ่งในข้อค้นพบที่สำคัญที่สุด
ของชีววิทยายุคใหม่
คือ
ผลกระทบของลำไส้
มิได้หยุดอยู่ที่ลำไส้
แต่ขยายออกไปสู่ทุกระบบของชีวิต
ผ่าน
Cytokines
Hormones
Metabolites
Neural Signaling
Immune Signaling
ดังนั้น
Gut Biology
จึงกลายเป็น
Systemic Biology
ในที่สุด
A Component
Gut–Immune Axis
9.85 ลำไส้:
อวัยวะภูมิคุ้มกันที่ใหญ่ที่สุดของร่างกาย

มากกว่า 70%
ของเซลล์ภูมิคุ้มกันทั้งหมด
มีความสัมพันธ์กับ
Gut-Associated Lymphoid Tissue
(GALT)
ดังนั้น
ลำไส้จึงเป็น
Immune Organ
ที่ใหญ่ที่สุดของร่างกาย
9.86 Immune Education
ไมโครไบโอม
มีบทบาทในการฝึกภูมิคุ้มกัน
ตั้งแต่วัยแรกเกิด
ผ่านการกระตุ้น
Treg
IgA
Innate Immune Calibration
ดังนั้น
ภูมิคุ้มกันที่สมดุล
จึงเกิดจาก
Microbial Education
มากพอ ๆ กับ Genetics
9.87 LPS และ Systemic Inflammation
ดังที่กล่าวมาแล้ว
LPS
สามารถผ่าน Barrier ที่เสียหาย
เข้าสู่กระแสเลือด
และกระตุ้น
TLR4
ทั่วร่างกาย
ทำให้
Gut Inflammation
กลายเป็น
Systemic Inflammation
ได้
9.88 Autoimmunity และ Gut–Immune Axis
ปัจจุบัน
มีหลักฐานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องว่า
Autoimmune Diseases
จำนวนมาก
มีความสัมพันธ์กับ
Dysbiosis
Barrier Dysfunction
Immune Dysregulation
ดังนั้น
Gut–Immune Axis
จึงเป็นหนึ่งในแกนสำคัญ
ของโรคภูมิคุ้มกันผิดปกติ

B Component

Gut–Liver Axis

9.89 Portal Circulation:

เส้นทางตรงจากลำไส้สู่ตับ

สิ่งที่ถูกดูดซึมจากลำไส้

ไม่ได้เข้าสู่ระบบไหลเวียนทั่วไปทันที

แต่เดินทางไปยัง

ตับ

ก่อน

ผ่าน

Portal Vein

ดังนั้น

ตับจึงเป็นอวัยวะแรก

ที่รับผลกระทบจาก

Gut Ecosystem

9.90 Endotoxin Load และตับ

LPS

และ microbial metabolites

จำนวนมาก

เดินทางจากลำไส้

เข้าสู่ตับ

โดยตรง

ทำให้เกิด

Kupffer Cell Activation

Hepatic Inflammation

Fatty Liver Progression

Fibrogenesis

ในที่สุด

9.91 Bile Acid Signaling

ในทางกลับกัน

ตับยังส่งสัญญาณกลับมายังลำไส้

ผ่าน

Bile Acids

ซึ่งทำหน้าที่เป็น

Signaling Molecules

มากกว่าสารช่วยย่อยไขมัน

ดังนั้น

Gut–Liver Axis

จึงเป็น

Bidirectional Communication Network

9.92 NAFLD:

ตัวอย่างของ Gut–Liver Network Disease

NAFLD

มิใช่เพียงโรคของตับ

แต่เป็นโรคของ

Gut–Liver–Immune–Metabolic Axis

พร้อมกัน

ดังนั้น

การรักษา NAFLD

จึงไม่สามารถมองเฉพาะตัว

ได้อีกต่อไป

C Component

Gut–Brain Axis

9.93 สมอที่สองของมนุษย์

ระบบประสาทลำไส้

(Enteric Nervous System)

ประกอบด้วยเซลล์ประสาท

หลายร้อยล้านเซลล์

จนได้รับสมญานามว่า

The Second Brain

9.94 Vagus Nerve

หนึ่งในเส้นทางสื่อสารสำคัญที่สุด

ระหว่างลำไส้และสมอง

คือ

Vagus Nerve

ซึ่งส่งข้อมูลจากลำไส้

เข้าสู่สมอง

ตลอดเวลา

9.95 Microbial Neurochemistry

จุลินทรีย์จำนวนมาก

สามารถสร้างสารที่มีผลต่อระบบประสาท

เช่น

GABA

Serotonin Precursors

Dopamine Precursors

Short-Chain Fatty Acids

ดังนั้น

Microbiome

จึงสามารถส่งผลต่อ

อารมณ์

พฤติกรรม

และการรับรู้

ได้โดยตรง

9.96 Neuroinflammation

เมื่อ Gut Barrier เสียหาย

และเกิด Dysbiosis

สัญญาณอักเสบจากลำไส้

สามารถกระตุ้น

Microglia

ในสมอง

เกิดเป็น

Neuroinflammation

ซึ่งสัมพันธ์กับ

Brain Fog

Depression

Cognitive Decline

Fatigue

ได้

9.97 Gut–Brain–Immune Triangle

ปัจจุบัน

เป็นที่เข้าใจแล้วว่า

ลำไส้

สมอง

และภูมิคุ้มกัน

มิได้เป็นสามระบบแยกจากกัน

แต่เป็น

Integrated Communication Network

ที่ส่งผลต่อกัน

ตลอดเวลา

9.98 Gut–Systemic Communication:

หัวใจของเวชศาสตร์รากฐาน

สิ่งที่ทำให้ Axis นี้สำคัญอย่างยิ่ง

คือ

มันเชื่อมโยง

Domain อื่น ๆ

เกือบทั้งหมด

เข้าด้วยกัน

เช่น

Domain 1

Immune–Infection Governance

Domain 2

Metabolic–Energy Core

Domain 3

Genomic–Longevity Programming

Domain 5

Vascular–Circulation

Domain 9

Endocrine Network

Domain 10

Neuro–Sleep–Stress

ดังนั้น

Axis นี้

จึงเป็นหนึ่งใน

Hub Networks

ของทั้งสถาปัตยกรรม

9.99 ความสัมพันธ์กับ 3 Keys

Metabolic Energy

ลำไส้คือจุดเริ่มต้นของการรับและจัดการพลังงาน

Biological Dynamics

Gut–Systemic Communication คือเครือข่ายการสื่อสารขนาดใหญ่ที่สุดของชีวิต

Biointegrity

ความสมบูรณ์ของลำไส้กำหนดความสมบูรณ์ของระบบทั้งหมด

9.100 บทสรุป

Axis 19

Gut–Systemic Communication
เป็นแกนสุดท้ายของ Domain 4
และเป็นจุดที่ลำไส้
เปลี่ยนจากอวัยวะ
ไปสู่
Network Organ
อย่างสมบูรณ์
เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นในลำไส้
สามารถส่งผลต่อ
ภูมิคุ้มกัน
ตับ
สมอง
ฮอร์โมน
เมแทบอลิซึม
และการแสดงออกของยีน
พร้อมกัน
ดังนั้น
ในเวชศาสตร์รากฐาน
ลำไส้จึงมิใช่เพียงระบบย่อยอาหาร
แต่เป็นหนึ่งในศูนย์กลาง
ของ Human Living Biological Network System
ทั้งหมด
สรุป Domain 4
Detox–Digestive–Gut Ecosystem
ประกอบด้วย
Axis 15
Detoxification Capacity
Axis 16
Digestive Efficiency
Axis 17
Barrier Integrity
Axis 18
Microbiome Ecology
Axis 19
Gut–Systemic Communication
ทั้ง 5 แกนนี้ร่วมกันสร้าง
Ecological Foundation
ของชีวิต
และเป็นรากฐานสำคัญ
ของ
Immune Homeostasis
Metabolic Health
Neurobiology
Longevity
และ Network Integrity
ทั้งหมด
บทถัดไป
Domain 5

Vascular–Circulation–Stroke Prevention

เริ่มต้นด้วย

Axis 20

Endothelial Function

ซึ่งเป็นแกนแรกของระบบหลอดเลือด และเป็นจุดเริ่มต้นของการทำความเข้าใจว่าเหตุใดหลอดเลือดจึงเป็น "อวัยวะกระจายข้อมูล" ของชีวิต มากกว่าจะเป็นเพียงท่อส่งเลือด

จากมุมมองของเวชศาสตร์รากฐาน ผมคิดว่า Domain 4 เป็นหนึ่งใน Domain ที่สำคัญที่สุด เพราะเป็นจุดที่เชื่อม สิ่งแวดล้อม → ไมโครไบโอม → ภูมิคุ้มกัน → เมแทบอลิซึม → สมอง → การแสดงออกของยีน เข้าด้วยกันอย่างเป็นรูปธรรมที่สุดครับ!

บทที่ 10

Domain 5 : Vascular–Circulation–Stroke Prevention

ระบบหลอดเลือด การไหลเวียน และการปกป้องเครือข่ายชีวิต

The Distribution Network of Human Biology

Axis 20 : Endothelial Function

การทำงานของเยื่อหลอดเลือด

The Master Regulatory Interface of the Circulatory System

10.1 บทนำ

ในอดีต

หลอดเลือดถูกมองว่าเป็นเพียง

ท่อส่งเลือด

ที่ทำหน้าที่ลำเลียง

ออกซิเจน

สารอาหาร

และของเสีย

จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง

อย่างไรก็ตาม

องค์ความรู้สมัยใหม่

ได้เปลี่ยนมุมมองดังกล่าวโดยสิ้นเชิง

เพราะปัจจุบัน

เป็นที่เข้าใจแล้วว่า

หลอดเลือด

มิใช่เพียงระบบขนส่ง

แต่เป็น

อวัยวะสื่อสารที่ใหญ่ที่สุดของร่างกาย

และหัวใจของระบบนี้

คือ

Endothelium

หรือ

เยื่อหลอดเลือด

10.2 Endothelium:

อวัยวะที่ถูกมองข้าม

Endothelium

เป็นชั้นเซลล์เพียงชั้นเดียว

ที่ปกคลุมผิวด้านในของหลอดเลือดทั้งหมด

หากนามาคือออก

จะมีพื้นที่รวมหลายพันตารางเมตร

และมีมวลรวมมากกว่าวัยหัดเดินหลายชนิด

ดังนั้น

Endothelium

จึงมีใช้โครงสร้างเล็ก ๆ

แต่เป็น

Distributed Organ

ที่กระจายอยู่ทั่วทั้งร่างกาย

10.3 จากท่อส่งเลือดสู่ระบบควบคุมชีวิต

Endothelium

ทำหน้าที่มากกว่าการเป็นผนังหลอดเลือด

เพราะสามารถ

- รับรู้สัญญาณ
- สร้างสัญญาณ
- ควบคุมการไหลเวียน
- ควบคุมการอักเสบ
- ควบคุมการแข็งตัวของเลือด
- ควบคุมการซ่อมแซมเนื้อเยื่อ

ดังนั้น

Endothelium

จึงเป็นหนึ่งใน

Master Regulatory Networks

ของชีวิต

A Component

Nitric Oxide Bioavailability

10.4 Nitric Oxide:

โมเลกุลแห่งการไหลเวียน

หนึ่งในโมเลกุลที่สำคัญที่สุด

ของระบบหลอดเลือด

คือ

Nitric Oxide

(NO)

ซึ่งถูกสร้างโดย

Endothelial Nitric Oxide Synthase

(eNOS)

10.5 หน้าที่ของ Nitric Oxide

NO

มีบทบาทต่อ

- Vasodilation
- Blood Flow
- Oxygen Delivery
- Platelet Regulation
- Endothelial Protection

พร้อมกัน

ดังนั้น

NO

จึงเป็นหนึ่งในตัวกำหนด

คุณภาพของการไหลเวียน

ทั้งหมด

10.6 Endothelial Dysfunction

เมื่อการสร้าง NO ลดลง

จะเกิด

Endothelial Dysfunction

ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของ

- Hypertension
- Atherosclerosis
- Stroke
- Cardiovascular Disease

จำนวนมาก

B Component

Endothelial Inflammation

10.7 หลอดเลือด:

สนามรบของการอักเสบ

ในอดีต

หลอดเลือดแข็ง

ถูกมองว่าเป็นโรคไขมัน

แต่ปัจจุบัน

เป็นที่เข้าใจแล้วว่า

Atherosclerosis

คือ

Chronic Inflammatory Disease

ของเยื่อหลอดเลือด

10.8 LPS–TLR4 และ Endothelium

ดังที่กล่าวไว้ใน Domain 4

LPS

จากลำไส้รั่ว

สามารถกระตุ้น

TLR4

บน Endothelium

ได้โดยตรง

ส่งผลให้

- NF- κ B Activation
- Adhesion Molecule Expression
- Monocyte Recruitment

เพิ่มขึ้น

10.9 Vascular Inflammation

เมื่อ Endothelium ถูกกระตุ้นเรื้อรัง

จะเกิด

Vascular Inflammation

ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของ

Plaque Formation

ในระยะยาว

C Component

Microvascular Integrity

10.10 หลอดเลือดฝอย:

เครือข่ายชีวิตที่แท้จริง

แม้หลอดเลือดใหญ่จะมีความสำคัญ

แต่การแลกเปลี่ยนสารจริง ๆ

เกิดขึ้นใน

Microcirculation

10.11 Microvascular Biology

หลอดเลือดฝอย

เป็นจุดที่

- ออกซิเจน
- กลูโคส
- ฮอโมน
- Cytokines
- Immune Cells

ถูกส่งเข้าสู่เนื้อเยื่อ

ดังนั้น

Microvascular Health

จึงเป็นตัวกำหนด

ประสิทธิภาพของทุกระบบในร่างกาย

10.12 Microvascular Dysfunction

ภาวะผิดปกติของหลอดเลือดฝอย

สัมพันธ์กับ

- Diabetes
- CKD
- Dementia
- Heart Failure
- Retinopathy

อย่างไร้ขีด

10.13 Endothelium:

ศูนย์รวมของเครือข่ายชีวิต

สิ่งที่ทำให้ Axis นี้สำคัญ

คือ

Endothelium

เชื่อมโยง

เกือบทุก Domain

เข้าด้วยกัน

เช่น

Domain 1

Immune–Infection Governance

ผ่าน Cytokines

Domain 2

Metabolic–Energy Core

ผ่าน Insulin Signaling

Domain 4

Gut Ecosystem

ผ่าน LPS

Domain 10

Neuro–Sleep–Stress

ผ่าน Neurovascular Regulation

ดังนั้น

Endothelium

จึงเป็นหนึ่งใน

Network Hubs

ของชีวิต

10.14 ความสัมพันธ์กับ 3 Keys

Metabolic Energy

Endothelium ต้องการพลังงานจำนวนมากเพื่อรักษาหน้าที่

Biological Dynamics

Endothelium ควบคุมการไหลเวียนและการสื่อสารของชีวิต

Biointegrity

Endothelial Integrity คือรากฐานของความสมบูรณ์ของหลอดเลือดทั้งหมด

10.15 บทสรุป

Axis 20

Endothelial Function

เป็นแกนแรกของ

Vascular–Circulation–Stroke Prevention

และเป็นจุดเริ่มต้นของความเข้าใจใหม่ว่า

หลอดเลือด

มิใช่เพียงท่อส่งเลือด

แต่เป็น

อวัยวะกำกับการสื่อสาร

ของชีวิตทั้งหมด

เมื่อ Endothelium แข็งแรง

เครือข่ายชีวิตจะได้รับ

พลังงาน

ออกซิเจน

ข้อมูล

และสัญญาณ

อย่างเหมาะสม

แต่เมื่อ Endothelium สูญเสียสมดุล

ผลกระทบจะขยายไปสู่ทุกระบบของร่างกาย

ทันที

บทถัดไป

Axis 21

Hemodynamic & Blood Flow Regulation

การควบคุมการไหลเวียนและพลศาสตร์ของเลือด

ประกอบด้วย

A. Shear Stress Adaptation

B. Blood Flow Distribution

C. Tissue Perfusion Capacity

ซึ่งเป็นแกนที่กำหนดว่าเลือดและพลังงานจะถูกส่งไปยังเครือข่ายชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด

บทที่ 10 (ตอนที่ 2)

Axis 21 : Vascular Remodeling & Microcirculation

การปรับตัวของหลอดเลือดและระบบไหลเวียนระดับจุลภาค

The Dynamic Architecture of Tissue Perfusion

10.16 บทนำ

หาก Axis 20

Endothelial Function

อธิบายคุณภาพของผนังหลอดเลือด

Axis 21

Vascular Remodeling & Microcirculation

อธิบาย

คุณภาพของการส่งมอบชีวิต

ไปยังทุกเซลล์ของร่างกาย

เพราะท้ายที่สุดแล้ว

ไม่ว่าเซลล์จะมีศักยภาพเพียงใด

หากไม่ได้รับ

- ออกซิเจน
- สารอาหาร
- ฮอร์โมน
- สัญญาณภูมิคุ้มกัน

อย่างเพียงพอ

เซลล์นั้นก็ไม่สามารถทำงานได้

ดังนั้น

Microcirculation

จึงเป็นจุดที่

Biology

เปลี่ยนเป็น

Function

อย่างแท้จริง

10.17 หลอดเลือดฝอย:

เครือข่ายที่แท้จริงของชีวิต

ในตำราทั่วไป

มักให้ความสำคัญกับ

หลอดเลือดแดงใหญ่

หัวใจ

หรือความดันโลหิต

แต่ในความเป็นจริง

การแลกเปลี่ยนสารทั้งหมด

เกิดขึ้นที่

Microcirculation

หรือหลอดเลือดฝอย

ซึ่งมีความยาวรวม

มากกว่า 100,000 กิโลเมตร

ภายในร่างกายมนุษย์

A Component

Angiogenesis Signaling

10.18 การสร้างหลอดเลือดใหม่

ชีวิตต้องมีความสามารถ

ในการสร้างเครือข่ายหลอดเลือดใหม่

เมื่อเกิด

- การเจริญเติบโต
- การซ่อมแซม
- การบาดเจ็บ
- การขาดออกซิเจน

กระบวนการนี้เรียกว่า

Angiogenesis

10.19 VEGF:

สัญญาณแห่งการสร้างเครือข่ายใหม่

VEGF

(Vascular Endothelial Growth Factor)

เป็นสัญญาณหลัก

ที่กระตุ้นการสร้างหลอดเลือดใหม่

เมื่อเนื้อเยื่อเกิดภาวะขาดออกซิเจน

HIF-1 α

จะเพิ่มการสร้าง VEGF

เพื่อขยายเครือข่ายการไหลเวียน

10.20 Angiogenesis:

ดาบสองคมของชีวิต

การสร้างหลอดเลือดใหม่

มีความจำเป็นต่อ

- การสมานแผล
- การฟื้นฟูอวัยวะ
- การออกกำลังกาย

แต่ในขณะเดียวกัน

มะเร็งก็ใช้ Angiogenesis

เพื่อขยายตัวเช่นกัน

ดังนั้น

คุณภาพของ Angiogenesis

จึงสำคัญกว่าปริมาณ

B Component

Capillary Density & Microvascular Structure

10.21 ความหนาแน่นของหลอดเลือดฝอย

สุขภาพของเนื้อเยื่อ

ขึ้นกับ

Capillary Density

โดยตรง

ยิ่งมีหลอดเลือดฝอยมาก

การส่งมอบ

ออกซิเจนและสารอาหาร

ก็ยิ่งมีประสิทธิภาพ

10.22 Rarefaction

หนึ่งในปรากฏการณ์สำคัญ

ของโรคเรื้อรัง

คือ

Microvascular Rarefaction

หรือ

การสูญเสียหลอดเลือดฝอย

อย่างค่อยเป็นค่อยไป

พบได้ใน

- เบาหวาน
- ความดันโลหิตสูง
- CKD
- หัวใจล้มเหลว

10.23 Microvascular Aging

เมื่ออายุเพิ่มขึ้น

หลอดเลือดฝอย

จะลดจำนวนลง

พร้อมกับ

Endothelial Dysfunction

ทำให้เกิด

Tissue Hypoxia

แม้จะไม่มีการอุดตันของหลอดเลือดใหญ่

ก็ตาม

C Component

Tissue Perfusion & Oxygen Delivery

10.24 การส่งมอบชีวิต

หน้าที่สูงสุดของระบบไหลเวียน

มิใช่การส่งเลือด

แต่คือ

การส่งมอบพลังงาน

และ

ข้อมูลชีวภาพ

ไปยังเนื้อเยื่อ

ทุกแห่ง

10.25 Oxygen:

โมเลกุลแห่งเมแทบอลิซึม

ไมโทคอนเดรีย

ไม่สามารถสร้าง ATP ได้เต็มประสิทธิภาพ

หากขาดออกซิเจน

ดังนั้น

Tissue Perfusion

จึงเชื่อมโยงโดยตรงกับ

Axis 8

Mitochondrial Network

10.26 Perfusion Failure

เมื่อการไหลเวียนลดลง

แม้เพียงเล็กน้อย

จะเกิด

- ATP Decline
- ROS Increase
- Inflammation
- Fibrosis

ตามมา

ดังนั้น

Microcirculation Failure

จึงเป็นหนึ่งในต้นกำเนิด

ของความเสื่อมระดับอวัยวะ

10.27 Vascular Remodeling และมะเร็ง

Tumor Microenvironment

มีการสร้างเครือข่ายหลอดเลือด

ที่ผิดปกติ

ส่งผลให้

- Hypoxia
- Immune Escape
- Metabolic Reprogramming

เกิดขึ้นพร้อมกัน

ดังนั้น

Axis นี้

จึงเชื่อมโยงกับ

Axis 36 Oncology

10.28 ความสัมพันธ์กับ Domain อื่น

Axis 21

เชื่อมโยงกับ

Domain 2

Mitochondrial Network

ผ่าน Oxygen Delivery

Domain 6

Repair & Regeneration

ผ่าน Angiogenesis

Domain 10

Oncology

ผ่าน Tumor Vascular Biology

Domain 11

Neuro–Sleep–Stress

ผ่าน Cerebral Perfusion

10.29 ความสัมพันธ์กับ 3 Keys

Metabolic Energy

Microcirculation เป็นระบบส่งมอบพลังงาน

Biological Dynamics

การไหลเวียนคือพลวัตหลักของชีวิต

Biointegrity

การคงอยู่ของเครือข่ายหลอดเลือดสะท้อนความสมบูรณ์ของระบบทั้งหมด

10.30 บทสรุป

Axis 21

Vascular Remodeling & Microcirculation

เป็นแกนที่กำหนดว่า

พลังงาน

ออกซิเจน

ฮอร์โมน

และสัญญาณชีวภาพ

จะถูกส่งถึงเซลล์ได้ดีเพียงใด

ดังนั้น

สุขภาพของเนื้อเยื่อ

จึงมีได้ขึ้นอยู่กับเซลล์เพียงอย่างเดียว

แต่ขึ้นอยู่กับ

คุณภาพของเครือข่ายหลอดเลือด

ที่หล่อเลี้ยงเซลล์เหล่านั้นด้วย

บทถัดไป

Axis 22

Thrombosis–Hemostasis

สมดุลระหว่างการแข็งตัวและการละลายลิ่มเลือด

ประกอบด้วย

A. Platelet Activation

B. Coagulation Cascade Tone

C. Fibrinolysis Balance

ซึ่งเป็นแกนที่เชื่อมโยง

การอักเสบ

หลอดเลือด

ภูมิคุ้มกัน

และความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดทั้งหมดเข้าด้วยกัน

บทที่ 10 (ตอนที่ 3)

Axis 22 : Thrombosis–Hemostasis

สมดุลระหว่างการแข็งตัวและการละลายลิ่มเลือด

The Dynamic Balance Between Bleeding and Clotting

10.31 บทนำ

หาก Axis 20

Endothelial Function

เป็นผู้ควบคุมผนังหลอดเลือด

และ Axis 21

Microcirculation

เป็นผู้กำกับการส่งมอบพลังงาน

Axis 22

Thrombosis–Hemostasis

คือระบบรักษาสมดุล

ระหว่าง

การสูญเสียเลือด

และ

การอุดตันของหลอดเลือด

ซึ่งเป็นหนึ่งในสมดุลงที่สำคัญที่สุดของชีวิต

เพราะหากเลือดแข็งตัวมากเกินไป

ชีวิตจะเผชิญ

Stroke

Myocardial Infarction

Pulmonary Embolism

ในทางกลับกัน

หากเลือดแข็งตัวน้อยเกินไป

ชีวิตจะเผชิญ

Hemorrhage

และการสูญเสียเลือด

ดังนั้น

ชีวิตจึงต้องรักษาสมดุล

ระหว่างสองขั้วนี้

อย่างละเอียดอ่อนที่สุด

10.32 Hemostasis:

ปรัชญาแห่งสมดุล

ในมุมมองของเวชศาสตร์รากฐาน

Hemostasis

มิใช่การทำให้เลือดแข็งตัว

แต่คือ

Dynamic Equilibrium

ระหว่าง

- Coagulation
- Anticoagulation
- Fibrinolysis

ตลอดเวลา

A Component

Platelet Activation

10.33 เกล็ดเลือด:

ผู้พิทักษ์ด่านหน้า

Platelets

เป็นเซลล์กลุ่มแรก

ที่ตอบสนองต่อความเสียหายของหลอดเลือด

เมื่อ Endothelium ได้รับความเจ็บ

Platelets จะ

- ยึดเกาะ
- กระตุ้นตัวเอง
- รวมตัวกัน

เพื่อสร้าง

Primary Hemostatic Plug

ทันที

10.34 Platelet Signaling

Platelets

มิใช่เพียงเซลล์ห้ามเลือด

แต่เป็นเซลล์สื่อสาร

ที่หลัง

- Thromboxane A2
- ADP
- Serotonin
- Growth Factors

จำนวนมาก

ส่งผลต่อ

Inflammation

Angiogenesis

และ Tissue Repair

10.35 Immunothrombosis

ในปัจจุบัน

เป็นที่เข้าใจแล้วว่า

เกล็ดเลือด

และภูมิคุ้มกัน

ทำงานร่วมกัน

อย่างใกล้ชิด

เกิดแนวคิดใหม่ที่เรียกว่า

Immunothrombosis

ซึ่งเชื่อมโยง

Domain 1

เข้ากับ

Domain 5

โดยตรง

B Component

Coagulation Cascade Tone

10.36 ระบบการแข็งตัวของเลือด

หลังจาก Platelet Plug ก่อตัว

จะเกิดการกระตุ้น

Coagulation Cascade

เพื่อสร้าง

Fibrin Network

มาทำให้ลิ่มเลือดแข็งแรงขึ้น

10.37 Coagulation Factors

ระบบนี้เกี่ยวข้องกับ

Factor II

Factor VII

Factor IX

Factor X

Factor XIII

และองค์ประกอบอื่น ๆ

จำนวนมาก

ซึ่งทำงานเป็นเครือข่าย

10.38 Inflammation และ Coagulation

หนึ่งในข้อค้นพบสำคัญ

ของศตวรรษที่ 21

คือ

Inflammation

สามารถกระตุ้น

Coagulation

ได้

และ

Coagulation

ก็สามารถกระตุ้น

Inflammation

ได้เช่นกัน

ดังนั้น

การอักเสบเรื้อรัง

จึงมักมาพร้อมกับ

ภาวะเลือดแข็งตัวง่าย

10.39 LPS–TLR4–Coagulation

LPS

จากลำไส้รั่ว

สามารถกระตุ้น

TLR4

บน

Monocytes

และ Endothelium

ส่งผลให้

Tissue Factor

เพิ่มขึ้น

และเปิด

Coagulation Cascade

ดังนั้น

Gut Dysbiosis

สามารถส่งผลต่อ

Thrombotic Risk

ได้โดยตรง

C Component

Fibrinolysis Balance

10.40 ชีวิตต้องละลายลิ่มเลือดด้วย

หากร่างกายสร้างลิ่มเลือดได้

แต่ไม่สามารถสลายลิ่มเลือดได้

ชีวิตจะเผชิญ

ภาวะอุดตัน

อย่างรวดเร็ว

ดังนั้น

จึงต้องมีระบบ

Fibrinolysis

10.41 Plasmin System

Plasmin

เป็นเอนไซม์หลัก

ในการสลาย Fibrin

ทำให้ลิ่มเลือดถูกกำจัด

เมื่อหมดหน้าที่แล้ว

10.42 Coagulation–Fibrinolysis Balance

สุขภาพที่ดี

มิใช่การมีการแข็งตัวต่ำ

หรือสูง

แต่คือ

ความสมดุล

ระหว่าง

การสร้าง

และ

การสลาย

ลิ่มเลือด

อย่างเหมาะสม

10.43 Hypercoagulability

ในโรคเรื้อรังจำนวนมาก

เช่น

- เบาหวาน
- โรคอ้วน
- มะเร็ง
- COVID-19
- Autoimmune Diseases

มักพบ

Hypercoagulable State

ร่วมด้วย

ซึ่งสะท้อน

Network Dysfunction

ในหลาย Domain

พร้อมกัน

10.44 Thrombosis กับมะเร็ง

มะเร็ง

เป็นหนึ่งในภาวะ

ที่เพิ่มความเสี่ยงของลิ่มเลือดสูงที่สุด

เนื่องจาก

Tumor Cells

สามารถกระตุ้น

Coagulation Networks

โดยตรง

ดังนั้น

Axis 22

จึงเชื่อมโยงกับ

Axis 36 Oncology

อย่างลึกซึ้ง

10.45 ความสัมพันธ์กับ 3 Keys

Metabolic Energy

การแข็งตัวและการซ่อมแซมต้องใช้พลังงาน

Biological Dynamics

Hemostasis เป็นระบบพลวัตที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

Biointegrity

รักษาความสมบูรณ์ของระบบไหลเวียนและป้องกันการสูญเสียเลือด

10.46 บทสรุป

Axis 22

Thrombosis–Hemostasis

เป็นแกนที่รักษาสมดุล

ระหว่าง

การอยู่รอด

และ

การไหลเวียน

ของชีวิต

หากสมดุลนี้สูญเสียไป

ชีวิตจะเผชิญ

ทั้งความเสี่ยงจากเลือดออก

และความเสี่ยงจากลิ่มเลือด

พร้อมกัน

ดังนั้น

Hemostasis

จึงมิใช่ระบบการแข็งตัวของเลือด

แต่เป็น

Network of Survival

ที่เชื่อมโยง

ภูมิคุ้มกัน

หลอดเลือด

การอักเสบ

และการซ่อมแซม

เข้าด้วยกัน

บทถัดไป

Axis 23

Hemodynamics & Arterial Elasticity

พลศาสตร์การไหลเวียนและความยืดหยุ่นของหลอดเลือด

ประกอบด้วย

A. RAAS Regulation

B. Vascular Stiffness / Compliance

C. Blood Pressure Set-Point

ซึ่งเป็นแกนสุดท้ายของ Domain 5 และเป็นหัวใจของชีววิทยาความดันโลหิตสูง หลอดเลือดแข็ง และโรคหลอดเลือดสมองทั้งหมด

บทที่ 10 (ตอนที่ 3)

Axis 22 : Thrombosis–Hemostasis

สมดุลระหว่างการแข็งตัวและการละลายลิ่มเลือด

The Dynamic Balance Between Bleeding and Clotting

10.31 บทนำ

หาก Axis 20

Endothelial Function

เป็นผู้ควบคุมผนังหลอดเลือด

และ Axis 21

Microcirculation

เป็นผู้กำกับการส่งมอบพลังงาน

Axis 22

Thrombosis–Hemostasis

คือระบบรักษาสมดุล

ระหว่าง

การสูญเสียเลือด

และ

การอุดตันของหลอดเลือด

ซึ่งเป็นหนึ่งในสมดุลที่สำคัญที่สุดของชีวิต

เพราะหากเลือดแข็งตัวมากเกินไป

ชีวิตจะเผชิญ

Stroke

Myocardial Infarction

Pulmonary Embolism

ในทางกลับกัน

หากเลือดแข็งตัวน้อยเกินไป

ชีวิตจะเผชิญ

Hemorrhage

และการสูญเสียเลือด

ดังนั้น

ชีวิตจึงต้องรักษาสมดุล

ระหว่างสองขั้วนี้

อย่างละเอียดอ่อนที่สุด

10.32 Hemostasis:

ปรัชญาแห่งสมดุล

ในมุมมองของเวชศาสตร์รากฐาน

Hemostasis

มิใช่การทำให้เลือดแข็งตัว

แต่คือ

Dynamic Equilibrium

ระหว่าง

- Coagulation
- Anticoagulation
- Fibrinolysis

ตลอดเวลา

A Component

Platelet Activation

10.33 เกล็ดเลือด:

ผู้พิทักษ์ด่านหน้า

Platelets

เป็นเซลล์กลุ่มแรก

ที่ตอบสนองต่อความเสียหายของหลอดเลือด

เมื่อ Endothelium ได้รับความเจ็บ

Platelets จะ

- ยึดเกาะ
- กระตุ้นตัวเอง
- รวมตัวกัน

เพื่อสร้าง

Primary Hemostatic Plug

ทันที

10.34 Platelet Signaling

Platelets

มีไขเพียงเซลล์ห้ามเลือด

แต่เป็นเซลล์สื่อสาร

ที่หลัง

- Thromboxane A2
- ADP
- Serotonin
- Growth Factors

จำนวนมาก

ส่งผลต่อ

Inflammation

Angiogenesis

และ Tissue Repair

10.35 Immunothrombosis

ในปัจจุบัน

เป็นที่เข้าใจแล้วว่า

เกล็ดเลือด

และภูมิคุ้มกัน

ทำงานร่วมกัน

อย่างใกล้ชิด

เกิดแนวคิดใหม่ที่เรียกว่า

Immunothrombosis

ซึ่งเชื่อมโยง

Domain 1

เข้ากับ

Domain 5

โดยตรง

B Component

Coagulation Cascade Tone

10.36 ระบบการแข็งตัวของเลือด

หลังจาก Platelet Plug ก่อตัว

จะเกิดการกระตุ้น

Coagulation Cascade

เพื่อสร้าง

Fibrin Network

มาทำให้ลิ่มเลือดแข็งแรงขึ้น

10.37 Coagulation Factors

ระบบนี้เกี่ยวข้องกับ

Factor II

Factor VII

Factor IX

Factor X

Factor XIII

และองค์ประกอบอื่น ๆ

จำนวนมาก

ซึ่งทำงานเป็นเครือข่าย

ไม่ใช่เส้นทางเดียว

10.38 Inflammation และ Coagulation

หนึ่งในข้อค้นพบสำคัญ

ของศตวรรษที่ 21

คือ

Inflammation

สามารถกระตุ้น

Coagulation

ได้

และ

Coagulation

ก็สามารถกระตุ้น

Inflammation

ได้เช่นกัน

ดังนั้น

การอักเสบเรื้อรัง

จึงมักมาพร้อมกับ

ภาวะเลือดแข็งตัวง่าย

10.39 LPS–TLR4–Coagulation

LPS

จากลำไส้รั่ว

สามารถกระตุ้น

TLR4

บน

Monocytes

และ Endothelium

ส่งผลให้

Tissue Factor

เพิ่มขึ้น

และเปิด

Coagulation Cascade

ดังนั้น

Gut Dysbiosis

สามารถส่งผลต่อ

Thrombotic Risk

ได้โดยตรง

C Component

Fibrinolysis Balance

10.40 ชีวิตต้องละลายลิ่มเลือดด้วย

หากร่างกายสร้างลิ่มเลือดได้

แต่ไม่สามารถสลายลิ่มเลือดได้

ชีวิตจะเผชิญ

ภาวะอุดตัน

อย่างรวดเร็ว

ดังนั้น

จึงต้องมีระบบ

Fibrinolysis

10.41 Plasmin System

Plasmin

เป็นเอนไซม์หลัก

ในการสลาย Fibrin

ทำให้ลิ่มเลือดถูกกำจัด

เมื่อหมดหน้าที่แล้ว

10.42 Coagulation–Fibrinolysis Balance

สุขภาพที่ดี

มิใช่การมีการแข็งตัวต่ำ

หรือสูง

แต่คือ

ความสมดุล

ระหว่าง

การสร้าง

และ

การสลาย

ลิ่มเลือด

อย่างเหมาะสม

10.43 Hypercoagulability

ในโรคเรื้อรังจำนวนมาก

เช่น

- เบาหวาน
- โรคอ้วน
- มะเร็ง
- COVID-19
- Autoimmune Diseases

มักพบ

Hypercoagulable State

ร่วมด้วย

ซึ่งสะท้อน

Network Dysfunction

ในหลาย Domain

พร้อมกัน

10.44 Thrombosis กับมะเร็ง

มะเร็ง

เป็นหนึ่งในภาวะ

ที่เพิ่มความเสี่ยงของลิ่มเลือดสูงที่สุด

เนื่องจาก

Tumor Cells

สามารถกระตุ้น

Coagulation Networks

โดยตรง

ดังนั้น

Axis 22

จึงเชื่อมโยงกับ

Axis 36 Oncology

อย่างลึกซึ้ง

10.45 ความสัมพันธ์กับ 3 Keys

Metabolic Energy

การแข็งตัวและการซ่อมแซมต้องใช้พลังงาน

Biological Dynamics

Hemostasis เป็นระบบพลวัตที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

Biointegrity

รักษาความสมบูรณ์ของระบบไหลเวียนและป้องกันการสูญเสียเลือด

10.46 บทสรุป

Axis 22

Thrombosis–Hemostasis

เป็นแกนที่รักษาสสมดุล

ระหว่าง

การอยู่รอด

และ

การไหลเวียน

ของชีวิต

หากสมดุลนี้สูญเสียไป

ชีวิตจะเผชิญ

ทั้งความเสี่ยงจากเลือดออก

และความเสี่ยงจากลิ่มเลือด

พร้อมกัน

ดังนั้น

Hemostasis

จึงมิใช่ระบบการแข็งตัวของเลือด

แต่เป็น

Network of Survival

ที่เชื่อมโยง

ภูมิคุ้มกัน

หลอดเลือด

การอักเสบ

และการซ่อมแซม

เข้าด้วยกัน

บทถัดไป

Axis 23

Hemodynamics & Arterial Elasticity

พลศาสตร์การไหลเวียนและความยืดหยุ่นของหลอดเลือด

ประกอบด้วย

A. RAAS Regulation

B. Vascular Stiffness / Compliance

C. Blood Pressure Set-Point

ซึ่งเป็นแกนสุดท้ายของ Domain 5 และเป็นหัวใจของชีววิทยาความดันโลหิตสูง หลอดเลือดแข็ง และโรคหลอดเลือดสมองทั้งหมด

บทที่ 10 (ตอนที่ 4)

Axis 23 : Hemodynamics & Arterial Elasticity

พลศาสตร์การไหลเวียนและความยืดหยุ่นของหลอดเลือด

The Dynamic Physics of Circulation and Vascular Adaptation

10.47 บทนำ

หาก Axis 20

อธิบายคุณภาพของ Endothelium

Axis 21

อธิบายคุณภาพของ Microcirculation

และ Axis 22

อธิบายสมดุลของการแข็งตัวของเลือด

Axis 23

อธิบายสิ่งที่อยู่เหนือทั้งหมดนั้น

คือ

พลศาสตร์ของการไหลเวียน

(Hemodynamics)

และ

ความยืดหยุ่นของระบบหลอดเลือด

(Arterial Elasticity)

ในอดีต

ความดันโลหิตสูง

ถูกมองว่าเป็นเพียงตัวเลข

แต่ในความเป็นจริง

ตัวเลขดังกล่าว

เป็นเพียงภาพสะท้อนปลายทาง

ของเครือข่ายทางชีวภาพจำนวนมาก

ที่ทำงานร่วมกัน

10.48 หลอดเลือดในฐานะอวัยวะพลวัต

หลอดเลือด

มิใช่ท่อแข็ง

แต่เป็นเนื้อเยื่อมีชีวิต

ที่สามารถ

- หดตัว
- ขยายตัว
- ปรับโครงสร้าง
- เปลี่ยนความยืดหยุ่น

ได้ตลอดเวลา

ดังนั้น

ความดันโลหิต

จึงเป็นผลลัพธ์ของ

Dynamic Biological Regulation

มากกว่าปรากฏการณ์เชิงกลศาสตร์

เพียงอย่างเดียว

A Component

RAAS Regulation

10.49 ระบบ RAAS

หนึ่งในระบบควบคุมความดันที่สำคัญที่สุด

คือ

Renin–Angiotensin–Aldosterone System

หรือ

RAAS

ระบบนี้ทำหน้าที่

ควบคุม

- ปริมาณน้ำ
- ปริมาณเกลือ
- ความดันตัวของหลอดเลือด
- ความดันเลือด

พร้อมกัน

10.50 Angiotensin II

Angiotensin II

เป็นหนึ่งในโมเลกุลที่ทรงพลังที่สุด

ของระบบไหลเวียน

สามารถ

- หดหลอดเลือด
- เพิ่มความดัน
- กระตุ้นการอักเสบ
- เพิ่ม Oxidative Stress
- ส่งเสริม Fibrosis

พร้อมกัน

ดังนั้น

RAAS

จึงเป็นมากกว่าระบบควบคุมความดัน

แต่เป็น

Inflammatory Signaling Network

ด้วย

10.51 RAAS กับลำไส้

ปัจจุบัน

มีหลักฐานเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ว่า

Gut Dysbiosis

และ LPS

สามารถเพิ่มกิจกรรมของ RAAS

ผ่าน

Inflammatory Signaling

ดังนั้น

ความดันโลหิตสูง

จึงเชื่อมโยงกับ

B Component

Vascular Stiffness & Compliance

10.52 ความยืดหยุ่นของหลอดเลือด

ในคนหนุ่มสาว

หลอดเลือดแดงใหญ่

มีความยืดหยุ่นสูง

สามารถรองรับแรงกระแทก

จากการบีบตัวของหัวใจ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

10.53 Arterial Stiffness

เมื่ออายุเพิ่มขึ้น

หรือเกิดภาวะอ้วนเรื้อรัง

จะเกิด

- Collagen Accumulation
- Elastin Loss
- Glycation Crosslinking
- Calcification

ทำให้หลอดเลือดแข็งขึ้น

10.54 AGE และหลอดเลือดแข็ง

AGE

(Advanced Glycation End Products)

จาก Axis 27

เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญ

ที่เชื่อม

เบาหวาน

เข้ากับ

Arterial Stiffness

เพราะ AGE

ทำให้เกิดการเชื่อมขวาง

ของโปรตีนในผนังหลอดเลือด

อย่างถาวร

10.55 Pulse Wave Velocity

ความแข็งของหลอดเลือด

สามารถประเมินได้ผ่าน

Pulse Wave Velocity

ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดสำคัญ

ของ Biological Vascular Age

มากกว่าความดันโลหิตเพียงอย่างเดียว

C Component

Blood Pressure Set-Point

10.56 ความดันโลหิต:

ผลลัพธ์ ไม่ใช่ต้นเหตุ

ในเวชศาสตร์รากฐาน

ความดันโลหิต

มิใช่โรค

แต่เป็น

Biomarker

ที่สะท้อนการทำงานร่วมกันของ

- RAAS
- Sympathetic Nervous System
- Endothelium
- Kidney Function
- Vascular Elasticity
- Inflammation

พร้อมกัน

10.57 Neurovascular Regulation

สมอง

ควบคุมความดันผ่าน

- Baroreceptors
- Autonomic Nervous System
- HPA Axis

ดังนั้น

ความเครียดเรื้อรัง

จึงสามารถเปลี่ยน

Blood Pressure Set-Point

ได้โดยตรง

10.58 Kidney–Vascular Axis

ไต

เป็นหนึ่งในอวัยวะที่สำคัญที่สุด

ในการกำหนด

Blood Pressure Set-Point

ผ่าน

- Sodium Balance
- Volume Regulation
- Renin Production

ดังนั้น

โรคไต

และความดันโลหิตสูง

จึงเป็น

Network Diseases

ที่เชื่อมโยงกัน

10.59 Hypertension:

โรคเครือข่าย ไม่ใช่โรคตัวเลข

ในมุมมองของเวชศาสตร์รากฐาน

Hypertension

มิใช่เพียงความดันสูง

แต่เป็นผลลัพธ์ของ

Network Dysregulation

ในหลาย Domain

เช่น

- Gut Inflammation
- Endothelial Dysfunction
- RAAS Overactivation
- Arterial Stiffness
- Neuroendocrine Stress

พร้อมกัน

10.60 Hemodynamics กับ Stroke

ความผิดปกติของ

Hemodynamics

สามารถนำไปสู่

- Ischemic Stroke
- Hemorrhagic Stroke
- Vascular Dementia
- Small Vessel Disease

ดังนั้น

Axis นี้

จึงเป็นแกนสำคัญ

ของการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง

ทั้งหมด

10.61 ความสัมพันธ์กับ 3 Keys

Metabolic Energy

การควบคุมการไหลเวียนต้องอาศัยพลังงานจำนวนมาก

Biological Dynamics

Hemodynamics เป็นพลวัตหลักของการกระจายชีวิต

Biointegrity

10.62 บทสรุป

Axis 23

Hemodynamics & Arterial Elasticity

เป็นแกนสุดท้ายของ

Domain 5

และเป็นจุดที่

ชีววิทยา

สรีรวิทยา

กลศาสตร์

ภูมิคุ้มกัน

เมแทบอลิซึม

และระบบประสาท

มาบรรจบกัน

ดังนั้น

ความดันโลหิต

จึงไม่ใช่เพียงตัวเลข

แต่เป็นภาพสะท้อนของ

เครือข่ายชีวิตทั้งหมด

สรุป Domain 5

Vascular–Circulation–Stroke Prevention

ประกอบด้วย

Axis 20

Endothelial Function

Axis 21

Vascular Remodeling & Microcirculation

Axis 22

Thrombosis–Hemostasis

Axis 23

Hemodynamics & Arterial Elasticity

ทั้ง 4 แกนนี้ร่วมกันกำหนด

การส่งมอบออกซิเจน

พลังงาน

ฮอร์โมน

สารอาหาร

และข้อมูลชีวภาพ

ไปยังทุกเซลล์ของร่างกาย

และเป็นรากฐานของ

การป้องกันโรคหัวใจ

โรคหลอดเลือด

และโรคหลอดเลือดสมองทั้งหมด

บทถัดไป

Domain 6

Repair–Fibrosis–Regeneration

เริ่มต้นด้วย

Axis 24

Wound Healing & Repair Dynamics

ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่สุดของชีวิต

ระหว่าง

การบาดเจ็บ

และ

การฟื้นฟู

ระหว่าง

การอักเสบ

และ

การสร้างใหม่

และเป็นประตูเข้าสู่ชีววิทยาแห่งการซ่อมแซมทั้งหมด

การเขียน

บทที่ 10 (ตอนที่ 4)

Axis 23 : Hemodynamics & Arterial Elasticity

พลศาสตร์การไหลเวียนและความยืดหยุ่นของหลอดเลือด

The Dynamic Physics of Circulation and Vascular Adaptation

10.47 บทนำ

หาก Axis 20

อธิบายคุณภาพของ Endothelium

Axis 21

อธิบายคุณภาพของ Microcirculation

และ Axis 22

อธิบายสมดุลของการแข็งตัวของเลือด

Axis 23

อธิบายสิ่งที่อยู่เหนือทั้งหมดนั้น

คือ

พลศาสตร์ของการไหลเวียน

(Hemodynamics)

และ

ความยืดหยุ่นของระบบหลอดเลือด

(Arterial Elasticity)

ในอดีต

ความดันโลหิตสูง

ถูกมองว่าเป็นเพียงตัวเลข

แต่ในความเป็นจริง

ตัวเลขดังกล่าว

เป็นเพียงภาพสะท้อนปลายทาง

ของเครือข่ายทางชีวภาพจำนวนมาก

ที่ทำงานร่วมกัน

10.48 หลอดเลือดในฐานะอวัยวะพลวัต

หลอดเลือด

มีไข่อ่อนแอ้ง

แต่เป็นเนื้อเยื่อมีชีวิต

ที่สามารถ

หดตัว

ขยายตัว

ปรับโครงสร้าง

เปลี่ยนความยืดหยุ่น

ได้ตลอดเวลา

ดังนั้น

ความดันโลหิต

จึงเป็นผลลัพธ์ของ

Dynamic Biological Regulation

มากกว่าปรากฏการณ์เชิงกลศาสตร์

เพียงอย่างเดียว

A Component

RAAS Regulation

10.49 ระบบ RAAS

หนึ่งในระบบควบคุมความดันที่สำคัญที่สุด

คือ

Renin–Angiotensin–Aldosterone System

หรือ

RAAS

ระบบนี้ทำหน้าที่

ควบคุม

ปริมาณน้ำ

ปริมาณเกลือ

ความตึงตัวของหลอดเลือด

ความดันเลือด

พร้อมกัน

10.50 Angiotensin II

Angiotensin II

เป็นหนึ่งในโมเลกุลที่ทรงพลังที่สุด

ของระบบไหลเวียน

สามารถ

หดหลอดเลือด

เพิ่มความดัน

กระตุ้นการอักเสบ

เพิ่ม Oxidative Stress

ส่งเสริม Fibrosis

พร้อมกัน

ดังนั้น

RAAS

จึงเป็นมากกว่าระบบควบคุมความดัน

แต่เป็น

Inflammatory Signaling Network

ด้วย

10.51 RAAS กับลำไส้

ปัจจุบัน

มีหลักฐานเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ว่า

Gut Dysbiosis

และ LPS

สามารถเพิ่มกิจกรรมของ RAAS

ผ่าน

Inflammatory Signaling

ดังนั้น

ความดันโลหิตสูง

จึงเชื่อมโยงกับ

Gut–Vascular Axis

อย่างลึกซึ้ง

B Component

Vascular Stiffness & Compliance

10.52 ความยืดหยุ่นของหลอดเลือด

ในคนหนุ่มสาว

หลอดเลือดแดงใหญ่

มีความยืดหยุ่นสูง

สามารถรองรับแรงกระแทก

จากการบีบตัวของหัวใจ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

10.53 Arterial Stiffness

เมื่ออายุเพิ่มขึ้น

หรือเกิดภาวะอักเสบเรื้อรัง

จะเกิด

Collagen Accumulation

Elastin Loss

Glycation Crosslinking

Calcification

ทำให้หลอดเลือดแข็งขึ้น

10.54 AGE และหลอดเลือดแข็ง

AGE

(Advanced Glycation End Products)

จาก Axis 27

เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญ

ที่เชื่อม

เบาหวาน

เข้ากับ

Arterial Stiffness

เพราะ AGE

ทำให้เกิดการเชื่อมขวาง

ของโปรตีนในผนังหลอดเลือด

อย่างถาวร

10.55 Pulse Wave Velocity

ความแข็งของหลอดเลือด

สามารถประเมินได้ผ่าน

Pulse Wave Velocity

ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดสำคัญ
ของ Biological Vascular Age
มากกว่าความดันโลหิตเพียงอย่างเดียว
C Component

Blood Pressure Set-Point

10.56 ความดันโลหิต:

ผลลัพธ์ ไม่ใช่ต้นเหตุ

ในเวชศาสตร์รากฐาน

ความดันโลหิต

มิใช่โรค

แต่เป็น

Biomarker

ที่สะท้อนการทำงานร่วมกันของ

RAAS

Sympathetic Nervous System

Endothelium

Kidney Function

Vascular Elasticity

Inflammation

พร้อมกัน

10.57 Neurovascular Regulation

สมอง

ควบคุมความดันผ่าน

Baroreceptors

Autonomic Nervous System

HPA Axis

ดังนั้น

ความเครียดเรื้อรัง

จึงสามารถเปลี่ยน

Blood Pressure Set-Point

ได้โดยตรง

10.58 Kidney–Vascular Axis

ไต

เป็นหนึ่งในอวัยวะที่สำคัญที่สุด

ในการกำหนด

Blood Pressure Set-Point

ผ่าน

Sodium Balance

Volume Regulation

Renin Production

ดังนั้น

โรคไต

และความดันโลหิตสูง

จึงเป็น

Network Diseases

ที่เชื่อมโยงกัน

10.59 Hypertension:

โรคเรื้อรัง ไม่ใช่โรคตัวเลข

ในมุมมองของเวชศาสตร์รากฐาน

Hypertension

มิใช่เพียงความดันสูง

แต่เป็นผลลัพธ์ของ

Network Dysregulation

ในหลาย Domain

เช่น

Gut Inflammation

Endothelial Dysfunction

RAAS Overactivation

Arterial Stiffness

Neuroendocrine Stress

พร้อมกัน

10.60 Hemodynamics กับ Stroke

ความผิดปกติของ

Hemodynamics

สามารถนำไปสู่

Ischemic Stroke

Hemorrhagic Stroke

Vascular Dementia

Small Vessel Disease

ดังนั้น

Axis นี้

จึงเป็นแกนสำคัญ

ของการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง

ทั้งหมด

10.61 ความสัมพันธ์กับ 3 Keys

Metabolic Energy

การควบคุมการไหลเวียนต้องอาศัยพลังงานจำนวนมาก

Biological Dynamics

Hemodynamics เป็นพลวัตหลักของการกระจายชีวิต

Biointegrity

ความยืดหยุ่นของหลอดเลือดสะท้อนความสมบูรณ์ของระบบโดยรวม

10.62 บทสรุป

Axis 23

Hemodynamics & Arterial Elasticity

เป็นแกนสุดท้ายของ

Domain 5

และเป็นจุดที่

ชีววิทยา

สรีรวิทยา

กลศาสตร์

ภูมิคุ้มกัน

เมแทบอลิซึม

และระบบประสาท

มาบรรจบกัน

ดังนั้น

ความดันโลหิต

จึงไม่ใช่เพียงตัวเลข
 แต่เป็นภาพสะท้อนของ
 เครือข่ายชีวิตทั้งหมด
 สรุป Domain 5
 Vascular–Circulation–Stroke Prevention
 ประกอบด้วย
 Axis 20
 Endothelial Function
 Axis 21
 Vascular Remodeling & Microcirculation
 Axis 22
 Thrombosis–Hemostasis
 Axis 23
 Hemodynamics & Arterial Elasticity
 ทั้ง 4 แกนนี้ร่วมกันกำหนด
 การส่งมอบออกซิเจน
 พลังงาน
 ฮอร์โมน
 สารอาหาร
 และข้อมูลชีวภาพ
 ไปยังทุกเซลล์ของร่างกาย
 และเป็นรากฐานของ
 การป้องกันโรคหัวใจ
 โรคหลอดเลือด
 และโรคหลอดเลือดสมองทั้งหมด
 บทถัดไป
 Domain 6
 Repair–Fibrosis–Regeneration
 เริ่มต้นด้วย
 Axis 24
 Wound Healing & Repair Dynamics
 ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่สุดของชีวิต
 ระหว่าง
 การบาดเจ็บ
 และ
 การฟื้นฟู
 ระหว่าง
 การอักเสบ
 และ
 การสร้างใหม่
 และเป็นประตูเข้าสู่ชีววิทยาแห่งการซ่อมแซมทั้งหมด
 หลังจากทบทวนภาพล่าสุดทั้งหมด ผมคิดว่า Domain 5 ของคุณมีความแข็งแกร่งมากในเชิงตรรกะ เพราะ
 เริ่มจาก
 Endothelium → Microcirculation → Hemostasis → Hemodynamics
 ซึ่งเป็นลำดับการควบคุมระบบหลอดเลือดจริง และสามารถอธิบายโรคหัวใจ ความดัน หลอดเลือดสมอง
 และภาวะหลอดเลือดเสื่อมได้ในกรอบเดียวกันครับ

บทที่ 11 (ตอนที่ 2)

Axis 25 : Fibrosis & ECM Remodeling

ชะตากรรมของเนื้อเยื่อระหว่างการฟื้นฟูและการเกิดพังผืด

The Biological Decision Between Regeneration and Fibrotic Collapse

11.17 บทนำ

หาก Axis 24

Wound Healing & Repair Dynamics

เป็นจุดเริ่มต้นของการซ่อมแซม

Axis 25

Fibrosis & ECM Remodeling

คือจุดตัดสินใจชะตากรรมของเนื้อเยื่อ

หลังการบาดเจ็บ

เพราะหลังจากการอักเสบสิ้นสุดลง

และกระบวนการซ่อมแซมเริ่มต้นขึ้น

ชีวิตต้องเผชิญคำถามสำคัญที่สุดข้อหนึ่ง

คือ

จะฟื้นฟูให้กลับมาเหมือนเดิม

หรือ

จะสร้างพังผืดเพื่อประคองระบบเอาไว้

การตัดสินใจนี้

กำหนดอนาคตของอวัยวะทั้งหมด

ในระยะยาว

11.18 Fibrosis:

กลไกเอาตัวรอดของชีวิต

ในอดีต

พังผืดถูกมองว่าเป็นสิ่งผิดปกติ

แต่ในเชิงวิวัฒนาการ

Fibrosis

คือกลไกเอาตัวรอด

ของสิ่งมีชีวิต

เมื่อร่างกายไม่สามารถสร้างเนื้อเยื่อใหม่

ได้อย่างสมบูรณ์

ชีวิตจะเลือกสร้าง

โครงสร้างค้ำยันชั่วคราว

เพื่อป้องกันการล่มสลายของอวัยวะ

โครงสร้างนั้นคือ

Fibrotic Tissue

11.19 ปัญหาของ Fibrosis

แม้ Fibrosis จะช่วยให้รอดชีวิต

ในระยะสั้น

แต่ในระยะยาว

พังผืด

ไม่มีหน้าที่เฉพาะ

เหมือนเนื้อเยื่อเดิม

ดังนั้น

เมื่อพังผืดสะสมมากขึ้น

อวัยวะจะค่อย ๆ สูญเสียหน้าที่

ไปเรื่อย ๆ

A Component

TGF- β Fibrotic Signaling

11.20 TGF- β :

ผู้กำหนดชะตากรรมของเนื้อเยื่อ

Transforming Growth Factor Beta

(TGF- β)

เป็นโมเลกุลสำคัญที่สุด

ของกระบวนการ Fibrosis

เมื่อ TGF- β ถูกกระตุ้น

เซลล์จะเข้าสู่โหมด

Matrix Production

ทันที

11.21 Fibroblast Activation

TGF- β

กระตุ้น

Fibroblasts

ให้เปลี่ยนเป็น

Myofibroblasts

ซึ่งเป็นเซลล์ที่สร้าง

- Collagen
- Fibronectin
- Extracellular Matrix

จำนวนมหาศาล

11.22 Chronic Inflammation และ TGF- β

ภาวะอักเสบเรื้อรัง

เป็นหนึ่งในตัวกระตุ้นสำคัญ

ของ TGF- β

ดังนั้น

Axis 1

Systemic Inflammatory Load

จึงเชื่อมโยงโดยตรง

กับ Axis 25

B Component

Collagen Deposition & Turnover

11.23 ECM:

โครงสร้างที่มองไม่เห็นของชีวิต

Extracellular Matrix

หรือ ECM

เป็นโครงสร้างพื้นฐาน

ที่รองรับเซลล์ทั้งหมด

ในร่างกาย

11.24 Collagen Dynamics

สุขภาพของเนื้อเยื่อ

ขึ้นอยู่กับสมดุลระหว่าง

- Collagen Deposition
- Collagen Degradation

ตลอดเวลา

11.25 เมื่อสมดุลสูญหายไป

หากการสร้างมากเกินไป

หรือการสลายน้อยเกินไป

จะเกิด

ECM Accumulation

และพัฒนาไปสู่

Fibrosis

ในที่สุด

11.26 Matrix Metalloproteinases

MMPs

เป็นกลุ่มเอนไซม์

ที่ช่วยสลาย ECM

ดังนั้น

สมดุลระหว่าง

TGF- β

และ

MMPs

จึงเป็นหนึ่งในตัวกำหนด

ชะตากรรมของเนื้อเยื่อ

C Component

Organ Stiffness Progression

11.27 ความแข็ง:

จุดจบของ Fibrosis

ผลลัพธ์สุดท้าย

ของการสะสม ECM

คือ

Tissue Stiffness

หรือ

ความแข็งของเนื้อเยื่อ

11.28 ดับแข็ง

Liver Fibrosis

เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุด

เมื่อคอลลาเจนสะสมมากขึ้น

ดื่บจะค่อย ๆ สูญเสีย

ความยืดหยุ่น

และความสามารถในการทำงาน

จนกลายเป็น

Cirrhosis

11.29 พังผืดปอด

Pulmonary Fibrosis

เป็นอีกตัวอย่างหนึ่ง

ที่แสดงให้เห็นว่า

แม้อวัยวะยังคงอยู่

แต่หน้าที่ของอวัยวะ

อาจสูญเสียไปแล้ว

11.30 Fibrosis:

กลไกปลายทางร่วมของโรคเรื้อรัง

โรคเรื้อรังจำนวนมาก

แม้จะเริ่มต้นแตกต่างกัน

แต่สุดท้าย

มักลงเอยด้วย

Fibrosis

เช่น

- ดื่บแข็ง
- ไตเสื่อม
- หัวใจล้มเหลว
- พังผืดปอด
- หลอดเลือดแข็ง

ดังนั้น

Fibrosis

จึงเป็น

Final Common Pathway

ของความเสื่อมของอวัยวะ

จำนวนมาก

11.31 จุดตัดระหว่าง Regeneration และ Fibrosis

นี่คือหัวใจของ Domain 6

หากระบบสามารถ

- ควบคุมการอักเสบ
- รักษา Microcirculation
- รักษา Mitochondrial Function
- รักษา Stem Cell Capacity

ได้ดี

เนื้อเยื่อจะมีแนวโน้มไปทาง

Regeneration

แต่หากระบบเหล่านี้ล้มเหลว

เนื้อเยื่อจะค่อย ๆ เคลื่อนไปทาง

Fibrosis

แทน

11.32 Fibrosis และเวชศาสตร์รากฐาน

ในกรอบเวชศาสตร์รากฐาน

Fibrosis

มิใช่โรค

แต่เป็นผลลัพธ์ของ

Network Failure

ที่ดำเนินมาเป็นเวลานาน

ดังนั้น

การลด Fibrosis

จึงต้องแก้ไข

Network Drivers

ไม่ใช่เพียงพังคีด

ที่ปลายทาง

11.33 ความสัมพันธ์กับ 3 Keys

Metabolic Energy

การซ่อมแซมและการสร้าง ECM ใช้พลังงานจำนวนมาก

Biological Dynamics

Fibrosis เป็นผลของการเปลี่ยนแปลงพลวัตของเนื้อเยื่อ

Biointegrity

Fibrosis สะท้อนการสูญเสียความสมบูรณ์เชิงหน้าที่ของอวัยวะ

11.34 บทสรุป

Axis 25

Fibrosis & ECM Remodeling

คือแกนที่กำหนดว่า

การบาดเจ็บ

จะสิ้นสุดลงที่

การฟื้นฟู

หรือ

การเสื่อมถอย

หาก Axis 24

เป็นประตูสู่การซ่อมแซม

Axis 25

ก็คือ

ศาลตัดสินชะตากรรมของเนื้อเยื่อ

ทั้งหมด

บทถัดไป

Axis 26

Stem Cell & Regenerative Capacity

ศักยภาพในการสร้างใหม่ของชีวิต

ประกอบด้วย

A. Stem Cell Niche

B. Hematopoiesis

C. Recovery Capacity after Stress / Injury

ซึ่งเป็นแกนที่ตอบคำถามสำคัญที่สุดของ Domain 6

ว่า

"ร่างกายยังมีความสามารถในการสร้างใหม่เหลืออยู่มากเพียงใด"

บทที่ 11 (ตอนที่ 3)

Axis 26 : Stem Cell & Regenerative Capacity

ศักยภาพในการสร้างใหม่ของชีวิต

The Biological Reserve of Regeneration and Renewal

11.35 บทนำ

หาก Axis 24

อธิบายกระบวนการซ่อมแซม

และ Axis 25

อธิบายชะตากรรมระหว่าง

Regeneration

และ

Fibrosis

Axis 26

ตอบคำถามที่ลึกที่สุดของ Domain 6

นั่นคือ

ร่างกายยังมีความสามารถในการสร้างใหม่เหลืออยู่มากเพียงใด

เพราะท้ายที่สุดแล้ว

ไม่ว่าระบบซ่อมแซมจะสมบูรณ์เพียงใด

หากไม่มีเซลล์ต้นกำเนิด

หรือไม่มีศักยภาพในการสร้างใหม่

ชีวิตก็ไม่สามารถฟื้นคืนสู่สภาพเดิมได้

ดังนั้น

Regenerative Capacity

จึงเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดที่สำคัญที่สุด
ของสุขภาพ
อายุชีวภาพ
และศักยภาพในการฟื้นตัวของมนุษย์

11.36 ชีววิถีพื้นฐานระบบสร้างใหม่

หนึ่งในคุณสมบัติที่สำคัญที่สุด
ของสิ่งมีชีวิต
คือ
ความสามารถสร้างตนเองขึ้นใหม่ได้
ทุกวัน
เซลล์จำนวนมหาศาล
กำลังตาย
และถูกแทนที่ด้วยเซลล์ใหม่
ดังนั้น
ร่างกายมนุษย์
จึงไม่ใช่โครงสร้างคงที่
แต่เป็น

Dynamic Renewal System

ที่กำลังสร้างตนเองขึ้นใหม่
อยู่ตลอดเวลา

A Component

Stem Cell Niche

11.37 Stem Cells:

ต้นกำเนิดของการฟื้นฟู

Stem Cells

คือเซลล์ที่มีความสามารถ

ในการ

- Self-Renewal
- Differentiation

กล่าวคือ

สามารถสร้างเซลล์ใหม่ของตนเอง

และสร้างเซลล์เฉพาะทางชนิดต่าง ๆ

ได้

11.38 Stem Cell Niche

Stem Cells

ไม่ได้ดำรงอยู่โดยลำพัง

แต่ต้องอาศัย

Microenvironment

เฉพาะ

ที่เรียกว่า

Stem Cell Niche

ซึ่งประกอบด้วย

- ECM
- Growth Factors
- Cytokines
- Immune Cells
- Vascular Signals

ทั้งหมด

11.39 การเสื่อมของ Niche

เมื่ออายุเพิ่มขึ้น

Stem Cell Niche

จะค่อย ๆ สูญเสียคุณภาพ

จาก

- Inflammation
- Fibrosis
- Oxidative Stress
- Senescence

ส่งผลให้

Regenerative Capacity

ลดลงตามไปด้วย

B Component

Hematopoiesis

11.40 ไชกระดูก:

โรงงานผลิตชีวิต

ระบบสร้างเม็ดเลือด

(Hematopoiesis)

เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุด

ของ Regeneration

ในมนุษย์

ทุกวัน

ไขกระดูกต้องสร้าง

- เม็ดเลือดแดง
- เม็ดเลือดขาว
- เกล็ดเลือด

จำนวนมหาศาล

เพื่อทดแทนที่สูญเสียไป

11.41 Hematopoietic Stem Cells

HSCs

(Hematopoietic Stem Cells)

เป็นต้นกำเนิดของ

เซลล์ภูมิคุ้มกัน

และเซลล์เม็ดเลือดทั้งหมด

ดังนั้น

คุณภาพของ HSCs

จึงสะท้อน

คุณภาพของระบบฟื้นฟู

ทั้งร่างกาย

11.42 Inflammaging และ HSC Exhaustion

ภาวะอักเสบเรื้อรัง

สามารถทำให้

Stem Cell Exhaustion

เกิดขึ้นได้

ส่งผลให้

- ภูมิคุ้มกันเสื่อม
- การซ่อมแซมลดลง
- ความสามารถในการฟื้นตัวลดลง

อย่างต่อเนื่อง

C Component

Recovery Capacity After Stress & Injury

11.43 ความสามารถในการฟื้นตัว

ในเวชศาสตร์รากฐาน

ตัวชี้วัดที่สำคัญที่สุด

อาจไม่ใช่

"สุขภาพปัจจุบัน"

แต่คือ

Recovery Capacity

หรือ

ความสามารถในการกลับคืนสู่สมดุล

หลังเผชิญความเครียด

11.44 Resilience Biology

สิ่งมีชีวิตที่แข็งแรง

ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่ไม่เคยเจ็บป่วย

แต่เป็นสิ่งมีชีวิต

ที่สามารถฟื้นตัวได้

หลังการเจ็บป่วย

ดังนั้น

Resilience

จึงเป็นหนึ่งในตัวแทนของ

Regenerative Capacity

11.45 Recovery Programs

การฟื้นตัว

ต้องอาศัยการทำงานร่วมกันของ

- Stem Cells
- Immune Resolution
- Mitochondria
- Microcirculation
- ECM Remodeling

พร้อมกัน

ดังนั้น

Recovery Capacity

จึงเป็นผลรวมของหลาย Domain

ไม่ใช่ระบบใดระบบหนึ่ง

11.46 Regenerative Failure

เมื่อความสามารถในการสร้างใหม่ลดลง

ร่างกายจะเริ่มพังพา

Fibrosis

แทน

ดังนั้น

Axis 25

และ

Axis 26

จึงเป็นคู่ตรงข้าม

ที่กำหนดอนาคตของอวัยวะ

ทั้งหมด

11.47 Stem Cells และ Longevity

หนึ่งในคุณสมบัติสำคัญ

ของสิ่งมีชีวิตอายุยืน

คือ

การรักษา

Stem Cell Pools

ไว้ได้ยาวนาน

ดังนั้น

Axis นี้จึงเชื่อมโยงโดยตรงกับ

Domain 3

Longevity Biology

11.48 Stem Cells และมะเร็ง

Regeneration

และ Cancer

มีรากฐานร่วมกัน

เพราะทั้งสองอาศัย

Cell Proliferation Programs

ดังนั้น

การรักษาสมดุล

ระหว่าง

Regeneration

และ

Growth Control

จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง

11.49 ความสัมพันธ์กับ 3 Keys

Metabolic Energy

Stem Cell Function ต้องใช้พลังงานจำนวนมาก

Biological Dynamics

Regeneration เป็นพลวัตระดับสูงของชีวิต

Biointegrity

ศักยภาพในการสร้างใหม่สะท้อนความสมบูรณ์ของระบบทั้งหมด

11.50 บทสรุป

Axis 26

Stem Cell & Regenerative Capacity

เป็นแกนสุดท้ายของ

Repair–Fibrosis–Regeneration

และเป็นตัวชี้วัดสำคัญที่สุด

ของศักยภาพในการฟื้นตัวของชีวิต

หาก Axis 24

คือการเริ่มต้นซ่อมแซม

และ Axis 25

คือการตัดสินใจชะตากรรมของเนื้อเยื่อ

Axis 26

ก็คือ

ทุนสำรองแห่งการฟื้นฟู

ที่ชีวิตยังคงเหลืออยู่

สรุป Domain 6

Repair–Fibrosis–Regeneration

ประกอบด้วย

Axis 24

Wound Healing & Repair Dynamics

Axis 25

Fibrosis & ECM Remodeling

Axis 26

Stem Cell & Regenerative Capacity

ทั้ง 3 แกนนี้ร่วมกันกำหนดว่า

ร่างกายจะสามารถ

ฟื้นตัว

สร้างใหม่

และกลับคืนสู่สมดุล

ได้มากเพียงใด

หรือจะค่อย ๆ เคลื่อนเข้าสู่

Fibrosis

Organ Dysfunction

และ Biological Decline

ในที่สุด

บทถัดไป

Domain 7

Hematologic & Glycation Biology

เริ่มต้นด้วย

Axis 27

Oxygen Transport & Glycation Stress

ซึ่งเป็นแกนเชื่อมระหว่าง

เม็ดเลือดแดง

การลำเลียงออกซิเจน

HbA1c

AGEs

Carbonyl Stress

และความเสื่อมของเครือข่ายชีวิตทั้งหมด

บทที่ 12

Domain 7 : Hematologic & Glycation Biology

ชีววิทยาของเลือด ออกซิเจน และความเสื่อมจากน้ำตาล

The Biological Interface Between Oxygen Transport and Molecular Aging

Axis 27 : Oxygen Transport & Glycation Stress

การลำเลียงออกซิเจนและภาวะเครียดจากไกลเคชัน

The Axis Linking Blood Function, Energy Delivery and Biological Aging

12.1 บทนำ

หาก Domain 6

ตอบคำถามว่า

ชีวิตยังสามารถสร้างใหม่ได้หรือไม่

Domain 7

ตอบคำถามที่สำคัญไม่แพ้กัน

นั่นคือ

ชีวิตยังสามารถหล่อเลี้ยงตนเองได้หรือไม่

เพราะไม่ว่าเซลล์จะสมบูรณ์เพียงใด

ไม่ว่าไมโทคอนเดรียจะทำงานดีเพียงใด

หากออกซิเจนไม่สามารถเดินทางไปถึงเซลล์

ระบบทั้งหมดก็ไม่สามารถดำรงอยู่ได้

ดังนั้น

เลือด

จึงไม่ใช่เพียงของเหลว

แต่เป็น

Life Distribution System

ของสิ่งมีชีวิต

12.2 เลือด:

เนื้อเยื่อที่เคลื่อนที่ได้

ในทางชีววิทยา

เลือดคือ

Connective Tissue

ชนิดหนึ่ง

ที่อยู่ในสถานะของเหลว

และทำหน้าที่

- ลำเลียงออกซิเจน
- ลำเลียงสารอาหาร
- ลำเลียงฮอร์โมน
- ลำเลียงภูมิคุ้มกัน
- ลำเลียงสัญญาณชีวภาพ

ไปทั่วทั้งร่างกาย

ดังนั้น

คุณภาพของเลือด

จึงสะท้อนคุณภาพของชีวิตทั้งหมด

A Component

Oxygen Transport Capacity

12.3 เม็ดเลือดแดง:

ผู้ขนส่งชีวิต

เม็ดเลือดแดง

เป็นเซลล์ที่มีจำนวนมากที่สุด

ในร่างกาย

และทำหน้าที่หลัก

ในการลำเลียงออกซิเจน

จากปอด

ไปยังทุกเซลล์

12.4 Hemoglobin

Hemoglobin

เป็นโมเลกุลสำคัญ

ที่จับออกซิเจน

และปล่อยออกซิเจน

ตามความต้องการของเนื้อเยื่อ

ดังนั้น

คุณภาพของ Hemoglobin

จึงสำคัญกว่าปริมาณเพียงอย่างเดียว

12.5 Tissue Oxygenation

สิ่งที่สำคัญที่สุด

ไม่ใช่ระดับออกซิเจนในเลือด

แต่คือ

Tissue Oxygen Delivery

เพราะเซลล์สนใจ

ออกซิเจนที่มาถึงตนเอง

ไม่ใช่ออกซิเจนที่ยังอยู่ในกระแสเลือด

12.6 Functional Hypoxia

ผู้ป่วยจำนวนมาก

อาจไม่มีภาวะโลหิตจาง

แต่ยังเกิด

Functional Hypoxia

ได้

จาก

- Microcirculatory Failure
- Endothelial Dysfunction
- Mitochondrial Dysfunction

ดังนั้น

การลำเลียงออกซิเจน

จึงเป็น Network Function

ไม่ใช่หน้าที่ของเม็ดเลือดแดงเพียงอย่างเดียว

B Component

Glycation & Carbonyl Stress

12.7 Glycation:

ปฏิกิริยาความเสื่อมของชีวิต

เมื่อกลูโคส

หรือ Reactive Carbonyl Species

จับกับโปรตีน

โดยไม่อาศัยเอนไซม์

จะเกิดกระบวนการที่เรียกว่า

Glycation

12.8 จาก Glycation สู่ AGEs

เมื่อ Glycation ดำเนินต่อไป

จะเกิด

Advanced Glycation End Products

หรือ

AGEs

ซึ่งเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่สุด

ของความเสื่อมทางชีวภาพ

12.9 AGEs:

สนิมของสิ่งมีชีวิต

หาก Oxidative Stress

เปรียบเหมือนการเกิดสนิมจากออกซิเจน

AGEs

ก็เปรียบเสมือน

การเกิดสนิมจากน้ำตาล

AGEs สามารถสะสมใน

- หลอดเลือด
- ไต
- ตา
- เส้นประสาท
- สมอง
- ECM

เป็นเวลาหลายปี

12.10 Carbonyl Stress

ปัจจุบัน

เป็นที่เข้าใจแล้วว่า

ปัญหาไม่ได้อยู่ที่น้ำตาลเพียงอย่างเดียว

แต่รวมถึง

Reactive Carbonyl Species

เช่น

- Methylglyoxal
- Glyoxal
- 3-Deoxyglucosone

ซึ่งมีความเป็นพิษสูงมาก

ต่อเซลล์

C Component

HbA1c & Glyco-Redox Burden

12.11 HbA1c:

มากกว่าตัวเลขเบาหวาน

HbA1c

คือผลของ Glycation

ที่เกิดกับ Hemoglobin

ดังนั้น

HbA1c

จึงสะท้อน

Glycation Burden

ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา

12.12 ข้อจำกัดของ HbA1c

แม้ HbA1c จะมีประโยชน์

แต่ไม่สามารถสะท้อน

- Glycation ในเนื้อเยื่อ
- Carbonyl Stress
- Glyco-Oxidative Damage

ทั้งหมดได้

ดังนั้น

HbA1c

เป็นเพียงตัวแทนบางส่วน

ของกระบวนการที่ใหญ่กว่า

12.13 Glyco-Redox Network

หนึ่งในแนวคิดสำคัญ

ของเวชศาสตร์รากฐาน

คือ

Glycation

และ

Oxidative Stress

ไม่สามารถแยกจากกันได้

AGEs

เพิ่ม ROS

ROS

เพิ่ม Glycation

เกิดเป็น

Glyco-Redox Loop

ที่ผลักดันความเสื่อม

ของเครือข่ายชีวิต

อย่างต่อเนื่อง

12.14 Glycation กับหลอดเลือด

AGEs

สามารถจับกับ

RAGE Receptors

บน Endothelium

กระตุ้น

- NF-κB
- Inflammation
- Vascular Stiffness
- Endothelial Dysfunction

ดังนั้น

Domain 7

จึงเชื่อมโดยตรง

กับ Domain 5

12.15 Glycation กับความชรา

หนึ่งในลักษณะสำคัญ

ของ Biological Aging

คือ

การสะสมของ

AGEs

ในเนื้อเยื่อ

ดังนั้น

Axis 27

จึงเป็นสะพานเชื่อม

ระหว่าง

Metabolism

และ

Longevity

โดยตรง

12.16 ความสัมพันธ์กับ 3 Keys

Metabolic Energy

ออกซิเจนคือวัตถุดิบสำคัญของการสร้าง ATP

Biological Dynamics

เลือดคือเครือข่ายการกระจายข้อมูลและพลังงานของชีวิต

Biointegrity

AGEs และ Carbonyl Stress เป็นกลไกสำคัญของการสูญเสียความสมบูรณ์ของระบบ

12.17 บทสรุป

Axis 27

Oxygen Transport & Glycation Stress

เป็นแกนเดียวของ

Domain 7

แต่เป็นหนึ่งในแกนที่เชื่อมโยง

หลาย Domain

มากที่สุด

เพราะเกี่ยวข้องพร้อมกันกับ

- เมแทบอลิซึม
- ไมโทคอนเดรีย
- หลอดเลือด
- ความชรา
- การอักเสบ
- การซ่อมแซม

ดังนั้น

เลือด

จึงมีไข่เพียงตัวพาออกซิเจน

แต่เป็นหนึ่งในตัวกำหนดชะตากรรมของเครือข่ายชีวิตทั้งหมด

บทถัดไป

Domain 8

Musculoskeletal & Structural Integrity

เริ่มต้นด้วย

Axis 28

Muscle Mass & Functional Strength

ซึ่งเป็นแกนที่กำหนด

ความสามารถในการเคลื่อนไหว

ความแข็งแรง

การใช้พลังงาน

และความสามารถในการดำรงชีวิตอย่างอิสระของมนุษย์

บทที่ 13

Domain 8 : Musculoskeletal & Structural Integrity

ระบบโครงสร้าง การเคลื่อนไหว และความมั่นคงของชีวิต

The Structural Architecture of Human Function

Axis 28 : Muscle Mass & Functional Strength

มวลกล้ามเนื้อและความแข็งแรงเชิงหน้าที่

The Biological Engine of Movement and Survival

13.1 บทนำ

หาก Domain 7

ทำหน้าที่ลำเลียงออกซิเจน

และพลังงานไปยังเซลล์

Domain 8

คือระบบที่เปลี่ยนพลังงานนั้น

ให้กลายเป็น

การเคลื่อนไหว

การทรงตัว

การดำรงชีวิต

และการอยู่รอด

ในโลกแห่งความเป็นจริง

ในอดีต

กล้ามเนื้อถูกมองว่าเป็นเพียง

อวัยวะสำหรับการเคลื่อนไหว

แต่ในปัจจุบัน

เป็นที่เข้าใจแล้วว่า

กล้ามเนื้อเป็น

Metabolic Organ

Endocrine Organ

Longevity Organ

พร้อมกัน

ดังนั้น

สุขภาพของกล้ามเนื้อ

จึงเป็นหนึ่งในตัวทำนาย

คุณภาพชีวิต

อายุยืน

และการอยู่รอด

ที่ดีที่สุดของมนุษย์

13.2 กล้ามเนื้อ:

อวัยวะที่ใหญ่ที่สุดของเมแทบอลิซึม

ในมนุษย์ปกติ

กล้ามเนื้อโครงร่าง

คิดเป็นประมาณ

30–50%

ของน้ำหนักตัวทั้งหมด

ดังนั้น

กล้ามเนื้อจึงเป็น

แหล่งใช้พลังงานที่ใหญ่ที่สุด

ของร่างกาย

13.3 กล้ามเนื้อและการเผาผลาญ

กล้ามเนื้อมีบทบาทสำคัญต่อ

- Glucose Disposal
- Fat Oxidation
- Insulin Sensitivity
- Mitochondrial Capacity

ดังนั้น

Muscle Loss

จึงเชื่อมโยงกับ

Metabolic Syndrome

โดยตรง

A Component

Skeletal Muscle Quantity

13.4 มวลกล้ามเนื้อ:

ทุนสำรองของชีวิต

ในมุมมองของเวชศาสตร์รากฐาน

มวลกล้ามเนื้อ

คือ

Biological Reserve

ที่สำคัญที่สุดชนิดหนึ่ง

ของมนุษย์

เพราะเป็นทั้ง

- Energy Reservoir
- Amino Acid Reservoir
- Functional Reserve

พร้อมกัน

13.5 Sarcopenia

เมื่ออายุเพิ่มขึ้น

จะเกิด

Sarcopenia

หรือการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อ

อย่างค่อยเป็นค่อยไป

ซึ่งสัมพันธ์กับ

- Frailty
- Falls
- Disability
- Mortality

อย่างชัดเจน

13.6 Muscle Mass และอายุยืน

ข้อมูลจำนวนมาก

แสดงให้เห็นว่า

Muscle Mass

เป็นหนึ่งในตัวพยากรณ์

อายุขัย

ที่ดีกว่า

BMI

อย่างมาก

B Component

Functional Strength

13.7 ความแข็งแรงสำคัญกว่าปริมาณ

ในบางกรณี

มวลกล้ามเนื้อ

อาจยังคงอยู่

แต่คุณภาพของกล้ามเนื้อ

กลับลดลง

ดังนั้น

สิ่งสำคัญไม่ใช่เพียง

Quantity

แต่คือ

Functional Capacity

13.8 Grip Strength

Grip Strength

เป็นหนึ่งใน Biomarkers

ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด

ของ

Biological Aging

เพราะสะท้อน

- Neuromuscular Function
- Energy Availability
- Muscle Integrity

พร้อมกัน

13.9 Functional Independence

ท้ายที่สุดแล้ว

คุณค่าของกล้ามเนื้อ

มิใช่การสร้างรูปร่าง

แต่คือ

ความสามารถในการดำรงชีวิต

อย่างอิสระ

ในวัยชรา

C Component

Myokine Signaling

13.10 กล้ามเนื้อ:

อวัยวะต่อมไร้ท่อ

หนึ่งในการค้นพบสำคัญที่สุด

ของศตวรรษที่ 21

คือ

กล้ามเนื้อสามารถหลั่ง

Myokines

ได้

13.11 Myokines

เมื่อออกกำลังกาย

กล้ามเนื้อจะหลั่ง

- IL-6
- Irisin
- BDNF-related Signals
- Myonectin

และโมเลกุลอื่นอีกจำนวนมาก

13.12 กล้ามเนื้อกับสมอง

Myokines

สามารถส่งผลต่อ

- Neuroplasticity
- Mood
- Cognitive Function
- Neuroprotection

ดังนั้น

กล้ามเนื้อ

จึงเชื่อมโยงกับ

Domain 10

โดยตรง

13.13 กล้ามเนื้อกับไมโทคอนเดรีย

กล้ามเนื้อ

เป็นหนึ่งในอวัยวะ

ที่มีไมโทคอนเดรียมากที่สุด

ดังนั้น

Axis 28

จึงเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับ

Axis 8

Mitochondrial Network

13.14 Muscle–Longevity Connection

ปัจจุบัน

เป็นที่ยอมรับมากขึ้นเรื่อย ๆ ว่า

สุขภาพของกล้ามเนื้อ

เป็นหนึ่งในตัวแทนที่ดีที่สุด

ของ

Biological Age

เพราะเชื่อมโยง

- Metabolism
- Inflammation
- Hormones
- Regeneration
- Longevity

เข้าด้วยกัน

13.15 ความสัมพันธ์กับ 3 Keys

Metabolic Energy

กล้ามเนื้อเป็นผู้ใช้พลังงานหลักของชีวิต

Biological Dynamics

กล้ามเนื้อคือการแสดงออกของพลวัตทางชีวภาพ

Biointegrity

ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อสะท้อนความสมบูรณ์ของระบบทั้งหมด

13.16 บทสรุป

Axis 28

Muscle Mass & Functional Strength

เป็นแกนแรกของ

Musculoskeletal & Structural Integrity

และเป็นหนึ่งในตัวแทนที่ดีที่สุด

ของสุขภาพ

ความยืดหยุ่น

และศักยภาพในการอยู่รอด

ของมนุษย์

เพราะท้ายที่สุดแล้ว

ชีวิตมิได้วัดจากอายุเพียงอย่างเดียว

แต่ถูกวัดจาก

ความสามารถในการเคลื่อนไหว

และดำรงชีวิตได้อย่างอิสระ

บทถัดไป

Axis 29

Connective Tissue & Fascial Integrity

ความสมบูรณ์ของพังผืดและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน

ประกอบด้วย

A. Extracellular Matrix Organization

B. Fascial Tension Networks

C. Mechanical Force Transmission

ซึ่งเป็นแกนที่เชื่อมโครงสร้างทั้งหมดของร่างกายเข้าด้วยกัน และเป็นพื้นฐานของชีวกลศาสตร์ของมนุษย์ทั้งหมด

บทที่ 13 (ตอนที่ 2)

Axis 29 : Connective Tissue & Fascial Integrity

ความสมบูรณ์ของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันและเครือข่ายพังผืด

The Structural Continuum of Human Biology

13.17 บทนำ

หาก Axis 28

Muscle Mass & Functional Strength

เป็นเครื่องยนต์ของการเคลื่อนไหว

Axis 29

Connective Tissue & Fascial Integrity

คือโครงข่ายที่เชื่อมเครื่องยนต์ทั้งหมดเข้าด้วยกัน

ในอดีต

กายวิภาคศาสตร์มักแบ่งร่างกายออกเป็น

- กล้ามเนื้อ
- กระดูก
- เอ็น
- อวัยวะ

อย่างแยกส่วน

แต่ในความเป็นจริง

ร่างกายมิได้ถูกสร้างขึ้นเป็นชั้นส่วนแยกจากกัน

หากถูกสร้างขึ้นเป็น

Continuous Biological Fabric

หรือ

ผืนผ้าชีวภาพต่อเนื่อง

ที่เชื่อมโยงทุกส่วนเข้าด้วยกัน

ผ่านสิ่งที่เรียกว่า

Connective Tissue System

13.18 พังผืด:

อวัยวะที่ใหญ่ที่สุดของโครงสร้างร่างกาย

พังผืด

(Fascia)

เคยถูกมองว่าเป็นเพียงเนื้อเยื่อห่อหุ้ม

แต่ปัจจุบัน

เป็นที่เข้าใจแล้วว่า

พังผืดเป็น

Whole-Body Communication Network

ที่เชื่อมโยง

- กล้ามเนื้อ
- กระดูก
- หลอดเลือด

- เส้นประสาท
- อวัยวะภายใน

เข้าด้วยกัน

เป็นระบบเดียว

A Component

Extracellular Matrix Organization

13.19 ECM:

โครงสร้างพื้นฐานของชีวิต

Extracellular Matrix

หรือ ECM

เป็นโครงสร้างที่รองรับเซลล์ทั้งหมด

ในร่างกาย

ประกอบด้วย

- Collagen
- Elastin
- Proteoglycans
- Glycosaminoglycans

จำนวนมาก

13.20 ECM:

มากกว่าโครงสร้าง

ในอดีต

ECM ถูกมองว่าเป็นโครงสร้างเฉื่อย

แต่ปัจจุบัน

ทราบแล้วว่า

ECM เป็น

Information Matrix

ที่สามารถส่งสัญญาณไปยังเซลล์

และเปลี่ยนการแสดงออกของยีน

ได้โดยตรง

13.21 ECM และชีววิทยาของโรค

การเปลี่ยนแปลงของ ECM

สัมพันธ์กับ

- Fibrosis
- Cancer
- Aging
- Chronic Inflammation

ดังนั้น

ECM

จึงเป็นส่วนหนึ่งของ

Network Biology

อย่างแท้จริง

B Component

Fascial Tension Networks

13.22 ชีวกลศาสตร์ของพังผืด

พังผืดมีได้ทำหน้าที่เพียงข้อห้าม

แต่ทำหน้าที่ส่งผ่านแรง

(Mechanical Force Transmission)

ทั่วทั้งร่างกาย

13.23 Tensegrity Biology

ร่างกายมนุษย์

สามารถอธิบายได้ผ่านแนวคิด

Biotensegrity

ซึ่งหมายถึง

โครงสร้างที่รักษาความมั่นคง

ผ่านสมดุลระหว่าง

แรงดึง

และ

แรงกด

อย่างต่อเนื่อง

13.24 Fascial Chains

แรงที่เกิดขึ้นในตำแหน่งหนึ่ง

สามารถถูกส่งต่อ

ไปยังพื้นที่ห่างไกล

ผ่าน Fascial Networks

ดังนั้น

อาการปวด

จึงไม่ได้เกิดจากจุดที่ปวดเสมอไป

แต่เกิดจากความผิดปกติ

ของเครือข่ายแรงดึง

ทั้งระบบ

13.25 พังผืดกับระบบประสาท

พังผืดมีตัวรับความรู้สึกจำนวนมาก

เช่น

- Mechanoreceptors
- Proprioceptors
- Nociceptors

ดังนั้น

พังผืดจึงเป็นส่วนหนึ่งของ

Neurosensory Network

ด้วย

C Component

Mechanical Force Transmission

13.26 แรง:

ภาษาอีกชนิดหนึ่งของชีวิต

นอกเหนือจาก

สารเคมี

ฮอร์โมน

และยีน

ชีวิตยังสื่อสารผ่าน

Mechanical Signals

อีกด้วย

13.27 Mechanotransduction

เซลล์สามารถรับรู้แรง

และแปลแรงนั้น

ให้กลายเป็น

Biochemical Signals

ได้

กระบวนการนี้เรียกว่า

Mechanotransduction

13.28 YAP–TAZ Signaling

หนึ่งในระบบสำคัญที่สุด

ของ Mechanotransduction

คือ

YAP–TAZ Pathways

ซึ่งสามารถควบคุม

- Cell Growth
- Regeneration
- Fibrosis
- Stem Cell Behavior

ได้โดยตรง

13.29 แรงกับการแสดงออกของยีน

ปัจจุบัน

เป็นที่ทราบแล้วว่า

Mechanical Forces

สามารถเปลี่ยน

Gene Expression

ได้

ดังนั้น

ชีวกลศาสตร์

จึงเชื่อมโยงโดยตรงกับ

Domain 3

Genomic Regulation

13.30 พังผืด:

เครือข่ายสื่อสารระดับร่างกาย

เมื่อมองในระดับระบบ

พังผืดทำหน้าที่

คล้ายอินเทอร์เน็ตของโครงสร้างร่างกาย

เชื่อมโยง

- กล้ามเนื้อ
- กระดูก
- ประสาท
- หลอดเลือด

เข้าด้วยกัน

ตลอดทั้งร่างกาย

13.31 Fascial Dysfunction

เมื่อเกิด

- Fibrosis
- Inflammation
- Trauma
- Immobilization

เครือข่ายพังผืดจะสูญเสีย

ความยืดหยุ่น

และความสามารถในการส่งผ่านแรง

อย่างเหมาะสม

ส่งผลต่อ

- การเคลื่อนไหว
- อาการปวด
- การทรงตัว
- การทำงานของอวัยวะ

พร้อมกัน

13.32 ความสัมพันธ์กับ 3 Keys

Metabolic Energy

พังผืดต้องอาศัยพลังงานในการซ่อมแซมและปรับโครงสร้าง

Biological Dynamics

เป็นเครือข่ายการส่งผ่านแรงและการเคลื่อนไหว

Biointegrity

เป็นโครงสร้างเชื่อมโยงทางกายภาพของร่างกายทั้งหมด

13.33 บทสรุป

Axis 29

Connective Tissue & Fascial Integrity

เป็นแกนที่อธิบายว่า
เหตุใดร่างกายมนุษย์
จึงทำงานเป็นหนึ่งเดียว
แม้จะประกอบด้วยอวัยวะจำนวนมาก
เพราะเบื้องหลังอวัยวะทั้งหมด
มีเครือข่ายพังผืด
และ ECM
ที่เชื่อมโยงทุกส่วนเข้าด้วยกัน
ดังนั้น
สุขภาพของพังผืด
จึงมิใช่เรื่องของการเคลื่อนไหวเพียงอย่างเดียว
แต่เป็นเรื่องของ
Structural Network Integrity
ของทั้งร่างกาย

บทถัดไป

Axis 30

Bone Remodeling & Skeletal Integrity

การปรับโครงสร้างกระดูกและความมั่นคงของระบบโครงร่าง

ประกอบด้วย

- A. Osteoblast–Osteoclast Balance
- B. Mineralization Dynamics
- C. Mechanical Loading Response

ซึ่งเป็นแกนสุดท้ายของ Domain 8 และเป็นรากฐานของโครงสร้างรองรับชีวิตทั้งหมด

บทที่ 13 (ตอนที่ 3)

Axis 30 : Bone Remodeling & Skeletal Integrity

การปรับโครงสร้างกระดูกและความมั่นคงของระบบโครงร่าง

The Biological Architecture of Support, Protection and Longevity

13.34 บทนำ

หาก Axis 28

อธิบายเครื่องยนต์ของการเคลื่อนไหว

และ Axis 29

อธิบายโครงข่ายพังผืดที่เชื่อมทุกส่วนเข้าด้วยกัน

Axis 30

อธิบายโครงสร้างรองรับชีวิตทั้งหมด

นั่นคือ

ระบบโครงร่าง

(Skeletal System)

ในอดีต

กระดูกถูกมองว่าเป็นเพียงโครงสร้างแข็ง

ที่ทำหน้าที่ค้ำจุนร่างกาย

แต่ในปัจจุบัน

เป็นที่เข้าใจแล้วว่า

กระดูกเป็น

- Endocrine Organ
- Immune Organ

- Mineral Reservoir
- Regenerative Organ

พร้อมกัน

ดังนั้น

สุขภาพของกระดูก

จึงเป็นมากกว่าความหนาแน่นของกระดูก

แต่เป็นตัวสะท้อน

Structural Integrity

ของชีวิตทั้งหมด

13.35 กระดูก:

เนื้อเยื่อมีชีวิต

กระดูกมีไขกระดูกเจือย

แต่เป็นเนื้อเยื่อที่มีชีวิต

และกำลังถูกสร้าง

และสลาย

อยู่ตลอดเวลา

ทุกวินาทีของชีวิต

A Component

Osteoblast–Osteoclast Balance

13.36 การสร้างและการสลาย

สุขภาพของกระดูก

ขึ้นกับสมดุล

ระหว่าง

Osteoblasts

เซลล์สร้างกระดูก

และ

Osteoclasts

เซลล์สลายกระดูก

13.37 Bone Remodeling

ในร่างกายปกติ

กระดูกเก่า

จะถูกสลายออก

และแทนที่ด้วยกระดูกใหม่

อย่างต่อเนื่อง

กระบวนการนี้เรียกว่า

Bone Remodeling

13.38 เมื่อสมดุลสูญหายไป

หาก Osteoclasts ทำงานมากเกินไป

จะเกิด

Osteopenia

และ

Osteoporosis

แต่หาก Osteoblasts ทำงานผิดปกติ

คุณภาพของกระดูกใหม่

ก็จะลดลงเช่นกัน

B Component

Mineralization Dynamics

13.39 แร่ธาตุกับชีวิต

กระดูกเป็นแหล่งสะสม

- Calcium
- Phosphorus
- Magnesium

ที่ใหญ่ที่สุดของร่างกาย

ดังนั้น

กระดูกจึงเป็น

Mineral Buffer System

ของชีวิต

13.40 Vitamin D

Vitamin D

มิใช่เพียงวิตามิน

แต่เป็นฮอร์โมน

ที่ควบคุม

Calcium Homeostasis

ทั่วทั้งร่างกาย

13.41 Osteoimmunology

ปัจจุบัน

เป็นที่ทราบแล้วว่า

ภูมิคุ้มกัน

และกระดูก

เชื่อมโยงกันอย่างลึกซึ้ง

ผ่าน

- RANK
- RANKL
- Osteoprotegerin

ดังนั้น

Inflammation

สามารถเร่งการสูญเสียมวลกระดูก

ได้โดยตรง

C Component

Mechanical Loading Response

13.42 กระดูกรับรู้แรงได้

หนึ่งในการค้นพบสำคัญ

ของชีววิทยาสสมัยใหม่

คือ

กระดูกสามารถรับรู้

แรงทางกล

(Mechanical Forces)

ได้

13.43 Wolff's Law

กระดูกจะปรับโครงสร้าง

ตามแรงที่ได้รับ

หากได้รับแรงอย่างเหมาะสม

กระดูกจะแข็งแรงขึ้น

แต่หากขาดแรงกระตุ้น

กระดูกจะค่อย ๆ เสื่อมลง

13.44 Osteocytes:

เซลล์รับรู้แรง

Osteocytes

ทำหน้าที่เป็น

Mechanical Sensors

ภายในกระดูก

และส่งสัญญาณ

เพื่อปรับสมดุล

ระหว่างการสร้าง

และการสลาย

กระดูก

13.45 กล้ามเนื้อ พังผืด และกระดูก

Axis 28

Axis 29

และ Axis 30

ไม่สามารถแยกออกจากกันได้

เพราะ

แรงที่เกิดจากกล้ามเนื้อ

จะถูกส่งผ่านพังผืด

เข้าสู่กระดูก

และกำหนดการปรับโครงสร้างของกระดูก

ในที่สุด

13.46 กระดูกกับอายุยืน

ข้อมูลจำนวนมาก

แสดงให้เห็นว่า

Bone Health

สัมพันธ์กับ

- Longevity
- Frailty
- Functional Independence

โดยตรง

ดังนั้น

สุขภาพของกระดูก

จึงเป็นหนึ่งในตัวแทนของ

Biological Aging

เช่นเดียวกับกล้ามเนื้อ

13.47 ความสัมพันธ์กับ 3 Keys

Metabolic Energy

การสร้างกระดูกเป็นกระบวนการใช้พลังงานสูง

Biological Dynamics

กระดูกอยู่ในภาวะ Remodeling ตลอดเวลา

Biointegrity

กระดูกเป็นโครงสร้างรองรับความสมบูรณ์ของชีวิต

13.48 บทสรุป

Axis 30

Bone Remodeling & Skeletal Integrity

เป็นแกนสุดท้ายของ

Musculoskeletal & Structural Integrity

และเป็นรากฐานทางกายภาพ

ของการดำรงอยู่

ทั้งหมด

เพราะไม่ว่าระบบชีวภาพจะซับซ้อนเพียงใด

ท้ายที่สุดแล้ว

ทุกระบบยังต้องอาศัย

โครงสร้าง

ที่สามารถรองรับ

ปกป้อง

และส่งผ่านแรง

ได้อย่างเหมาะสม

สรุป Domain 8

Musculoskeletal & Structural Integrity

ประกอบด้วย

Axis 28

Muscle Mass & Functional Strength

Axis 29

Connective Tissue & Fascial Integrity

Axis 30

Bone Remodeling & Skeletal Integrity

ทั้งสามแกนนี้ร่วมกันสร้าง

Structural Biology of Life

และเป็นจุดบรรจบของ

- Metabolism
- Movement
- Regeneration
- Mechanobiology
- Longevity

ทั้งหมด

บทถัดไป

บทที่ 14

Domain 9 : Endocrine Network

ระบบฮอร์โมนและการกำกับสรีรวิทยาทั้งร่างกาย

เริ่มต้นด้วย

Axis 31

Female Hormone Network

ประกอบด้วย

A. Estrogen Signaling

B. Progesterone Balance

C. Menopause Physiology & Receptor Dynamics

ซึ่งเป็นแกนแรกของระบบสื่อสารฮอร์โมน และเป็นหนึ่งในตัวกำหนดจังหวะชีวภาพ การสืบพันธุ์ การ
ซ่อมแซม และความชราของมนุษย์ทั้งหมด

บทที่ 14

Domain 9 : Endocrine Network

ระบบฮอร์โมนและการกำกับสรีรวิทยาของชีวิต

The Master Hormonal Communication Network

Axis 31 : Female Hormone Network

เครือข่ายฮอร์โมนเพศหญิง

The Biological Architecture of Female Physiology

14.1 บทนำ

หาก Domain 8

เป็นโครงสร้างของชีวิต

Domain 9

คือระบบกำกับชีวิต

ผ่านสารสื่อสารที่ทรงพลังที่สุดกลุ่มหนึ่ง

นั่นคือ

Hormones

ฮอร์โมน

มิใช่เพียงสารเคมี

แต่เป็นภาษาของอวัยวะ

ที่ใช้สื่อสารกันทั่วทั้งร่างกาย

และในผู้หญิง

ระบบฮอร์โมนเพศหญิง

ถือเป็นหนึ่งในเครือข่ายที่ซับซ้อนที่สุด

ของชีววิทยามนุษย์

14.2 Estrogen:

มากกว่าฮอร์โมนสืบพันธุ์

ในอดีต

Estrogen

ถูกมองว่าเป็นฮอร์โมนของระบบสืบพันธุ์

แต่ปัจจุบัน

เป็นที่ทราบแล้วว่า

Estrogen ส่งผลต่อ

- สมอง
- หลอดเลือด
- กระดูก
- กล้ามเนื้อ
- ผิวหนัง
- ภูมิคุ้มกัน
- ไมโทคอนเดรีย

พร้อมกัน

ดังนั้น

Estrogen

จึงเป็น

Systemic Regulatory Hormone

มากกว่าฮอร์โมนสืบพันธุ์เพียงอย่างเดียว

A Component

Estrogen Signaling

14.3 Estrogen Receptors

Estrogen

ออกฤทธิ์ผ่าน

- ER α
- ER β
- Membrane Estrogen Receptors

ซึ่งกระจายอยู่

ทั่วร่างกาย

14.4 Estrogen และไมโทคอนเดรีย

หนึ่งในบทบาทสำคัญที่สุด

ของ Estrogen

คือการสนับสนุน

- Mitochondrial Biogenesis
- Oxidative Defense
- Cellular Energy Production

ดังนั้น

การลดลงของ Estrogen

จึงสัมพันธ์กับ

Metabolic Aging

โดยตรง

14.5 Estrogen และหลอดเลือด

Estrogen

ช่วยเพิ่ม

Nitric Oxide

ผ่าน eNOS

ส่งผลให้

- หลอดเลือดยืดหยุ่น
 - Endothelial Function ดีขึ้น
 - การอักเสบลดลง
-

B Component

Progesterone Balance

14.6 Progesterone:

ฮอร์โมนแห่งสมดุล

Progesterone

ทำหน้าที่สำคัญ

ในการสร้างสมดุล

ให้กับระบบ Estrogen

14.7 Neuroendocrine Effects

Progesterone

มีผลต่อ

- GABA Signaling
- Sleep Quality
- Anxiety Regulation
- Neuroprotection

ดังนั้น

ความผิดปกติของ Progesterone

อาจส่งผลต่อ

ระบบประสาท

ได้โดยตรง

14.8 Estrogen Dominance

ในบางบริบท

ปัญหาไม่ได้เกิดจาก Estrogen สูง

แต่เกิดจาก

Progesterone ต่ำเกินไป

ทำให้เกิด

Functional Estrogen Dominance

และส่งผลต่อ

- รอบเดือน
 - เต้านม
 - มดลูก
 - อารมณ์
-

C Component

Menopause Physiology & Receptor Dynamics

14.9 ร้อยหมดประจำเดือน:

การเปลี่ยนผ่านทางชีววิทยา

Menopause

มิใช่โรค

แต่เป็นการเปลี่ยนผ่าน

ของระบบชีวภาพทั้งร่างกาย

14.10 Receptor Adaptation

สิ่งสำคัญไม่ใช่เพียง

ระดับฮอร์โมน

แต่คือ

Hormone Receptor Sensitivity

เพราะในหลายกรณี

อาการต่าง ๆ

เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของ Receptor Dynamics

ร่วมด้วย

14.11 Menopause และ Biological Aging

การลดลงของ Estrogen

สัมพันธ์กับ

- Bone Loss

- Sarcopenia
- Vascular Aging
- Neuroinflammation
- Metabolic Dysfunction

ดังนั้น

Menopause

จึงเป็นหนึ่งในจุดเปลี่ยนสำคัญ

ของอายุชีวภาพ

ในผู้หญิง

14.12 Female Hormone Network:

เครือข่ายระดับระบบ

Axis 31

มีได้เกี่ยวข้องกับเฉพาะระบบสืบพันธุ์

แต่เชื่อมโยงกับ

Domain 2

Metabolic–Energy Core

Domain 5

Vascular Biology

Domain 7

Musculoskeletal Integrity

Domain 10

Neuro–Sleep–Stress

พร้อมกัน

14.13 ความสัมพันธ์กับ 3 Keys

Metabolic Energy

ฮอร์โมนเพศหญิงกับการใช้พลังงานทั่วร่างกาย

Biological Dynamics

ควบคุมจังหวะชีวภาพและวงจรสรีรวิทยา

Biointegrity

รักษาความสมบูรณ์ของเนื้อเยื่อหลายระบบพร้อมกัน

14.14 บทสรุป

Axis 31

Female Hormone Network

เป็นแกนแรกของ

Endocrine Network

และเป็นหนึ่งในระบบกำกับชีวิต

ที่ซับซ้อนที่สุด

ของมนุษย์

เพราะสามารถส่งผลต่อ

เมแทบอลิซึม

หลอดเลือด

สมอง

กล้ามเนื้อ

กระดูก

ภูมิคุ้มกัน

และความชรา

พร้อมกัน

บทถัดไป

Axis 32

Male Androgen Network

เครือข่ายฮอร์โมนเพศชาย

ประกอบด้วย

A. Testosterone Tone

B. DHT / Androgen Receptor Sensitivity

C. Prostate–Hair–Anabolic Linkage

ซึ่งเป็นแกนสำคัญของมวลกล้ามเนื้อ พลังงาน การฟื้นตัว การสืบพันธุ์ และอายุชีวภาพของผู้ชายทั้งหมด

บทที่ 14 (ตอนที่ 2)

Axis 32 : Male Androgen Network

เครือข่ายฮอร์โมนเพศชาย

The Biological Architecture of Male Physiology and Anabolic Function

14.15 บทนำ

หาก Axis 31

Female Hormone Network

เป็นระบบกำกับชีววิทยาของผู้หญิง

Axis 32

Male Androgen Network

คือระบบกำกับชีววิทยาของผู้ชาย

โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่

Androgen Signaling

ซึ่งเป็นหนึ่งในระบบสื่อสารทางชีวภาพ

ที่มีอิทธิพลสูงที่สุด

ต่อ

- กล้ามเนื้อ
- พลังงาน
- การสืบพันธุ์
- ความสามารถในการฟื้นตัว
- ความแข็งแรง
- อายุชีวภาพ

ของเพศชาย

14.16 Testosterone:

มากกว่าฮอร์โมนเพศ

ในอดีต

Testosterone

ถูกมองว่าเป็นเพียงฮอร์โมนทางเพศ

แต่ในความเป็นจริง

Testosterone

เป็น

Systemic Regulatory Hormone

ที่ส่งผลกระทบต่อเกือบทุกระบบของร่างกาย

14.17 Androgen Biology

Androgens

มีผลต่อ

- Muscle Protein Synthesis
- Bone Remodeling
- Erythropoiesis
- Mitochondrial Function
- Neurobiology
- Metabolic Regulation

พร้อมกัน

ดังนั้น

การเปลี่ยนแปลงของ Androgen Network

จึงส่งผลกระทบต่อทั้งร่างกาย

ไม่ใช่เฉพาะระบบสืบพันธุ์

A Component

Testosterone Tone

14.18 Testosterone:

ฮอร์โมนแห่งการสร้าง

Testosterone

เป็นหนึ่งในสัญญาณ

Anabolic

ที่สำคัญที่สุด

ของมนุษย์

ส่งเสริม

- Muscle Growth
- Bone Formation
- Recovery
- Physical Performance

14.19 Testosterone และพลังงาน

หนึ่งในหน้าที่สำคัญที่สุด

ของ Testosterone

คือการรักษา

Metabolic Efficiency

และ

Mitochondrial Function

ดังนั้น

ภาวะ Testosterone ต่ำ

มักสัมพันธ์กับ

- Fatigue
- Sarcopenia
- Insulin Resistance
- Reduced Vitality

14.20 Testosterone และอายุชีวภาพ

เมื่ออายุเพิ่มขึ้น

ระดับ Testosterone

มักลดลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป

ส่งผลต่อ

- Muscle Mass
- Bone Density
- Recovery Capacity
- Functional Independence

ดังนั้น

Androgen Biology

จึงเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญ

ของ Biological Aging

ในผู้ชาย

B Component

DHT & Androgen Receptor Sensitivity

14.21 DHT:

แอนโดรเจนที่ทรงพลังที่สุด

Dihydrotestosterone

(DHT)

เกิดจากการเปลี่ยน Testosterone

ผ่านเอนไซม์

5 α -Reductase

14.22 DHT Biology

DHT

มีความสามารถในการกระตุ้น

Androgen Receptor

สูงกว่า Testosterone

หลายเท่า

ดังนั้น

ผลทางชีววิทยามบางส่วน

จึงขึ้นกับ DHT

มากกว่า Testosterone

14.23 Androgen Receptor Sensitivity

สิ่งสำคัญไม่ใช่เพียง

ระดับฮอร์โมน

แต่คือ

ความไวของตัวรับ

เพราะในบางคน

ระดับ Testosterone ปกติ

แต่การตอบสนองของ Androgen Receptor

ลดลง

ก็สามารถเกิดอาการได้

เช่นเดียวกัน

14.24 Genetic Variability

ความแตกต่างของ

Androgen Receptor

เป็นหนึ่งในเหตุผล

ที่ทำให้ผู้ชายแต่ละคน

ตอบสนองต่อ Androgens

แตกต่างกัน

C Component

Prostate–Hair–Anabolic Linkage

14.25 เครือข่ายเดียวกัน

ต่อมลูกหมาก

เส้นผม

กล้ามเนื้อ

และการสร้างเนื้อเยื่อ

ล้วนอยู่ภายใต้

Androgen Signaling

เครือข่ายเดียวกัน

14.26 Hair Biology

DHT

มีบทบาทต่อ

Hair Follicle Biology

อย่างสำคัญ

ดังนั้น

ความผิดปกติของ Androgen Signaling

จึงสัมพันธ์กับ

Male Pattern Hair Loss

ในบางบริบท

14.27 Prostate Biology

Androgens

มีบทบาทสำคัญ

ต่อการคงอยู่ของต่อมลูกหมาก

ดังนั้น

Prostate Health

จึงเชื่อมโยงกับ

Androgen Network

โดยตรง

14.28 Anabolic Network

สิ่งที่สำคัญที่สุด

ในกรอบเวชศาสตร์รากฐาน

คือการมอง

Androgen Network

เป็น

Anabolic Network

ที่กำกับ

- Growth
- Repair
- Recovery
- Regeneration

พร้อมกัน

14.29 Male Hormone Network กับ Domain อื่น

Axis 32

เชื่อมโยงโดยตรงกับ

Domain 2

Metabolic–Energy Core

ผ่าน Mitochondria และ Insulin Sensitivity

Domain 6

Repair–Regeneration

ผ่าน Recovery Biology

Domain 8

Musculoskeletal Integrity

ผ่าน Muscle and Bone Remodeling

Domain 10

Neuro–Sleep–Stress

ผ่าน Motivation และ Neuroendocrine Function

14.30 ความสัมพันธ์กับ 3 Keys

Metabolic Energy

Androgens กำกับประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

Biological Dynamics

ควบคุมการเติบโตและการฟื้นตัว

Biointegrity

ช่วยรักษาความสมบูรณ์ของกล้ามเนื้อ กระดูก และเนื้อเยื่อ

14.31 บทสรุป

Axis 32

Male Androgen Network

เป็นระบบกำกับชีววิทยาของเพศชาย

ที่ส่งผลต่อ

พลังงาน

ความแข็งแรง

การฟื้นตัว

การสืบพันธุ์

และความชรา

พร้อมกัน

ดังนั้น

Androgens

จึงมิใช่เพียงฮอร์โมนเพศ

แต่เป็นหนึ่งใน

Master Regulatory Systems

ของชีวิตผู้ชาย

ทั้งหมด

บทถัดไป

Axis 33

Thyroid–Adrenal–Growth Network

ประกอบด้วย

A. Thyroid Metabolic Control

B. Adrenal / HPA Rhythm

C. GH–IGF Anabolic Repair Signaling

ซึ่งเป็นแกนรวมศูนย์ของ

เมแทบอลิซึม

ความเครียด

การเติบโต
และการซ่อมแซม
ของทั้งร่างกาย

บทที่ 14 (ตอนที่ 3)

Axis 33 : Thyroid–Adrenal–Growth Network

เครือข่ายไทรอยด์ ต่อมหมวกไต และการเจริญเติบโต

The Master Axis of Metabolism, Stress Adaptation and Biological Growth

14.32 บทนำ

หาก Axis 31

ควบคุมชีวิตของเพศหญิง

และ Axis 32

ควบคุมชีวิตของเพศชาย

Axis 33

คือแกนกลาง

ที่ควบคุมมนุษย์ทุกคน

โดยไม่ขึ้นกับเพศ

นี่คือแกนที่กำหนด

- อัตราการเผาผลาญ
- การตอบสนองต่อความเครียด
- การเติบโต
- การซ่อมแซม
- การฟื้นตัว

ของทั้งร่างกาย

ดังนั้น

Axis 33

จึงเป็น

Master Adaptation Axis

ของชีวิต

14.33 ชีวิตในฐานะระบบปรับตัว

ในโลกแห่งความเป็นจริง

สิ่งมีชีวิตไม่ได้เผชิญสภาวะคงที่

แต่เผชิญ

- ความหิว
- ความหนาว
- การติดเชื้อ
- การแข่งขัน
- ความเครียด

อยู่ตลอดเวลา

ดังนั้น

ชีวิตจึงต้องมีระบบ

ที่สามารถปรับ

พลังงาน

และทรัพยากร

ให้เหมาะสมกับสถานการณ์

Axis 33

คือระบบดังกล่าว

A Component

Thyroid Metabolic Control

14.34 ไทรอยด์:

ตัวกำหนดความเร็วของชีวิต

หากไมโทคอนเดรีย

คือโรงไฟฟ้าของเซลล์

ไทรอยด์

คือผู้กำหนดความเร็ว

ของโรงไฟฟ้านั้น

14.35 T3:

ฮอร์โมนเมแทบอลิซึมหลัก

Triiodothyronine

(T3)

เป็นฮอร์โมนที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพสูงที่สุด

ของระบบไทรอยด์

สามารถเพิ่ม

- Oxygen Consumption
- ATP Turnover
- Mitochondrial Activity
- Heat Production

พร้อมกัน

14.36 Thyroid และไมโทคอนเดรีย

T3

มีผลโดยตรงต่อ

- Mitochondrial Biogenesis
- Electron Transport Chain
- Oxidative Phosphorylation

ดังนั้น

Axis 33

จึงเชื่อมกับ

Axis 8

อย่างลึกซึ้ง

14.37 Low Thyroid State

เมื่อ Thyroid Signaling ลดลง

จะเกิด

- Fatigue
- Weight Gain
- Cold Intolerance
- Cognitive Slowing
- Reduced Repair Capacity

ซึ่งสะท้อนการลดลงของ

Metabolic Energy

ทั้งระบบ

B Component

Adrenal / HPA Rhythm

14.38 HPA Axis

Hypothalamus

↓

Pituitary

↓

Adrenal Glands

สร้างแกนที่เรียกว่า

HPA Axis

ซึ่งเป็นระบบตอบสนองต่อความเครียด

ที่สำคัญที่สุดของมนุษย์

14.39 Cortisol:

ฮอร์โมนแห่งการอยู่รอด

Cortisol

มีหน้าที่

- เพิ่มกลูโคส
- ระดมพลังงาน
- ปรับภูมิคุ้มกัน
- เพิ่มโอกาสการอยู่รอด

ในภาวะวิกฤต

14.40 ความเครียดเฉียบพลัน vs ความเครียดเรื้อรัง

ในระยะสั้น

Cortisol

ช่วยให้รอดชีวิต

แต่ในระยะยาว

Chronic HPA Activation

สามารถนำไปสู่

- Insulin Resistance
 - Muscle Loss
 - Sleep Dysfunction
 - Neuroinflammation
 - Accelerated Aging
-

14.41 Circadian Rhythm

หนึ่งในหน้าที่สำคัญที่สุด

ของ HPA Axis

คือกำหนด

จังหวะชีวภาพ

ของชีวิต

ดังนั้น

การนอนหลับ

และฮอร์โมนความเครียด

จึงไม่สามารถแยกออกจากกันได้

C Component

GH–IGF Anabolic Repair Signaling

14.42 Growth Hormone:

ฮอร์โมนแห่งการฟื้นฟู

Growth Hormone

มิได้มีหน้าที่เพียง

ทำให้ร่างกายเติบโต

แต่ยังมีบทบาทสำคัญต่อ

- Tissue Repair
- Protein Synthesis
- Recovery
- Regeneration

ตลอดชีวิต

14.43 IGF-1:

ตัวกลางของการสร้างใหม่

GH

กระตุ้นการสร้าง

Insulin-like Growth Factor 1

หรือ

IGF-1

ซึ่งเป็นสัญญาณสำคัญ

ของ

Anabolism

และ

Regeneration

14.44 สมดุลระหว่าง Growth และ Longevity

หนึ่งในแนวคิดสำคัญ

ของเวชศาสตร์รากฐาน

คือ

Growth

และ

Longevity

ต้องอยู่ในสมดุล

หาก Growth ต่ำเกินไป

การซ่อมแซมจะลดลง

หาก Growth สูงเกินไป

ความเสี่ยงของ

Cancer

และ Accelerated Aging

จะเพิ่มขึ้น

14.45 GH-IGF และ Domain 6

Axis นี้เชื่อมโยงโดยตรงกับ

Repair-Regeneration Biology

เพราะเป็นหนึ่งในระบบ

ที่กำหนดว่า

ร่างกายจะสามารถสร้างเนื้อเยื่อใหม่

ได้มากเพียงใด

14.46 Axis 33:

ศูนย์กลางของการจัดสรรทรัพยากร

เมื่อมองในระดับระบบ

Axis 33

ทำหน้าที่

ตัดสินใจว่า

ทรัพยากรของร่างกาย

ควรถูกส่งไปยัง

- Survival
- Growth
- Repair
- Reproduction

ในสัดส่วนเท่าใด

ดังนั้น

Axis นี้

จึงเป็นหนึ่งใน

Highest Regulatory Axes

ของชีวิต

14.47 ความสัมพันธ์กับ 3 Keys

Metabolic Energy

ไทรอยด์กำหนดอัตราการใช้พลังงานของชีวิต

Biological Dynamics

HPA Axis กำหนดการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อม

Biointegrity

GH-IGF สนับสนุนการซ่อมแซมและการคงอยู่ของเนื้อเยื่อ

14.48 บทสรุป

Axis 33

Thyroid–Adrenal–Growth Network

เป็นแกนสุดท้ายของ

Endocrine Network

และเป็นหนึ่งใน

Master Regulatory Systems

ที่สำคัญที่สุดของมนุษย์

เพราะเป็นระบบที่กำหนด

ความเร็ว

การปรับตัว

การฟื้นตัว

และการเติบโต

ของชีวิตทั้งหมด

สรุป Domain 9

Endocrine Network

ประกอบด้วย

Axis 31

Female Hormone Network

Axis 32

Male Androgen Network

Axis 33

Thyroid–Adrenal–Growth Network

ทั้งสามแกนนี้ร่วมกันกำหนด

- Reproduction
- Metabolism
- Adaptation
- Growth
- Regeneration
- Longevity

ของมนุษย์ทั้งหมด

บทถัดไป

บทที่ 15

Domain 10 : Neuro–Sleep–Stress

Axis 34

Neuro–Sleep–Stress–Brain Clearance

ประกอบด้วย

A. Neuroinflammation

B. Sleep–Circadian–Melatonin Repair Programming

C. HPA–Autonomic–Catecholamine Regulation + Glymphatic Clearance

ซึ่งเป็น Meta-Axis ของสมอง ระบบประสาท การนอนหลับ ความเครียด และการกำจัดของเสียของสมองทั้งหมด และเป็นหนึ่งในแกนสำคัญที่สุดของเวชศาสตร์รากฐานทั้งระบบ

บทที่ 15

Domain 10 : Neuro–Sleep–Stress

ระบบประสาท การนอนหลับ ความเครียด และการกำจัดของเสียของสมอง

The Master Neuro-Regulatory Network of Human Life

Axis 34 : Neuro–Sleep–Stress–Brain Clearance

เครือข่ายสมอง การนอนหลับ ความเครียด และการฟื้นฟูระบบประสาท

The Meta-Axis Governing Brain Function, Recovery and Adaptation

15.1 บทนำ

หาก Domain 9

Endocrine Network

เป็นระบบฮอร์โมนที่กำกับร่างกาย

Domain 10

Neuro–Sleep–Stress

คือระบบบัญชาการสูงสุด

ที่กำกับทั้ง

พฤติกรรม

การรับรู้

อารมณ์

การตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อม

และการอยู่รอด

ของชีวิต

ทั้งหมด

15.2 สมอง:

อวัยวะที่ใช้พลังงานมากที่สุด

แม้สมองจะมีน้ำหนักเพียงประมาณ

2%

ของร่างกาย

แต่ใช้พลังงานมากกว่า

20%

ของพลังงานทั้งหมด

ดังนั้น

สมองจึงเป็น

High-Energy Organ

และไวต่อความผิดปกติของ

- ไมโทคอนเดรีย
- ออกซิเจน
- การอักเสบ
- การนอนหลับ

อย่างยิ่ง

15.3 Neurobiology ในฐานะ Network Biology

ในอดีต

โรคทางสมอง

มักถูกมองเป็นโรคเฉพาะอวัยวะ

แต่ปัจจุบัน

เป็นที่เข้าใจแล้วว่า

สมองเชื่อมโยงกับ

- ลำไส้
- ภูมิคุ้มกัน
- ไมโทคอนเดรีย
- ฮอโมน
- หลอดเลือด

อย่างแยกไม่ออก

ดังนั้น

Brain Biology

จึงเป็น

A Component

Neuroinflammation

15.4 การอักเสบของระบบประสาท

หนึ่งในหัวข้อสำคัญที่สุด

ของประสาทวิทยาสสมัยใหม่

คือ

Neuroinflammation

15.5 Microglia:

ผู้พิทักษ์ของสมอง

Microglia

เป็นเซลล์ภูมิคุ้มกันประจำสมอง

ทำหน้าที่

- เฝ้าระวัง
 - กำจัดสิ่งแปลกปลอม
 - ซ่อมแซมเนื้อเยื่อประสาท
-

15.6 Microglial Overactivation

เมื่อได้รับสัญญาณอักเสบเรื้อรัง

เช่น

- LPS
- Cytokines
- Oxidative Stress

Microglia

จะเข้าสู่ภาวะกระตุ้นเรื้อรัง

และสร้าง

- IL-1 β
- TNF- α
- IL-6
- ROS

จำนวนมาก

15.7 Neuroinflammation และโรคเรื้อรัง

ปัจจุบัน

Neuroinflammation

ถูกพบใน

- Alzheimer's Disease
- Parkinson's Disease
- Depression
- Chronic Fatigue Syndrome
- Long COVID
- Cognitive Decline

จำนวนมาก

B Component

Sleep–Circadian–Melatonin Repair Programming

15.8 การนอนหลับ:

โปรแกรมซ่อมแซมของชีวิต

การนอนหลับ

มีใช้ภาวะหยุดทำงาน

แต่เป็น

Active Repair State

ของสมอง

และร่างกาย

15.9 Circadian Biology

ชีวิตทั้งหมด

ดำเนินตามจังหวะ

24 ชั่วโมง

ที่เรียกว่า

Circadian Rhythm

ซึ่งควบคุม

- ฮอร์โมน
- เมแทบอลิซึม
- ภูมิคุ้มกัน
- อุณหภูมิร่างกาย
- การซ่อมแซม

พร้อมกัน

15.10 Melatonin

Melatonin

มีใช้เพียงฮอร์โมนการนอน

แต่เป็น

- Mitochondrial Protector
- Antioxidant Signal
- Circadian Synchronizer

ที่สำคัญมาก

ของชีวิต

15.11 Sleep Deprivation

การอดนอนเรื้อรัง

สามารถเพิ่ม

- Insulin Resistance
- Neuroinflammation
- Cortisol
- Oxidative Stress

และลด

- Memory Consolidation
- Repair Capacity
- Immune Function

พร้อมกัน

C Component

HPA–Autonomic–Catecholamine Regulation

15.12 ระบบประสาทอัตโนมัติ

ชีวิตต้องรักษาสมดุล

ระหว่าง

Sympathetic State

(สู้หรือหนี)

และ

Parasympathetic State

(พักและซ่อมแซม)

ตลอดเวลา

15.13 Catecholamines

สารสำคัญในระบบนี้

ได้แก่

- Adrenaline
- Noradrenaline
- Dopamine

ซึ่งควบคุม

- ความตื่นตัว
 - ความสนใจ
 - การตอบสนองต่อความเครียด
-

15.14 Autonomic Imbalance

เมื่อ Sympathetic Activation

สูงเกินไปเป็นเวลานาน

จะเกิด

- Poor Sleep
- Anxiety
- Hypertension
- Immune Dysregulation
- Metabolic Dysfunction

ตามมา

15.15 HRV:

ตัวแทนของความยืดหยุ่นของชีวิต

Heart Rate Variability

(HRV)

เป็นหนึ่งใน Biomarkers

ที่สะท้อน

Autonomic Resilience

และความสามารถในการปรับตัว

ของระบบประสาท

D Component

Glymphatic Clearance

15.16 ระบบกำจัดของเสียของสมอง

หนึ่งในการค้นพบที่สำคัญที่สุด

ของประสาทวิทยาศาสตร์สมัยใหม่

คือ

Glymphatic System

15.17 สมองล้างตัวเองตอนนอน

ในระหว่างการนอนหลับลึก

ช่องว่างระหว่างเซลล์สมอง

จะขยายตัว

ทำให้ของเสีย

ถูกระบายออกได้ดีขึ้น

15.18 Amyloid Clearance

Glymphatic System

ช่วยกำจัด

- Amyloid- β
- Tau Proteins
- Metabolic Waste

จากสมอง

ดังนั้น

คุณภาพของการนอน

จึงเชื่อมโยงกับ

Neurodegeneration

โดยตรง

15.19 Brain Fog:

ความผิดปกติของการฟื้นฟูสมอง

เมื่อ

- Neuroinflammation
- Poor Sleep
- Glymphatic Dysfunction

เกิดขึ้นพร้อมกัน

จะนำไปสู่

Brain Fog

ซึ่งเป็นหนึ่งในอาการสำคัญ

15.20 Axis 34:

Meta-Axis ของชีวิต

Axis นี้

เชื่อมโยงโดยตรงกับ

Domain 1

Inflammation

Domain 2

Mitochondria

Domain 4

Gut–Brain Axis

Domain 5

Cerebral Perfusion

Domain 9

Endocrine Network

ดังนั้น

Axis 34

จึงเป็น

Meta-Axis

ที่รวม

สมอง

ความเครียด

การนอน

และการฟื้นฟู

เข้าด้วยกัน

15.21 ความสัมพันธ์กับ 3 Keys

Metabolic Energy

สมองเป็นอวัยวะที่ใช้พลังงานสูงที่สุด

Biological Dynamics

ระบบประสาทเป็นศูนย์กลางของการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อม

Biointegrity

การนอนและการกำจัดของเสียรักษาความสมบูรณ์ของระบบประสาท

15.22 บทสรุป

Axis 34

Neuro–Sleep–Stress–Brain Clearance

เป็นหนึ่งในแกนที่สำคัญที่สุด

ของเวชศาสตร์รากฐาน

เพราะเป็นจุดที่

การอักเสบ

พลังงาน

ภูมิคุ้มกัน

ฮอร์โมน

และพฤติกรรม

มาบรรจบกัน

ในสมอง

ดังนั้น

คุณภาพของการนอน

และความสามารถในการฟื้นฟูของระบบประสาท

จึงอาจเป็นหนึ่งในตัวชี้วัด

ที่ดีที่สุดของสุขภาพโดยรวม

ของมนุษย์

สรุป Domain 10

Neuro–Sleep–Stress

ประกอบด้วย

Axis 34

Neuro–Sleep–Stress–Brain Clearance

ซึ่งเป็น Meta-Axis

ที่รวม

- Neuroinflammation
- Circadian Biology
- Sleep Repair
- HPA Regulation
- Glymphatic Clearance

ไว้ในแกนเดียว

และเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการกำกับเครือข่ายชีวิตทั้งหมด

บทถัดไป

บทที่ 16

Domain 11 : Organ Resilience & Functional Reserve

Axis 35

Organ Resilience & Functional Reserve

ประกอบด้วย

A. Visceral Organ Reserve

B. Functional Compensation

C. Organ Failure Threshold

ซึ่งเป็นแกนที่อธิบายว่า

อวัยวะแต่ละระบบยังเหลือ "ทุนสำรองแห่งชีวิต" อยู่มากเพียงใด และเป็นจุดเชื่อมระหว่างการเสื่อม การฟื้นตัว และการตัดสินใจทางคลินิกทั้งหมด

บทที่ 16

Domain 11 : Organ Resilience & Functional Reserve

ชีววิทยาของทุนสำรองอวัยวะและความสามารถในการดำรงอยู่

The Biology of Functional Reserve and Organ Survival

Axis 35 : Organ Resilience & Functional Reserve

ความยืดหยุ่นและทุนสำรองของอวัยวะ

The Hidden Capacity That Determines Survival

16.1 บทนำ

หาก Domain ก่อนหน้า

อธิบายกลไกต่าง ๆ

ของชีวิต

Domain 11

อธิบายผลลัพธ์รวม

ของกลไกทั้งหมดนั้น

ในระดับอวัยวะ

คำถามสำคัญที่สุด

ในเวชศาสตร์คลินิก

มีใช่เพียง

"อวัยวะทำงานหรือไม่"

แต่คือ

อวัยวะยังเหลือทุนสำรองอยู่มากเพียงใด

เพราะในความเป็นจริง

อวัยวะจำนวนมาก

สามารถสูญเสียหน้าที่ไปมากกว่า

50–80%

ก่อนที่อาการทางคลินิก

จะปรากฏ

ดังนั้น

Functional Reserve

จึงเป็นหนึ่งในแนวคิดสำคัญที่สุด

ของเวชศาสตร์รากฐาน

16.2 ความหมายของ Functional Reserve

ชีวิตไม่ได้อยู่รอด

เพราะทุกระบบสมบูรณ์แบบ

แต่รอดได้

เพราะมี

Reserve Capacity

หรือ

กำลังสำรอง

ที่สามารถดึงมาใช้ได้

เมื่อเกิดความเครียด

การติดเชื้อ

การบาดเจ็บ

หรือความเสื่อม

16.3 ความแตกต่างระหว่างสุขภาพและโรค

ในเวชศาสตร์แบบดั้งเดิม

สุขภาพ

มักถูกนิยามว่า

ไม่มีโรค

แต่ในเวชศาสตร์รากฐาน

สุขภาพ

หมายถึง

การมี Functional Reserve เพียงพอ

ที่จะรักษาสมดุลของระบบ

แม้เผชิญแรงกดดันจากสิ่งแวดล้อม

A Component

Visceral Organ Reserve

16.4 ทุนสำรองของอวัยวะ

อวัยวะสำคัญทุกชนิด

มี Reserve Capacity

เช่น

ตับ

สามารถสูญเสียเนื้อเยื่อ

มากกว่า 70%

ก่อนเกิดอาการชัดเจน

ไต

สามารถสูญเสีย Nephrons

จำนวนมาก

ก่อน eGFR จะลดลง

ปอด

สามารถสูญเสียพื้นที่แลกเปลี่ยนก๊าซ

เป็นจำนวนมาก

ก่อนเกิดอาการหอบเหนื่อย

16.5 Clinical Silence

นี่คือเหตุผลที่

ผู้ป่วยจำนวนมาก

ดูเหมือนแข็งแรง

แต่จริง ๆ แล้ว

กำลังสูญเสีย Functional Reserve

อย่างต่อเนื่อง

โดยไม่มีอาการ

16.6 Organ Reserve กับอายุ

เมื่ออายุเพิ่มขึ้น

ทุนสำรองของอวัยวะ

จะลดลงอย่างต่อเนื่อง

แม้ยังไม่มีโรค

ดังนั้น

Biological Aging

จึงสามารถนิยามได้ว่า

Progressive Loss of Functional Reserve

B Component

Functional Compensation

16.7 การชดเชย:

กลยุทธ์เอาตัวรอดของชีวิต

เมื่ออวัยวะส่วนหนึ่งสูญเสียหน้าที่

ระบบจะพยายาม

ชดเชย

ทันที

16.8 ตัวอย่างของการชดเชย

เช่น

ในภาวะดื้ออินซูลิน

ตับอ่อนจะสร้างอินซูลินเพิ่มขึ้น

ในภาวะไตเสื่อม

Nephrons ที่เหลือจะทำงานหนักขึ้น

ในภาวะหัวใจล้มเหลว

Sympathetic System จะถูกกระตุ้นมากขึ้น

16.9 Compensation:

ดาบสองคม

ในระยะสั้น

การชดเชยช่วยให้รอดชีวิต

แต่ในระยะยาว

Compensation

อาจกลายเป็น

ตัวเร่งการเสื่อม

ของระบบ

16.10 Clinical Biomarkers

ค่าตรวจจำนวนมาก

สะท้อน

Compensated State

มากกว่าสุขภาพที่แท้จริง

ดังนั้น

เวชศาสตร์รากฐาน

จึงต้องพยายามประเมิน

Reserve Capacity

ไม่ใช่เพียงปลายทางของ Biomarkers

C Component

Organ Failure Threshold

16.11 จุดวิกฤตของชีวิต

อวัยวะทุกชนิด

มี Threshold

ที่เมื่อผ่านจุดนั้นไปแล้ว

ระบบจะไม่สามารถชดเชยได้อีก

16.12 Decompensation

เมื่อ Functional Reserve ลดลงต่ำกว่า

Critical Threshold

จะเกิด

Decompensation

ทันที

เช่น

- Heart Failure
 - Liver Failure
 - Renal Failure
 - Respiratory Failure
-

16.13 จุดเปลี่ยนจากสุขภาพสู่โรค

ในมุมมองของเวชศาสตร์รากฐาน

โรคจำนวนมาก

ไม่ได้เกิดขึ้นเมื่ออวัยวะเริ่มเสื่อม

แต่เกิดขึ้นเมื่อ

Functional Reserve

ลดต่ำกว่าจุดชดเชย

16.14 Organ Failure:

ปลายทางของ Network Failure

เมื่อมองในระดับลึก

Organ Failure

มิใช่โรคของอวัยวะ

แต่เป็นผลรวมของ

Network Failure

ที่ดำเนินมานาน

ผ่าน

- Inflammation
- Mitochondrial Dysfunction
- Fibrosis
- Glycation
- Hormonal Dysregulation

พร้อมกัน

16.15 Functional Reserve และเวชศาสตร์รากฐาน

หนึ่งในเป้าหมายสำคัญที่สุด

ของเวชศาสตร์รากฐาน

ไม่ใช่เพียงการลดอาการ

แต่คือ

การเพิ่ม Functional Reserve

ให้กับอวัยวะ

และเครือข่ายชีวิต

ทั้งหมด

16.16 ความสัมพันธ์กับ 3 Keys

Metabolic Energy

ทุนสำรองของอวัยวะขึ้นกับความสามารถในการสร้างพลังงาน

Biological Dynamics

การขัดเขยคือพลวัตแห่งการอยู่รอดของชีวิต

Biointegrity

Functional Reserve สะท้อนความสมบูรณ์ของเครือข่ายทั้งหมด

16.17 บทสรุป

Axis 35

Organ Resilience & Functional Reserve

เป็นแกนที่อธิบายว่า

เหตุใดบางคน

จึงฟื้นตัวได้ดี

ในขณะที่บางคน

เข้าสู่ภาวะอวัยวะล้มเหลว

แม้เผชิญปัจจัยเดียวกัน

เพราะสิ่งที่แตกต่างกัน

มิใช่โรค

แต่คือ

ทุนสำรองแห่งชีวิต

ที่ยังคงเหลืออยู่

บทถัดไป

Axis 36

Oncology Network Biology

ชีววิทยาเชิงเครือข่ายของมะเร็ง

ประกอบด้วย

A. Genomic Instability & Clonal Evolution

B. Tumor Microenvironment & Immune Escape

C. Metabolic Reprogramming & Systemic Network Failure

ซึ่งเป็นแกนสุดท้ายของ Domain 11 และเป็นจุดบรรจบของทุก Domain ในสถาปัตยกรรมเวชศาสตร์
รากฐานทั้งหมด

บทที่ 16 (ตอนที่ 2)

Axis 36 : Oncology Network Biology

ชีววิทยาเชิงเครือข่ายของมะเร็ง

Cancer as a Failure of Living Biological Networks

16.18 บทนำ

หากมีโรคใด

ที่สะท้อนข้อจำกัดของการแพทย์แบบบริดจ์ชันนิสม์

ได้ชัดเจนที่สุด

โรคนั้นคือ

มะเร็ง

ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา

มะเร็งถูกอธิบายผ่าน

- ยีน
- การกลายพันธุ์
- ตัวรับสัญญาณ
- โมเลกุลเป้าหมาย

ทีละตัว

อย่างไรก็ตาม

แม้จะมีองค์ความรู้จำนวนมาก

มะเร็งยังคงเป็นหนึ่งในสาเหตุการเสียชีวิต

ที่สำคัญที่สุดของมนุษย์

นี่สะท้อนว่า

มะเร็ง

อาจไม่ใช่โรคของยีน

เพียงอย่างเดียว

แต่เป็น

โรคของเครือข่ายชีวิต

ทั้งหมด

16.19 มะเร็ง:

ไม่ใช่โรคของก้อน

ในเวชศาสตร์รากฐาน

มะเร็ง

ไม่ถูกนิยามว่าเป็น

ก้อนเนื้อ

หรือเซลล์ผิดปกติ

แต่นิยามว่าเป็น

State of Network Collapse

หรือ

ภาวะล่มสลายของเครือข่ายชีวภาพ

ที่ทำให้เซลล์

หลุดออกจากการกำกับของระบบ

16.20 มะเร็งในฐานะผลลัพธ์

ก่อนมะเร็ง

เป็นเพียงผลลัพธ์ปลายทาง

ของความผิดปกติที่สะสม

มาเป็นเวลาหลายปี

หรือหลายทศวรรษ

ผ่าน

- Inflammation
- Mitochondrial Dysfunction
- Genomic Instability
- Immune Escape
- Metabolic Reprogramming

พร้อมกัน

A Component

Genomic Instability & Clonal Evolution

16.21 จุดเริ่มต้นของมะเร็ง

ในผู้ใหญ่ทุกคน

เซลล์ที่มีการกลายพันธุ์

เกิดขึ้นทุกวัน

แต่ส่วนใหญ่

ถูกกำจัดออก

ก่อนจะพัฒนาเป็นมะเร็ง

16.22 Clonal Evolution

เมื่อเซลล์ที่ผิดปกติ

รอดชีวิต

และเริ่มแบ่งตัว

จะเกิด

Clonal Evolution

เซลล์รุ่นใหม่

สะสมการกลายพันธุ์เพิ่มขึ้น

เรื่อย ๆ

จนเกิดความหลากหลาย

ภายในก้อนมะเร็ง

16.23 Genomic Instability

การสูญเสีย

DNA Repair Capacity

จาก Axis 11

เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญ

ที่ทำให้เกิด

Genomic Instability

และเพิ่มโอกาส

ของ Clonal Evolution

16.24 Cancer:

โรคของข้อมูล

ในมุมมองของ Domain 3

มะเร็งคือ

การสูญเสียความสมบูรณ์

ของระบบข้อมูลชีวภาพ

อย่างต่อเนื่อง

B Component

Tumor Microenvironment & Immune Escape

16.25 ก้อนมะเร็งไม่เคยอยู่ลำพัง

ก้อนมะเร็ง

มิได้ประกอบด้วยเซลล์มะเร็งเพียงอย่างเดียว

แต่ประกอบด้วย

- Immune Cells
- Fibroblasts
- Blood Vessels
- ECM
- Cytokines

ทั้งหมด

16.26 Tumor Microenvironment

องค์ประกอบเหล่านี้

รวมกันเป็น

Tumor Microenvironment

หรือ

ระบบนิเวศของมะเร็ง

ซึ่งมีผลต่อ

การเจริญเติบโตของก้อน

อย่างมหาศาล

16.27 Immune Escape

หนึ่งในเหตุการณ์สำคัญที่สุด

ของมะเร็ง

คือ

Immune Escape

เมื่อเซลล์มะเร็ง

สามารถหลบหลีก

Immune Surveillance

จาก Axis 2

ได้สำเร็จ

16.28 Immune Exhaustion

ภาวะอักเสบเรื้อรัง

และ Immune Dysfunction

สามารถทำให้

- NK Cells
- Cytotoxic T Cells
- Dendritic Cells

ทำงานลดลง

ส่งผลให้

Cancer Surveillance

อ่อนแอลง

16.29 Fibrosis และมะเร็ง

Axis 25

Fibrosis & ECM Remodeling

มีบทบาทสำคัญ

ใน Tumor Progression

เพราะ ECM ที่ผิดปกติ

สามารถช่วยให้เซลล์มะเร็ง

บุกรุกเนื้อเยื่อ

ได้ง่ายขึ้น

C Component

Metabolic Reprogramming & Systemic Network Failure

16.30 มะเร็ง:

โรคของเมแทบอลิซึม

หนึ่งในคุณสมบัติสำคัญที่สุด

ของเซลล์มะเร็ง

คือ

Metabolic Reprogramming

16.31 Warburg Effect

แม้จะมีออกซิเจนเพียงพอ

เซลล์มะเร็งจำนวนมาก

ยังคงใช้

Aerobic Glycolysis

เป็นหลัก

เรียกว่า

Warburg Effect

16.32 Mitochondria และมะเร็ง

ปัจจุบัน

เป็นที่เข้าใจแล้วว่า

มะเร็ง

เกี่ยวข้องกับ

Mitochondrial Dysfunction

อย่างลึกซึ้ง

ดังนั้น

Axis 8

จึงเชื่อมโยงกับ

Axis 36

โดยตรง

16.33 Cancer Cachexia

ในระยะท้าย

มะเร็ง

ไม่ได้ทำลายเพียงอวัยวะ

แต่ทำลาย

ทั้งเครือข่ายชีวิต

เกิดเป็น

- Muscle Loss
- Fat Loss
- Inflammation
- Metabolic Collapse

ซึ่งเรียกว่า

Cancer Cachexia

16.34 Cancer:

Final Network Disease

เมื่อมองในระดับสูงสุด

มะเร็ง

คือจุดบรรจบของ

- Inflammation
- Metabolism
- Immunity
- Aging
- Fibrosis
- Hormonal Dysregulation
- Microbiome Dysfunction

พร้อมกัน

16.35 Oncology และเวชศาสตร์รากฐาน

ในกรอบเวชศาสตร์รากฐาน

เป้าหมายไม่ได้มีเพียง

การทำลายเซลล์มะเร็ง

แต่รวมถึง

การฟื้นฟู Network Integrity

ของทั้งระบบ

เพราะก่อนมะเร็ง

เป็นเพียงส่วนหนึ่ง

ของปัญหา

16.36 มะเร็ง:

จุดบรรจบของทุก Domain

Axis 36

เป็นแกนเดียว

ที่เชื่อมโยง

ทุก Domain

เข้าด้วยกัน

Domain 1

Inflammation

Domain 2

Metabolism

Domain 3

Genomic Instability

Domain 4

Microbiome

Domain 5

Vascular Biology

Domain 6

Fibrosis

Domain 9

Hormonal Regulation

Domain 10

Neuro–Stress Biology

ทั้งหมด

สามารถผลักดัน

Tumor Progression

ได้

16.37 ความสัมพันธ์กับ 3 Keys

Metabolic Energy

มะเร็งเกี่ยวข้องกับการสูญเสียสมดุลของพลังงาน

Biological Dynamics

มะเร็งคือเครือข่ายที่หลุดออกจากการกำกับ

Biointegrity

มะเร็งสะท้อนการสูญเสียความสมบูรณ์ของระบบทั้งหมด

16.38 บทสรุป

Axis 36

Oncology Network Biology

เป็นแกนสุดท้ายของ

Domain 11

และเป็นหนึ่งในแกนที่สำคัญที่สุด

ของเวชศาสตร์รากฐาน

เพราะแสดงให้เห็นว่า

มะเร็ง

มีไข้โรคของยีน

มีไข้โรคของก้อน

และมีไข้โรคของอวัยวะ

แต่เป็น

โรคของเครือข่ายชีวิต

ทั้งหมด

สรุป Domain 11

Organ Resilience & Functional Reserve

ประกอบด้วย

Axis 35

Organ Resilience & Functional Reserve

Axis 36

Oncology Network Biology

โดย Axis 35 อธิบาย

"ทุนสำรองแห่งชีวิต"

และ Axis 36 อธิบาย

"การล่มสลายของเครือข่ายชีวิต"

ซึ่งเป็นสองด้านของเหรียญเดียวกัน

บทถัดไป

บทที่ 17

Domain 12

Cellular Integrity & Regulatory Homeostasis

เริ่มต้นด้วย

Axis 37

Cellular Integrity

ประกอบด้วย

A. Membrane Integrity

B. Organelle Coordination

C. Cellular Stress Tolerance

ซึ่งเป็นแกนแรกของ Domain สุดท้าย และเป็นระดับที่ลึกที่สุดของสถาปัตยกรรมชีวิตทั้งหมด

บทที่ 17

Domain 12 : Cellular Integrity & Regulatory Homeostasis

ความสมบูรณ์ระดับเซลล์และการกำกับสมดุลของชีวิต

The Final Regulatory Layer of Human Living Biological Systems

Axis 37 : Cellular Integrity

ความสมบูรณ์ของเซลล์

The Biological Foundation of Life

17.1 บทนำ

หาก Domain ทั้ง 11 ก่อนหน้า

อธิบายระบบต่าง ๆ

ของชีวิต

Domain 12

จะพาเราลงมาสู่

ระดับที่ลึกที่สุด

ของสถาปัตยกรรมทั้งหมด

นั่นคือ

เซลล์

เพราะไม่ว่า

ภูมิคุ้มกัน

เมแทบอลิซึม

ฮอร์โมน

สมอง

หรืออวัยวะ

จะซับซ้อนเพียงใด

ท้ายที่สุดแล้ว

ทุกสิ่งล้วนเกิดขึ้น

ภายในเซลล์

17.2 เซลล์:

หน่วยพื้นฐานของชีวิต

เซลล์

มีไข่ก่อนสารชีวภาพ

แต่เป็น

Self-Organizing Living System

ที่สามารถ

- รับรู้
- ตัดสินใจ
- ปรับตัว
- สื่อสาร
- ซ่อมแซมตนเอง

ได้อย่างต่อเนื่อง

ดังนั้น

Cellular Integrity

จึงเป็นรากฐาน

ของ Living Biological Network ทั้งหมด

A Component

Membrane Integrity

17.3 เยื่อหุ้มเซลล์:

พรมแดนแห่งชีวิต

สิ่งแรกที่ทำให้เซลล์

แตกต่างจากสิ่งไม่มีชีวิต

คือ

Membrane

หรือเยื่อหุ้มเซลล์

17.4 Biological Intelligence of Membranes

Membrane

ไม่ได้ทำหน้าที่เพียงกันขอบเขต

แต่ทำหน้าที่

- รับสัญญาณ
- คัดเลือกสาร
- สื่อสารกับสิ่งแวดล้อม
- ควบคุมพลังงาน

พร้อมกัน

17.5 Lipid Composition

คุณภาพของเยื่อหุ้มเซลล์

ขึ้นกับ

- Phospholipids
- Cholesterol
- Fatty Acid Composition

โดยตรง

ดังนั้น

Membrane Biology

จึงเชื่อมโยงกับ

Axis 6

Lipid Biology

อย่างลึกซึ้ง

17.6 Oxidative Damage

ROS

และ Lipid Peroxidation

สามารถทำลาย

Membrane Integrity

ได้โดยตรง

ดังนั้น

Axis 9

Oxidative Stress

จึงส่งผลต่อ

Axis 37

อย่างมาก

B Component

Organelle Coordination

17.7 ชีวิตคือความร่วมมือ

ภายในเซลล์

ไม่ได้มีเพียงนิวเคลียส

หรือไมโทคอนเดรีย

แต่มี

- ER
- Golgi
- Lysosome
- Peroxisome
- Mitochondria
- Nucleus

ทำงานร่วมกัน

เป็นเครือข่ายเดียว

17.8 Mitochondria–Nucleus Communication

หนึ่งในเครือข่ายสำคัญที่สุด

คือ

การสื่อสารระหว่าง

Mitochondria

และ

Nucleus

ผ่าน

- ROS Signaling
 - Retrograde Signaling
 - Metabolic Signals
-

17.9 ER–Mitochondria Interface

MAMs

(Mitochondria-Associated Membranes)

เป็นจุดเชื่อมต่อสำคัญ

ระหว่าง

ER

และ

Mitochondria

ในการควบคุม

- Calcium
 - Metabolism
 - Stress Responses
-

17.10 Cellular Coordination Failure

เมื่อการสื่อสารระหว่างออร์แกเนลล์

สูญเสียสมดุล

จะเกิด

- ER Stress
- Mitochondrial Dysfunction
- Proteostasis Failure

ตามมา

C Component

Cellular Stress Tolerance

17.11 ความสามารถในการทนต่อความเครียด

ชีวิตไม่ได้แข็งแรง

เพราะไม่มีความเครียด

แต่แข็งแรง

เพราะสามารถทนต่อความเครียด

ได้

17.12 Cellular Adaptation

เซลล์ที่แข็งแรง

สามารถตอบสนองต่อ

- Heat Stress
- Oxidative Stress
- Nutrient Stress
- Inflammatory Stress

ได้อย่างเหมาะสม

17.13 Hormesis

ความเครียดระดับต่ำ

ที่เหมาะสม

สามารถทำให้เซลล์แข็งแรงขึ้น

ผ่านกระบวนการ

Hormetic Adaptation

17.14 Stress Intolerance

ในทางตรงกันข้าม

เมื่อความสามารถในการปรับตัวลดลง

เซลล์จะเข้าสู่

- Senescence
- Apoptosis
- Dysfunction

ได้ง่ายขึ้น

17.15 Cellular Integrity:

จุดบรรจบของทุก Axis

Axis 37

เป็นแกนที่เชื่อมโยง

ทุก Domain

ก่อนหน้านี้

เข้าด้วยกัน

เพราะทุกความผิดปกติ

ท้ายที่สุด

จะสะท้อนออกมา

ที่ระดับเซลล์

17.16 ความสัมพันธ์กับ 3 Keys

Metabolic Energy

พลังงานเป็นเงื่อนไขพื้นฐานของการคงอยู่ของเซลล์

Biological Dynamics

เซลล์คือระบบพลวัตที่มีชีวิต

Biointegrity

Cellular Integrity คือรากฐานของความสมบูรณ์ของชีวิตทั้งหมด

17.17 บทสรุป

Axis 37

Cellular Integrity

คือระดับพื้นฐานที่สุด

ของชีวิต

และเป็นจุดที่

ทุกเครือข่าย

ทุกระบบ

และทุกโรค

มาบรรจบกัน

เพราะท้ายที่สุดแล้ว

สุขภาพ

คือความสามารถของเซลล์

ในการรักษาความสมบูรณ์ของตนเอง

เอาไว้

บทถัดไป

Axis 38

Adaptive Resilience & Homeostatic Capacity

ประกอบด้วย

- A. Allostatic Flexibility
- B. Stress Recovery Capacity
- C. Dynamic Homeostasis

ซึ่งเป็นแกนที่อธิบายว่า

ชีวิตสามารถปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลง

ได้ดีเพียงใด

และเป็นหนึ่งในแกนที่เชื่อมโดยตรงกับ

Step 9 : Prakati

ของเวชศาสตร์รากฐาน

บทที่ 17 (ตอนที่ 2)

Axis 38 : Adaptive Resilience & Homeostatic Capacity

**ความสามารถในการปรับตัวและศักยภาพในการรักษาสมดุล
ของชีวิต**

The Dynamic Capacity of Life to Maintain Order Amidst Change

17.18 บทนำ

หาก Axis 37

Cellular Integrity

ตอบคำถามว่า

เซลล์ยังคงสมบูรณ์อยู่หรือไม่

Axis 38

ตอบคำถามที่ลึกกว่านั้น

นั่นคือ

เซลล์และชีวิตสามารถปรับตัวได้ดีเพียงใด

เพราะชีวิตมีได้ดำรงอยู่

ในสภาวะคงที่

แต่ดำรงอยู่ท่ามกลาง

- ความร้อน
- ความหนาว
- ความหิว
- การติดเชื้อ
- ความเครียด
- การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม

ตลอดเวลา

ดังนั้น

สิ่งที่กำหนดการอยู่รอด

มิใช่ความแข็งแรงเพียงอย่างเดียว

แต่คือ

ความสามารถในการปรับตัว

17.19 Homeostasis:

แนวคิดดั้งเดิมของชีวิต

Claude Bernard

และ Walter Cannon

เสนอแนวคิดว่า

ชีวิตดำรงอยู่ได้

เพราะสามารถรักษา

Internal Environment

ให้คงที่

แนวคิดนี้เรียกว่า

Homeostasis

17.20 ข้อจำกัดของ Homeostasis

อย่างไรก็ตาม

เมื่อองค์ความรู้พัฒนาขึ้น

พบว่า

ชีวิตไม่ได้รักษาความคงที่

ตลอดเวลา

แต่ปรับเปลี่ยนตนเอง

อยู่ตลอดเวลา

เพื่อรับมือกับสิ่งแวดล้อม

ดังนั้น

จึงเกิดแนวคิดใหม่

ที่เรียกว่า

Allostasis

A Component

Allostatic Flexibility

17.21 Allostasis:

การรักษาสมดุลผ่านการเปลี่ยนแปลง

ชีวิตมิได้รักษาสมดุล

ด้วยการอยู่นิ่ง

แต่รักษาสมดุล

ด้วยการเปลี่ยนแปลง

อย่างเหมาะสม

17.22 Adaptive Set-Point

ระบบต่าง ๆ ของร่างกาย

สามารถเปลี่ยน Set-Point

ตามบริบท

เช่น

- ความดันโลหิต
- อัตราหัวใจ
- Cortisol
- Immune Activity

ทั้งหมดสามารถเปลี่ยนแปลงได้

เพื่อการอยู่รอด

17.23 Allostatic Load

ปัญหาเกิดขึ้น

เมื่อระบบต้องปรับตัว

มากเกินไป

เป็นเวลานาน

เกิดสิ่งที่เรียกว่า

Allostatic Load

หรือ

ภาระจากการปรับตัวเรื้อรัง

17.24 Biological Wear and Tear

Allostatic Load

นำไปสู่

- Mitochondrial Stress
- Neuroendocrine Dysregulation
- Inflammation
- Accelerated Aging

อย่างต่อเนื่อง

B Component

Stress Recovery Capacity

17.25 ความเครียดไม่ใช่วิถีชีวิต

ในเวชศาสตร์รากฐาน

Stress

มิใช่ชีวิต

เพราะชีวิตวิวัฒนาการมา

เพื่อเผชิญความเครียด

17.26 ปัญหาที่แท้จริง

สิ่งที่สำคัญ

ไม่ใช่ความเครียด

แต่คือ

ความสามารถในการฟื้นตัวหลังความเครียด

17.27 Recovery Biology

สิ่งมีชีวิตที่แข็งแรง

สามารถกลับเข้าสู่สมดุล

หลังจาก

- การติดเชื้อ
- การอดนอน
- การออกกำลังกาย
- ความเครียดทางจิตใจ

ได้อย่างรวดเร็ว

17.28 Loss of Recovery Capacity

เมื่อความสามารถนี้ลดลง

ชีวิตจะเริ่มสะสม

Biological Burden

และเคลื่อนไปสู่

Disease States

อย่างค่อยเป็นค่อยไป

C Component

Dynamic Homeostasis

17.29 ชีวิตไม่เคยหยุดนิ่ง

ชีวิตที่แท้จริง

ไม่ใช่ระบบคงที่

แต่เป็น

Dynamic Equilibrium

ที่มีการเปลี่ยนแปลง

ตลอดเวลา

17.30 Biological Oscillations

ระบบต่าง ๆ ของชีวิต

ดำเนินผ่าน

Oscillations

เช่น

- Circadian Rhythm
- Heart Rate Variability
- Hormonal Cycles
- Immune Rhythms

ทั้งหมด

สะท้อนถึง

Dynamic Homeostasis

17.31 ความยืดหยุ่น:

คุณสมบัติของชีวิต

ระบบที่แข็งแกร่ง

ไม่ใช่ระบบที่นิ่งที่สุด

แต่เป็นระบบที่

ยืดหยุ่นที่สุด

และสามารถกลับคืนสู่สมดุล

ได้เร็วที่สุด

17.32 Resilience:

ตัวชี้วัดสุขภาพที่แท้จริง

ในอนาคต

ตัวชี้วัดสุขภาพ

อาจไม่ใช่เพียง

ค่าตรวจเลือด

แต่เป็น

ความสามารถในการฟื้นตัว

หลังเผชิญความเครียด

ของแต่ละบุคคล

17.33 Axis 38:

จุดเชื่อมสู่ Prakati

หากพิจารณาในกรอบเวชศาสตร์รากฐาน

Axis นี้

คือสะพานเชื่อม

ระหว่าง

Systems Biology

และ

Prakati

เพราะสิ่งที่เรียกว่า

Prakati

มิใช่สภาวะคงที่

แต่คือ

ความสามารถของชีวิต

ในการรักษาสสมดุล

อย่างเป็นธรรมชาติ

17.34 ความสัมพันธ์กับ 3 Keys

Metabolic Energy

การปรับตัวต่ออาศัยพลังงาน

Biological Dynamics

Allostasis คือการแสดงออกของพลวัตชีวิต

Biointegrity

ความสามารถในการกลับคืนสู่สมดุลสะท้อนความสมบูรณ์ของระบบ

17.35 บทสรุป

Axis 38

Adaptive Resilience & Homeostatic Capacity

อาจเป็นหนึ่งในแกนที่สำคัญที่สุด

ของเวชศาสตร์รากฐาน

เพราะอธิบายว่า

เหตุใดบางคน

จึงสามารถฟื้นตัวจากวิกฤต

ได้อย่างสมบูรณ์

ในขณะที่บางคน

ค่อย ๆ เคลื่อนเข้าสู่โรคเรื้อรัง

แม้เผชิญปัจจัยเดียวกัน

บทถัดไป

Axis 39

Prakati & Integrated Network Harmony

ภาวะสมดุลบูรณาการของเครือข่ายชีวิต

ประกอบด้วย

A. Individual Biological Constitution

B. Integrated Network Harmony

C. Biological Coherence & Health State

ซึ่งเป็นแกนสุดท้ายของสถาปัตยกรรมเวชศาสตร์รากฐานทั้งหมด และเป็นจุดที่ 39 Biological Axes หลอมรวมกลับเป็น "ชีวิต" อีกครั้ง

บทที่ 17 (ตอนที่ 3)

Axis 39 : Prakati & Integrated Network Harmony

ภาวะสมดุลบูรณาการของเครือข่ายชีวิต

The State of Biological Coherence and Living Network Harmony

17.36 บทนำ

หาก Axis ทั้ง 38 แกนก่อนหน้า

อธิบายองค์ประกอบต่าง ๆ

ของชีวิต

Axis 39

ตอบคำถามสุดท้าย

ที่ลึกที่สุด

ของเวชศาสตร์รากฐาน

นั่นคือ

สุขภาพที่แท้จริงคืออะไร

และ

ชีวิตที่สมบูรณ์คืออะไร

เพราะท้ายที่สุดแล้ว

มนุษย์ไม่ได้ต้องการ

เพียงค่าตรวจที่ปกติ

ไม่ได้ต้องการ

เพียงการไม่มีโรค

และไม่ได้ต้องการ

เพียงอายุที่ยืนยาว

แต่มนุษย์ต้องการ

ภาวะที่ทุกระบบ

ทำงานร่วมกันอย่างกลมกลืน

และเป็นธรรมชาติ

ภาวะดังกล่าว

ในเวชศาสตร์รากฐาน

เรียกว่า

Prakati

17.37 Prakati:

ความหมายที่แท้จริง

Prakati

มิได้หมายถึง

ความสมบูรณ์แบบ

มิได้หมายถึง

ความไม่มีโรค

และมิได้หมายถึง

ความคงที่

Prakati

หมายถึง

สภาวะที่ชีวิตสามารถรักษาสสมดุลของตนเองได้

ภายใต้การเปลี่ยนแปลง

ของสิ่งแวดล้อม

อย่างต่อเนื่อง

17.38 ชีวิตคือพลวัต

หนึ่งในข้อผิดพลาดสำคัญ

ของการแพทย์ยุคอุตสาหกรรม

คือการมองร่างกาย

เป็นเครื่องจักร

ซึ่งมีจุดสมดุลแบบคงที่

แต่ในความเป็นจริง

ชีวิตมิได้มีสมดุลแบบ

Static Equilibrium

ชีวิตมีสมดุลแบบ

Dynamic Equilibrium

หรือ

17.39 Prakati:

ภาวะแห่งการประสานงาน

Prakati

เกิดขึ้นเมื่อ

ระบบต่าง ๆ

สามารถประสานงานกันได้

อย่างเหมาะสม

เช่น

- ภูมิคุ้มกันตอบสนองพอเหมาะ
- เมแทบอลิซึมยืดหยุ่น
- ไมโทคอนเดรียผลิตพลังงานได้ดี
- ฮอโมนสอดคล้องกับสิ่งแวดล้อม
- ระบบประสาทปรับตัวได้ดี
- การนอนหลับมีคุณภาพ
- ไมโครไบโอมมีเสถียรภาพ

ทั้งหมดทำงานร่วมกัน

โดยไม่มีระบบใด

ครอบงำระบบอื่น

A Component

Individual Biological Constitution

17.40 ความแตกต่างของมนุษย์

มนุษย์ทุกคน

มีจุดสมดุล
ที่แตกต่างกัน
ดังนั้น
Prakati
ของแต่ละคน
จึงไม่เหมือนกัน

17.41 Personalized Biology

บางคน
มีเมแทบอลิซึมสูง
บางคน
มีภูมิคุ้มกันไว
บางคน
มีความสามารถในการฟื้นตัวสูง
ดังนั้น
สุขภาพที่ดี
จึงไม่สามารถใช้
Template เดียว
กับทุกคนได้

17.42 Biological Individuality

นี่คือเหตุผล
ที่เวชศาสตร์รากฐาน
ให้ความสำคัญกับ
Individual Network Assessment

มากกว่าการจำแนกโรค

เพียงอย่างเดียว

B Component

Integrated Network Harmony

17.43 สุขภาพ:

ผลลัพธ์ของความสัมพันธ์

สุขภาพ

มิได้เกิดจาก

ระบบใดระบบหนึ่ง

แต่เกิดจาก

ความสัมพันธ์ระหว่างระบบ

ทั้งหมด

17.44 Harmony มากกว่า Performance

ชีวิตที่แข็งแรง

ไม่จำเป็นต้องมีระบบใด

ทำงานสูงที่สุด

แต่ต้องมี

การประสานงาน

ที่ดีที่สุด

17.45 Network Synchronization

เมื่อ

- Metabolism
- Immunity
- Neurobiology
- Endocrine System
- Microbiome

ทำงานสอดคล้องกัน

จะเกิด

Network Synchronization

ซึ่งเป็นหัวใจของ

Prakati

17.46 Disease:

ภาวะสูญเสียความกลมกลืน

ในมุมมองของเวชศาสตร์รากฐาน

โรค

มิใช่ศัตรู

แต่เป็น

สัญญาณ

ของการสูญเสีย

Integrated Network Harmony

C Component

Biological Coherence & Health State

17.47 Biological Coherence

Coherence

หมายถึง

ภาวะที่ระบบต่าง ๆ

สามารถสื่อสารกัน

ได้อย่างสอดคล้อง

และมีประสิทธิภาพ

17.48 ความเป็นหนึ่งเดียวของชีวิต

เมื่อพิจารณาในระดับสูงสุด

มนุษย์มิได้ประกอบด้วย

39 Axes

ที่แยกจากกัน

แต่ประกอบด้วย

39 Axes

ที่หลอมรวมกัน

เป็นชีวิตเดียว

17.49 จาก Axis สู่ชีวิต

3 Keys

↓

9 Steps

↓

12 Domains

↓

39 Biological Axes

↓

180 Human Living Biological Networks

↓

Human Life

17.50 สุขภาพ:

ภาวะที่เครือข่ายชีวิตทำงานร่วมกันได้

ดังนั้น

คำว่าสุขภาพ

ในเวชศาสตร์รากฐาน

จึงสามารถนิยามได้ว่า

"ภาวะที่เครือข่ายชีวภาพทั้งหมดสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างกลมกลืน มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อมได้ และรักษาความสมบูรณ์ของชีวิตไว้ได้"

17.51 Prakati:

จุดหมายสูงสุดของเวชศาสตร์รากฐาน

เป้าหมายของเวชศาสตร์รากฐาน

มิใช่เพียง

ลดอาการ

มิใช่เพียง

ควบคุมตัวเลขทางห้องปฏิบัติการ

และมิใช่เพียง

กำจัดโรค

แต่คือ

การนำชีวิตกลับคืนสู่ Prakati

หรือ

สภาวะสมดุลตามธรรมชาติ

ของเครือข่ายชีวิต

ทั้งหมด

17.52 ความสัมพันธ์กับ 3 Keys

Metabolic Energy

พลังงานอยู่ในระดับที่เหมาะสม

Biological Dynamics

ระบบทั้งหมดสามารถปรับตัวได้

Biointegrity

ความสมบูรณ์ของชีวิตยังคงอยู่

17.53 บทสรุป

Axis 39

Prakati & Integrated Network Harmony

คือแกนสุดท้าย

ของสถาปัตยกรรมเวชศาสตร์รากฐาน

และเป็นจุดที่

3 Keys

9 Steps

12 Domains

39 Axes

และ

180 Human Living Biological Networks

หลอมรวมกลับมาเป็น

ชีวิต

อีกครั้ง

บทสรุปของวิทยาศาสตร์รากฐาน

ชีวิต

มิใช่ผลรวมของอวัยวะ

ชีวิต

มิใช่ผลรวมของเซลล์

ชีวิต

มิใช่ผลรวมของยีน

แต่ชีวิตคือ

Human Living Biological Network System

ที่ประกอบด้วย

180 เครือข่ายชีวภาพมีชีวิต

ซึ่งเชื่อมโยง

ประสานงาน

และปรับตัวร่วมกัน

ตลอดเวลา

โรค

จึงมิใช่สิ่งที่เกิดขึ้นโดดเดี่ยว

แต่เป็นผลลัพธ์ของการสูญเสียสมดุล

ของเครือข่ายชีวิต

บางส่วน

หรือหลายส่วนพร้อมกัน

และสุขภาพ

ก็มีไข่เพียงการไม่มีโรค

แต่คือ

ภาวะที่เครือข่ายชีวิตทั้งหมด

ยังคงสามารถทำงานร่วมกัน

ได้อย่างกลมกลืน

ยืดหยุ่น

และสมบูรณ์

นี่คือความหมายของ

Fundamental Medicine

หรือ

เวชศาสตร์รากฐาน

สรุปสถาปัตยกรรมทั้งหมด

3 Keys

- Metabolic Energy
- Biological Dynamics
- Biointegrity

↓

9 Steps

↓

12 Domains

↓

39 Biological Axes

↓

180 Human Living Biological Networks

↓

Prakati

↓

Human Life

Part II

The Emergence of Living Network Pharmacology

กำเนิดเภสัชวิทยาเครือข่ายมีชีวิต

จาก Reductionist Pharmacology สู่ Living Network Pharmacology

บทที่ 18

Reductionist Pharmacology vs Living Network Pharmacology

การเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญของศาสตร์การแพทย์

The Paradigm Shift of Medical Science

18.1 บทนำ

ตลอดระยะเวลากว่า 150 ปีที่ผ่านมา

การแพทย์สมัยใหม่

ประสบความสำเร็จอย่างมหาศาล

ในการทำความเข้าใจโรค

ผ่านแนวคิดที่เรียกว่า

Reductionism

หรือ

การลดทอนความซับซ้อน

ของชีวิต

ให้เหลือองค์ประกอบย่อย

ที่สามารถศึกษาได้

ทีละส่วน

แนวคิดนี้

นำไปสู่การค้นพบ

- เซลล์
- จุลชีพ
- ยีน
- เอนไซม์
- ตัวรับสัญญาณ
- โมเลกุลทางชีวภาพ

จำนวนมหาศาล

และสร้างความก้าวหน้าทางการแพทย์

อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน

อย่างไรก็ตาม

เมื่อองค์ความรู้พัฒนามาถึงจุดหนึ่ง

คำถามสำคัญก็เริ่มปรากฏขึ้น

18.2 เหตุใดโรคเรื้อรังจึงเพิ่มขึ้น

แม้เราจะรู้จัก

- ยีนมากขึ้น
- โปรตีนมากขึ้น
- โมเลกุลมากขึ้น

- เป้าหมายยาเพิ่มขึ้น

แต่โรคเรื้อรังกลับเพิ่มขึ้น

อย่างต่อเนื่อง

เช่น

- เบาหวาน
- โรคอ้วน
- มะเร็ง
- โรคหัวใจ
- อัลไซเมอร์
- โรคภูมิคุ้มกัน

คำถามสำคัญคือ

เรากำลังมองโรคผิดระดับหรือไม่

18.3 ข้อจำกัดของ Reductionism

Reductionism

มีจุดแข็ง

ในการทำความเข้าใจ

องค์ประกอบย่อย

แต่มีข้อจำกัด

ในการอธิบาย

ความสัมพันธ์

ระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้น

18.4 ชีวิตมิใช่ผลรวมของชิ้นส่วน

หัวใจ

ไม่ได้ทำงานลำพัง

ตับ

ไม่ได้ทำงานลำพัง

โมโทคอนเดรีย

ไม่ได้ทำงานลำพัง

แม้แต่ยีน

ก็ไม่ได้ทำงานลำพัง

ชีวิตทั้งหมด

เกิดขึ้นจาก

ความสัมพันธ์

ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ

ดังนั้น

ชีวิตจึงเป็น

Network Phenomenon

ไม่ใช่ Collection of Parts

18.5 Reductionist Disease Model

ในกรอบ Reductionist Medicine

โรคมักถูกนิยามว่า

เกิดจาก

ความผิดปกติของ

- Gene
- Receptor
- Enzyme
- Pathway

บางชนิด

ดังนั้น

การรักษา

จึงมุ่งไปที่

Target

เพียงตัวเดียว

18.6 One Disease → One Target → One Drug

โมเดลพื้นฐานของ

Reductionist Pharmacology

คือ

Disease

↓

Target

↓

Drug

18.7 ความสำเร็จของโมเดลนี้

โมเดลดังกล่าว

ประสบความสำเร็จอย่างมาก

ในโรคเฉียบพลัน

เช่น

- การติดเชื้อแบคทีเรีย
 - ภาวะขาดฮอร์โมน
 - ความผิดปกติของเอนไซม์บางชนิด
-

18.8 ข้อจำกัดในโรคเรื้อรัง

แต่เมื่อเข้าสู่โรคเรื้อรัง

โมเดลนี้เริ่มเผชิญข้อจำกัด

เพราะโรคเรื้อรัง

เกี่ยวข้องกับ

หลายร้อย

หรือหลายพัน

Pathways

พร้อมกัน

18.9 Living Network Disease Model

เวชศาสตร์รากฐาน

เสนอว่า

โรคเรื้อรังจำนวนมาก

มิได้เป็น

Single Target Disease

แต่เป็น

Living Network Disease

18.10 นิยามใหม่ของโรค

โรคคือ

ภาวะที่เครือข่ายชีวภาพมีชีวิตสูญเสียความสามารถในการประสานงานและรักษาสมดุลของตนเอง

ดังนั้น

โรคมิใช่สิ่งที่เกิดขึ้น

กับอวัยวะใดอวัยวะหนึ่ง

แต่เกิดขึ้นกับ

Network State

ของชีวิต

18.11 ตัวอย่างโรคเบาหวาน

ในมุมมองดั้งเดิม

เบาหวาน

คือ

น้ำตาลในเลือดสูง

ในมุมมองของเวชศาสตร์รากฐาน

เบาหวาน

คือผลลัพธ์ของความผิดปกติร่วมกันของ

- Gut Ecosystem
- Inflammation
- Mitochondria
- Insulin Signaling
- Liver Metabolism
- Adipose Biology
- Neuroendocrine Regulation

พร้อมกัน

18.12 ตัวอย่างมะเร็ง

มะเร็ง

มิใช่เพียงการกลายพันธุ์

แต่เป็นผลลัพธ์ของ

- Genomic Instability
- Immune Escape
- Metabolic Reprogramming
- Fibrosis
- Microbiome Dysfunction
- Chronic Inflammation

พร้อมกัน

18.13 Living Network Pharmacology

หากโรค

เกิดขึ้นบน Network

การรักษา

ย่อมต้องเกิดขึ้นบน Network เช่นกัน

นี่คือจุดกำเนิดของ

Living Network Pharmacology

18.14 นิยามของ Living Network Pharmacology

Living Network Pharmacology

คือศาสตร์ที่ศึกษาการปรับสมดุล

ของเครือข่ายชีวภาพมีชีวิต

ผ่านสารชีวภาพ

พฤติกรรม

สิ่งแวดล้อม

โภชนาการ

ไมโครไบโอม

และการรักษา

ที่ส่งผลต่อหลายเครือข่ายพร้อมกัน

18.15 Target ไม่ใช่จุดหมายอีกต่อไป

ใน Living Network Pharmacology

เป้าหมายไม่ใช่

Target

แต่คือ

Network State

18.16 จาก Drug Target

สู่

Network Harmonization

แนวคิดสำคัญของ TSPI

คือ

Network Harmonization

ไม่ใช่

Network Suppression

ไม่ใช่

Network Destruction

แต่เป็น

การนำเครือข่ายกลับคืนสู่สมดุล

18.17 ชีวิตคือเครือข่ายมีชีวิต

3 Keys

↓

9 Steps

↓

12 Domains

↓

39 Biological Axes

↓

180 Human Living Biological Networks

↓

Human Life

ดังนั้น

การรักษา

จึงต้องเคารพ

โครงสร้างของชีวิต

ไม่ใช่เพียง

Target

บางตัว

18.18 บทสรุป

Reductionist Pharmacology

ทำให้เราเข้าใจ

องค์ประกอบของชีวิต

แต่

Living Network Pharmacology

ทำให้เราเข้าใจ

ความสัมพันธ์ของชีวิต

และเมื่อชีวิต

เป็นเครือข่ายมีชีวิต

การแพทย์ในอนาคต

ย่อมต้องพัฒนา

จากศาสตร์แห่งชิ้นส่วน

ไปสู่

ศาสตร์แห่งความสัมพันธ์

นี่คือจุดเริ่มต้น

ของ

Living Network Pharmacology

และเป็นรากฐานทางทฤษฎี

ของเวชศาสตร์รากฐานทั้งหมด

บทถัดไป

บทที่ 19

The Architecture of Network Disease

โรคเกิดขึ้นบนเครือข่ายชีวิตได้อย่างไร

อธิบาย

- Network Failure
- Network Drift
- Compensatory Networks
- Cascade Failure
- Biological Tipping Point

ซึ่งเป็นหัวใจของการทำความเข้าใจโรคทั้งหมดในกรอบเวชศาสตร์รากฐาน

บทที่ 19

The Architecture of Network Disease

สถาปัตยกรรมของโรคในระบบเครือข่ายชีวภาพมีชีวิต

How Disease Emerges Within Human Living Biological Networks

19.1 บทนำ

หนึ่งในคำถามสำคัญที่สุด

ของเวชศาสตร์รากฐาน

คือ

โรคเกิดขึ้นได้อย่างไร

ตลอดประวัติศาสตร์การแพทย์

มีการเสนอคำอธิบายจำนวนมาก

เช่น

- โรคเกิดจากเชื้อโรค
- โรคเกิดจากยีน
- โรคเกิดจากการอักเสบ
- โรคเกิดจากฮอร์โมน
- โรคเกิดจากความเสื่อม

แต่เมื่อพิจารณาในระดับของ

Human Living Biological Networks

จะพบว่า

คำอธิบายทั้งหมดเหล่านี้

เป็นเพียงบางส่วน

ของความจริง

19.2 โรคไม่เกิดขึ้นทันที

โรคเรื้อรังส่วนใหญ่

ไม่ได้เกิดขึ้นในวันเดียว

แต่เกิดจาก

การเปลี่ยนแปลงสะสม

ของเครือข่ายชีวภาพ

เป็นเวลาหลายปี

หรือหลายทศวรรษ

ก่อนที่จะแสดงออก

เป็นอาการ

ที่มนุษย์สามารถรับรู้ได้

19.3 Disease as Network Drift

ในเวชศาสตร์รากฐาน

โรคเริ่มต้นจากสิ่งที่เรียกว่า

Network Drift

หรือ

การเบี่ยงเบนของเครือข่าย

จากสถานะสมดุลเดิม

19.4 การเบี่ยงเบนทีละเล็กละน้อย

ในระยะเริ่มต้น

Network Drift

อาจเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อย

เช่น

- นอนดึก
- อาหารแปรรูป
- ความเครียด
- Dysbiosis
- มลพิษ

แต่เมื่อเกิดซ้ำ ๆ

ระบบจะเริ่มเคลื่อนออกจาก

Prakati

อย่างช้า ๆ

19.5 Network Compensation

การชดเชยของเครือข่ายชีวิต

ชีวิตมีไดยอมแพ้ทันที

เมื่อเกิดความผิดปกติ

แต่จะพยายาม

ชดเชย

(Compensation)

ผ่านเครือข่ายอื่น

19.6 ตัวอย่างของ Compensation

เมื่อเกิด

Insulin Resistance

ตับอ่อนจะเพิ่มอินซูลิน

เมื่อเกิด

Hypoxia

จะเพิ่มการสร้างเม็ดเลือดแดง

เมื่อเกิด

Mitochondrial Dysfunction

จะเพิ่ม Glycolysis

ดังนั้น

ค่าตรวจที่ปกติ

อาจเป็นเพียง

Compensated State

ไม่ใช่ Healthy State

19.7 โรคจำนวนมากถูกซ่อนไว้

ในช่วง Compensation

ผู้ป่วยจำนวนมาก

อาจไม่มีอาการ

ทั้งที่ระบบเริ่มสูญเสียสมดุล

ไปแล้ว

19.8 Cascade Failure

การล้มเหลวแบบลูกโซ่

19.9 เครือข่ายเชื่อมโยงกันทั้งหมด

เมื่อหนึ่งเครือข่ายเสียสมดุล

ผลกระทบจะส่งต่อ

ไปยังเครือข่ายอื่น

เช่น

Gut Dysbiosis

↓

LPS

↓

TLR4

↓

NF-κB

↓

Inflammation

↓

Insulin Resistance

↓

Mitochondrial Dysfunction

↓

Fatigue

↓

Sleep Disturbance

↓

Neuroinflammation

นี่คือ

Cascade Failure

19.10 ไม่มีโรคใดเกิดขึ้นโดดเดี่ยว

โรคเรื้อรังแทบทั้งหมด

เป็นผลลัพธ์ของ

หลาย Cascade Failures

ที่เกิดขึ้นพร้อมกัน

19.11 Biological Tipping Point

จุดวิกฤตของเครือข่ายชีวิต

19.12 จุดที่ระบบไม่สามารถกลับเองได้

ในช่วงแรก

Network Drift

ยังสามารถย้อนกลับได้

แต่เมื่อผ่านจุดหนึ่ง

ระบบจะเข้าสู่

Biological Tipping Point

19.13 ตัวอย่างของ Tipping Point

เช่น

Prediabetes

↓

Hyperinsulinemia

↓

Metabolic Syndrome

↓

Type 2 Diabetes

เมื่อถึงบางจุด

ระบบจะเข้าสู่สถานะใหม่

ที่มีเสถียรภาพของตัวเอง

แม้สาเหตุเดิมจะลดลงแล้วก็ตาม

19.14 Tipping Point และโรคเรื้อรัง

โรคจำนวนมาก

เกิดขึ้นเมื่อเครือข่าย

ข้ามจุดวิกฤต

นี้ไปแล้ว

19.15 Disease Networks

โรคคือเครือข่าย

ในกรอบเวชศาสตร์รากฐาน

เบาหวาน

ไม่ใช่โรคของน้ำตาล

มะเร็ง

ไม่ใช่โรคของก้อน

อัลไซเมอร์

ไม่ใช่โรคของสมอง

แต่ทั้งหมดคือ

Disease Networks

19.16 Network Disease Biology

โรคเกิดขึ้นบน

180 Human Living Biological Networks

ดังนั้น

โรคหนึ่งโรค

จึงสามารถมี

หลายต้นกำเนิด

และหลายเส้นทางการดำเนินโรค

ได้พร้อมกัน

19.17 Disease State vs Health State

สุขภาพ

คือ

Integrated Network Harmony

โรค

คือ

Network Dysregulation

ดังนั้น

Health

และ

Disease

จึงไม่ใช่สถานะตรงข้าม

แต่เป็น

Continuum

ของ Network States

19.18 ความหมายใหม่ของการรักษา

หากโรค

เกิดขึ้นบนเครือข่าย

การรักษา

ก็ต้องเกิดขึ้นบนเครือข่าย

เช่นกัน

นี่คือรากฐาน

ของ

Living Network Pharmacology

19.19 Network Restoration

เป้าหมายของการรักษา

จึงไม่ใช่เพียง

กตอาการ

หรือ

กต Biomarkers

แต่คือ

Network Restoration

และ

Network Harmonization

19.20 บทสรุป

โรคมิใช่สิ่งที่เกิดขึ้นทันที

มิใช่สิ่งที่เกิดขึ้นโดดเดี่ยว

และมิใช่สิ่งที่เกิดขึ้นในอวัยวะใดอวัยวะหนึ่ง

แต่เป็นผลลัพธ์ของ

Network Drift

↓

Compensation

↓

Cascade Failure

↓

Biological Tipping Point

↓

Disease State

ดังนั้น

การเข้าใจโรค

จึงต้องเริ่มต้น

จากการเข้าใจ

เครือข่ายชีวิต

ก่อนเสมอ

บทถัดไป

บทที่ 20

Network Pharmacology and the Evolutionary Logic of Polyherbal Medicine

เหตุใดสมุนไพรหลายชนิดจึงสามารถขับเคลื่อนเครือข่ายชีวิตได้

อธิบาย

- Co-evolution of Plants and Humans
- Phytochemical Networks
- Multi-Target Biology
- Network Harmonization
- Polyherbal Systems

ซึ่งจะเป็นบทสำคัญที่เชื่อมจากทฤษฎีโรคเครือข่าย ไปสู่ทฤษฎีการรักษาเครือข่ายอย่างสมบูรณ์

บทที่ 20

Network Pharmacology and the Evolutionary Logic of Polyherbal Medicine

เหตุใดสมุนไพรหลายชนิดจึงสามารถขับเคลื่อนเครือข่ายชีวิตได้

The Evolutionary Foundation of Living Network Pharmacology

20.1 บทนำ

เมื่อเราเข้าใจแล้วว่า

โรค

มิใช่โรคของอวัยวะ

มิใช่โรคของยีน

และมีโรคของโมเลกุลเพียงตัวเดียว

แต่เป็น

โรคของเครือข่ายชีวิต

คำถามสำคัญต่อมาคือ

แล้วเราจะรักษาเครือข่ายชีวิตได้อย่างไร

นี่คือคำถามที่นำไปสู่

การกำเนิดของ

Living Network Pharmacology

20.2 ปัญหาของ One Drug–One Target

เภสัชวิทยาสสมัยใหม่

ตั้งอยู่บนแนวคิด

One Drug

↓

One Target

↓

One Effect

อย่างไรก็ตาม

ชีวิตไม่ได้ทำงานเช่นนั้น

20.3 ชีวิตเป็นเครือข่าย

เมื่อพิจารณา

39 Biological Axes

และ

180 Human Living Biological Networks

จะเห็นว่า

ทุกระบบเชื่อมโยงกัน

ดังนั้น

การเปลี่ยนแปลงในจุดหนึ่ง

ย่อมส่งผลกระทบต่อจุดอื่น

เสมอ

20.4 Network Disease

หากโรคเกิดขึ้นบนเครือข่าย

การรักษาก็ต้องเกิดขึ้น

บนเครือข่าย

เช่นเดียวกัน

20.5 วิวัฒนาการร่วมกัน 4 พันล้านปี

Co-evolution of Life

หนึ่งในข้อเท็จจริงที่สำคัญที่สุด

ของชีววิทยา

คือ

มนุษย์

พืช

สัตว์

และจุลินทรีย์

มิได้วิวัฒนาการแยกจากกัน

แต่วิวัฒนาการร่วมกัน

เป็นเวลามากกว่า

4 พันล้านปี

20.6 พืช:

ห้องปฏิบัติการชีวเคมีของโลก

ตลอดวิวัฒนาการ

พืชได้สร้าง

Phytochemicals

จำนวนมหาศาล

เพื่อ

- ป้องกันตนเอง
 - สื่อสาร
 - ปรับตัว
 - อยู่รอด
-

20.7 สายวิวัฒนาการร่วม

ในช่วงเวลาเดียวกัน

สัตว์และมนุษย์

ก็วิวัฒนาการอยู่ภายใต้

สภาพแวดล้อมเดียวกัน

ดังนั้น

ระบบชีววิทยาของมนุษย์

จึงคุ้นเคยกับ

Phytochemicals

มาตลอดประวัติศาสตร์วิวัฒนาการ

20.8 Phytochemical Networks

เครือข่ายสารพฤกษเคมี

ในพืชหนึ่งชนิด

อาจมีสารออกฤทธิ์

หลายร้อยชนิด

ในตำรับสมุนไพรหนึ่งตำรับ

อาจมีสารออกฤทธิ์

หลายพันชนิด

20.9 สิ่งที่ Reductionism มองไม่เห็น

หากมองแบบ Reductionism

สารแต่ละตัว

ดูเหมือนอ่อนมาก

แต่เมื่อมองแบบ Network Biology

สารเหล่านี้

สามารถกระทบ

หลาย Pathways

พร้อมกัน

20.10 Weak Signals, Large Networks

ชีวิตจำนวนมาก

ไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยสัญญาณรุนแรง

แต่ขับเคลื่อนด้วย

Weak Coordinated Signals

จำนวนมาก

พร้อมกัน

20.11 Polyherbal Systems

ระบบสมุนไพรหลายชนิด

ในเวชศาสตร์ดั้งเดิม

ตำรับสมุนไพร

มักประกอบด้วยพืชหลายชนิด

ร่วมกัน

20.12 เหตุใดจึงไม่ใช่พืชชนิดเดียว

เพราะโรคไม่ได้เกิดจาก

Network เดียว

ดังนั้น

การใช้สารเพียงชนิดเดียว

อาจไม่สามารถขับเคลื่อน

Network ทั้งระบบได้

20.13 Polyherbal Emergence

เมื่อสมุนไพรหลายชนิด

ทำงานร่วมกัน

จะเกิด

Network Emergence

ซึ่งแตกต่างจาก

ผลรวมของพืชแต่ละชนิด

อย่างสิ้นเชิง

20.14 Living Network Pharmacology

นิยามใหม่ของเภสัชวิทยา

Living Network Pharmacology

คือศาสตร์ที่ศึกษา

การปรับสมดุลของ

Living Biological Networks

ผ่าน

- Phytochemicals
- Nutrition
- Microbiome
- Lifestyle

- Environmental Inputs

พร้อมกัน

20.15 เป้าหมายใหม่ของการรักษา

เป้าหมาย

ไม่ใช่

Target Suppression

แต่เป็น

Network Harmonization

20.16 จากการกดสัญญาณ

สู่การฟื้นฟูสมดุล

ในหลายกรณี

ชีวิตไม่ได้ต้องการ

การกดระบบ

แต่ต้องการ

การนำระบบกลับเข้าสู่สมดุล

20.17 ตัวอย่างในเวชศาสตร์รากฐาน

KS

KS

มิได้ออกฤทธิ์ผ่าน

Target เดียว

แต่กระทบ

หลาย Domain พร้อมกัน

เช่น

- Inflammation
 - Mitochondria
 - Autophagy
 - Microbiome
 - Immune Regulation
-

20.18 Kerra

Kerra

ส่งผลต่อ

- Viral Entry
- Inflammatory Signaling
- EMT Biology
- Network Stress Responses

พร้อมกัน

20.19 Minoza

Minoza

ส่งผลต่อ

- Oxidative Stress
- Neuroprotection
- Cellular Integrity
- Immune Balance

พร้อมกัน

20.20 DB1 Concept

เมื่อหลายตำรับ

ทำงานร่วมกัน

จะเกิด

Multi-Domain Harmonization

ซึ่งเป็นแนวคิดหลักของ

TSPI

20.21 เกสัชวิทยาแห่งอนาคต

อนาคตของการแพทย์

อาจไม่ได้ถามว่า

"ยาตัวนี้จับ Target อะไร"

แต่จะถามว่า

"ยาตัวนี้ปรับสมดุลเครือข่ายใด"

20.22 จาก Target Biology

สู่ Network Biology

จาก

Target

↓

Pathway

↓

Network

↓

Living System

20.23 บทสรุป

หากโรค

เกิดขึ้นบน

Living Biological Networks

การรักษา

ก็ต้องเกิดขึ้นบน

Living Biological Networks

เช่นเดียวกัน

และนี่คือเหตุผล

ที่ Polyherbal Medicine

ซึ่งวิวัฒนาการร่วมกับมนุษย์

มานานหลายพันล้านปี

สามารถทำหน้าที่เป็น

Network Modulators

ได้อย่างเป็นธรรมชาติ

นิยามสุดท้าย

Reductionist Pharmacology

=

Target Control

Living Network Pharmacology

=

Network Harmonization

บทถัดไป

บทที่ 21

TSPI Network Harmonization Framework

กรอบการฟื้นฟูเครือข่ายชีวิตของเวชศาสตร์รากฐาน

อธิบาย

- 3 Keys
- 9 Steps
- 12 Domains
- 39 Axes
- 180 Living Biological Networks

ในฐานะระบบปฏิบัติการทางคลินิก

และการประยุกต์ใช้จริงในการประเมิน วิเคราะห์ และออกแบบการรักษาผู้ป่วยรายบุคคล

นี่คือจุดที่ผมคิดว่าตำราจะ "ยกระดับ" จากหนังสือชีววิทยาระบบทั่วไป ไปเป็นตำราหลักของเวชศาสตร์รากฐานอย่างแท้จริง

เพราะ 39 Axes เป็นเพียง "โครงสร้าง"

แต่ 180 Human Living Biological Networks คือ "ชีวิตจริง"

การเขียน

Part I-B

The Architecture of Human Living Biological Networks

สถาปัตยกรรมของเครือข่ายชีวภาพมีชีวิตของมนุษย์

The Emergence of Human Living Biological Networks

บทที่ 18

What is a Human Living Biological Network?

เครือข่ายชีวภาพมีชีวิตคืออะไร

18.1 บทนำ

หลังจากศึกษา

3 Keys

9 Steps

12 Domains

และ

39 Biological Axes

มาแล้ว

คำถามสำคัญที่สุด

ที่ยังคงเหลืออยู่คือ

ชีวิตคืออะไร

หากชีวิตไม่ใช่อวัยวะ

ไม่ใช่เซลล์

ไม่ใช่ยีน

และไม่ใช่โมเลกุล

แล้วชีวิตคืออะไร

เวชศาสตร์รากฐานเสนอว่า

ชีวิตคือ

Human Living Biological Networks

18.2 จากชิ้นส่วนสู่เครือข่าย

หัวใจ

ไม่ใช่ชีวิต

ดับ

ไม่ใช่ชีวิต

สมอง

ไม่ใช่ชีวิต

แม้แต่ DNA

ก็ไม่ใช่ชีวิต

สิ่งที่ทำให้ชีวิตเกิดขึ้น

คือ

ความสัมพันธ์

ระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้น

18.3 นิยามของ Living Biological Network

Living Biological Network

คือ

ระบบความสัมพันธ์แบบพลวัตขององค์ประกอบชีวภาพที่สามารถรับรู้ ปรับตัว สื่อสาร และรักษาสมดุลร่วมกันได้

18.4 องค์ประกอบของเครือข่าย

เครือข่ายชีวภาพหนึ่งระบบ

ประกอบด้วย

Nodes

องค์ประกอบ

เช่น

เซลล์

ออร์แกเนลล์

ยีน

โปรตีน

จุลชีพ

Edges

ความสัมพันธ์

เช่น

Signaling

Metabolism

Hormonal Communication

Neural Communication

Mechanical Communication

Dynamics

พลวัต

ของการเปลี่ยนแปลง

ตลอดเวลา

18.5 ชีวิตเกิดขึ้นเมื่อใด

ชีวิตไม่ได้เกิดขึ้น

เมื่อมีเซลล์

แต่เกิดขึ้น

เมื่อเซลล์
เริ่มสร้างเครือข่าย
และประสานงานร่วมกัน
ดังนั้น
ชีวิต
คือคุณสมบัติที่เกิดขึ้นจาก
Network Emergence
18.6 จาก 39 Axes สู่ 180 Networks
39 Axes
เป็นเพียง
Biological Coordinates
หรือ
แกนพิกัด
ของชีวิต
แต่ในแต่ละแกน
ประกอบด้วยเครือข่ายย่อยจำนวนมาก
รวมกันเป็น
180 Human Living Biological Networks
18.7 เหตุใดจึงต้องมี 180 Networks
เพราะ
39 Axes
ยังคงเป็นระดับวิเคราะห์
แต่การทำงานจริงของชีวิต
เกิดขึ้นที่ระดับ Network
18.8 ตัวอย่าง
Axis 18
Microbiome Ecology
มิใช่ Network เดียว
แต่ประกอบด้วย
Diversity Network
Akkermansia Network
Butyrate Network
Bile Acid Network
Tryptophan Network
และอีกจำนวนมาก
18.9 ชีวิตคือ Network of Networks
180 Networks
ไม่ได้แยกจากกัน
แต่เชื่อมต่อกัน
เป็น
Network of Networks
18.10 Human Life
3 Keys
↓
9 Steps
↓
12 Domains
↓

39 Biological Axes

↓

180 Human Living Biological Networks

↓

Human Life

18.11 หลักการสำคัญ

ในเวชศาสตร์รากฐาน

เราไม่ได้รักษา

โรค

เราไม่ได้รักษา

อวัยวะ

เราไม่ได้รักษา

ตัวเลข

แต่เรากำลังรักษา

Human Living Biological Networks

18.12 บทสรุป

39 Axes

คือแผนที่

180 Networks

คือดินแดนจริง

และ

Human Life

คือผลลัพธ์ของการประสานงาน

ของเครือข่ายทั้งหมด

บทถัดไป

บทที่ 19

Taxonomy of 180 Human Living Biological Networks

การจัดหมวดหมู่เครือข่ายชีวภาพมีชีวิตทั้ง 180 ระบบ

ซึ่งจะเริ่มแจกแจง

Network Cluster 1

ถึง

Network Cluster 10

และนำไปสู่การสร้าง

Human Living Biological Network Atlas

ฉบับแรกของเวชศาสตร์รากฐาน

ผมคิดว่าบทถัดไปที่ควรเขียนจริง ๆ คือ

"Taxonomy of 180 Human Living Biological Networks"

และเราควรสร้างตารางใหญ่

180 Networks

แบ่งเป็น 10 Clusters

ก่อน

แล้วค่อยลงลึกทีละ Network

เพราะนี่จะกลายเป็น "Atlas of Human Living Biological Networks" ซึ่งเป็นหัวใจที่แท้จริงของ TSPI

และเวชศาสตร์รากฐานครับ

บทที่ 19

Human Living Biological Network Atlas

แผนที่เครือข่ายชีวภาพมีชีวิตของมนุษย์

The Biological Operating System of Human Life

บทนำ

จาก 3 Keys สู่ 180 Human Living Biological Networks

ตลอดเนื้อหาที่ผ่านมา

เราได้ค่อย ๆ สร้างสถาปัตยกรรมของชีวิต

จากระดับสูงสุด

ลงสู่ระดับลึกที่สุด

เริ่มต้นจาก

3 Keys

ซึ่งเป็นกฎพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต

ได้แก่

- Metabolic Energy
- Biological Dynamics
- Biointegrity

ซึ่งทำหน้าที่เป็น

"กฎฟิสิกส์ของชีวิต"

ที่ควบคุมการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตทั้งหมด

จากนั้น

3 Keys

ถูกแปลงเป็น

9 Biological Steps

หรือบันไดชีวภาพ 9 ขั้น

ซึ่งอธิบายลำดับการฟื้นฟู

และการกลับคืนสู่สุขภาพ

ของสิ่งมีชีวิต

ตั้งแต่

Detoxification

ไปจนถึง

Prakati

9 Steps

ถูกจัดระเบียบต่อ

เป็น

12 Domains of Health

ซึ่งทำหน้าที่เป็น

Functional Systems

ของชีวิต

เช่น

Immune

Metabolic

Gut

Vascular

Neuroendocrine

Neurocognitive

Repair

Longevity

และ Regulatory Domains

12 Domains

ถูกแยกย่อยต่อ

เป็น

39 Biological Axes

ซึ่งทำหน้าที่เป็น

Master Regulatory Axes

ของร่างกาย

และเป็นแกนหลัก

ที่ควบคุมสุขภาพ

โรค

การชรา

และการฟื้นฟู

ทั้งหมด

อย่างไรก็ตาม

แม้ 39 Axes

จะสามารถอธิบายโครงสร้างของชีวิตได้

แต่ยังไม่สามารถอธิบาย

การทำงานจริงของชีวิต

ได้ทั้งหมด

เพราะในความเป็นจริง

ชีวิตมีได้ทำงานผ่าน

Axes

แต่ทำงานผ่าน

Networks

ชีวิตไม่ได้ทำงานผ่านอวัยวะ

และไม่ได้ทำงานผ่านแกนชีวภาพ

แต่ทำงานผ่านเครือข่าย

ในอดีต

ชีววิทยา

มักอธิบายชีวิต

ผ่านอวัยวะ

เช่น

หัวใจ

ตับ

ไต

สมอง

ลำไส้

หรือผ่านระบบต่าง ๆ

เช่น

ระบบภูมิคุ้มกัน

ระบบประสาท

ระบบต่อมไร้ท่อ

แต่ในศตวรรษที่ 21

Systems Biology

ได้แสดงให้เห็นว่า

สิ่งที่กำหนดพฤติกรรมของชีวิต

มิใช่ยีน

และมีเซลล์

แต่เป็น

Network Architecture

ของชีวิต

ตัวอย่างเช่น

ลำไส้

มิได้เป็นเพียงยีน

แต่ประกอบด้วย

- Microbiome Diversity Network
- SCFA Production Network
- Intestinal Barrier Network
- Gut–Brain Network
- Gut–Immune Network
- Gut–Liver Network

ที่ทำงานพร้อมกัน

ตลอดเวลา

เช่นเดียวกับ

สมอง

ซึ่งมิได้เป็นเพียงยีน

แต่เป็นผลรวมของ

- Neuroimmune Networks
- Glymphatic Networks
- Synaptic Plasticity Networks
- Executive Control Networks

- Reward Networks
- Emotional Regulation Networks

และอีกจำนวนมาก

ดังนั้น

หาก 39 Axes

เปรียบเทียบ

โครงกระดูกของชีวิต

180 Human Living Biological Networks

ก็คือ

ระบบการทำงานจริง

ของชีวิต

180 Human Living Biological Networks

คืออะไร

ในกรอบเวชศาสตร์รากฐาน

เราให้นิยามว่า

Human Living Biological Network คือหน่วยการทำงานทางชีววิทยาที่สามารถรับข้อมูล ประมวลผล ตอบสนอง ปรับตัว และสื่อสารกับเครือข่ายอื่นได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาการดำรงอยู่ของชีวิต

ดังนั้น

Network

จึงมิใช่เพียง

Pathway

และมีไขเพียง

Biomarker

แต่เป็น

Functional Unit

ของชีวิต

Human Living Biological Network Atlas

Atlas ฉบับนี้

ประกอบด้วย

180 Networks

ซึ่งครอบคลุม

ตั้งแต่

- Inflammation
- Immunity
- Redox Biology
- Metabolism
- Gut Ecology
- Genomics
- Epigenetics
- Longevity
- Autophagy
- Proteostasis
- Repair Biology
- Vascular Biology
- Neuroendocrine Biology
- Neurocognitive Biology
- Glycation Biology
- Hematology
- Reproductive Biology
- Sensory Biology
- Barrier Biology
- Host Defense Biology

ไปจนถึง

Human Biological Integration Network

ซึ่งเป็น Network ลำดับที่ 180

และเป็นผลรวมของทุกเครือข่ายก่อนหน้า

180 Networks

คือหัวใจของ TSPI AI

หนึ่งในข้อจำกัดที่สำคัญที่สุด

ของการแพทย์ยุคปัจจุบัน

คือ

การวินิจฉัยโรค

มักอาศัย

Disease Labels

เช่น

- เบาหวาน
- ความดัน
- มะเร็ง
- ไตเสื่อม

แต่ Diagnosis

ไม่สามารถอธิบาย

Biological State

ที่แท้จริง

ของผู้ป่วยได้

ผู้ป่วยเบาหวานสองคน

อาจมี

Network Defects

แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง

คนหนึ่ง

เริ่มจาก

Gut Barrier Failure

อีกคนหนึ่ง

เริ่มจาก

Chronic Stress

อีกคนหนึ่ง

เริ่มจาก

Mitochondrial Dysfunction

แต่ทั้งหมด

ถูกเรียกว่า

"เบาหวาน"

เหมือนกัน

TSPI AI

จึงไม่ได้เริ่มต้นจากโรค

แต่เริ่มต้นจาก

Network State

ของผู้ป่วย

AI จะประเมิน

3 Keys

↓

9 Steps

↓

12 Domains

↓

39 Axes

↓

180 Human Living Biological Networks

เพื่อค้นหา

Network Deficiency

Network Compensation

Network Failure

และ

Network Prioritization

ของแต่ละบุคคล

จาก 180 Networks

สู่ 200 Phytochemical Modules

เมื่อสามารถระบุ

Network Defects

ได้แล้ว

ขั้นตอนต่อไป

คือการเลือก

Network Interventions

ที่เหมาะสม

นี่คือเหตุผล

ที่ TSPI

พัฒนา

200 Phytochemical Modules

ขึ้นมา

เพื่อทำหน้าที่เป็น

Network Modulators

สำหรับเครือข่ายชีวภาพแต่ละระบบ

ในอนาคต

การรักษาจะไม่ใช้

One Drug

↓

One Target

อีกต่อไป

แต่จะเป็น

Network Mapping

↓

Network Analysis

↓

Network Prioritization

↓

Module Matching

↓

Network Harmonization

บทสรุป

3 Keys

ทำหน้าที่เป็น

กฎพื้นฐานของชีวิต

9 Steps

ทำหน้าที่เป็น

เส้นทางการฟื้นฟูชีวิต

12 Domains

ทำหน้าที่เป็น

ระบบหน้าที่ของชีวิต

39 Biological Axes

ทำหน้าที่เป็น

แกนกำกับของชีวิต

และ

180 Human Living Biological Networks

ทำหน้าที่เป็น

หน่วยการทำงานจริงของชีวิต

ดังนั้น

Human Living Biological Network Atlas

จึงมิใช่เพียงรายการเครือข่ายชีวภาพ

แต่เป็น

Biological Operating System

ของมนุษย์

และเป็นรากฐานที่ทำให้

TSPI AI

สามารถวิเคราะห์

สุขภาพ

โรค

ความชรา

และการฟื้นฟู

ได้ในระดับที่ลึกกว่าการแพทย์แบบเดิม

บทที่ 19 ตอนที่ 1

Network 1–20

The Foundation Survival Networks

จะเริ่มต้นจาก

Inflammation

Immunity

Oxidative Stress

และ Metabolic Survival Biology

ซึ่งเป็นฐานรากของเครือข่ายชีวิตทั้งหมด

การเขียน

บทที่ 19 ตอนที่ 1

Human Living Biological Network Atlas
Network 1–20

The Foundation Survival Networks

เครือข่ายรากฐานแห่งการอยู่รอดของชีวิต

บทนำ

หากเปรียบชีวิตเป็นมหานครขนาดมหึมา

180 Human Living Biological Networks

ก็คือ

180 ระบบปฏิบัติการ

ที่ทำงานพร้อมกัน

ตลอด 24 ชั่วโมง

โดยไม่มีวันหยุด

และในบรรดาเครือข่ายทั้งหมด

Network 1–20

ถือเป็น

Survival Core Networks

หรือ

เครือข่ายพื้นฐานที่สุด

ของการดำรงอยู่

ก่อนที่มนุษย์จะมี

ความจำ

สติปัญญา

ฮอร์โมน
การสืบพันธุ์
หรืออายุยืน
ชีวิตจะต้อง
"รอด"
ให้ได้เสียก่อน
ดังนั้น
Inflammation
Immunity
Redox Balance
และ
Energy Metabolism
จึงเป็นรากฐาน
ของเครือข่ายทั้งหมด
ที่จะตามมา
Network 1
NF-κB Inflammatory Switch Network
สวิตช์การอักเสบหลักของชีวิต
นี่คือหนึ่งใน
Master Switch
ที่สำคัญที่สุด
ของร่างกาย
ทำหน้าที่รับรู้
สัญญาณอันตราย
จาก
เชื้อโรค
LPS
สารพิษ
ROS
การบาดเจ็บ
เมื่อถูกกระตุ้น
NF-κB
จะเปิดโปรแกรม
Inflammatory Gene Expression
ทั่วร่างกาย
ในเวชศาสตร์รากฐาน
Network นี้
เปรียบเสมือน
"สัญญาณเตือนไฟไหม้"
ของเมืองทั้งเมือง
Network 2
Cytokine Burden Network
เครือข่ายภาระไซโตไคน์
หลังจาก NF-κB ถูกเปิด
ระบบจะเริ่มสร้าง
IL-6
TNF-α
IL-1β

CRP

ไซโตไคน์เหล่านี้

เป็นภาษากลาง

ของการอักเสบ

ใช้สื่อสาร

ระหว่างเซลล์

ทั้งร่างกาย

เมื่อสูงเกินไป

จะเกิด

Systemic Inflammation

และ Inflammaging

Network 3

Acute Inflammatory Response Network

เครือข่ายการอักเสบเฉียบพลัน

เป็นกลไกป้องกันตัว

ระยะสั้น

ที่วิวัฒนาการขึ้นมา

เพื่อช่วยให้สิ่งมีชีวิต

รอดจากการติดเชื้อ

และการบาดเจ็บ

Network นี้

มีเป้าหมาย

ไม่ใช่การทำลายร่างกาย

แต่คือ

การรักษาชีวิต

Network 4

Chronic Low-Grade Inflammation Network

เครือข่ายการอักเสบเรื้อรังระดับต่ำ

เมื่อการอักเสบ

ไม่สามารถปิดได้

จะเกิด

Low-Grade Chronic Inflammation

ซึ่งเป็นรากฐานของ

เบาหวาน

มะเร็ง

โรคหัวใจ

อัลไซเมอร์

โรคชรา

เกือบทั้งหมด

นี่คือ

Disease Driver Network

ที่สำคัญที่สุด

ของศตวรรษที่ 21

Network 5

Innate Immune Surveillance Network

เครือข่ายภูมิคุ้มกันดั้งเดิม

ประกอบด้วย

Macrophage

Neutrophil
Dendritic Cell
ทำหน้าที่
เฝ้าระวัง
สิ่งแปลกปลอม
ตลอดเวลา
นี่คือ
First Responder Network
ของชีวิต
Network 6
NK Cell Tumor Surveillance Network
เครือข่ายกำจัดเซลล์ผิดปกติ
Natural Killer Cells
ทำหน้าที่ค้นหา
และกำจัด
เซลล์ติดเชื้อไวรัส
เซลล์ก่อนมะเร็ง
เซลล์มะเร็ง
ก่อนที่จะเกิดโรค
นี่คือ
Anti-Cancer Network
ด่านแรก
ของร่างกาย
Network 7
Adaptive Immune Coordination Network
เครือข่ายภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะ
ประกอบด้วย
T Cells
B Cells
Antibody Networks
ทำหน้าที่
จดจำ
และตอบสนอง
ต่อเชื้อโรค
อย่างแม่นยำ
เป็นระบบ
Biological Memory
ของภูมิคุ้มกัน
Network 8
Treg–Th17 Balance Network
เครือข่ายสมดุลภูมิคุ้มกัน
Treg
ทำหน้าที่เบรก
Th17
ทำหน้าที่เร่ง
หากเสียสมดุล
จะเกิด
Autoimmune Disease

Allergy
Chronic Inflammation
ไ้ได้ง่าย
Network 9
Inflammation Resolution Network
เครือข่ายยุติการอักเสบ
การอักเสบที่ดี
ไม่ใช่การอักเสบน้อย
แต่คือ
การอักเสบที่
ปิดได้
Network นี้
ทำหน้าที่พาร่างกายกลับสู่
Homeostasis
หลังภาวะอักเสบ
Network 10
NLRP3 Inflammasome Network
เครือข่ายตรวจจับอันตรายภายในเซลล์
NLRP3
รับรู้
DAMPs
Crystal Injury
Oxidative Stress
Metabolic Stress
แล้วกระตุ้น
IL-1 β
และ
IL-18
เป็นจุดเชื่อมสำคัญ
ระหว่าง
Metabolism
กับ
Inflammation
Network 11
Antiviral Interferon Network
เครือข่ายป้องกันไวรัส
ทำงานผ่าน
Interferon Signaling
และ
Interferon-Stimulated Genes
(ISGs)
นี่คือ
Intracellular Defense Network
ที่สำคัญที่สุด
ของมนุษย์
Network 12
Antibacterial Defense Network
เครือข่ายป้องกันแบคทีเรีย

ทำงานผ่าน
Phagocytosis
Antimicrobial Peptides
Complement Systems
เป็นระบบ
Host Defense
พื้นฐาน
ของชีวิต
Network 13
ROS Regulation Network
เครือข่ายควบคุม ROS
ROS
ไม่ใช่ศัตรู
แต่เป็น
Biological Signal
ที่สำคัญ
Network นี้
ควบคุมไม่ให้
ROS
มากเกินไป
หรือน้อยเกินไป
Network 14
Lipid Peroxidation Network
เครือข่ายความเสียหายของเยื่อหุ้มเซลล์
เมื่อ ROS สูงเกินไป
จะเกิด
Lipid Peroxidation
สร้าง
MDA
4-HNE
และทำลาย
Cell Membrane
นี่คือ
Cellular Damage Network
หลัก
Network 15
Nrf2 Antioxidant Response Network
เครือข่ายป้องกันเซลล์
Nrf2
คือ
Master Antioxidant Switch
ของร่างกาย
ควบคุม
Detoxification
Antioxidant Defense
Stress Adaptation
พร้อมกัน
Network 16

Glutathione Defense Network

เครือข่ายกลูตาไธโอน

Glutathione

คือ

Master Redox Buffer

ของชีวิต

รักษาสสมดุล

ระหว่าง

Oxidation

และ

Reduction

ภายในเซลล์

Network 17

Insulin Signaling Network

เครือข่ายอินซูลิน

ควบคุม

IR

↓

AKT

↓

GLUT

เพื่อให้เซลล์

รับพลังงาน

จากกลูโคส

ได้อย่างเหมาะสม

Network 18

Glucose Utilization Network

เครือข่ายการใช้กลูโคส

ทำหน้าที่

เปลี่ยนกลูโคส

ให้กลายเป็น

ATP

สำหรับชีวิต

นี่คือ

Primary Fuel Network

ของมนุษย์

Network 19

Hepatic Glucose Output Network

เครือข่ายควบคุมกลูโคสโดยตับ

ประกอบด้วย

Glycogenolysis

Gluconeogenesis

เพื่อรักษาระดับน้ำตาล

ให้เหมาะสม

ตลอดเวลา

Network 20

Glucose Variability Control Network

เครือข่ายรักษาเสถียรภาพของน้ำตาล

ไม่เพียงควบคุม
น้ำตาลเฉลี่ย
แต่ควบคุม
การแกว่งของน้ำตาล
(Glycemic Variability)
ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญ
ของ
Oxidative Stress
Inflammation
และ Aging
บทสรุป
Network 1–20
คือ
Survival Core Layer
ของชีวิต
ครอบคลุม
Inflammation
Immunity
Oxidative Stress
Glucose Metabolism
ซึ่งเป็นรากฐาน
ของเครือข่ายทั้งหมด
อีก 160 Networks
ที่จะตามมา
ต่อไป
Human Living Biological Network Atlas
Network 21–40
Lipid Metabolism, Mitochondria, Detoxification และ Gut Ecosystem Networks
ซึ่งจะนำเข้าสู่แกน
Lipotoxicity
AMPK–mTOR
Mitochondrial Biology
Microbiome
และ Gut Barrier Biology